NGUYỄN ĐỨC LỢI

Dạy nghề sửa chữa TỦ LẠNH và MÁY ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

NGUYỄN ĐỨC LỢI

DẠY NGHỀ SỬA CHỮA
TỦ LẠNH VÀ MÁY ĐIỀU HOÀ DÂN DỤNG

(Tái bản lần thứ nhất)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

Bản quyền thuộc HEVOBCO – Nhà xuất bản Giáo dục.

11 – 2007/CXB/6 – 2119/GD Mã số : 6G110T7 – DAI

LỜI NÓI ĐẦU

Tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng ngày nay đã trở nên rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Đội ngũ cán bộ, công nhân lành nghề chuyên lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa cũng ngày càng đông đảo nên nhu cầu về một cuốn sách hướng dẫn dạy nghề lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa rất lớn.

*Để đáp ứng nhu cầu đó, chúng tôi biên soạn cuốn sách "**Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng**". Sách gồm bốn phần chính:*

Phần thứ nhất: "Những kiến thức cơ sở". Trong phần này gồm các kiến thức được trình bày một cách dễ hiểu về nguyên tắc làm lạnh nhân tạo, các thông số trạng thái và các đại lượng cơ bản dùng trong kỹ thuật lạnh cũng như các kiến thức thực tế cần thiết về ga lạnh.

Phần thứ hai: "Tủ lạnh gia đình" và phần thứ ba: "Máy điều hòa dân dụng" giới thiệu về nguyên tắc cấu tạo của tủ lạnh cũng như máy điều hòa dân dụng, sau đó đi sâu vào giới thiệu về các thiết bị chính như máy nén, dàn ngưng, dàn bay hơi, ống mao, các thiết bị điện tự động, các thiết bị phụ, các đặc tính vận hành, tính toán lựa chọn máy, cách lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa...

Riêng phần thứ tư: Giới thiệu sâu về các kỹ thuật gia công sửa chữa như gia công đường ống, thử kín, hút chân không, nạp ga, nạp dầu và sửa chữa cụ thể các thiết bị.

Cuốn sách có thể dùng làm giáo trình giảng dạy cho các lớp công nhân sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng, đồng thời cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, sinh viên điện lạnh và cho tất cả những người quan tâm đến tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng.

Cuốn sách chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng của bạn đọc. Các ý kiến xin gửi về Nhà xuất bản Giáo dục, Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề, 25 Hàn Thuyên, Hà Nội, hoặc cho tác giả PGS. TS. NGUYỄN ĐỨC LỢI. **Viện Nhiệt lạnh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội** *(Điện thoại: 04. 7165860).*

Xin trân trọng cảm ơn.

TÁC GIẢ

PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG KIẾN THỨC CƠ SỞ

Chương 1

NHẬP MÔN KỸ THUẬT LẠNH

1.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Từ lâu, con người đã biết sản xuất và sử dụng lạnh phục vụ cho đời sống của mình. Thời Ai Cập cổ đại, người ta đã biết làm bay hơi nước để điều hoà không khí. Người ta xây dựng các tháp cao đón gió, bên trong đựng các bình gốm xốp chứa đầy nước thấm ướt quanh bình. Nước bốc hơi làm cho gió nóng và khô của sa mạc giảm nhiệt độ đáng kể khi vào tới phòng (từ 40°C xuống 20°C). Cách đây 2000 năm, người Trung Quốc đã biết trộn nước đá với muối để đạt nhiệt độ đến – 42°C... Nhưng kỹ thuật lạnh hiện đại chỉ mới bắt đầu từ thế kỷ thứ XIX với việc Jacob Perkins đăng ký bằng phát minh máy lạnh nén hơi đầu tiên trên thế giới vào năm 1834 ở Anh với đầy đủ 4 bộ phận chính của máy lạnh nén hơi là máy nén, dàn ngưng tụ, van tiết lưu và dàn bay hơi.

Tuy nhiên, với nhiều lý do khác nhau, tủ lạnh gia đình và thương nghiệp mãi tới đầu thế kỷ XX mới xuất hiện. Năm 1918 hãng Kelvinator của Mỹ sản xuất và tung ra thị trường Mỹ thế hệ tủ lạnh đầu tiên. Năm đó bán được 67 chiếc, năm sau bán được khoảng 200 chiếc, đến nay mỗi năm bán được trên 10 triệu chiếc.

Tủ lạnh có máy nén kín đầu tiên được hãng General Electric chế tạo vào năm 1928, và từ đây ngành công nghiệp chế tạo tủ lạnh đã trở thành một ngành công nghiệp quan trọng và có ý nghĩa kinh tế to lớn. Ở Châu Âu, hãng Electrolux cũng chế tạo những tủ lạnh hấp thụ đầu tiên trên thế giới.

Cũng ngay từ năm 1923 xuất hiện những máy làm đá cỡ nhỏ và các máy kết đông thực phẩm gia đình và thương nghiệp. Đây là những dấu hiệu đầu tiên của ngành công nghiệp thực phẩm đông lạnh, để thực phẩm (thịt, cá, rau quả) được sản xuất ở một nơi nhưng có thể vận chuyển đến tiêu thụ ở mọi nơi trên trái đất.

Từ khoảng 1940 thì tất cả các tủ lạnh đều được trang bị máy nén kín dùng ga lạnh freôn R12. Nếu không tính tới tác động phá huỷ tầng ozôn thì R12 là một ga lạnh an toàn và đã thúc đẩy ngành kỹ thuật lạnh dân dụng và thương nghiệp, trong đó có điều hòa ô tô, có những bước phát triển nhanh chóng và rực rỡ nhất.

Việc phát triển nhanh chóng của kỹ thuật điều hoà không khí gia dụng cũng vậy, chủ yếu nhờ vào ga lạnh R12 và R22 phát minh của năm 1930.

1.2. ỨNG DỤNG LẠNH

Ngay từ khi chưa phát minh ra máy lạnh cơ khí, con người đã biết sử dụng lạnh tự nhiên. Người cổ đại biết tìm đến các hang động để bảo quản lương thực, thực phẩm hoặc để cư trú. Ở những nơi có băng tuyết, con người đã biết khai thác băng tuyết tự nhiên của mùa đông trữ trong các hầm cách nhiệt trong lòng đất để sử dụng cho mùa hè. Ngành công nghiệp khai thác băng tự nhiên để xuất khẩu cho các vùng nóng đã có thời làm ăn rất thịnh vượng.

Nhưng từ khi máy lạnh cơ khí ra đời, người ta có thể sản xuất ra nước đá ngay ở các vùng xích đạo và ngay trong mùa nóng. Không những thế, người ta còn chế tạo ra hàng trăm loại máy lạnh chuyên dùng trực tiếp không cần qua nước đá. Nhưng cũng phải nói rằng, ứng dụng rộng lớn nhất và quan trọng nhất là để bảo quản thực phẩm. Theo đánh giá, khi chưa có máy lạnh cơ khí, lượng thực phẩm bị hư hỏng lên tới 30 ÷ 40%. Máy lạnh cơ khí đã giúp giảm tỷ lệ hư hỏng thực phẩm của con người xuống rất thấp.

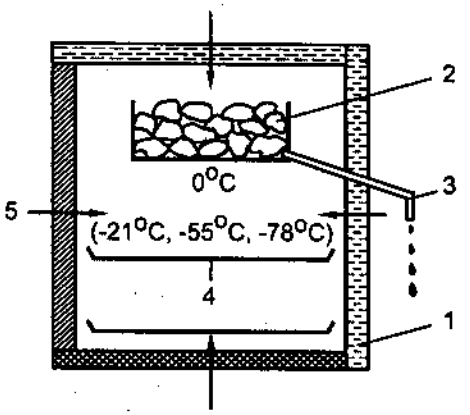
Trước đây, để bảo quản thực phẩm, người ta phải dùng các phương pháp như sấy khô, ướp muối, hun khói, tẩm đường... Ngày nay nhờ có máy lạnh cơ khí, người ta có thể bảo quản thực phẩm với chất lượng cao hàng tháng, hàng năm thậm chí nhiều năm vì nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hư hỏng thực phẩm là do bị vi khuẩn tấn công, mà vi khuẩn kém hoặc ngừng hoạt động ở nhiệt độ lạnh.

Ngoài bảo quản thực phẩm, lạnh đã xâm nhập và hỗ trợ đắc lực cho nhiều ngành kinh tế phát triển, ví dụ ngành bia, rượu vang, nước giải khát, sản xuất aga aga, bảo quản máu và các nội tạng thay thế... Trong chăn nuôi, một con bò đực quý hiếm của Cu Ba, một lần xuất tinh có thể sản xuất ra 200 viên tinh đông và có thể lưu trữ hàng chục năm...

Kỹ thuật điều hoà không khí ngày nay cũng không thể thiếu trong đời sống của con người và cả trong sản xuất. Nếu không có điều hoà không khí không thể có các ngành bưu chính viễn thông, điện tử, máy tính, cơ khí chính xác, quang học và cả các ngành công nghiệp nhẹ như sợi dệt, thuốc lá, thuốc chữa bệnh chất lượng cao...

1.3. TỦ LẠNH NƯỚC ĐÁ ĐƠN GIẢN

Hình 1.1. biểu diễn tủ lạnh đơn giản nhất bằng nước đá. Đó là một tủ cách nhiệt, bên trong có ngăn đựng đá cục. Vì đá tan thành nước nên phải có ống thoát nước. Đá tan ở 0^0C nên nhiệt độ tủ lạnh không thể xuống dưới 0^0C. Nếu dùng nước đá NaCl có thể đạt – 21^0C và nước đá $CaCl_2$ có thể đạt -55^0C và đá khô (CO_2 rắn) có thể đạt -78^0C.



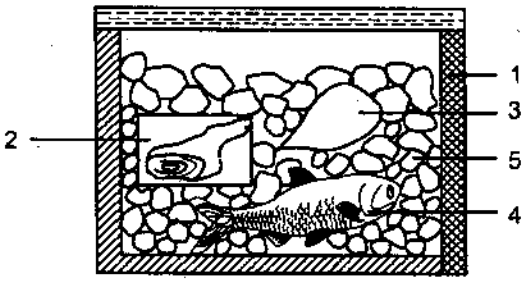
Hình 1.1. **Tủ lạnh dùng nước đá**

1. Tủ cách nhiệt; 2. Nước đá (đá muối) cục; 3. Ống nước thải; 4. Giá để thực phẩm; 5. Dòng nhiệt thẩm thấu vào tủ lạnh.

Nhiệt độ tủ lạnh 0°C với nước đá, –21°C với nước đá eutectic NaCl và –55°C với nước đá eutectic $CaCl_2$ (còn gọi là nước đá cùng tinh). Nếu dùng CO_2 rắn nhiệt độ tủ đạt –78°C.

1.4. THÙNG LẠNH VÙI NƯỚC ĐÁ

Hình 1.2 giới thiệu một thùng lạnh vùi nước đá. Hoa quả, thực phẩm, thịt cá có thể bỏ trong túi ni lông buộc chặt hoặc trong lọ có nắp kín, hộp nhựa có nắp kín không thấm nước đặt vào thùng xốp cách nhiệt, sau đó dùng nước đá vụn phủ lên. Có thể cứ một lớp thực phẩm phủ một lớp nước đá. Cần lưu ý nếu đá trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm qua túi ni lông mềm có thể làm biến dạng thực phẩm do cạnh sắc nước đá và do đè nén.



Hình 1.2. **Thùng lạnh vùi nước đá**

1. Vỏ cách nhiệt có nắp ở trên; 2. Thực phẩm đặt trong hộp nhựa; 3. Thực phẩm trong túi ni lông; 4. Thực phẩm để trần; 5. Nước đá mảnh hoặc đá cục. Nhiệt độ thùng cũng có thể đạt –21°C, –55°C và –78°C nếu dùng nước đá cùng tinh NaCl, $CaCl_2$ hoặc đá khô như hình 1.1.

1.5. LÀM LẠNH BẰNG BAY HƠI CHẤT LỎNG

Khi bay hơi (hoặc sôi) chất lỏng bao giờ cũng thu nhiệt. Muốn bay hơi hết 1kg nước ta phải cấp cho nó 2256kJ. Khi chất lỏng bay hơi ở nhiệt độ thấp nó thu nhiệt của môi trường và tạo ra hiệu ứng lạnh.

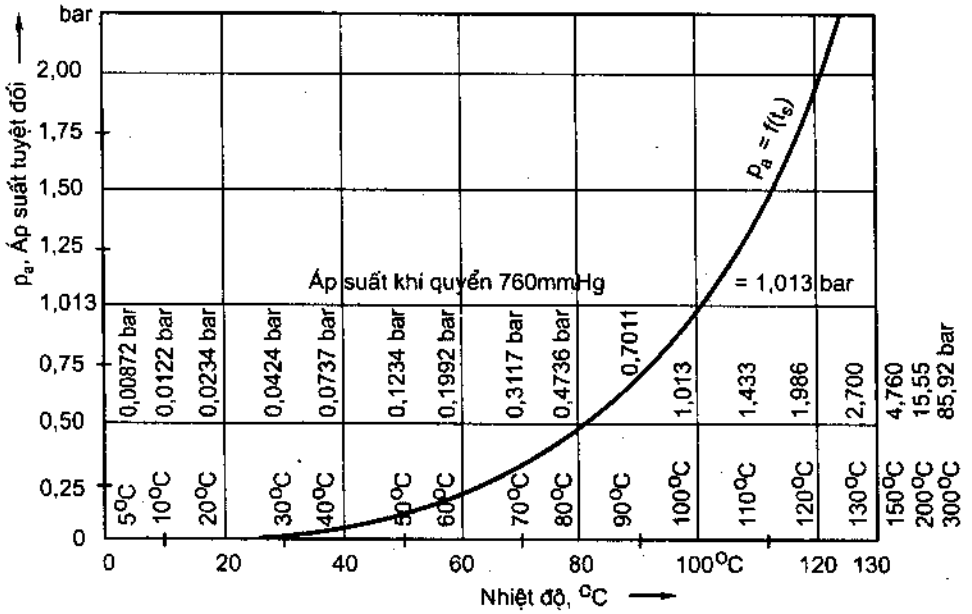
Khi trời nóng bức, sau khi tắm xong, đứng trước quạt ta thấy rất mát, đó là vì nước trên cơ thể bay hơi thu nhiệt của cơ thể. Cồn, xăng, ête... là những chất dễ bay hơi hơn. Khi bác sĩ bôi cồn sát trùng lên da, ta cảm thấy mát lạnh ở vị trí đó. Đó không phải vì cồn được cất giữ trong tủ lạnh mà vì cồn bay hơi thu nhiệt tạo hiệu ứng lạnh tại chỗ đó. Nếu dùng butan (ga bật lửa) bôi lên ta còn thấy lạnh hơn vì butan còn dễ bay hơi hơn.

Đối với các ga lạnh thông thường như NH_3, R12, R22... là các chất có nhiệt độ sôi thấp, nếu để các chất lỏng này dây vào da có thể gây bỏng lạnh vì nhiệt độ quá thấp khi bay hơi tức thời có thể làm chết các tế bào giống như bị bỏng do nóng.

1.6. NHIỆT ĐỘ SÔI VÀ ÁP SUẤT SÔI

Nhiệt độ sôi và áp suất sôi còn được gọi là nhiệt độ bốc hơi và áp suất bốc hơi (đôi khi là bay hơi theo thói quen). Đối với mỗi chất lỏng ở 1 áp suất sôi nhất định luôn luôn có một nhiệt độ sôi tương ứng nhất định. Ví dụ đối với nước, ở áp suất khí quyển 1atm (1,013bar), nước sôi ở 100°C. Ở trên núi cao 5000m, áp suất còn 0,6bar, nước sôi ở khoảng 86°C và trong nồi áp suất, áp suất 1,43bar, nước sôi ở 110°C. Hình 1.3 giới thiệu đường cong áp suất sôi và nhiệt độ sôi tương ứng của nước.

Ở áp suất 0,00872bar, nước sôi ở 5°C và trở thành ga lạnh trong máy lạnh hấp thụ nước /Brômualiti dùng rộng rãi trong điều hoà không khí.



Hình 1.3. **Đường cong áp suất sôi và nhiệt độ sôi tương ứng của nước**

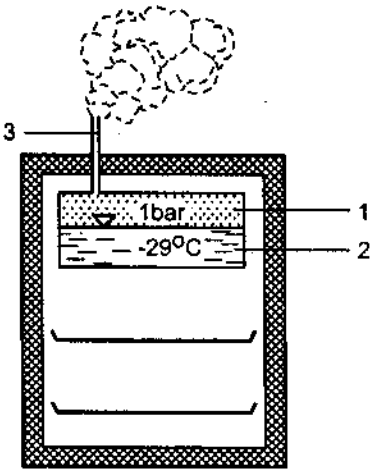
Như vậy, áp suất sôi càng giảm thì nhiệt độ sôi càng giảm.

Tương tự ga lạnh R12 sôi ở –41°C nếu áp suất là 0,6bar; sôi ở –29°C nếu áp suất 1bar và sôi ở –10°C nếu áp suất sôi là 2bar.

Như vậy bằng cách tiết lưu (điều tiết lưu lượng) lượng lỏng phun vào dàn bay hơi, người ta có thể điều chỉnh được áp suất sôi và qua đó điều chỉnh được nhiệt độ sôi và nhiệt độ buồng lạnh.

1.7. TỦ LẠNH BẰNG R12 SÔI TỰ NHIÊN Ở ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN

Hình 1.4 mô tả tủ lạnh nhờ hiệu ứng lạnh từ bốc hơi ga lỏng R12 ở áp suất khí quyển. Nhiệt độ tủ lạnh sẽ đạt được tới – 29°C.



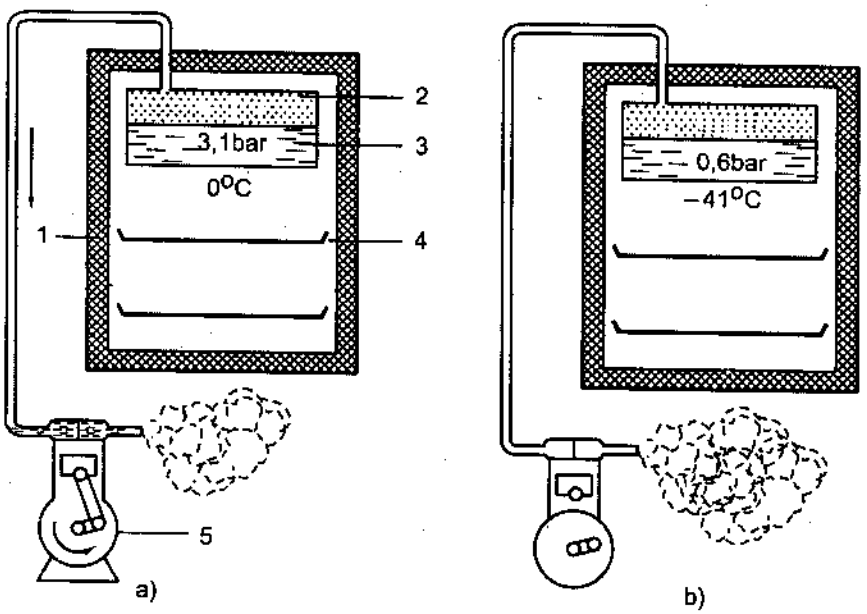
Hình 1.4. **Tủ lạnh bằng R12 sôi tự nhiên trong khí quyển**
1. Bình bốc hơi; 2. R12 lỏng; 3. Ống thông hơi.

Nếu cần nhiệt độ thấp hơn có thể dùng các ga lạnh có nhiệt độ sôi thấp như:

Amoniắc	– 33°C
R22	– 41°C
R13	– 81°C
Nitơ lỏng	– 196°C...

1.8. TỦ LẠNH KHỐNG CHẾ ÁP SUẤT SÔI

Nếu muốn tạo ra nhiệt độ phù hợp trong tủ, cần phải khống chế được áp suất sôi. Thật vậy, nếu nối ống thoát 3 (hình 1.4) vào một máy nén và điều chỉnh vòng quay máy nén vô cấp ta có thể điều chỉnh được áp suất sôi như ý muốn. Khi cho máy nén quay chậm, tạo được áp suất 3,1bar trong bình bay hơi, nhiệt độ sôi sẽ là 0°C và khi cho máy nén quay nhanh, tạo được áp suất 0,6bar nhiệt độ sôi sẽ là –41°C (hình 1.5).



Hình 1.5. **Tủ lạnh khống chế áp suất sôi nhờ máy nén để thực hiện áp suất sôi và nhiệt độ sôi khác nhau**

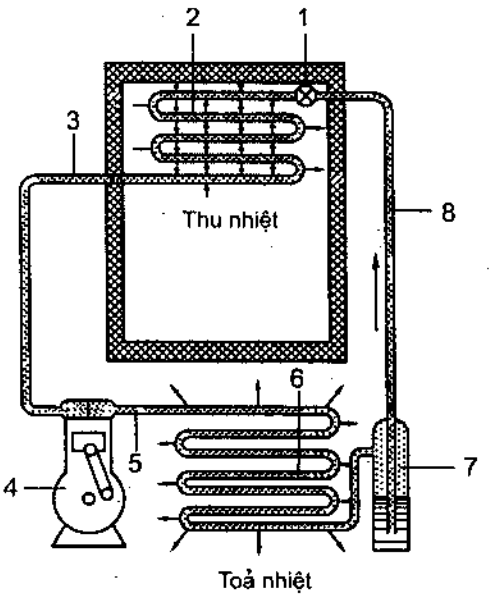
a) R12 sôi ở áp suất 3,1bar và nhiệt độ 0°C.
b) R12 sôi ở áp suất 0,6bar và nhiệt độ –41°C.
1. Vỏ cách nhiệt; 2. Bình bay hơi; 3. Lỏng R22 sôi; 4. Giá đựng thực phẩm; 5. Máy nén.

1.9. TỦ LẠNH VỚI VÒNG TUẦN HOÀN KÍN GA LẠNH

Như ta đã biết, ga lạnh freôn nói chung và R12 nói riêng rất đắt tiền, đó là chưa nói tới tác động xấu của nó tới môi trường do đó không thể xả nó vào không khí.

Ta cũng biết ở áp suất 12,2bar nó sẽ sôi (hoặc ngưng tụ) ở nhiệt độ 50^0C. Nó sôi khi ta cấp nhiệt và nó ngưng tụ khi ta thải nhiệt.

Như vậy từ hình 1.5 ta chỉ cần lắp thêm một dàn ngưng tụ phía đầu đẩy máy nén, một bình chứa lỏng ngưng và một bộ phận tiết lưu (hoặc dãn nở) để phun lại ga lỏng vào dàn bay hơi là ta đã có một hệ thống lạnh mà ga lạnh tuần hoàn trong một chu trình kín liên tục không bị mất mát. Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trao đổi nhiệt, trong tủ lạnh bình bay hơi được thay bằng dàn bay hơi, đôi khi có thêm quạt, có cánh tản nhiệt và dàn ngưng cũng có cánh tản nhiệt và đôi khi cũng có thêm quạt. Hình 1.6 giới thiệu tủ lạnh với vòng tuần hoàn kín ga lạnh.

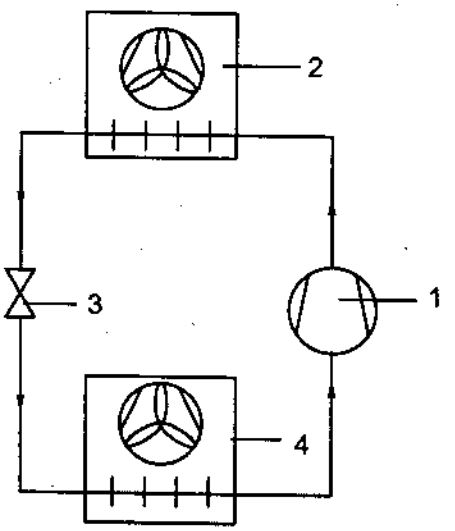


Hình 1.6. **Tủ lạnh với vòng tuần hoàn kín ga lạnh**

1. Van tiết lưu (van dãn nở) điều tiết lưu lượng ga lỏng phun vào dàn cho phù hợp với nhiệt độ sôi và nhiệt độ buồng lạnh; 2. Dàn bốc hơi có cánh tản nhiệt để ga lạnh lỏng dễ dàng thu nhiệt của sản phẩm lạnh và bốc thành hơi; 3. Ống hút nối với máy nén để hơi hình thành ở dàn bay hơi lập tức được hút về máy nén; 4. Máy nén để nén hơi có áp suất thấp (ví dụ ở đây là 1bar, – 29°C) lên áp suất cao (12,2bar, 50°C) để đẩy vào dàn ngưng tụ; 5. Ống đẩy nối giữa máy nén và dàn ngưng; 6. Dàn ngưng tụ, ở đây hơi ga lạnh có áp suất và nhiệt độ cao thải nhiệt vào môi trường không khí và biến thành lỏng; 7. Bình chứa lỏng hay còn gọi là bình chứa cao áp; 8. Ống dẫn lỏng từ bình chứa cao áp đến van tiết lưu.

1.10. THIẾT BỊ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG LẠNH

Thiết bị chính của hệ thống lạnh là các thiết bị mà thiếu nó thì máy lạnh không thể hoạt động được. Máy lạnh nén hơi có 4 thiết bị chính đó là: Máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị tiết lưu và thiết bị bốc hơi (hình 1.7).



Hình 1.7. **Bốn thiết bị chính của hệ thống lạnh nén hơi theo ký hiệu ISO**

1. Máy nén; 2. Dàn ngưng tụ; 3. Thiết bị tiết lưu; 4. Dàn bay hơi.

Máy nén. Máy nén dùng để nén hơi áp suất thấp ra từ dàn bay hơi lên áp suất cao đẩy vào dàn ngưng tụ. Máy nén là bộ phận quan trọng nhất của hệ thống lạnh, quyết định năng suất, hiệu quả và tuổi thọ của hệ thống và thường được ví như trái tim của hệ thống lạnh. Máy nén có nhiều loại như pittông, rôto, xoắn ốc, trục vít và tuabin. Trong điện lạnh dân dụng thường sử dụng loại pittông, rôto, xoắn ốc kiểu kín và nửa kín.

Thiết bị ngưng tụ. Là thiết bị trao đổi nhiệt để thải nhiệt ngưng tụ của ga lạnh ra môi trường. Nếu môi trường làm mát là nước thường được gọi là bình ngưng giải nhiệt nước, còn nếu môi trường là không khí thường được gọi là dàn ngưng giải nhiệt gió. Để tăng cường tỏa nhiệt cho dàn ngưng giải nhiệt gió người ta thường bố trí cánh tản nhiệt cho dàn ống xoắn và quạt cưỡng bức.

Thiết bị tiết lưu. Còn gọi là thiết bị dãn nở, vì khi đi qua thiết bị

này áp suất ga lỏng giảm từ áp suất ngưng tụ xuống áp suất bốc hơi. Có nhiều loại thiết bị tiết lưu như:

– Thiết bị tiết lưu cố định: Ống mao, ống tiết lưu.

– Thiết bị tiết lưu tự động: Van tiết lưu nhiệt, van tiết lưu tự động và van tiết lưu điện tử, van phao cao áp, hạ áp...

Trong điện lạnh dân dụng thường sử dụng ống mao, ống dãn nở, van tiết lưu nhiệt, van tiết lưu điện tử.

Thiết bị bốc hơi. Là thiết bị trao đổi nhiệt dùng để thu nhiệt của môi trường cần làm lạnh hoặc sản phẩm bảo quản lạnh nhờ quá trình bốc hơi của ga lạnh lỏng. Thiết bị bốc hơi cũng được chia làm 2 dạng chính là để làm lạnh chất lỏng (được gọi là bình bốc hơi) và để làm lạnh trực tiếp không khí trong phòng lạnh (được gọi là dàn bốc hơi). Để tăng cường trao đổi nhiệt, dàn ống xoắn bốc hơi thường được làm cánh và bố trí quạt gió cưỡng bức.

1.11. THIẾT BỊ PHỤ CỦA HỆ THỐNG LẠNH

Các thiết bị phụ có thể có mặt hoặc không có mặt trong hệ thống lạnh. Nhiệm vụ của chúng là để đảm bảo hệ thống lạnh vận hành an toàn, tin cậy và kinh tế cũng như để thuận tiện cho các dịch vụ kiểm tra, theo dõi, bảo trì, sửa chữa, nạp ga, nạp dầu... và tùy từng trường hợp người ta còn bố trí thêm các thiết bị phụ như sau:

1. *Bình chứa cao áp* dùng để gom lỏng ngưng tụ từ thiết bị ngưng tụ nhằm giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt và dự trữ lỏng đầy đủ cấp cho các thiết bị bay hơi.

2. *Bình chứa tuần hoàn* còn gọi là bình chứa hạ áp, chứa lỏng sau tiết lưu có áp suất P_0 và nhiệt độ t_0 để dùng bơm cấp lỏng cho các dàn.

3. *Bình tách dầu* thường lắp ngay sau máy nén trên đường đẩy để tách dầu ra khỏi dòng hơi và hồi về máy nén.

4. *Bình tách lỏng* lắp giữa dàn bay hơi và máy nén (NH_3) trên đường hút để phòng máy nén hút phải lỏng.

5. *Bình tách lỏng* lắp giữa dàn bay hơi và máy nén freôn trên đường hút trong hệ thống có xả bằng hơi nóng để tiết lưu dầu và lỏng sau mỗi chu kỳ xả băng, từ từ về máy nén, tránh cho máy nén không bị va đập thủy lực (ngập dịch).

6. *Hồi nhiệt* (dùng cho hệ thống lạnh freôn) là thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất lỏng nóng trước khi vào van tiết lưu và hơi lạnh trước khi về máy nén.

7. *Phin sấy, phin lọc* dùng để giữ lại cặn bẩn và tạp chất cũng như hơi nước lẫn trong dung môi chất lạnh, tránh tắc van và đường ống.

8. *Mắt ga* để quan sát dòng ga lỏng đi trong hệ thống qua đó có thể biết được tình trạng ga như: thừa, thiếu, ẩm hoặc rã phin sấy.

9. *Đầu chia lỏng*: Đầu phân phối đều ga cho các lối của một dàn bay hơi lớn có nhiều lối.

10. *Ống mềm* lắp trên đầu hút và đẩy của máy nén để hấp thụ rung động giữa máy nén có rung động, các thiết bị bay hơi và ngưng tụ không rung động.

11. *Các loại van chặn*: van chặn và van khoá lắp trước và sau các thiết bị có thể phải tháo ra vệ sinh, thay thế khi sửa chữa, bảo dưỡng.

12. Các thiết bị đo lường tự động điều khiển, điều chỉnh, báo hiệu và bảo vệ như các loại thiết bị tự động điện, áp suất, nhiệt độ, mức lỏng, dòng chảy. Các thiết bị thường gặp trong điện lạnh gia dụng và thương nghiệp có thể kể đến như rơle khởi động, bảo vệ, rơle nhiệt độ phòng, rơle áp suất cao, thấp, rơle hiệu áp dầu, áp kế, nhiệt kế...

1.12. ĐƯỜNG ỐNG

Các thiết bị chính trên được nối lại với nhau bằng đường ống phù hợp làm thành một vòng tuần hoàn kín.

1. Đường ống đẩy: Ống hơi nối giữa máy nén và thiết bị ngưng tụ.

2. Đường ống lỏng: Ống nối giữa thiết bị ngưng tụ và bình chứa cao áp và từ bình chứa cao áp tới van tiết lưu.

3. Đường ống hơi: Ống nối giữa thiết bị bay hơi và máy nén.

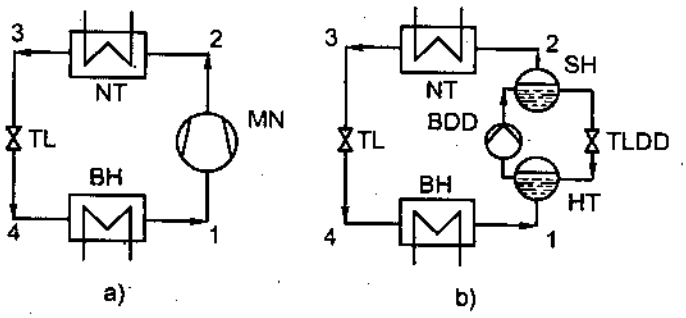
Đường ống thường bằng đồng (dùng cho freôn) thép (freôn, NH_3) và nhôm (freôn).

1.13. CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM LẠNH KHÁC

Ngoài nguyên lý làm lạnh bằng máy lạnh nén hơi còn rất nhiều các nguyên lý làm lạnh khác như máy lạnh nén khí, máy lạnh hấp thụ, máy lạnh ejectơ, máy lạnh nhiệt điện... nhưng do khuôn khổ cuốn sách và do ứng dụng của các loại máy lạnh đó không nhiều nên chỉ giới thiệu sơ bộ về máy lạnh hấp thụ và nhiệt điện.

1.14. NGUYÊN LÝ MÁY LẠNH HẤP THỤ

Để dễ hiểu, chúng ta quan sát nguyên lý làm việc của máy lạnh nén hơi và máy lạnh hấp thụ biểu diễn trên hình 1.8. Hình 1.8a là máy lạnh nén hơi đơn giản, trong đó quá trình 1–2 là quá trình nén hơi từ áp suất p_0 lên p_K; 2–3 là quá trình ngưng tụ từ hơi thành lỏng; 3–4 là quá trình tiết lưu từ áp suất p_K xuống p_0 và quá trình 4–1 là bay hơi thu nhiệt của môi trường lạnh, tạo hiệu ứng lạnh.



Hình 1.8. **Sơ đồ nguyên lý của máy lạnh**

a) Nén hơi; b) Hấp thụ.

MN– Máy nén; NT– Thiết bị ngưng tụ; TL– Van tiết lưu; BH– Thiết bị bay hơi; SH– Bình sinh hơi; TLDD– Van tiết lưu dung dịch; HT– Bình hấp thụ; BDD– Bơm dung dịch.

So sánh 2 sơ đồ a và b ta thấy các quá trình 2–3; 3–4 và 4–1 là giống nhau. Riêng quá trình nén hơi 1–2 của máy lạnh hấp thụ được thay bằng một "máy nén nhiệt" với 4 thiết bị là bình sinh hơi, bình hấp thụ bơm dung dịch và tiết lưu dung dịch. Quá trình nén hơi như sau: Hơi sinh ra ở thiết bị bay hơi được bình hấp thụ "hút" về nhờ quá trình hấp thụ hơi vào dung dịch loãng. Dung dịch loãng sau hấp thụ hơi trở thành đậm đặc và được bơm lên bình sinh hơi. Ở đây dung dịch được nung nóng lên 120 ÷ 130°C, hơi sinh ra đi vào thiết bị ngưng tụ, còn dung dịch trở thành loãng và được tiết lưu trở lại bình hấp thụ. Như vậy dung dịch đã thực hiện một vòng tuần hoàn kín HT – BDD – SH – TLDD – HT để nén hơi ga lạnh từ áp suất bay hơi lên áp suất ngưng tụ và đẩy vào thiết bị ngưng tụ. Bình sinh hơi được gia nhiệt bằng hơi nước nóng, khí nóng hoặc dây điện trở và có áp suất cao p_K. Ưu điểm của máy lạnh hấp thụ là:

– Không cần dùng điện nên có thể sử dụng ở những vùng không có điện. Có thể chạy bằng hơi nước thừa, khí thải, than, củi.

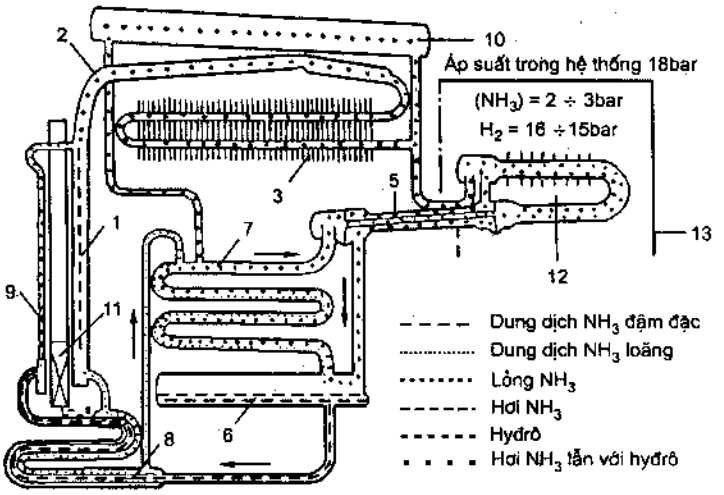
– Máy rất đơn giản vì phần lớn chỉ là các thiết bị trao đổi nhiệt, trao đổi chất, dễ dàng chế tạo, vận hành;

– Không gây ồn vì bộ phận chuyển động duy nhất là bơm dung dịch.

Trong máy lạnh hấp thụ bao giờ cũng phải có ga lạnh và chất hấp thụ. Chất hấp thụ, có khả năng hấp thụ ga lạnh ở áp suất thấp và ở nhiệt độ môi trường, sinh hơi (nhả) ga lạnh ở nhiệt độ và áp suất cao. Chính vì vậy thường người ta gọi chúng là cặp môi chất của máy lạnh hấp thụ. Hai cặp môi chất thường sử dụng là amôniắc/nước (NH_3/H_2O) trong đó amôniắc là ga lạnh, nước là chất hấp thụ và nước/bromualiti (H_2O/LiBr) trong đó nước là ga lạnh và bromualiti là chất hấp thụ.

1.15. TỦ LẠNH KIỂU HẤP THỤ

Trong tủ lạnh hấp thụ gia đình có thêm khí trơ hyđrô dùng để cân bằng áp suất giữa dàn bay hơi và ngưng tụ. Ở dàn bay hơi, amôniắc bay hơi khuếch tán vào hyđrô nên còn gọi là tủ lạnh hấp thụ khuếch tán. Hình 1.9 mô tả cấu tạo của tủ lạnh hấp thụ khuếch tán.



Hình 1.9. **Cấu tạo của tủ lạnh hấp thụ khuếch tán**

1. Bình sinh hơi; 2. Ngưng tụ hồi lưu; 3. Dàn ngưng; 4. Dàn bay hơi; 5. Hồi nhiệt hơi; 6. Bình chứa; 7. Dàn hấp thụ; 8. Hồi nhiệt lỏng; 9. Bơm xiphông; 10. Bình chứa H_2; 11. Bộ đốt; 12. Dàn bay hơi; 13. Vỏ tủ lạnh cách nhiệt.

Bơm dung dịch ở đây là bơm xiphông. Bơm gồm một số vòng xoắn ống, tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt (đèn hoặc dây may xo) dung dịch NH_3 đậm đặc nóng lên, sinh hơi, bọt hơi nổi lên kéo theo cả dung dịch đi vào

bình sinh hơi. Hơi amôniắc đi vào dàn ngưng còn dung dịch loãng tự chảy về dàn hấp thụ do chênh lệch cột lỏng ΔH. Hơi NH_3 sau khi ngưng tụ thành lỏng chảy vào dàn bốc hơi. Ở đây NH_3 bốc hơi khuếch tán vào H_2 thu nhiệt của môi trường rồi đi xuống bình chứa. Hơi NH_3 và H_2 đi ngược dòng với dung dịch loãng trong dàn hấp thụ. NH_3 bị dung dịch loãng hấp thụ, chảy xuống bình chứa còn H_2 đi về dàn bốc hơi. Các thiết bị hồi nhiệt kiểu lồng ống ngược dòng có nhiệm vụ làm tăng hiệu quả nhiệt. Ngưng tụ hồi lưu 2 có nhiệm vụ tinh cất hơi NH_3 trước khi vào dàn ngưng tụ. Ngoài hai vòng tuần hoàn của môi chất và chất hấp thụ đã nêu ở trên, trong máy lạnh hấp thụ khuếch tán có thêm vòng tuần hoàn của khí trơ H_2 từ dàn bay hơi xuống bình hấp thụ rồi lại trở về bình bay hơi.

Máy lạnh hấp thụ khuếch tán có ưu điểm là không cần bơm cơ khí nên không có chi tiết chuyển động, tuổi thọ cao, không ồn, không cần bảo dưỡng. Nếu được giữ gìn cẩn thận có thể coi là vĩnh cửu. Có thể dùng đèn dầu hoả, đèn ga để chạy máy. Nhược điểm cơ bản là hệ số lạnh thấp. Nếu dùng điện gia nhiệt thì tiêu thụ điện năng cho máy lạnh hấp thụ để sản xuất cùng một đơn vị lạnh gấp khoảng 10 lần điện năng tiêu tốn so với máy lạnh nén hơi. Do vậy loại tủ này cũng ít được sử dụng.

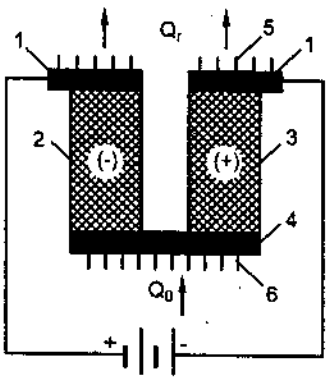
1.16. TỦ LẠNH NHIỆT ĐIỆN

Năm 1821, Seebeck (Đức) phát hiện ra rằng trong một vòng dây dẫn điện khép kín mắc nối tiếp bằng hai kim loại khác nhau thì khi tạo nhiệt độ chênh lệch giữa hai đầu nối dây, sẽ xuất hiện một dòng điện trong vòng dây khép kín.

Năm 1934, Peltier (Mỹ) phát hiện ra hiện tượng ngược lại nếu cho dòng điện một chiều đi qua một vòng dây khép kín nối tiếp bằng hai dây kim loại khác nhau thì một đầu nối nóng lên và một đầu lạnh đi. Đó chính là nguyên lý làm việc của máy lạnh nhiệt điện (hình 1.10)

Để tạo được hiệu nhiệt độ cao giữa phía nóng và lạnh, người ta phải nghiên cứu ứng dụng các cặp chất bán dẫn phù hợp. Hiện nay người ta thường sử dụng các hợp kim như bismut antimon và sêlen với phụ gia. Hiệu nhiệt độ có thể đạt đến 60°C giữa hai đầu nối.

Hình 1.10 giới thiệu cách bố trí của một cặp nhiệt điện.



Hình 1.10. **Cặp nhiệt điện**

1. Đồng thanh phía nóng; 2, 3. Cặp kim loại khác tính;
4. Đồng thanh phía lạnh; 5,6. Cánh tản nhiệt.

Hai thanh 2 và 3 là các thanh kim loại hoặc bán dẫn khác tính được ghép vuông góc lên các thanh đồng hoặc platin 1 và 4 sao cho 2 và 3 nối tiếp với nhau. Sau đó bố trí dòng điện một chiều như hình 1.10 thì hai thanh đồng 1 sẽ nóng lên còn thanh 4 sẽ lạnh đi.

Máy lạnh nhiệt điện được ứng dụng tương đối rộng rãi nhưng thường với năng suất lạnh rất nhỏ (30 ÷ 100W). Máy lạnh nhiệt điện có một số ưu điểm chính như sau: không gây tiếng ồn, vì không có chi tiết chuyển động, gọn nhẹ, dễ mang xách, vận chuyển chắc chắn, không có môi chất lạnh, chuyển từ tủ lạnh sang tủ nóng dễ dàng vì chỉ cần thay đổi cách đấu điện, tiện lợi cho du lịch vì dùng điện ắc quy. Tuy nhiên máy lạnh nhiệt điện cũng có những nhược điểm như: hệ số lạnh thấp, tiêu tốn điện năng cao, giá thành cao, không có khả năng trữ lạnh vì các cặp kim loại là các cầu nhiệt lớn. Đây là loại tủ lạnh rất hiếm gặp trong gia đình.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1

1. Có thể hòa trộn nước đá với muối để tạo nhiệt độ thấp hơn 0^0C được hay không?

2. Hãy mô tả phát minh về máy lạnh đầu tiên của Perkins năm 1834.

3. Hãy nêu một vài ứng dụng lạnh để bảo quản thực phẩm.

4. Vì sao nói R12 và R22 đã giúp ngành kỹ thuật lạnh có những bước phát triển nhanh chóng và rực rỡ nhất.

5. Tủ lạnh dùng nước đá là gì? Hãy mô tả?

6. Thùng lạnh vùi nước đá là gì, hãy mô tả. Ướp nước đá hay được sử dụng ở đâu nhất?

7. Vì sao bay hơi chất lỏng lại sinh lạnh?

8. Ở mỗi áp suất sôi có bao nhiêu nhiệt độ sôi?

9. Mùa hè nóng nực, khi lau nền nhà bằng nước ta cảm thấy mát mẻ, vì sao?

10. Vì sao ở trên núi cao 5000 mét, luộc trứng lại không chín được?

11. Nhiệt độ nồi áp suất lên đến 115^{0}C làm cho thức ăn mau nhừ, cho biết áp suất trong nồi là bao nhiêu?

12. Cho biết áp suất trong nồi súpde đầu tàu hơi nước đạt đến 86bar, nhiệt độ nước phải đạt bao nhiêu?

13. Muốn đưa nhiệt độ sôi R22 xuống -70^{0}C, phải hạ áp suất xuống bao nhiêu?

14. Vì sao phải khống chế áp suất sôi của ga lạnh trong dàn bay hơi?

15. Vì sao lại gọi là thiết bị chính của hệ thống lạnh?

16. Vì sao lại gọi là thiết bị phụ của hệ thống lạnh?

17. Nhiệm vụ của máy nén lạnh là gì?

18. Nhiệm vụ của dàn ngưng tụ là gì?

19. Nhiệm vụ của dàn bay hơi là gì?

20. Nhiệm vụ của thiết bị tiết lưu là gì?

21. Nhiệm vụ của bình chứa cao áp là gì?

22. Nhiệm vụ của bình chứa tuần hoàn là gì?

23. Nhiệm vụ của bình tách dầu là gì?

24. Nhiệm vụ của bình tách lỏng là gì?

25. Nhiệm vụ của bình tích lỏng là gì?

26. Khác nhau giữa bình tách lỏng và tích lỏng là gì?

27. Nhiệm vụ của hồi nhiệt là gì?

28. Nhiệm vụ của phin sấy lọc là gì?

29. Nhiệm vụ của mắt ga là gì?

30. Nhiệm vụ của đầu chia lỏng là gì?

31. Nhiệm vụ của ống mềm là gì?

32. Nhiệm vụ của van chắn là gì?

33. Nêu nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy lạnh hấp thụ.

34. Nêu nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy lạnh nhiệt điện.

Chương 2

NHỮNG KIẾN THỨC NHIỆT LẠNH CƠ SỞ

Muốn học nghề sửa chữa điện lạnh và máy điều hòa ngoài việc phải thông thạo tay nghề cơ khí, nguội, gò hàn, điện... còn phải nắm được các kiến thức cơ sở về kỹ thuật nhiệt lạnh (cơ sở nhiệt động, cơ học và hoá học...) trình bày trong chương này. Đối với những người đã có các kiến thức cơ sở trên, phần này được coi là tài liệu tra cứu vấn tắt khi cần.

2.1. ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG

Ở Việt Nam, hệ đơn vị quốc tế SI đã được chính thức sử dụng từ 1–1–1980. Tuy nhiên một số đơn vị cũ (đặc biệt hệ mét) vẫn được sử dụng song song. Để chấm dứt tình trạng này, theo pháp lệnh mới nhất của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị cũ sẽ bị cấm sử dụng từ 2005 trừ một vài đơn vị cá biệt quá quen thuộc như kWh... Bảng 2.1 giới thiệu các đại lượng, đơn vị SI và các đơn vị bị cấm thông dụng nhất. Chi tiết hơn xem ở phụ lục 3.

Bảng 2.1. Đơn vị SI và các đơn vị bị cấm thông dụng

Đại lượng	Đơn vị phải dùng (Hệ SI)	Đơn vị đã bị cấm sử dụng (hệ mét và các hệ khác)
Lực	N (Newton)	kG (kilogam lực), Lbf (pound force)
Áp suất	Pa (Pascal) $1Pa = 1N/m^2$ $1bar = 10^5 Pa$ Và các bội số như 1kPa = 1000 Pa 1MPa = 1.000.000Pa 1mbar = 100Pa	$1at = 1kG/cm^2 = 10mH_2O$ = 735mmHg 1atm = 760mmHg 1Torr = 1mmHg $1mH_2O = 0,1kG/cm^2$ Psi, inHg, inH_2O (inWG)...

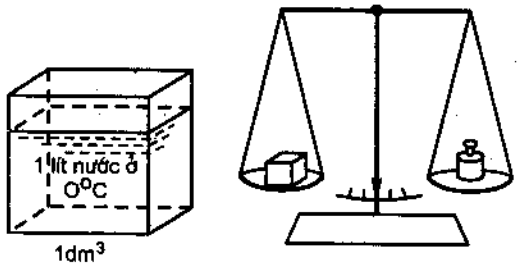
Công (nhiệt lượng)	J, kJ	cal, kcal, Btu
Công suất, dòng nhiệt	W, kW	kcal/h, HP, tấn lạnh Mỹ (USRT)...
Nhiệt dung riêng	kJ/kgK	kcal/kg^{0}C; Btu/Lb^{0}F
Hệ số dẫn nhiệt	W/mK	kcal/mh^{0}C; Btu/fth^{0}F
Hệ số toả nhiệt Hệ số truyền nhiệt	W/m^{2}K	kcal/m^{2}h^{0}C; Btu/sqfth^{0}F
Nhiệt độ	K, ^{0}C	^{0}F, ^{0}R
Hiệu nhiệt độ	K (đọc là Kelvin, không đọc là độ Kelvin)	^{0}C, ^{0}F, ^{0}R

Ghi chú: Chỉ những đơn vị mang tên các nhà bác học phải viết hoa. Ví dụ N (Newton), W (Watt), J (Joule), K (Kelvin), A (Ampere), V (Volt)... Những đơn vị khác phải viết thường. Một số bội số viết hoa để phân biệt với các đơn vị hoặc các bội số khác ví dụ M (Mega) để phân biệt với m (mét) và mm (mili)...

2.2. KHỐI LƯỢNG

Định nghĩa: Khối lượng là lượng vật chất của một vật.

Khối lượng được ký hiệu là m (masse), đơn vị đo là kilogam (kg). 1kg được định nghĩa là khối lượng của 1 lít nước ở 0^{0}C. Quả cân chuẩn 1kg bằng kim loại đang được lưu giữ ở Sèvres (Pháp) (hình 2.1). Người ta đo khối lượng bằng cân có quả cân.



Hình 2.1. **Khối lượng của 1 lít nước ở 0^{0}C bằng 1kg và đo khối lượng bằng cân có quả cân**

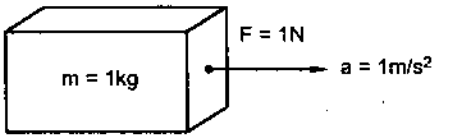
2.3. LỰC

Định nghĩa: Lực là một tác dụng có hướng làm thay đổi hướng chuyển động của vật. Lực được ký hiệu bằng F, đơn vị là Newton (N) và được xác định theo biểu thức:

$$F = m.a \quad (2.1)$$

Trong đó a là gia tốc. Khi khối lượng của vật là 1kg, gia tốc là $1m/s^2$ thì giá trị của lực là 1N:

$$1N = 1kg.1m/s^2 = 1kgm/s^2$$



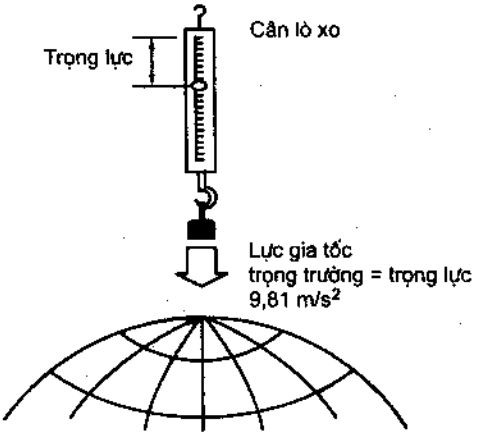
Hình 2.2. **Lực F và 1N =1kgm/s²**

2.4. TRỌNG LỰC (TRỌNG LƯỢNG)

Định nghĩa: Trọng lực (còn gọi là trọng lượng) là lực tác dụng lên vật do sức hút của trái đất. Khi đó gia tốc a là gia tốc trọng trường $g = 9,81m/s^2$. Trọng lực được đo bằng cân lò xo (hình 2.3). Khi khối lượng của vật là 1kg thì trọng lực là 9,81N hoặc 1kG.

$$F = 1kg.9,81m/s^2 = 9,81N\ (= 1kG)$$

Ghi chú: Một vật có khối lượng là 1kg thì ở bất kỳ đâu nó cũng vẫn có khối lượng là 1kg. Nhưng trọng lực thì khác: Ở trên trái đất là 9,81N, ở trong vũ trụ bằng 0 còn ở trên mặt trăng chỉ còn bằng 1/6 so với trên trái đất vì nó phụ thuộc vào gia tốc trọng trường tại nơi đó.



Hình 2.3. **Cân lò xo đo trọng lực. Một vật có khối lượng 1kg trên mặt nước biển có trọng lực là 1kG hay 9,81N**

2.5. ÁP SUẤT VÀ CÁC ĐƠN VỊ CỦA ÁP SUẤT

Áp suất là lực tác dụng dàn đều lên một đơn vị diện tích ví dụ áp lực lên thành bình chứa. Đơn vị đo của áp suất theo hệ SI là N/m^2 hoặc

Pascal Pa (1Pa = 1N/m^2). Ngoài ra còn sử dụng các đơn vị bội của Pa như 1bar = 10^5Pa; kPa =10^3Pa; Mega Pascal MPa= 10^6Pa. Các đơn vị cũ như at, atm, mmHg (Torr), mmH_2O, kG/cm^2 (1kG/cm^2 = 1at) và các đơn vị áp suất theo hệ Anh – Mỹ như psi, inHg không được sử dụng nhưng vì đã quá quen thuộc và hiện diện trên nhiều dụng cụ đo áp suất sản xuất trước đây nên vẫn phải đề cập đến.

Định nghĩa một số đơn vị áp suất như sau:

a) *Pascal* Pa: 1Pa là lực 1 Newton tác dụng lên 1m^2 diện tích bề mặt.

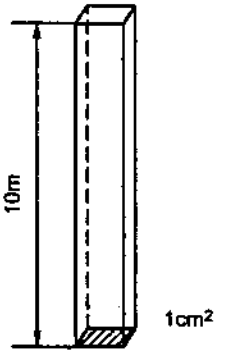
1kPa = 0,01 bar = 1000Pa

1MPa = 10bar = 1000kPa = 1.000.000Pa

1bar = 100.000Pa = 1,02at = 0,98atm xấp xỉ bằng các đơn vị thông dụng trước đây.

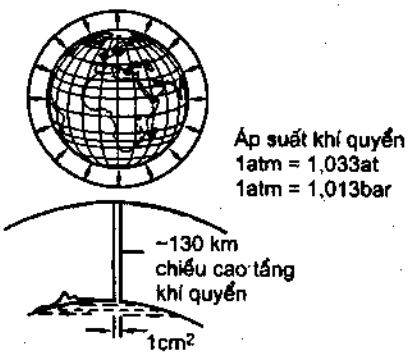
b) *at* là lực 1kG tác dụng lên 1centimet vuông hoặc bằng trọng lực của cột nước có tiết diện 1cm x 1cm và chiều cao là 10m, thường gọi là atmosphe kỹ thuật (hình 2.4).

1at = 1kG/cm^2 = 0,981 bar



Hình 2.4. **1at = 1kG/cm^2 là trọng lực của cột nước cao 10m tác dụng lên tiết diện 1cm^2 của nó. Trọng lực đó bằng 1kG**

c) *atm* là trọng lực của toàn bộ chiều cao cột không khí của khí quyển tác dụng lên trên bề mặt nước biển, thường gọi atmosphe vật lý hay áp suất khí quyển (hình 2.5).



Hình 2.5. **1atm = 1,033at = 1,033kG/cm^2 = 760mmHg là trọng lực của cột khí quyển lên tiết diện 1cm^2 của nó trên mặt nước biển. Trọng lực đó bằng 1,033kG**

1atm = 760mmHg = 1,013bar

d) *mmH_2O* là trọng lực của cột nước có chiều cao 1mm (trên diện tích 1cm^2) thường dùng để đo cột áp quạt:

1mmH_2O = 9,81Pa = 9,81.10^{-5}bar

e) mH_2O là trọng lực của cột nước có chiều cao 1m (trên diện tích $1cm^2$) thường để đo cột áp bơm:

$1mH_2O = 1000mm\ H_2O = 0,0981bar$

f) *mm Hg* là trọng lực của cột thủy ngân có chiều cao 1mm (trên tiết diện của chính cột thuỷ ngân đó thường dùng để chỉ áp suất chân không trong hệ thống; để ngắn gọn người ta gọi mm thủy ngân là Torr:

1mmHg = 1Torr = 133,2Pa = 0,00133bar

g) *Psi* là lực 1lb (bảng Anh) trên một inch vuông (pound per square inch) trong hệ Anh Mỹ:

$1psi = 1lbf/in^2 = 6895Pa = 0,06895bar$

h) *inHg* là trọng lực của cột thủy ngân có chiều cao 1in (2,54cm) trên tiết diện của chính cột thủy ngân đó, thường dùng để chỉ áp suất chân không trong hệ Anh – Mỹ.

i) inH_2O còn gọi là inWG (in water gauge hoặc in water gage) là trọng lực của cột nước có chiều cao 1in trên tiết diện của chính cột nước đó, thường dùng chỉ cột áp bơm trong hệ Anh – Mỹ:

1in WG = 0,0361psi = 249,1Pa.

Bảng 2.2. Giới thiệu cách tính chuyển một số đơn vị áp suất thường dùng.

Bảng 2.2. Bảng tính chuyển một số đơn vị áp suất

	at = kG/cm²	atm	mmHg	bar	psi	inHg
1at =	1	0,9678	735,6	0,981	14,22	28,96
1atm =	1,033	1	760	1,013	14,70	29,92
1mmHg =	0,001360	0,001316	1	0,001333	0,01934	0,03937
1bar =	1,020	0,9869	750,1	1	14,50	29,53
1psi =	0,07031	0,06805	51,71	0,06895	1	2,036
1in Hg =	0,03453	0,03342	25,40	0,03386	0,4912	1

Ghi chú: $1bar = 10^5Pa = 0,1MPa$.

2.6. CÁC LOẠI ÁP SUẤT VÀ ỨNG DỤNG

Người ta phân biệt các loại áp suất như sau: Áp suất khí quyển, áp suất dư, áp suất chân không, áp suất tuyệt đối.

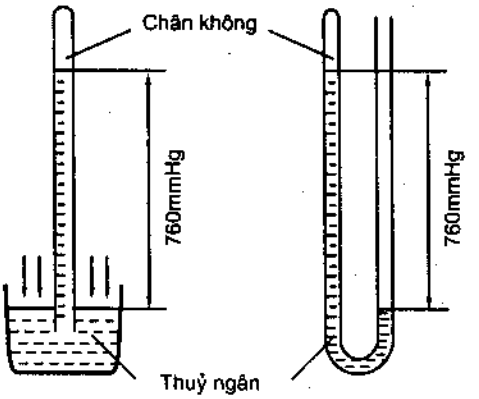
Áp suất khí quyển, áp suất dư và áp suất chân không có thể đo được bằng các dụng cụ đo, tương ứng là barômet (khí áp kế), áp kế (manômet) và chân không kế (vacumet). Các áp suất này không được sử dụng trong bảng biểu và đồ thị mà chỉ sử dụng để tính toán ra áp suất tuyệt đối.

Áp suất tuyệt đối là áp suất duy nhất sử dụng trên bảng biểu và đồ thị. Áp suất tuyệt đối không đo được bằng dụng cụ đo mà chỉ có thể tính toán được từ áp suất khí quyển, áp suất dư hoặc áp suất chân không.

2.6.1. Áp suất khí quyển

Vào năm 1654 nhà bác học Otto Von Gnericke (Đức) đã phát hiện ra áp suất khí quyển và chứng minh nó bằng bán cầu Magdeburg nổi tiếng với mỗi bên 8 ngựa kéo. Chính ông cũng tìm ra sự phụ thuộc của áp suất khí quyển vào thời tiết và chế tạo ra phong vũ biểu, không những để đo áp suất khí quyển mà còn dự báo thời tiết mưa và gió vì ông nhận thấy trời đẹp khi áp suất khí quyển cao và ngược lại trời mưa gió khi áp suất khí quyển hạ.

Áp suất khí quyển ký hiệu p_b, đơn vị cũ là mmHg, nay là N/m^2 (Pa) và được đo bằng barômet. Barômet là một ống thủy tinh kín một đầu, còn đầu kia nhúng trong chậu thủy ngân. Để đơn giản hơn, người ta dùng ống thủy tinh hình chữ U. Hình 2.6 giới thiệu nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của barômet.

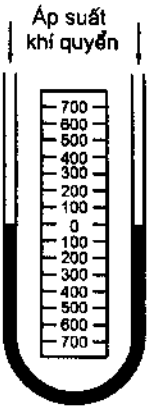


Hình 2.6. **Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của barômet đo áp suất khí quyển 760mmHg = 1atm là áp suất khí quyển trên mặt nước biển ở 0^0C**

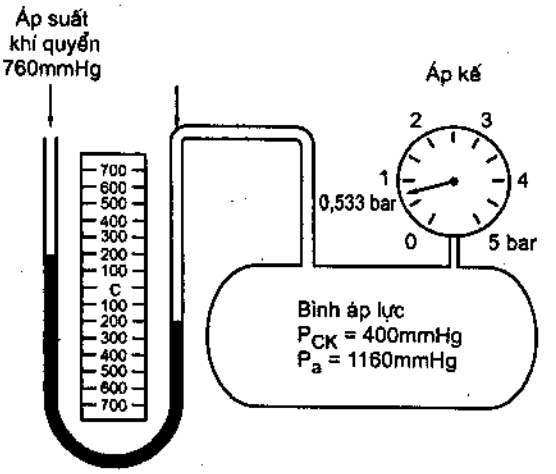
Muốn đo áp suất khí quyển, chỉ cần đổ đầy thủy ngân vào ống rồi lấy ngón tay bịt kín đầu ống, quay ngược ống trở lại và đặt vào chậu thủy ngân, áp suất khí quyển chính là chiều cao cột thủy ngân đo được.

2.6.2. Áp suất dư p_u

Áp suất dư chỉ là áp suất đọc được trên áp kế khi áp suất trong bình áp lực lớn hơn áp suất khí quyển. Hình 2.7 và 2.8 giới thiệu áp chân không kế đơn giản hình chữ U và cách đo áp suất dư.



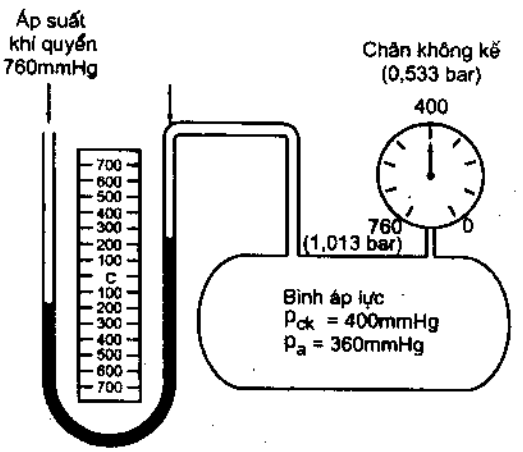
Hình 2.7. **Áp chân không kế hình chữ U, thang đo là mmHg hở hai đầu**



Hình 2.8. **Áp kế chỉ áp suất dư trong bình là 400mmHg (0,533bar), vậy áp suất tuyệt đối Pa = 760 + 400 = 1160mmHg, tương đương 1,546bar (=0,533 + 1,013)**

2.6.3. Áp suất chân không p_{ck}

Áp suất chân không là áp suất đọc được trên chân không kế khi áp suất trong bình nhỏ hơn áp suất khí quyển. Hình 2.9 giới thiệu cách đo áp suất chân không.



Hình 2.9. **Cách đo áp suất chân không – chân không kế chỉ 400mmHg (0,533bar) vậy áp suất tuyệt đối trong bình là Pa = 760 – 400 = 360mmHg (0,480bar)**

2.6.4. Áp suất tuyệt đối và cách tính áp suất tuyệt đối

Áp suất tuyệt đối ký hiệu là p_a (absolute pressure) là áp suất thực trong bình tính từ điểm 0 tuyệt đối. Chỉ riêng áp suất này được sử dụng trong bảng và đồ thị. Áp suất tuyệt đối được tính từ áp suất khí quyển, áp suất dư và áp suất chân không như sau với 2 trường hợp.

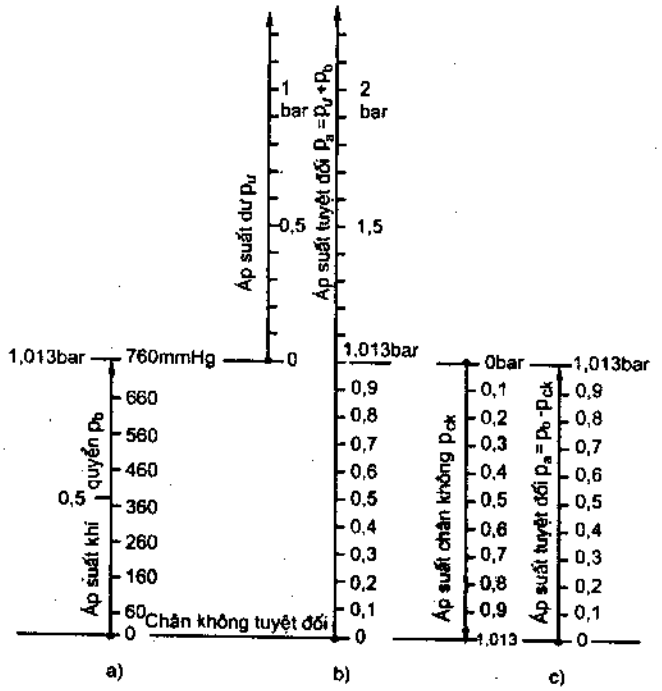
a) Khi áp suất trong bình lớn hơn áp suất khí quyển thì áp suất tuyệt đối bằng áp suất khí quyển cộng áp suất dư:

$$p_a = p_b + p_u \tag{2.2}$$

b) Khi áp suất trong bình nhỏ hơn áp suất khí quyển thì áp suất tuyệt đối bằng áp suất khí quyển trừ đi áp suất chân không:

$$p_a = p_b - p_{ck} \tag{2.3}$$

Hình 2.10 giới thiệu các loại áp suất và cách tính áp suất tuyệt đối từ các giá trị đọc trên đồng hồ đo áp suất.



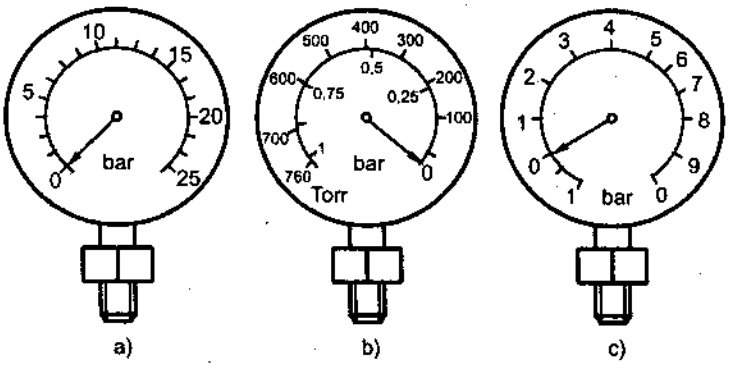
Hình 2.10. Các loại áp suất

a) Áp suất khí quyển đo bằng barômet, trước đây thường đo bằng mmHg (Torr), nay đo bằng Pa, kPa, bar;

b) Áp suất dư và áp suất tuyệt đối trường hợp áp suất trong bình lớn hơn áp suất khí quyển $p_a = p_u + p_b$

c) Áp suất chân không và áp suất tuyệt đối trường hợp áp suất trong bình nhỏ hơn áp suất khí quyển $p_a = p_b - p_{ck}$

Trong bình là chân không tuyệt đối khi $p_a = 0$ hoặc $p_{ck} = p_b$. Hình 2.11 giới thiệu hình dáng áp kế, chân không kế và áp chân không kế Burdon là loại đồng hồ đo áp suất thông dụng nhất hiện nay, do những ưu điểm gọn, nhẹ, đơn giản, độ tin cậy cao và độ chính xác đạt yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị của các loại đồng hồ áp suất mới là kPa, bar hoặc MPa, của các loại cũ là at, kG/cm^2 hoặc psi, mmHg, inHg...



Hình 2.11. **Áp kế Burdon**

a) Áp kế (manomet); b) Chân không kế (vacumet);
c) Áp chân không kế (mano – vacumet).

2.7. NHIỆT ĐỘ VÀ CÁC THANG NHIỆT ĐỘ

Nhiệt độ biểu thị mức độ chuyển động (rung động) của các phần tử vô cùng bé của vật chất. Mức độ rung động càng lớn, vật càng nóng và ngược lại mức độ rung động càng nhỏ vật càng lạnh. Nếu các phân tử ngừng rung động thì nhiệt độ đạt đến điểm không tuyệt đối = –273,15^{0}C.

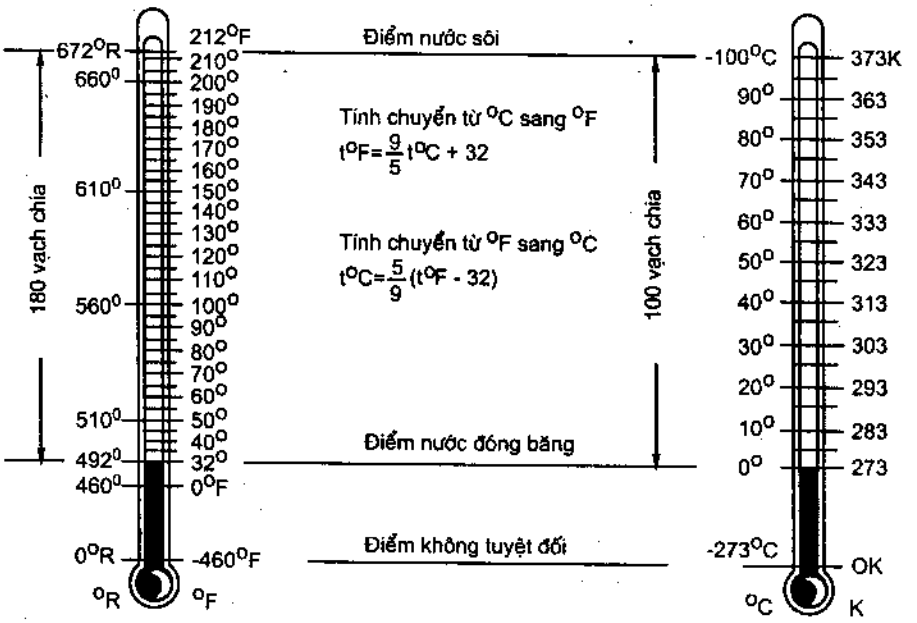
Hệ đơn vị quốc tế SI sử dụng thang nhiệt độ Kelvin song song với thang nhiệt độ Celsius (còn gọi là thang nhiệt độ bách phân). Gọi là thang nhiệt độ Celsius vì theo tên nhà bác học đã sáng tạo ra nó, còn gọi là thang nhiệt độ bách phân vì nhiệt độ này lấy điểm đông đặc của nước là 0^{0}C và điểm sôi của nước là 100^{0}C vạch chia. Thang nhiệt độ Kelvin có khoảng chia giống như thang chia Celsius. Khác biệt cơ bản là điểm không tuyệt đối của thang Kelvin là 0K còn thang Celsius là –273,15^{0}C (hoặc lấy tròn là – 273^{0}C). Như vậy, nước đông đặc ở 273K và sôi ở 373K. Lưu ý: trước đây viết ^{0}K đọc là "độ Kelvin" nay viết là K và đọc là "Kelvin" (không có chữ độ đứng trước).

Hệ Anh – Mỹ sử dụng thang nhiệt độ Fahrenheit ^{0}F và Rankine ^{0}R.

Thang ^0F lấy điểm đông đặc của nước là 32^0F và điểm sôi của nước là 212^0F với 180 vạch chia, nhiệt độ không tuyệt đối là $-459,67^0F$ (làm tròn -460^0F). Thang chia Rankin cũng có khoảng chia tương tự nhưng lấy điểm không tuyệt đối là 0^0R giống như thang Kelvin với thang Celsius. Do giữa điểm đông đặc và sôi của nước, thang ^0F có 180 vạch chia, thang ^0C có 100 vạch chia nên $1^0F = (5/9)^0C$.

Hình 2.12. giới thiệu thang nhiệt độ các loại: K, ^0C, ^0F và ^0R.

Phụ lục 1 giới thiệu bảng chuyển đổi nhanh nhiệt độ ^0F ra ^0C và ngược lại.



***Hình 2.12.* Các thang nhiệt độ Kelvin, Celsius, Rankine và Fahrenheit**

Có thể tính chuyển nhiệt độ theo các công thức sau đây:

1) Chuyển từ ^0F ra ^0C:

$$(^0F - 32).\ (5/9) = {}^0C \qquad (2.4)$$

Ví dụ: đổi 65^0F ra ^0C: thay 65^0F vào công thức trên ta có:

$$(5/9).\ (65 - 32) = 18,3^0C$$

2) Chuyển từ ^0C ra ^0F

$$32 + (9/5).{}^0C = {}^0F$$

Ví dụ: đổi 25^0C ra ^0F: thay số vào công thức trên ta có:

$$32 + (9/5).25^0C = 77^0F \qquad (2.5)$$

3) Chuyển từ ^0C ra K và ngược lại đơn giản hơn:

$$K = {}^0C + 273$$

2.8. MẬT ĐỘ VÀ THỂ TÍCH RIÊNG

Mật độ còn gọi là khối lượng riêng là khối lượng của một đơn vị thể tích, ký hiệu là ς, đơn vị là kg/m^3.

$$\varsigma = \frac{m}{V},\ kg/m^3 \qquad (2.6a)$$

m – khối lượng của vật, kg.

V – thể tích của vật, m^3.

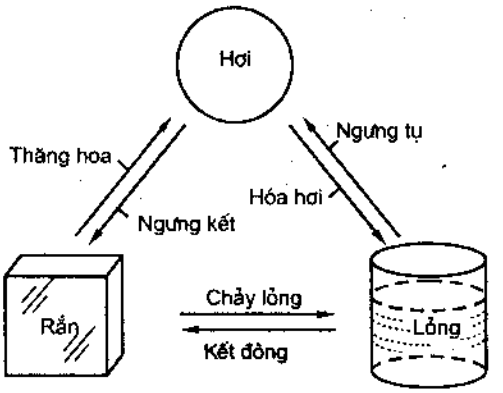
Thể tích riêng là đại lượng nghịch đảo của mật độ, là thể tích của một đơn vị khối lượng, ký hiệu v, đơn vị m^3/kg.

$$v = \frac{1}{\varsigma} = \frac{V}{m},\ m^3/kg \qquad (2.6b)$$

Áp suất, nhiệt độ và thể tích riêng là 3 đại lượng quan trọng, được gọi là 3 thông số trạng thái cơ bản của vật chất.

2.9. TRẠNG THÁI CỦA VẬT CHẤT

Vật chất tồn tại ở ba trạng thái chính là thể rắn, thể lỏng và thể khí (hoặc hơi). Ví dụ, chúng ta thường thấy nước ở thể lỏng nhưng khi đem làm lạnh, nước biến thành nước đá và khi đun sôi, nước biến thành thể hơi. Hình 2.13 giới thiệu sự biến đổi trạng thái chính của vật chất nói chung.



Hình 2.13. **Sự biến đổi trạng thái của vật chất: rắn, lỏng, hơi**

Các quá trình biến đổi cơ bản của vật chất là:

– *Hoá hơi:* (còn gọi là bay hơi, bốc hơi, sôi) là quá trình biến đổi từ thể lỏng thành thể hơi.

– *Ngưng tụ:* là quá trình ngược lại của hoá hơi, biến đổi từ thể hơi thành thể lỏng.

– *Chảy lỏng:* là quá trình biến đổi từ thể rắn thành thể lỏng.

– *Kết đông:* (còn gọi là đông đặc) là quá trình ngược lại với chảy lỏng, biến đổi từ thể lỏng thành thể rắn.

– *Thăng hoa:* là quá trình biến đổi trực tiếp từ thể rắn sang thể hơi mà không qua thể lỏng.

– *Ngưng kết:* là quá trình ngược lại với thăng hoa, biến đổi trực tiếp từ thể hơi thành thể rắn không qua thể lỏng.

Nhiệt độ và áp suất là hai đại lượng cơ bản, quyết định trạng thái của vật chất. Trong máy lạnh, người ta ứng dụng sự biến đổi trạng thái của vật chất, đặc biệt quá trình hoá hơi và ngưng tụ làm chất môi giới (gọi là môi chất lạnh) để thực hiện chu trình làm lạnh.

Các pha rắn, lỏng, hơi có các đặc điểm sau:

– *Pha rắn* (hoặc thể rắn) có thể tích nhất định và hình dáng cố định. Các phân tử sắp xếp có trật tự và liên kết với nhau bằng lực liên kết mạnh (có thể có cấu trúc tinh thể xác định).

– *Pha lỏng* (hoặc thể lỏng) có thể tích xác định nhưng hình dáng không cố định. Lực liên kết giữa các phân tử nhỏ hơn, chúng trượt lên nhau dễ dàng. Chúng mang hình dáng của vật thể chứa đựng nó.

– *Pha hơi* (hoặc thể hơi, thể khí) không có thể tích nhất định và không có hình dáng cố định. Chúng có thể bị nén lại hoặc dãn nở ra tuỳ theo không gian cho trước. Lực tương tác giữa các phân tử nhỏ. Có thể hoà trộn dễ dàng vào nhau.

– Phân biệt giữa hơi và khí: hơi thường dùng để chỉ trạng thái ở gần đường bão hoà, mang tính chất của khí thực còn khí thường để chỉ trạng thái hơi ở xa đường bão hoà mang tính chất của khí lý tưởng.

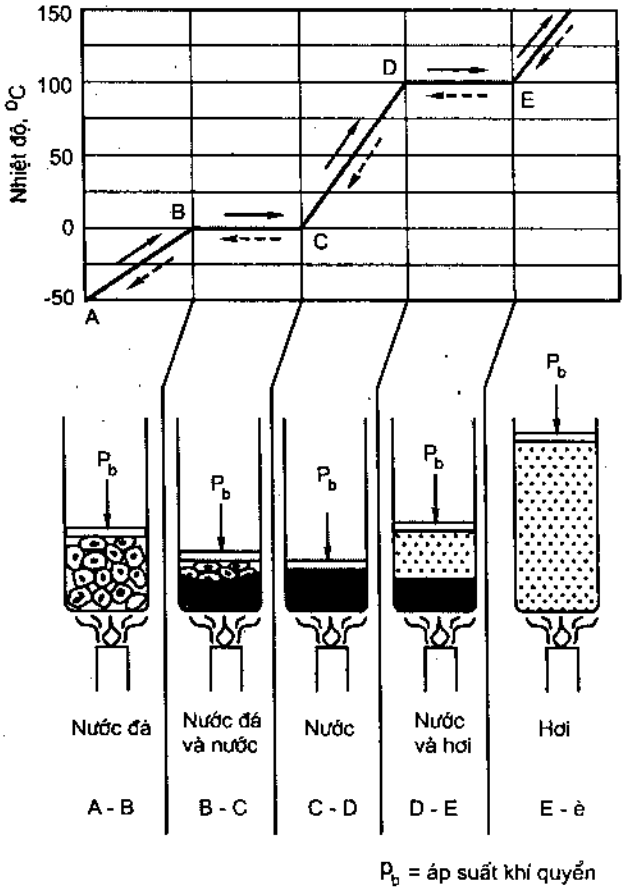
2.10. CÔNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG

Công được định nghĩa là tích số của lực nhân với quãng đường mà vật đi qua. Ví dụ, một vật chịu tác động của một lực 1N (Newton) đi được quãng đường 1m thì công bằng 1Nm hay bằng 1J (Joule).

Theo định luật nhiệt động 1 (định luật bảo toàn năng lượng) thì công và các dạng năng lượng khác như nhiệt năng, cơ năng, điện năng và hoá năng... có thể chuyển hoá lẫn cho nhau.

2.11. NHIỆT VÀ TRẠNG THÁI VẬT CHẤT

Nhiệt năng là một dạng năng lượng ký hiệu Q đơn vị J (Joule). Khi tính cho 1kg khối lượng ta có ký hiệu q và đơn vị J/kg. Dưới tác động của nhiệt, vật chất sẽ biến đổi trạng thái từ rắn thành lỏng, thành hơi và ngược lại.



Hình 2.14. **Sự thay đổi trạng thái của nước khi cấp nhiệt (mũi tên nét liền) và khi thải nhiệt (mũi tên nét đứt) ở áp suất khí quyển**

Để hiểu rõ tác dụng của nhiệt tới trạng thái vật chất ta lấy 1kg nước làm ví dụ: Nếu có 1kg nước đá ở –50°C chẳng hạn và liên tục cấp nhiệt độ cho nó (hình 2.14) thì:

Quá trình A – B: Nhiệt độ nước đá tăng tỷ lệ thuận với nhiệt lượng cấp. Điểm B là điểm kết thúc quá trình từ -50^0C đến 0^0C. Ở 0^0C, nước đá bắt đầu hóa lỏng khi cấp nhiệt.

Quá trình B – C: Quá trình hoá lỏng. Nhiệt độ không thay đổi trong khi vẫn cấp nhiệt. Điểm C là điểm nước đá tan hết thành nước. Tại điểm C, nhiệt độ nước lại bắt đầu tăng khi cấp nhiệt.

Quá trình C – D: Nhiệt độ nước tăng tỷ lệ thuận với nhiệt lượng cấp. Điểm D là điểm nước đạt nhiệt độ 100^0C và bắt đầu hoá hơi (sôi) khi tiếp tục cấp nhiệt. $Q_{CD} = m.C_{p\ell}.\Delta t_{CP} = 1kg.4,186kJ/kgK.100 = 418,6kJ$ với $C_{p\ell}$ – nhiệt dung riêng đẳng áp của lỏng.

Quá trình D – E: Nước hoá hơi ở nhiệt độ 100^0C và nhiệt độ không thay đổi trong suốt quá trình hoá hơi. Tại điểm E, toàn bộ nước đã hoá hơi, nhiệt độ vẫn là 100^0C. $Q_{DE} = m.r = 1kg.2256kJ/kg = .2256kJ$.

Quá trình E – F: Nhiệt độ hơi nước tăng tỷ lệ thuận với nhiệt lượng cấp. $Q_{EF} = m.C_{ph}.\Delta t_{EF}$. Trong đó C_{ph} – nhiệt dung riêng đẳng áp của hơi nước.

Từ đặc điểm của quá trình biến đổi trạng thái, ta có một số định nghĩa sau:

Nhiệt độ nóng chảy là nhiệt độ không đổi khi vật chất biến đổi từ trạng thái rắn thành trạng thái lỏng. Trên hình 2.14: $t_{nc} = t_B = t_C = 0^0C$.

Nhiệt độ kết đông là nhiệt độ không đổi khi vật chất biến đổi từ trạng thái lỏng thành rắn. Nhiệt độ kết đông còn gọi là nhiệt độ đông đặc, nhiệt độ hoá rắn. Nhiệt độ kết đông đúng bằng nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ kết đông cũng còn được gọi là điểm kết đông. Nhiệt độ nóng chảy cũng còn được gọi là điểm nóng chảy: $t_{kd} = t_B = t_C = t_{nc} = 0^0C$.

Nhiệt độ sôi (còn gọi là nhiệt độ hoá hơi, nhiệt độ bay hơi) là nhiệt độ không đổi khi vật chất chuyển từ pha lỏng sang pha hơi. Nhiệt độ sôi cũng còn được gọi là điểm sôi $t_s = t_D = t_E = 100^0C$

Nhiệt độ ngưng tụ là nhiệt độ không đổi mà vật chất pha hơi chuyển thành pha lỏng. Nhiệt độ ngưng tụ đúng bằng nhiệt độ sôi: $t_{nt} = t_s = t_P = t_E = 100^0C$.

Lỏng quá lạnh là lỏng nằm trên đường CD (trừ điểm C và D) khi nhiệt độ lỏng chưa đạt tới nhiệt độ sôi: $0^0C < t_{ql} < 100^0C$.

Hơi ẩm là trạng thái vật chất nằm trên đoạn D – E (trừ điểm D và E). Khi đó một phần lỏng đã hoá hơi. Nếu gọi thành phần lỏng là y và

thành phần hơi là x và x + y = 1 thì 0 < y < 100% và 0 < x < 100%. Ví dụ lỏng 40%, hơi 60%, ta có hơi ẩm với x = 0,6 (nằm giữa điểm D và E nhưng không bao gồm D và E).

Lỏng bão hoà là lỏng tại điểm D khi nhiệt độ lỏng đạt tới nhiệt độ sôi nhưng chưa hoá hơi (thành phần lỏng là y = 100%, thành phần hơi là x = 0%).

Hơi bão hoà là trạng thái vật chất ở điểm E khi toàn bộ lỏng đã hoá hơi, nhưng nhiệt độ vẫn là nhiệt độ hóa hơi (x = 100%).

Hơi quá nhiệt là hơi nằm trên đoạn E – F (trừ điểm E) khi nhiệt độ cao hơn nhiệt độ hoá hơi.

Nhiệt độ bão hoà là nhiệt độ sôi của lỏng ở một áp suất sôi tương ứng đó. Ví dụ: Ở áp suất khí quyển, nhiệt độ bão hoà của nước là 100°C, của rượu (cồn) là 78°C và của freôn 22 là –40,8°C.

Áp suất bão hoà là áp suất tương ứng với nhiệt độ sôi của mỗi chất. Ví dụ ở nhiệt độ bão hoà 100°C, áp suất bão hoà của nước là 760mmHg = 1,013bar, ở nhiệt độ 150°C là 4,76bar. Freôn 22 có áp suất bão hoà là 1, 013bar ở –40,8°C và 19,33bar ở 50°C.

2.12. NHIỆT HIỆN

Nhiệt hiện là lượng nhiệt làm thay đổi nhiệt độ của vật. Ví dụ trên hình 2.14, nhiệt hiện là nhiệt cấp của đoạn AB, CD và EF. Trong các đoạn này vật chất không thay đổi trạng thái rắn, lỏng và hơi. Khi cấp nhiệt, nhiệt độ tăng và khi thải nhiệt (làm lạnh) thì nhiệt độ giảm. Trong kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí, nhiệt hiện rất quan trọng vì nó làm cho nhiệt độ bảo quản sản phẩm giảm, làm giảm nhiệt độ trong phòng trong những ngày hè oi bức và sưởi ấm phòng trong những ngày đông giá rét.

2.13. NHIỆT ẨN

Nhiệt ẩn là lượng nhiệt làm thay đổi trạng thái của vật trong khi nhiệt độ giữ nguyên không đổi. Trên hình 2.14, nhiệt ẩn tương ứng các đoạn BC (hoá lỏng hoặc kết đông) và DE (hoá hơi hoặc ngưng tụ). Khi cấp nhiệt ẩn, vật chất hoá lỏng hoặc hoá hơi còn khi thải nhiệt ẩn, vật chất kết đông hoặc ngưng tụ. Trong máy lạnh nén hơi, nhiệt thải ra ở dàn ngưng và nhiệt hấp thụ ở dàn bay hơi là nhiệt ẩn ngưng

tụ và bay hơi. Chúng cần thiết để tính toán các thiết bị trao đổi nhiệt của máy lạnh.

2.14. NƯỚC ĐÁ VÀ ĐÁ MUỐI

Mỗi kg nước đá tan chảy ở 0^0C hấp thụ một nhiệt lượng 333 kJ. Nước đá rất rẻ tiền, dễ kiếm, chính vì vậy nước đá được coi là một chất tải lạnh lý tưởng để ướp lạnh thực phẩm ở nhiệt độ 0^0C. Khi cần nhiệt độ thấp hơn, người ta dùng nước đá muối hoặc nước đá trộn muối. Nước đá muối cùng tinh thể NaCl có thể đạt nhiệt độ -21^0C và $CaCl_2$ có thể đạt -55^0C.

2.15. ĐÁ KHÔ

Ngoài nhiệt ẩm hoá hơi/ngưng tụ, hoá rắn/hoá lỏng còn loại nhiệt ẩn thăng hoa/ngưng kết. Thăng hoa là sự biến đổi trạng thái của một vật thẳng từ rắn thành hơi. Đá khô hay CO_2 rắn là một ví dụ. Ở áp suất khí quyển đá khô thăng hoa ở nhiệt độ -78^0C. Mỗi kg đá khô khi thăng hoa hấp thụ 577kJ ở -78^0C và khi tăng đến 0^0C hấp thụ thêm khoảng 63kJ nữa, tổng cộng là 640kJ gần gấp đôi 1kg nước đá. Ướp lạnh bằng đá khô có ưu điểm là không bị chảy nước như nước đá, nhiệt độ đạt được rất thấp và chính CO_2 là chất khí kìm hãm sự phát triển vi khuẩn, CO_2 an toàn, không độc hại. Ngày nay, đá khô đã được sử dụng tương đối phổ biến ở nước ta.

2.16. ĐƠN VỊ NHIỆT

Đơn vị nhiệt hợp pháp theo hệ SI là J (đọc là Jun). Đơn vị nhiệt dùng cho cả đơn vị công.

Định nghĩa: Có 3 cách định nghĩa đơn vị Jun như sau:

a) 4,186J (= 1cal) là lượng nhiệt cần thiết để đưa 1gam nước tăng nhiệt độ lên 1K (từ $14,5^0$C lên $15,5^0$C).

b) 1J là công do 1 lực 1N làm vật chuyển động đi quãng đường 1m theo hướng lực.

c) 1J là nhiệt lượng sinh ra khi dòng điện 1A chạy qua dây dẫn điện thế 1V trong thời gian 1giây.

Các đơn vị nhiệt đã bị cấm sử dụng là cal (kcal), Btu được định nghĩa:

– 1kcal là lượng nhiệt cần thiết để đưa 1kg nước tăng thêm 1K từ 14,5°C lên 15,5°C. 1kcal = 4,186kJ.

– 1Btu là lượng nhiệt cần thiết để đưa 1 bảng (0,454kg) nước tăng thêm 1°F (5/9K). 1Btu = 0,2520kcal = 1,055kJ.

Bảng 2.3 giới thiệu hệ số tính chuyển đơn vị nhiệt.

Bảng 2.3. Hệ số tính chuyển đơn vị nhiệt

	kJ	kcal	Btu
1kJ	1	0,2389	0,9480
1kcl	4,186	1	3,968
1Btu	1,055	0,2520	1

2.17. NHIỆT DUNG RIÊNG

Định nghĩa: Nhiệt dung riêng là lượng nhiệt cần thiết để nâng nhiệt độ của 1 đơn vị vật chất (kg, m^3, kmol) lên 1 đơn vị nhiệt độ (K hoặc °F).

Nếu đơn vị vật chất là khối lượng (1kg), đơn vị nhiệt độ là Kelvin (1K), ta có đơn vị nhiệt dung riêng khối lượng là kJ/kgK. Bảng 2.4 giới thiệu nhiệt dung riêng khối lượng của một số chất rắn và lỏng.

Bảng 2.4. Nhiệt dung riêng của một số chất rắn, lỏng

Đơn vị		kcal/kg °C; Btu/lb°F	kJ/kgK
Chất rắn	Nhôm	0,217	0,909
	Sắt thép	0,114	0,477
	Đồng	0,093	0,389
	Đồng thau	0,092	0,385
	Nước đá ở O°C	0,505	2,114
	Thủy tinh	0,195	0,816
	Gỗ	0,51 ÷ 0,65	2,14 ÷ 2,72
	Thịt	0,75	3,14
Chất lỏng	Bia	0,90	3,768
	Nước	1,00	4,186
	Glycerin (15 – 50°C)	0,576	2,412
	Dầu hoả	0,511	2,140

2.18. TÍNH NHIỆT HIỆN NHỜ NHIỆT DUNG RIÊNG

Nhiệt lượng được tính nhờ nhiệt dung theo biểu thức:

$$Q = m.C.(t_2 - t_1), kJ \quad (2.7)$$

m – khối lượng của vật, kg;

C – Nhiệt dung riêng, kJ/kgK;

t_1, t_2 – nhiệt độ đầu và cuối, ^0C.

Ví dụ 2.1: Tìm nhiệt lượng cần thải để hạ nhiệt độ 50kg thịt từ 35^0C xuống 0^0C.

Giải: Thay số vào biểu thức (2.7) với nhiệt dung riêng của thịt tra từ bảng 2.4 là 3,14kJ/kgK ta có:

$$Q = 50.3,14\ (35 - 0) = 5495kJ.$$

2.19. TÍNH NHIỆT ẨN BIẾN ĐỔI PHA

Nhiệt ẩn được tính theo biểu thức:

$$Q = m.r, kJ \quad (2.8)$$

m – khối lượng của vật, kg;

r – nhiệt ẩn biến đổi pha, kJ/kg, trong đó r_ℓ là nhiệt ẩn biến đổi pha rắn lỏng còn r_h là nhiệt ẩn biến đổi pha lỏng hơi, r_t là nhiệt ẩn biến đổi pha rắn hơi.

Ví dụ 2.2: Lượng lạnh do 10kg nước đá khi tan hết là bao nhiêu? Cho biết r_ℓ của nước đá là 333kJ/kg.

Giải: Thay số vào biểu thức (2.8) ta có:

$$Q_o = 10kg.333\ kJ/kg = 3330kJ.$$

Ví dụ 2.3: Lượng lạnh do 10kg đá khô khi thăng hoa hết là bao nhiêu? Cho biết r_ℓ của đá là 576kJ/kg.

Giải: Thay số vào biểu thức (2.8) ta có:

$$Q_o = 10kg.576kJ/kg = 5760kJ.$$

Ví dụ 2.4: Lượng nhiệt do 10kg hơi nước ngưng tụ lại toả ra là bao nhiêu? Cho biết nhiệt ẩn ngưng tụ của nước là 2256kJ/kg.

Giải: Thay số vào biểu thức (2.8) ta có:

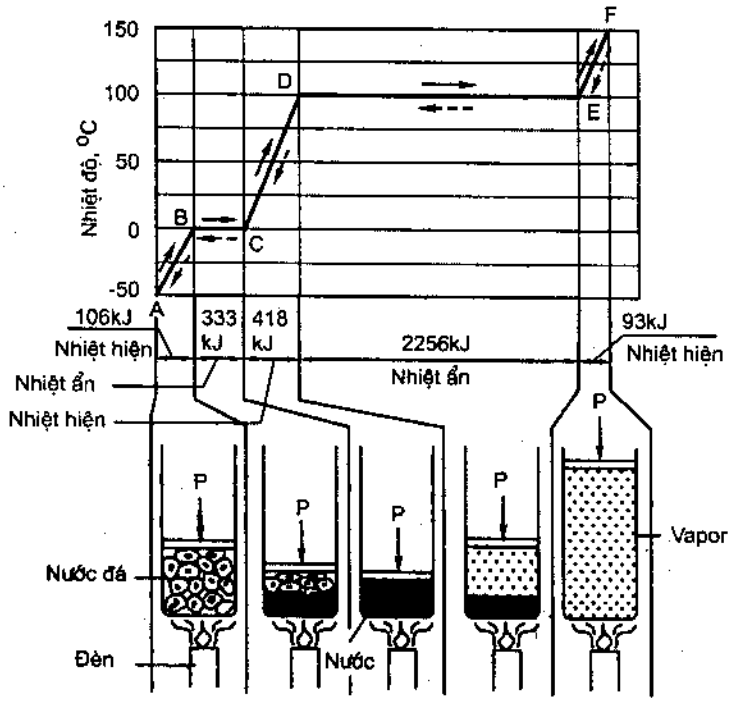
$$Q_k = 10kg.2256kJ/kg = 22560kJ.$$

2.20. TÍNH NHIỆT HỖN HỢP (ẨN VÀ HIỆN)

Giả sử một vật được cấp nhiệt để từ trạng thái rắn biến thành lỏng rồi thành hơi và ngược lại thì tính nhiệt như thế nào. Ta có thể tham khảo ví dụ tính toán sau:

Ví dụ 2.5: Lượng nhiệt cần thiết để cấp cho 1kg nước đá ở -50^0C thành hơi ở 150^0C ở áp suất khí quyển cho biết C_d = 2,12kJ/kg; C_h = 1,86kJ/kg.

Giải: Hình 2.15 giới thiệu thành phần nhiệt hiện và nhiệt ẩn để biến 1kg nước đá ở -50^0C thành hơi ở 150^0C ở áp suất khí quyển.



Hình 2.15. **Thành phần nhiệt hiện và nhiệt ẩn để biến 1kg nước đá ở -50^0C thành hơi ở $+150^0$C ở áp suất khí quyển**

Lượng nhiệt tổng gồm 5 thành phần:

$$Q = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CD} + Q_{DE} + Q_{EF} \quad (2.9)$$

Nhiệt hiện $Q_{AB} = m.C_d.\Delta t_d = 1kg.\ 2,12kJ/kgK.\ (0 - (-50) = 106kJ$

Nhiệt ẩn $Q_{BC} = m.r_f = 1kg.\ 333kJ/kg = 333kJ$

Nhiệt hiện $Q_{CD} = m.C_n.\Delta t_n = 1kg.4,18kJ/kgK.(100 - 0)K = 418kJ$

Nhiệt ẩn $Q_{DE} = m.r_h = 1kg.2256kJ/kg = 2256kJ$

Nhiệt hiện $Q_{EF} = mC_h.\Delta t_h = 1kg.1,86kJ/kgK.(150 - 100)K = 93kJ$

Vậy $Q = 106 + 333 + 418 + 2256 + 93 = 3206kJ$

C_d, C_n, C_h – nhiệt dung riêng của đá, nước và hơi, kJ/kgK;

Δt_d, Δt_n, Δt_h – hiệu nhiệt độ của đá, nước, hơi, K;

r_ℓ, r_h – nhiệt ẩn hoá lỏng và hoá hơi của nước.

2.21. ENTANPY

Entanpy là một thông số trạng thái quan trọng của vật chất, biểu thị tổng các dạng nhiệt của vật chất như nhiệt ẩn, nhiệt hiện và nhiệt dưới dạng tích của áp suất và thể tích hơi (khí) của vật chất khi nó ở dạng hơi Entanpy riêng được ký hiệu là h, đơn vị là kJ/kg.

Trong các bảng và đồ thị các môi chất người ta dùng entanpy chứ không dùng nhiệt lượng vì entanpy là hàm trạng thái phản ánh đúng nhất trạng thái nhiệt của vật chất.

Trong kỹ thuật người ta chỉ quan tâm đến sự thay đổi của entanpy (hay Δh) nên thường người ta chọn một điểm gốc nào đó thuận tiện nhất cho h = 0 để trong các tính toán kỹ thuật không xuất hiện entanpy mang dấu âm. Ví dụ trong các bảng và đồ thị ga lạnh người ta chọn điểm gốc là lỏng bão hoà ở 0^0C có entanpy bằng 200, 400 hoặc 500kJ/kg.

2.22. ENTROPY

Entropy riêng được ký hiệu là s, đơn vị kJ/kg, được định nghĩa là sự biến đổi nhiệt lượng trên nhiệt độ tuyệt đối ($ds = dq/T$). Entropy cũng là một thông số trạng thái quan trọng của vật chất và không thể thiếu trong các bảng cũng như đồ thị của ga lạnh.

2.23. NĂM THÔNG SỐ TRẠNG THÁI

Năm thông số trạng thái mô tả trạng thái của ga lạnh là: áp suất tuyệt đối nhiệt độ, thể tích riêng, entanpy và entropy. Năm thông số này luôn luôn xuất hiện trong bảng hơi ẩm cũng như trên đồ thị. Khi biết 2 thông số bất kỳ, như bảng và đồ thị ta có thể xác định được các thông số còn lại.

Chính nhờ các thông số này, ta có thể tính toán được toàn bộ chu trình lạnh như năng suất lạnh của dàn bay hơi, năng suất nhiệt dàn ngưng, công tiêu tốn cho máy nén...

2.24. NĂNG SUẤT NHIỆT, NĂNG SUẤT LẠNH, DÒNG NHIỆT VÀ CÔNG SUẤT

Chúng đều có chung đơn vị là kJ/s hoặc kW (1kJ/s = 1kW).

– Năng suất nhiệt là nhiệt lượng phát ra theo đơn vị thời gian (ví dụ thiết bị ngưng tụ).

– Năng suất lạnh là nhiệt lượng thải được tính theo đơn vị thời gian (ví dụ từ thiết bị bay hơi).

– Dòng nhiệt là lượng nhiệt truyền đi theo đơn vị thời gian.

– Công suất là công (ví dụ của một máy nén) thực hiện được (hoặc tiêu tốn) trong 1 đơn vị thời gian.

Ví dụ 2.6: Một bình bay hơi làm lạnh nước của hệ thống điều hoà không khí. Cho biết lưu lượng nước 26 lít/s, nhiệt độ nước vào 12°C, ra 7°C. Xác định năng suất lạnh của máy lạnh.

Giải: Thay số vào biểu thức (2.7) tuy nhiên ở đây là lưu lượng kg/s (vì lít nước/s tương đương kg/s) nên ta có:

$Q_0 = 26.4,186\ (12 - 7) = 544,3kW$ (hay kJ/s).

Ví dụ 2.7: Một bình ngưng tụ có lưu lượng nước 36m³/h, nhiệt độ nước vào 32°C, ra 37°C. Xác định năng suất nhiệt của bình ngưng.

Giải: Thay số vào biểu thức (2.7) ta có:

$$Q_K = \frac{36.1000}{3600}\frac{kg}{s} \cdot 4,186\ \frac{kg}{kgK}(37 - 32)K = 209,4kW.$$

Ví dụ 2.8: Một tháp giải nhiệt có lưu lượng nước 1300l/min, nhiệt độ nước vào 37°C, ra 32°C. Xác định năng suất nhiệt của tháp.

Giải: Thay số vào biểu thức (2.7) ta có:

$$Q = Q_k = \frac{1300kg}{60s} \cdot 4,186\ \frac{kJ}{kgK}(37 - 32)K = 453,5kW.$$

(Đây là tháp FRK 100 dùng cho Chiller có năng suất 100 tấn lạnh).

Ví dụ 2.9: Một máy nén có lưu lượng ga lạnh 0,125 kg/s. Biết hiệu entanpy ra vào máy nén là 235kJ/kg. Xác định công suất nén lý thuyết.

Giải: Công suất nén lý thuyết, còn gọi công nén đoạn nhiệt, xác định theo biểu thức:

$$N_s = m.l = m.(h_2 - h_1) \quad (2.10)$$

$N_s = 0,125kg/s. 235kJ/kg = 29,4kW.$

2.25. ĐƠN VỊ NĂNG SUẤT LẠNH

Đơn vị năng suất lạnh như đã giới thiệu ở mục 2.26 là W hoặc kW. Tuy nhiên trong các tài liệu Anh, Mỹ, Nhật vẫn còn sử dụng các đơn vị cũ như kcal/h, Btu/h và tấn lạnh TR. Vậy nghĩa của các đơn vị này như thế nào? kcal và Btu đã được định nghĩa ở mục 2.17. Các đơn vị nhiệt lượng này tính theo đơn vị thời gian là ta đã có năng suất lạnh kcal/h hoặc Btu/h. Riêng đơn vị tấn lạnh Mỹ TR (ton of refrigeration) được định nghĩa như sau:

Một tấn lạnh là lượng nhiệt mà 1 tấn nước đá (2000 bảng x 0,454kg/bảng ≈ 908kg) hấp thụ được khi tan chảy hoàn toàn thành nước trong 24h.

1TR = 12.000 Btu/h = 3024kcal/h = 3516W

Định nghĩa này hình thành do thói quen sử dụng nước đá để làm lạnh ở Mỹ từ thế kỷ XIX, vì vậy đã trở nên rất thông dụng.

2.26. TRUYỀN NHIỆT

Hai vật có nhiệt độ khác nhau sẽ xuất hiện sự truyền nhiệt từ vật có nhiệt độ cao hơn tới vật có nhiệt độ thấp hơn. Nhiệt có thể truyền đi theo 3 phương thức khác nhau:

a) Dẫn nhiệt: là sự truyền nhiệt nhờ sự tiếp xúc giữa các phần tử của vật. Dẫn nhiệt thuần túy chỉ xảy ra ở các vật rắn. Ví dụ khi đốt nóng một đầu thanh đồng, đầu kia sẽ nóng lên do dẫn nhiệt.

b) Đối lưu nhiệt: là sự truyền nhiệt nhờ có sự chuyển động của chất khí hoặc chất lỏng. Ví dụ lò sưởi mùa đông ở trong nhà làm cho không khí toàn bộ căn phòng ấm lên. Sự đối lưu nhiệt tự nhiên nhờ mật độ của không khí lạnh lớn và không khí nóng nhỏ. Không khí lạnh đi vào lò sưởi nhận nhiệt bay lên nhường chỗ cho không khí lạnh vào. Khi vào phòng, nó nhả nhiệt cho phòng, trở nên lạnh và lại quay trở lại lò sưởi để nhận nhiệt.

Ngoài đối lưu tự nhiên còn có đối lưu cưỡng bức. Để tăng cường đối

lưu nhiệt người ta dùng quạt hoặc bơm để bơm cưỡng bức lưu chất qua dàn trao đổi nhiệt.

Trong các thiết bị lạnh như thiết bị bay hơi và ngưng tụ chủ yếu xảy ra dẫn nhiệt và đối lưu nhiệt. Ví dụ trong dàn bay hơi, nhiệt từ không khí lạnh trong buồng lạnh truyền vào bề mặt dàn nhờ đối lưu, sau đó truyền vào vách trong dàn bằng dẫn nhiệt rồi lại truyền cho ga lạnh sôi nhờ đối lưu. Ở dàn ngưng, nhiệt ngưng tụ do ga lạnh toả ra truyền vào vách dàn nhờ đối lưu, truyền sang bề mặt ngoài nhờ dẫn nhiệt và từ bề mặt ngoài truyền vào không khí nhờ đối lưu.

c) *Bức xạ nhiệt:* là sự truyền nhiệt nhờ các sóng điện từ, ví dụ mặt trời truyền nhiệt xuống trái đất nhờ bức xạ mặt trời. Bức xạ nhiệt ít được sử dụng trong kỹ thuật lạnh.

2.27. TRUYỀN LẠNH

Truyền lạnh là quá trình ngược với truyền nhiệt. Ví dụ cùng một hiện tượng ướp lạnh cá bằng nước đá ta có thể nói:

– Cá truyền nhiệt cho nước đá để giảm nhiệt độ,

– Nước đá hấp thụ nhiệt của cá làm giảm nhiệt độ cá hoặc, ta có thể nói đơn giản hơn:

– Nước đá truyền lạnh cho cá.

Hoặc cùng một hiện tượng dàn bay hơi làm lạnh phòng, ta có thể nói:

– Dàn bay hơi thu nhiệt của không khí để làm lạnh phòng,

– Không khí trong phòng lạnh truyền nhiệt cho dàn bay hơi làm lạnh phòng hoặc, ta có thể nói đơn giản hơn: Dàn bay hơi truyền lạnh cho không khí trong phòng lạnh.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2

1. Nêu định nghĩa đơn vị Newton và kilôgam lực (KG). Tính chuyển như thế nào?
2. Pascal (Pa) là gì? bar là gì?
3. Định nghĩa 1 át, 1atm và 10mH_2O như thế nào? Tính chuyển ra Pa thế nào?
4. Định nghĩa 1Torr, 1mmHg như thế nào? Tính chuyển ra Pa thế nào?
5. Định nghĩa 1J thế nào?
6. Định nghĩa 1cal thế nào? Tính chuyển ra J như thế nào?
7. Định nghĩa 1Btu thế nào? Tính chuyển ra J như thế nào?
8. Định nghĩa 1W như thế nào?
9. Định nghĩa 1kcal/h như thế nào? Tính chuyển sang W như thế nào?

10. Định nghĩa 1Btu/h như thế nào? Tính chuyển sang W như thế nào?

11. Định nghĩa 1 tấn lạnh như thế nào? Tính chuyển sang W như thế nào?

12. Định nghĩa nhiệt độ Celsius (^{0}C) thế nào?

13. Định nghĩa nhiệt độ Fahrenheit (^{0}F) thế nào? Tính chuyển ra ^{0}C thế nào?

14. Định nghĩa khối lượng 1kg thế nào?

15. Trọng lực (trọng lượng) khác khối lượng như thế nào?

16. Áp suất khí quyển là gì? Thường tính áp suất khí quyển là bao nhiêu?

17. Áp suất tuyệt đối là gì? Đo áp suất tuyệt đối thế nào?

18. Áp suất dư là gì? Đo áp suất dư bằng dụng cụ nào?

19. Áp suất chân không là gì? Đo áp suất chân không bằng dụng cụ nào?

20. Áp suất tuyệt đối được tính toán thế nào khi áp suất trung bình lớn hơn áp suất khí quyển?

21. Tính áp suất tuyệt đối thế nào khi áp suất trung bình nhỏ hơn áp suất khí quyển.

22. Áp suất tuyệt đối được sử dụng ở đậu?

23. Hơi chuyển thành rắn gọi là quá trình gì?

24. Hơi chuyển thành lỏng gọi là quá trình gì?

25. Lỏng chuyển thành hơi gọi là quá trình gì?

26. Nhiệt độ nóng chảy là gì? Định nghĩa?

27. Nhiệt độ kết đông là gì? Định nghĩa?

28. Nhiệt độ sôi là gì? Định nghĩa?

29. Nhiệt độ ngưng tụ là gì? Định nghĩa?

30. Ở cùng áp suất, nhiệt độ ngưng tụ có bằng nhiệt độ sôi không? Vì sao?

31. Lỏng quá lạnh là gì? Định nghĩa?

32. Hơi ẩm là gì? Định nghĩa?

33. Lỏng bão hòa là gì? Định nghĩa?

34. Hơi bão hòa là gì? Định nghĩa?

35. Hơi quá nhiệt là gì? Định nghĩa?

36. Nhiệt độ bão hòa và áp suất bão hòa là gì? Định nghĩa?

37. Nhiệt hiện là gì? Định nghĩa?

38. Nhiệt ẩn là gì? Định nghĩa?

39. Nước đá và nước muối đá dùng để làm gì?

40. Đá khô là gì? Đá khô dùng để làm gì?

41. Thông số trạng thái là gì? Có mấy thông số trạng thái cơ bản?

42. Entanpy là gì?

43. Entropy là gì?

44. Truyền nhiệt là gì?

45. Dẫn nhiệt là gì?

46. Đối lưu nhiệt là gì?

47. Trao đổi nhiệt hỗn hợp là gì?

Chương 3

GA LẠNH

Nội dung yêu cầu cần nắm vững

– Nhận biết và phân loại được ga lạnh qua ký hiệu ga lạnh.

– Nắm được các tính chất cơ bản của ga lạnh.

– Đọc được đồ thị cũng như bảng áp suất nhiệt độ bão hoà.

– Hiểu biết và đọc được các thông số điểm nút chu trình của chu trình lạnh biểu diễn trên đồ thị Molier (đồ thị áp suất-entanpy).

– Phân tích được các tính chất khác nhau của ga lạnh, nêu được các ưu nhược điểm cũng như ứng dụng của chúng vào hệ thống.

– Nắm được quy trình sử dụng, bảo quản, phục hồi ga lạnh.

– Nắm được quy tắc an toàn ga lạnh.

3.1. NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI GA LẠNH

Ga lạnh là chất tuần hoàn trong hệ thống lạnh làm nhiệm vụ hấp thu nhiệt của buồng lạnh nhờ bốc hơi ở áp suất thấp nhiệt độ thấp và thải nhiệt ra môi trường ở áp suất cao và nhiệt độ cao. Ga lạnh lý tưởng phải có những tính chất cơ bản sau đây:

1. Không độc hại đối với cơ thể sống;
2. Không gây cháy, gây nổ;
3. Không gây han rỉ vật liệu chế tạo máy;
4. Dễ dàng phát hiện rò rỉ;
5. Dễ dàng phát hiện vị trí rò rỉ;
6. Nhiệt độ đóng băng thấp, thấp hơn nhiều nhiệt độ sôi yêu cầu;
7. Phải bền vững hóa học, không dễ phân huỷ;
8. Phù hợp với dầu bôi trơn để dễ dàng bôi trơn các chi tiết chuyển động;

9. Tỷ số nén (π là tỷ số áp suất ngưng tụ trên áp suất bay hơi) càng thấp càng tốt để đạt được hiệu suất máy nén cao;

10. Thân thiện với môi trường, không phá huỷ môi sinh.

Tuy nhiên không có ga lạnh lý tưởng. Chúng ta chỉ có thể tìm được ga lạnh, có ưu điểm và cả nhược điểm. Bởi vậy khi chọn một ga lạnh cho một ứng dụng cụ thể, cần lựa chọn sao cho ga lạnh phát huy được những ưu điểm và hạn chế được những nhược điểm của nó.

3.2. CÁC GA LẠNH THƯỜNG DÙNG

R11 có công thức hoá học CCl_3F, nhiệt độ sôi 23,8°C, không độc hại với cơ thể sống, không gây cháy nổ, không gây han rỉ vật liệu chế tạo máy, ít rò rỉ, nhiệt độ băng thấp, rất bền vững, phù hợp với dầu bôi trơn... Nhược điểm là làm trương phồng cao su và phá huỷ tầng ôzôn mạnh, gây hiệu ứng lồng kính làm nóng địa cầu, nên đã bị cấm sử dụng từ 1/1/1996. R11 trước đây được ứng dụng chủ yếu trong máy làm lạnh nước máy nén tua bin, ngoài ra trong bơm nhiệt nhiệt độ cao. Thay thế R11 bằng ga lạnh trung hạn R123. Hiện nay vẫn chưa tìm được ga lạnh thay thế dài hạn cho R11.

R12 là chất khí không màu, có mùi thơm rất nhẹ, công thức hoá học CCl_2F_2, sôi ở áp suất khí quyển ở –29,8°C. Ở thể hơi, R12 nặng hơn không khí khoảng 4 lần và ở thể lỏng nặng hơn nước khoảng 1,3 lần. R12 không độc hại đối với cơ thể sống, không gây cháy nổ, không gây han rỉ vật liệu chế tạo máy, tuy có làm trương phồng cao su, rất bền vững, hoà tan dầu hoàn toàn, dễ bôi trơn...

Nhược điểm chủ yếu của R12 là không hòa tan trong nước nên rất dễ gây tắc van tiết lưu. Giống như R11, R12 phá huỷ tầng ôzôn và gây hiệu ứng lồng kính nên đã bị cấm từ 1/1/1996. Trước đây, R12 được sử dụng chủ yếu để nạp cho các tủ lạnh và cho một số máy điều hoà không khí. Thay thế R12 bằng R134a là ga lạnh dài hạn.

R13 có công thức hoá học $CClF_3$, nhiệt độ sôi thường –81,4°C, nhiệt độ tới hạn thấp 28,8°C, tính chất lý hoá tương tự R22 tuy nhiên R13 hoàn toàn không hoà tan dầu. R13 cũng phá huỷ tầng ôzôn và gây hiệu ứng lồng kính nên cũng đã bị cấm từ 1/1/1996. Trước đây, R13 thường được sử dụng trong tầng dưới của máy lạnh ghép tầng để tạo nhiệt độ –70 đến –100°C. Thay thế R13 bằng R23.

R22 là chất khí không màu có mùi thơm rất nhẹ, công thức hoá học $CHClF_2$, nhiệt độ sôi – 40,8°C. Tính chất của R22 gần giống như R12 nhưng áp suất làm việc cao hơn, năng suất lạnh thể tích cao hơn 1,6 lần, nghĩa là nếu nạp R22 vào máy R12 thì năng suất lạnh tăng lên 1,6 lần, công suất động cơ yêu cầu cũng phải tăng lên tương ứng. So với R12 thì R22 ít gây tắc ẩm cho van tiết lưu hơn, nhưng R22 lại hoà tan hạn chế dầu nên khó bôi trơn hơn. Do tiềm năng phá huỷ tầng ôzôn của R22 nhỏ (chỉ bằng 2,5% của R11 và R12) nên R22 được coi là ga lạnh chuyển tiếp hoặc ga lạnh ngắn hạn. Đối với Việt Nam, thời hạn loại bỏ R22 là 1/1/2040. Các máy đã nạp R22 được sử dụng đến hết tuổi thọ máy. R22 sẽ được thay thế bằng R407C và R410A.

R134a có công thức hoá học $CH_2F - CF_3$, nhiệt độ sôi –26,5°C có tính chất lý hoá giống như R12, nhưng có tính chất nhiệt lạnh kém hơn. Nhược điểm cơ bản của R134a là phải dùng dầu polyester (PO) có tính chất hút ẩm cao, gây khó khăn khi bảo dưỡng, sửa chữa máy. Tuy nhiên, vì R134a không phá huỷ tầng ôzôn nên vẫn được coi là ga lạnh dài hạn thay thế cho R12. Hiện nay R134a được sử dụng để nạp cho các tủ lạnh, máy điều hoà ô tô và dùng như thành phần trong các hỗn hợp ga lạnh đồng sôi và không đồng sôi. Như đã nói ở trên, R134a đòi hỏi dầu PO rất dễ nhiễm ẩm. Nhiều điều hoà ô tô khi bảo dưỡng sửa chữa không thể vận hành được khi nạp R134a. Các hệ thống này phải xúc rửa và tái nạp R12 mới hoạt động lại được, do đó Châu Âu đang có dự định loại bỏ ga lạnh này. Trước mắt, hiệp hội các nhà chế tạo ô tô Đức đã loại bỏ hoàn toàn máy điều hoà R134a trên ô tô và thay bằng máy điều hoà chạy bằng CO_2 ngay trong năm 2006 (Bảng 3.1).

R502 là hỗn hợp đồng sôi của 48,8% R22 và 51,2% R115 theo khối lượng, nhiệt độ sôi –45,4°C, có tính chất tương tự như R22 nhưng một số nhược điểm của R22 như khó bôi trơn do hoà tan dầu hạn chế, nhiệt độ cuối tầm nén cao đã được cải thiện rõ rệt nhờ thành phần R115. R502 có năng suất lạnh lớn hơn R22 khoảng 20%, được sử dụng chủ yếu cho các máy kết đông thực phẩm, nhiệt độ yêu cầu xuống tới – 50°C. Do thành phần R115 phá huỷ mạnh tầng ôzôn nên R502 cũng đã bị cấm sử dụng từ 1/1/1996. Thay thế nó là ga lạnh trung hạn R408A và ga lạnh dài hạn R404A, R407A,B, R507 (bảng 3.1).

Bảng 3.1. Ga lạnh thay thế

Ga lạnh đã bị cấm sử dụng từ 1/1/1996 là các loại freôn chứa clo và flo (CFC) ↓	R11 Ứng dụng: ĐHKK (máy nén tua bin) ↓	R502 Ứng dụng: nhiệt độ thấp, nhiệt độ trung bình ↓	R12 Ứng dụng: ĐHKK ô tô, nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao ↓	
Ga lạnh trung hạn, sẽ bị cấm sử dụng từ 1/1/2040 (đối với Việt Nam) là các freôn chứa hydrô, clo, flo (HCFC) ↓	R123 Ứng dụng: ĐHKK (máy nén tua bin) ↓	R408 Ứng dụng: – Nhiệt độ thấp. – Nhiệt độ trung bình ↓	401 A 401B 409A Nhiệt độ trung bình ↓	R22 Ứng dụng: – ĐHKK – Nhiệt độ trung bình – Nhiệt độ thấp ↓
Ga lạnh dài hạn là các freôn chỉ chứa hydrô và flo (HFC) (tuy các chất này không phá huỷ tầng ôzôn nhưng do hiệu ứng lồng kính và có nhược điểm trong dịch vụ nên Ủy ban môi trường EU vẫn đề nghị cấm sử dụng)	Chưa có ga lạnh thay thế	R404A R407AB R507. Ứng dụng nhiệt độ thấp và trung bình	R134a Ứng dụng: – ĐHKK ô tô – Nhiệt độ cao. – Nhiệt độ trung bình	R407C R410A Ứng dụng: – ĐHKK

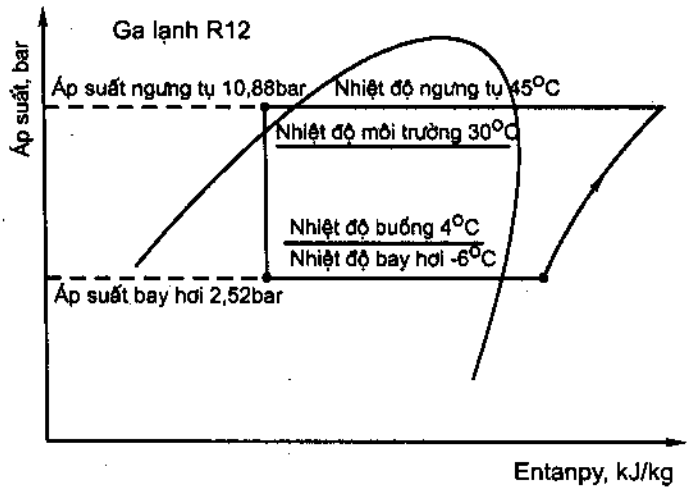
3.3. TÍNH THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Nhiều ga lạnh tác hại nghiêm trọng tới môi trường, đặc biệt là tính phá huỷ tầng ôzôn, lá chắn bảo vệ trái đất khỏi các tia tử ngoại có hại, làm nóng địa cầu, gây hiện tượng quang hoá. Người ta đã chứng minh được rằng các ga lạnh có chứa clo và flo có tác động phá huỷ tầng ôzôn mạnh nhất đại diện là R12, R11, R13, R115 (thành phần của R502). Các chất này được ký hiệu là CFC (Carbon, Flo, Clo) để dễ nhận biết. Các chất này đã bị cấm từ 1/1/1996. Các chất có thêm hydrô có thời gian tồn tại ngắn nên được gọi là ga lạnh quá độ ký hiệu HCFC (Hydrô – Carbon – Flo – Clo). Thời hạn cấm là 1/1/2040. Các freôn không chứa clo không phá huỷ tầng ôzôn được gọi là ga lạnh dài hạn, ký hiệu là HFC (Hydrô – Flo – Carbon).

3.4. ÁP SUẤT VÀ NHIỆT ĐỘ BÃO HOÀ CỦA GA LẠNH

Như đã trình bày ở chương 2, ở trạng thái bão hoà nhiệt độ sôi của mỗi ga lạnh luôn tương ứng với một giá trị áp suất sôi nhất định. Nhờ nhiệt độ của dàn lạnh, dàn nóng ta có thể xác định được áp suất bay hơi và ngưng tụ lý thuyết. Khi đo đạc, thí nghiệm nếu các áp suất đo thực tế khác với áp suất lý thuyết thì chứng tỏ máy có vấn đề.

Ví dụ, đối với tủ lạnh gia đình khi nhiệt độ trong phòng 30°C thì nhiệt độ dàn máy đo được khoảng 45°C, tra bảng 3.2 có áp suất là 10,88bar (đọc trên đồng hồ là 9,87bar). Khi nhiệt độ trong buồng lạnh là 4°C thì nhiệt độ dàn khoảng –6°C và áp suất lý thuyết là 2,52bar (nếu đọc trên đồng hồ sẽ là 1,51bar). Khi đo, áp suất thực tế phải tương ứng với áp suất lý thuyết đã tra ở bảng, nếu không máy đang bị trục trặc (xem hình 3.1).



Hình 3.1. **Áp suất và nhiệt độ ngưng tụ, bay hơi của tủ lạnh gia đình**

Khi xác định nhiệt độ và áp suất bão hoà (cân bằng) của ga lạnh trong máy lạnh, cần lưu ý một số điểm sau:

– Nhiệt độ ngưng tụ lớn hơn nhiệt độ môi trường không khí khoảng 15°C ± 2°C trường hợp điều kiện giải nhiệt tốt hay kém.

– Nhiệt độ bay hơi, thấp hơn nhiệt độ phòng lạnh khoảng 10°C ± 2°C tùy theo điều kiện truyền lạnh tốt hay kém.

Bảng 3.2. Áp suất bão hoà của một số ga lạnh theo nhiệt độ

T°C	p, bar										
	R12	R22	R502	R507	R404A	R134a	R407C	R410A	NH_3	CO_2	H_2O
–70	0,123	0,206	0,279	0,275	0,146	0,080	–	–	0,109	–	–
–65	0,168	0,281	0,372	0,375	0,190	0,114	–	0,487	0,156	–	–
–60	0,226	0,376	0,488	0,502	0,268	0,159	–	0,648	0,219	–	–
–55	0,300	0,497	0,633	0,662	0,365	0,218	–	0,849	0,302	5,55	–
–50	0,392	0,646	0,810	0,860	0,482	0,294	0,737	1,097	0,409	6,83	–
–48	0,434	0,715	0,892	0,951	0,512	0,330	0,815	1,211	0,459	7,40	–
–46	0,480	0,790	0,979	1,049	0,566	0,370	0,900	1,334	0,515	8,01	–
–44	0,530	0,871	1,073	1,155	0,625	0,413	0,992	1,466	0,576	8,65	–
–42	0,584	0,959	1,175	1,269	0,688	0,460	1,091	1,609	0,644	9,34	–
–40	0,642	1,053	1,283	1,392	0,756	0,511	1,197	1,762	0,717	10,06	–
–38	0,705	1,155	1,400	1,523	0,829	0,567	1,311	1,927	0,797	10,82	–
–36	0,772	1,264	1,525	1,664	0,908	0,678	1,433	2,103	0,885	11,62	–
–34	0,844	1,381	1,658	1,814	0,993	0,694	1,565	2,292	0,980	12,46	–
–32	0,922	1,506	1,800	1,975	1,084	0,766	1,705	2,493	1,083	13,35	–
–30	1,005	1,640	1,952	2,146	1,181	0,843	1,855	2,708	1,195	14,29	–
–28	1,093	1,783	2,113	2,328	1,285	0,926	2,015	2,937	1,315	15,27	–
–26	1,188	1,936	2,285	2,522	1,396	1,016	2,186	3,181	1,446	16,30	–
–24	1,289	2,098	2,467	2,728	1,514	1,112	2,368	3,440	1,587	17,38	–
–22	1,396	2,21	2,660	2,946	1,640	1,216	2,562	3,715	1,738	18,51	–
–20	1,510	2,455	2,865	3,176	1,773	1,327	2,768	4,007	1,901	19,69	–
–18	1,631	2,650	3,081	3,420	1,916	1,445	2,988	4,316	2,076	20,93	–
–16	1,760	2,856	3,310	3,678	2,066	1,572	3,218	4,643	2,263	22,23	–
–14	1,896	3,075	3,552	3,950	2,226	1,708	3,463	4,989	2,464	23,58	–
–12	2,040	3,306	3,806	4,237	2,395	1,852	3,722	5,354	2,679	25,00	–
–10	2,193	3,550	4,075	4,538	2,575	2,006	3,996	5,738	2,908	26,47	–
–8	2,354	3,807	4,357	4,856	2,762	2,170	4,285	6,144	3,152	28,00	–
–6	2,523	4,078	4,654	5,190	2,961	2,343	4,590	6,571	3,412	29,60	–

–4	2,702	4,364	4,965	5,540	3,171	2,527	4,910	7,021	3,686	31,27	–
–2	2,891	4,664	5,293	5,907	3,332	2,723	5,248	7,493	3,982	33,01	–
0	3,089	4,980	5,636	6,293	3,625	2,929	5,603	7,990	4,294	34,81	0,00611
5	3,629	5,839	6,566	7,337	4,260	3,499	6,570	9,339	5,158	39,65	0,00872
10	4,238	6,803	7,607	8,505	4,975	4,149	7,658	10,85	6,150	44,99	0,01227
15	4,921	7,881	8,764	9,807	5,777	4,888	8,878	12,55	7,284	50,85	0,01704
20	5,682	9,081	10,05	11,25	6,674	5,723	10,23	14,44	8,573	57,30	0,02336
25	6,528	10,41	11,46	12,86	7,617	6,661	11,74	16,53	10,03	64,38	0,03166
30	7,456	11,88	13,02	14,63	8,775	7,710	13,41	18,84	11,67	72,15	0,04242
35	8,498	13,50	14,72	16,58	9,995	8,879	15,24	21,39	13,50	–	0,05622
40	9,633	15,27	16,58	18,74	11,34	10,18	17,75	24,19	15,55	–	0,07375
45	10,88	17,21	18,62	21,12	12,81	11,61	19,46	27,26	17,82	–	0,09582
50	12,24	19,31	20,83	23,75	14,42	13,19	21,86	30,61	20,33	–	0,12335
55	13,72	21,64	23,23	26,65	16,18	14,93	34,47	34,27	23,10	–	0,15740
60	15,33	24,15	25,85	29,85	18,09	16,83	27,30	38,23	26,14	–	0,19919
65	17,07	26,87	28,70	33,40	20,16	18,91	30,35	42,53	29,48	–	0,25008
70	18,96	29,83	31,80	37,32	22,41	21,17	33,63	–	33,12	–	0,31161
75	21,00	33,04	35,21	–	24,85	23,64	37,14	–	37,08	–	0,38548
80	23,19	36,52	38,99	–	27,47	26,33	38,58	–	41,40	–	0,47359

3.5. BÌNH CHỨA GA LẠNH

Thường có loại bình chứa hoặc chai ga lạnh:

– Bình chứa bảo quản.

– Chai ga dịch vụ.

– Bình chứa tái sử dụng được.

– Bình chứa 1 lần (bình chứa không tái sử dụng được).

Các bình chứa ga lạnh được chế tạo bằng thép hoặc nhôm. Loại lớn có nút chảy bằng ren gắn phía đáy bình, đề phòng nhiệt độ quá lớn hoặc áp suất quá lớn. Khi nhiệt độ và áp suất vượt giới hạn cho phép, nút chảy chảy ra giải phóng ga lỏng ra ngoài để tránh nổ bình. Trên đỉnh bình có gắn van để sau hoặc nạp ga. Tất cả đều phải tuân thủ quy

chế an toàn bảo quản và vận chuyển ga lạnh. Các bình chứa (trừ loại sử dụng một lần) đều được kiểm định định kỳ 5 năm một lần đối với ga gây han gỉ và 10 năm một lần đối với loại ga là khí trơ không gây han gỉ.

3.5.1. Bình chứa bảo quản

Các bình chứa bảo quản thường chứa được từ 45kg (100lb) đến 68kg (150lb) nên kinh tế hơn các loại khác. Khi đóng ga vào bình người ta đóng dấu ngày tháng lên bình và thời hạn sử dụng không quá 6 năm. Thông thường, nhà sản xuất yêu cầu phải quay vòng bình trong vòng 6 tháng hoặc ngắn hơn. Mỗi lần quay vòng các đệm kín của van và toàn bộ van và bình phải được kiểm tra kỹ lưỡng.

Các bình chứa bảo quản thường được lắp một van có nắp chụp bảo vệ chắc chắn để tránh hư hỏng van khi vận chuyển. Cửa ra của van có nắp bịt kín hoặc kẹp chì. Các loại bình lớn nên dùng cẩu để vận chuyển.

3.5.2. Chai ga dịch vụ

Thợ lạnh thường phải dùng các chai ga lạnh từ 2 ÷12kg để mang đi nạp tại hiện trường, nên gọi là chai ga dịch vụ. Các chai này thường dùng van 1/4 (6,4mm) là được. Các chai ga dịch vụ thường được nạp đầy tại cửa hàng bán ga từ các bình chứa bảo quản hoặc bình chứa một lần.

Chú ý: Không bao giờ được chứa đầy hoàn toàn chai bằng ga lỏng. Cần phải dự trù không gian dãn nở cho ga lỏng ít nhất là 20%. Ví dụ nếu chai có thể tích 2 lít thì ga lỏng chỉ được chiếm cao nhất là 1,6 lít còn lại 0,4 lít là hơi. Nếu nạp đầy lỏng, khi nhiệt độ tăng, bình sẽ nổ. Chính vì vậy bình phải được cân trước và sau khi nạp. Qua đó có thể xác định được lượng lỏng trong chai, tránh nạp quá nhiều lỏng vào chai.

3.5.3. Bình chứa tái sử dụng

Nhiều nhà cung cấp ga lạnh sử dụng bình đổi ga như bình ga đun bếp. Khi hết ga lạnh, chỉ cần mang bình cũ đến để đổi lấy bình đầy. Để đơn giản cho việc sang ga, thường các bình này được trang bị 1 van đặc biệt có 2 tay vặn để lấy hơi hoặc lấy lỏng. Như vậy khi cần lấy lỏng, người ta không cần phải lật ngược bình ga. Thường tay vặn phía trên của van dùng để lấy hơi còn tay vặn nằm ngang phía dưới dùng để lấy lỏng từ bình. Lỗ thông từ tay vặn này được nối với một ống thông xuống đến đáy bình. Loại bình chứa này càng ngày càng bị bình chứa một lần thay thế.

3.5.4. Bình chứa một lần

Ngày nay phần lớn ga lạnh đều được cung cấp dưới dạng bình chứa một lần từ nửa cân đến 25kg (50lb). Các bình này rất dễ sử dụng, nó loại trừ được các nhược điểm khi đổi bình tái sử dụng. Hình 3.2 giới thiệu hình ảnh các bình chứa một lần.



Hình 3.2. Hình ảnh các bình chứa một lần

Phần lớn các bình ga một lần được trang bị van an toàn.

Các van an toàn thường được bố trí trên thân bình. Một số bình chứa một lần là các bình kín, trên đầu bình được bố trí một chỗ để có thể lắp một van dịch vụ đặc biệt kiểu van trích. Khi thao tác van trích xuống một lỗ, ta có thể rút ga lạnh ra. Bình chứa một lần không được phép nạp lại. Ở Mỹ, nếu vi phạm có thể bị tù đến 10 năm.

3.5.5. Màu sơn quy định cho các bình chứa ga lạnh

Để đề phòng nạp nhầm ga cho hệ thống lạnh, ngoài ký hiệu ga lạnh đã ghi ở ngoài bao bì và ngoài bình, người ta còn quy định các màu sắc riêng để sơn bên ngoài của bình cho thợ lạnh dễ dàng nhận biết. Bảng 3.3 giới thiệu các màu quy định cho một số loại ga lạnh. Cũng cần nhấn mạnh là do có quá nhiều loại ga lạnh nên nhiều nhà sản xuất chỉ ghi ký hiệu mà không tuân thủ việc sử dụng màu sắc cho bình, nên trước khi nạp vào hệ thống, thợ lạnh phải kiểm tra cẩn thận ký hiệu ga lạnh, đôi khi phải thử nghiệm để xác định đúng chủng loại ga cần nạp (ví dụ đo nhiệt độ và áp suất bão hoà), tránh những nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra.

Bảng 3.3. Quy định màu sơn của bình chứa cho một số loại ga lạnh

Ký hiệu	Tên gọi	Màu bình
R11	Trichloromonofluoromethane	Cam
R12	Dichlorodifluoromethane	Trắng
R13	Monochlorotrfluoromethane	Xanh nước biển sáng
R22	Monochlorodifluoromethane	Xanh lá cây
R502	48,8% R22 + 51,2R115	Hoàng lan
R500	R152a + R12	Vàng
R717	Amoniắc	Màu bạc

3.6. ÁP SUẤT ĐẦU ĐẨY

Áp suất đầu đẩy là áp suất cửa xả của máy nén. Nếu coi tổn thất áp suất trên đường ống từ máy nén đến dàn ngưng là bằng không thì áp suất đầu đẩy bằng áp suất ngưng tụ. Nhờ bảng 3.1 có thể tìm được nhiệt độ ngưng tụ tương ứng.

Đối với máy lạnh freôn giải nhiệt gió (dàn ngưng làm mát bằng không khí) thì nhiệt độ ngưng tụ thường lớn hơn nhiệt độ môi trường từ 15 đến 19°C (t_u nhiệt độ không khí vào):

$$t_K = t_u + (15 \div 18^0C) \quad (3.1)$$

Đối với máy lạnh freôn giải nhiệt nước (bình ngưng làm mát bằng nước) thì nhiệt độ ngưng tụ thường lớn hơn nhiệt độ nước ra từ 7 ÷10°C (t_{W2} – nhiệt độ nước ra khỏi bình ngưng):

$$t_K = t_{W2} + (7 \div 10^0C) \quad (3.2)$$

Nói chung, nhiệt độ chênh lệch giữa nhiệt độ ngưng tụ và môi trường càng thấp thì máy nén làm việc càng nhẹ nhàng. Khi dựng máy lạnh, nên chọn dàn lớn để đạt được độ chênh lệch nhiệt độ nhỏ. Nếu nhiệt độ ngưng tụ quá cao, máy nén làm việc rất nặng nề, năng suất lạnh giảm, điện năng tiêu thụ tăng, hiệu suất nén giảm, dầu bôi trơn dễ bị bão hoà, biến chất.

Khi đo và so sánh áp suất đầu đẩy với nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ môi trường không tương ứng như biểu thức (3.1) và (3.2) ở trên. Xuất hiện hiện tượng áp suất ngưng tụ quá cao. Ví dụ máy lạnh freôn R22 giải nhiệt gió, nhiệt độ không khí môi trường 30°C, khi đo áp suất

đọc trên đồng hồ 20,7bar, suy ra áp suất tuyệt đối 21,7bar, tra bảng 3.1 nhiệt độ ngưng tụ 55^{0}C. Như vậy nhiệt độ này quá cao so với biểu thức (3.1). Nguyên nhân có thể là:

– Có khí không ngưng trong hệ thống lạnh

– Hệ thống nạp quá nhiều ga lạnh, bình chứa cao áp đầy ắp ga lỏng và một phần dàn ngưng cũng chứa ga lỏng.

– Dàn ngưng bị bẩn cả bên trong và bên ngoài, làm giảm khả năng trao đổi nhiệt.

– Đường gió dàn ngưng bị nghẽn do lối gió vào, ra bị tắc làm giảm lưu lượng gió qua dàn ngưng, quạt lắp ngược, quạt hiệu suất kém... Nếu là bình ngưng, giải nhiệt nước thì đường nước bị nghẽn do bẩn, do bơm kém hiệu suất...

– Nhiệt độ bay hơi và áp suất bay hơi tăng cao cũng làm cho áp suất ngưng tụ tăng bất thường.

3.7. DẦU NHỚT LẠNH

Dầu nhớt lạnh làm nhiệm vụ bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy nén và làm mát các bề mặt ma sát, qua đó làm mát máy nén. Trong máy lạnh freôn, dầu tuần hoàn cùng với ga lạnh qua tất cả các thiết bị từ máy nén đến dàn ngưng, tiết lưu, dàn bay hơi rồi trở về máy nén. Chính vì vậy phải bố trí đường ống sao cho dầu tuần hoàn tốt nhất trong hệ thống, tránh đọng dầu lại các thiết bị làm cho máy nén bị thiếu dầu. Cũng vì thế, dầu lạnh cần có những tính chất phù hợp với chu trình lạnh, phù hợp với ga lạnh sử dụng trong hệ thống lạnh. Sau đây là một số yêu cầu đó:

– Hàm lượng sáp trong dầu phải thấp vì sự tách sáp khỏi hỗn hợp dầu và ga lạnh có thể làm tắc lỗ thoát các van, đặc biệt van tiết lưu.

– Cần phải có tính ổn định nhiệt cao, không bị cháy sém và đóng xỉ than vào các vị trí có nhiệt độ cao, đặc biệt lá van đẩy và cửa đẩy của máy nén.

– Cần phải bền hoá học cao, không tác dụng với ga lạnh, ẩm trong hệ thống thành các dạng bùn, axit, không ăn mòn vật liệu chế tạo máy nén và hệ thống lạnh, không ăn mòn êmay cách điện...

– Nhiệt độ lưu động thấp, đảm bảo vẫn lưu động được không bị đông đặc ở nhiệt độ thấp nhất trong dàn lạnh, đảm bảo sự tuần hoàn dầu trong hệ thống.

– Có nhiệt độ tốt cả ở nhiệt độ cao khi máy nén làm việc và đảm bảo lưu động tốt ở dạng lỏng trong dàn bay hơi khi nhiệt độ thấp.

Để đạt được các tính chất yêu cầu đối với dầu nhớt lạnh, các nhà sản xuất đã cho các phụ gia khác nhau để cải thiện các tính chất dầu lạnh, đặc biệt để giảm hoặc loại trừ sự tạo bùn và sủi bọt của dầu, vì chúng thường làm máy lạnh bị hư hỏng nhanh nhất, đặc biệt khi dầu lạnh có lẫn ẩm.

Dầu xả từ máy ra phải sạch và trong. Dầu bị biến màu là dầu đã bị nhiễm bẩn, khi đó phải thay phin sấy lọc để dầu mới nạp và giữ được độ trong sạch.

Một cách nhận biết khác là mùi. Dầu xả ra từ máy thường có tính axit cao, có thể ăn mòn da tay.

Lưu ý, chỉ nên dùng dầu theo chỉ dẫn của nhà chế tạo máy nén. Trường hợp không tìm được chỉ dẫn, có thể sử dụng dầu theo độ nhớt với từng nhiệt độ bay hơi cụ thể, có thể tham khảo thêm các tài liệu [9,12].

3.8. ẨM TRONG GA LẠNH

Ẩm (nước) là kẻ thù số một của hệ thống lạnh freôn nói chung. Ẩm gây ra rất nhiều tác hại cho hệ thống lạnh như:

– Đóng băng ở các cửa van tiết lưu, ống mao... gây tắc một phần hoặc tắc hoàn toàn. Triệu chứng máy bị tắc ẩm như sau: Dàn lạnh kém lạnh dần, khi van tiết lưu hoặc ống mao bị tắc hoàn toàn, máy mất lạnh, máy nén chạy gần như không tải. Do dàn bị mất lạnh, van tiết lưu nóng lên, băng tan ra, van tiết lưu hết tắc, máy nén chạy bình thường, dàn lại có lạnh. Do có lạnh, nước lại dần dần đóng băng vào cửa thoát van tiết lưu và làm tắc van. Các quá trình đóng băng và tan băng cứ lặp đi lặp lại. Ở các máy điều hoà, nhiệt độ sôi $5^{o}C$ cao hơn nhiệt độ đóng băng nên không xảy ra hiện tượng tắc ẩm.

– Do nhiệt độ cao trong máy nén, ẩm có thể tác động với ga lạnh, dầu lạnh và chất bẩn trong hệ thống tạo ra axit, bùn gây ăn mòn và phá hoại hệ thống lạnh, làm hỏng lớp êmay cách điện, chập điện, cháy động cơ...

Chính vì vậy, cần phải giữ cho ga lạnh không bị nhiễm ẩm. Hệ thống lạnh trước khi nạp ga cần được sấy khô và hút chân không cẩn thận. Dầu nhớt trước khi nạp vào máy cũng cần phải kiểm tra kỹ lưỡng, nếu có ẩm phải tiến hành quy trình tách ẩm cho dầu...

Để kiểm tra độ ẩm trong hệ thống người ta sử dụng mắt ga có núm chỉ báo độ ẩm. Núm chỉ báo ẩm đặt ở tâm của mắt ga (kính xem ga). Trong núm có chứa một loại hoá chất, hoá chất này đổi màu theo hàm lượng ẩm trong ga lạnh. Các màu so sánh được bố trí trên vành ngoài mắt ga. Các màu thường là xanh lá cây để chỉ ga khô (dry), màu vàng để chỉ có nguy cơ tắc ẩm (caution) và màu nâu để chỉ ga ướt (wet).

Nói chung, không thể loại trừ được hoàn toàn ẩm khỏi ga lạnh và hệ thống lạnh. Tùy theo loại ga lạnh, nồng độ ẩm cho phép có thể cao hơn hay thấp hơn vì khả năng hoà tan ẩm của các ga lạnh là khác nhau. Độ ẩm được coi là an toàn cho tất cả các ga lạnh là 5ppm (năm phần triệu) và đây cũng là độ ẩm của ga lạnh mà các nhà sản xuất đảm bảo khi cung cấp cho khách hàng.

Trong các ga lạnh, R12 là loại có yêu cầu nghiêm ngặt nhất vì ga R12 kém hoà tan ẩm nhất. Trong tủ lạnh gia đình độ ẩm yêu cầu khoảng 15ppm. Cho các ứng dụng cụ thể các nhiệt độ khác nhau là: -7^0C: 17ppm; -18^0C: 8,3ppm; -29^0C: 3,8ppm và -40^0C chỉ là 1,7ppm.

Đối với R502 hàm lượng ẩm cho phép cao hơn và đối với R22 thì hàm lượng ẩm còn cao hơn nữa. Bảng 3.4 giới thiệu hàm lượng ẩm an toàn và không an toàn cho 3 loại ga khác nhau.

Bảng 3.4. Hàm lượng ga an toàn (dry) và không an toàn (wet) của 3 loại ga lạnh khác nhau

Ga lạnh	R12	R22	R502
Hàm lượng an toàn (khô – dry), ppm ở 24°C	Dưới 5	Dưới 30	Dưới 15
Hàm lượng không an toàn (ướt – wet) ppm ở 24°C	Trên 15	Trên 100	Trên 50

Ở hàm lượng an toàn, hệ thống lạnh hoạt động bình thường, núm chỉ thị màu chỉ màu xanh lá cây (khô – dry). Ở hàm lượng không an toàn, núm chỉ thị chỉ màu nâu (ướt – wet), ẩm sẽ gây tắc van và huỷ hoại hệ thống lạnh. Khi đó cần phải tiến hành thay phin sấy lọc để đưa hàm lượng ẩm trở về hàm lượng an toàn. Nếu thay phin một lần chưa đủ, phải thay nhiều lần cho đến khi nào đạt được độ ẩm an toàn thì mới thôi. Khi thay thế phin và các bộ phận hệ thống lạnh cần tránh các chi tiết lạnh tiếp xúc với không khí vì ẩm trong không khí có xu hướng ngưng đọng vào bề mặt lạnh. Để đề phòng, trước khi tháo các bộ phận lạnh ra cần hơ nóng chúng lên cao hơn nhiệt độ không khí môi trường.

3.9. NHẬN BIẾT GA LẠNH

Làm thế nào để có thể nhận biết được một bình ga không có nhãn mác hoặc loại ga lạnh nạp trong hệ thống? Đây là một vấn đề đặt ra trong thực tế.

Rất khó có thể nhận biết qua mùi vì tất cả các freôn đều có mùi thơm rất nhẹ, chỉ riêng có amoniắc là có mùi hắc và có thể gây thương tích hoặc chết người khi bị sặc.

Cách duy nhất mà thợ lạnh có thể nhận biết loại ga là nhờ vào áp suất và nhiệt độ bão hoà ở bảng 3.1. Trình tự tiến hành như sau:

– Đo áp suất bình, ví dụ 10,8bar.

– Cộng thêm 1,013bar là áp suất khí quyển để được áp suất tuyệt đối là 11,81bar.

– Đo nhiệt độ bình được 30°C.

– Xác định trên bảng 3.1 được R22.

Lưu ý: Khi đo, trong bình phải có cả pha lỏng. Khi đo cho hệ thống lạnh cũng vậy, nhất thiết phải có cả lỏng. Ví dụ, đo cho dàn ngưng tụ, dàn bay hơi hoặc bình chứa cao áp, vì phải tồn tại lỏng thì mới có áp suất và nhiệt độ bão hoà cân bằng.

3.10. THAY ĐỔI GA LẠNH TRONG HỆ THỐNG

Trước hết, phải khẳng định là không nên thay đổi ga lạnh cho hệ thống lạnh. Khi thay đổi, có thể những ưu việt và hiệu suất hệ thống không còn nữa, vì khi thiết kế hệ thống lạnh, người ta đã tối ưu hoá hệ thống theo đặc điểm ga lạnh đã sử dụng.

Trường hợp nhất thiết phải thay thế ga lạnh mới phải tính toán lại năng suất lạnh và chọn van tiết lưu mới phù hợp cho ga lạnh mới. Trường hợp dùng ống mao cũng vậy, cần phải thay ống mao mới phù hợp.

Cần lưu ý là khi dùng ga mới phải súc rửa toàn bộ hệ thống thật cẩn thận, đặc biệt khi sử dụng loại dầu nhớt khác. Các phin sấy lọc cũng phải thay mới.

3.11. LƯỢNG GA NẠP VÀO HỆ THỐNG

Lượng ga nạp vào hệ thống thường phụ thuộc vào thiết bị tiết lưu hay dãn nở. Các hệ thống lạnh dùng van phao hạ áp, van tiết lưu tự động, van tiết lưu nhiệt thường không nhạy cảm lắm với lượng nạp. Tuy nhiên các hệ thống lạnh dùng van phao cao áp và ống mao lại rất

nhạy cảm. Thường phải dùng kinh nghiệm để nạp đúng lượng ga yêu cầu. Nếu không có thể xác định lượng ga nhờ mắt ga. Khi có bọt hơi đi qua mắt ga thì lượng ga nạp còn thiếu. Ta tiến hành nạp bổ sung, khi nào vừa hết bọt qua mắt ga là lúc hệ thống nạp vừa đủ ga.

3.12. MỘT VÀI QUY ĐỊNH AN TOÀN GA LẠNH

– Khi phát hiện rò rỉ ga, cần mở cửa phòng để thông gió trước khi tiến hành bất cứ công việc gì ở hệ thống.

– Luôn luôn kiểm tra áp suất vận hành tối ưu của hệ thống.

– Kiểm tra loại ga sử dụng trong máy, tránh nạp nhầm loại ga khác vào máy.

– Nếu là ga freôn, không được để ngọn lửa trần trong phòng vì gặp lửa, freôn bị phân hủy thành khí fosgen rất độc.

– Luôn luôn đeo kính và găng tay khi nạp ga hoặc rút ga khỏi hệ thống, để phòng ga lỏng bất ngờ bắn vào mắt, vào tay khi thao tác.

– Luôn luôn phải nạp ga dạng hơi vào phía hạ áp của hệ thống. Nạp lỏng dễ gây va đập thủy lực phá huỷ máy nén.

– Ga lỏng, khi bắn vào da có thể làm da bị bỏng lạnh. Nếu bị ga lỏng bắn vào phải nhanh chóng rửa sạch bằng nước. Các tai nạn do ga lạnh gây ra phải được bác sỹ xử lý.

– Phải luôn chắc chắn rằng, chai ga chỉ được nạp tối đa là 80% thể tích. Nếu nạp đầy lỏng, khi nhiệt độ bình tăng, bình sẽ bị nổ.

– Luôn luôn bảo quản bình ga ở nơi khô ráo mát mẻ.

– Cần đặc biệt thận trọng khi nối ống và nối dây cho bình ga.

– Không bao giờ được dùng bình ga làm giá đỡ hoặc làm con lăn khi vận chuyển đồ vật.

– Bình ga nào chỉ sử dụng để chứa đúng loại ga đó, loại có dán nhãn mác rõ ràng trên bình.

– Không được sử dụng bình ga để chứa khí nén. Bình có thể bị nổ rất nghiêm trọng.

– Ga R717 (amoniắc) và R764 (Sulphur dioxide) rất hại và độc đối với mắt và phổi, cần đặc biệt tránh tiếp xúc với chúng.

– Dầu lạnh của các blốc bị cháy có tính axit rất cao, có thể làm cháy da, cần phải đặc biệt thận trọng.

– Nếu ẩm lọt vào hệ thống lạnh, nó có thể gây ra những hư hỏng nghiêm trọng, vì vậy khi sửa chữa bảo dưỡng, các chi tiết cần được giữ khô ráo và bảo vệ cẩn thận. Các bình dầu lạnh luôn phải đậy nắp kín khít để phòng ẩm bị dầu lạnh hấp thụ vào từ không khí.

– Nhiều ga lạnh freôn có mùi thơm nhẹ, rất khó phát hiện ngay cả khi nồng độ ga trong không khí rất lớn. Ga freôn thường nặng hơn không khí nên tích tụ lại phòng. Tuy không độc nhưng làm giảm nồng độ ôxi. Khi hít phải có thể gây bất tỉnh vì thiếu ôxi. Thông thường nồng độ ôxi trong khí quyển là 21% nhưng tối thiểu phải đạt 19,1% để đảm bảo sức khoẻ con người.

Để để phòng ga lạnh rò rỉ vào phòng gây thiếu ôxi người ta có thiết bị giám sát nồng độ ôxi hoặc thiết bị dò ga lạnh. Khi nồng độ ôxi giảm xuống dưới mức tối thiểu hoặc phát hiện có ga lạnh trong phòng, thiết bị sẽ tự động bật quạt thông gió hoặc cảnh báo qua âm thanh hoặc ánh sáng. Hít phải ga lạnh có thể gây chết người.

3.13. ĐỒ THỊ MOLLIER

3.13.1. Giới thiệu

Đồ thị Mollier (đọc là Mô-li-ê) là đồ thị biểu diễn trạng thái ga lạnh theo áp suất (thang lôgarit trục tung) và entanpy (thang tuyến tính trục hoành) nên còn gọi là đồ thị lgp–h. Đồ thị do nhà bác học người Đức Mollier xây dựng năm 1912 ở trường ĐH Kỹ thuật Dresden.

Trên đồ thị Mollier biểu diễn 5 thông số trạng thái là:

1. Áp suất, đơn vị bar hoặc MPa, ký hiệu p.
2. Nhiệt độ, đơn vị ^{0}C, ký hiệu t.
3. Entanpy, đơn vị kJ/kg, ký hiệu h.
4. Entropy, đơn vị kJ/kgK, ký hiệu s.
5. Thể tích riêng, đơn vị m^3/kg, ký hiệu v.

Ngoài ra còn đường x = const là thành phần hơi không đổi trong hỗn hợp hơi ẩm.

Ưu điểm của đồ thị Mollier

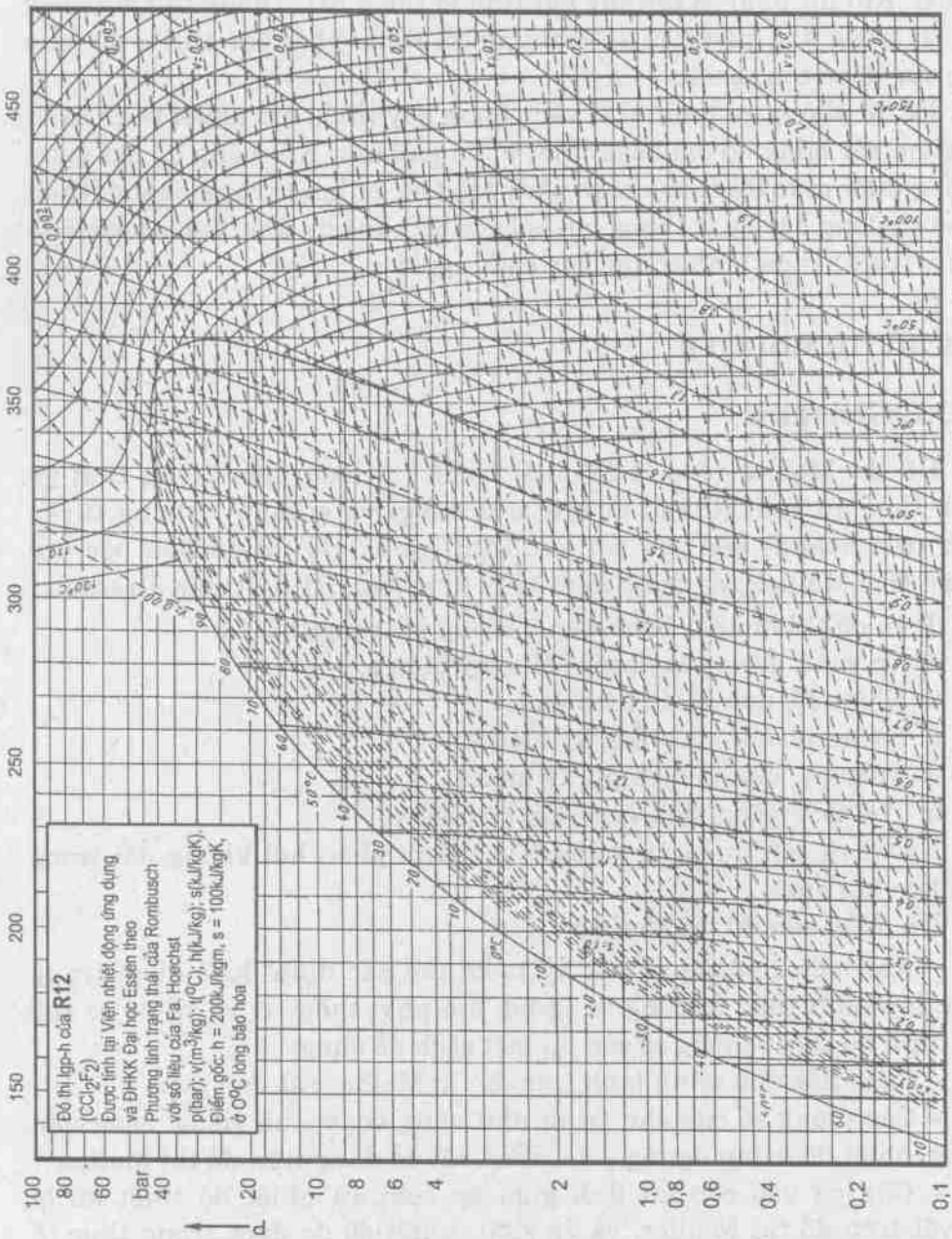
– Khi biết 2 thông số bất kỳ ta có thể xác định được điểm trạng thái duy nhất (nếu ở trong vùng hơi ẩm phải thêm x) và từ đó có thể xác định được các thông số còn lại một cách dễ dàng.

– Biểu diễn chu trình lạnh trên đồ thị Mollier rất đơn giản.

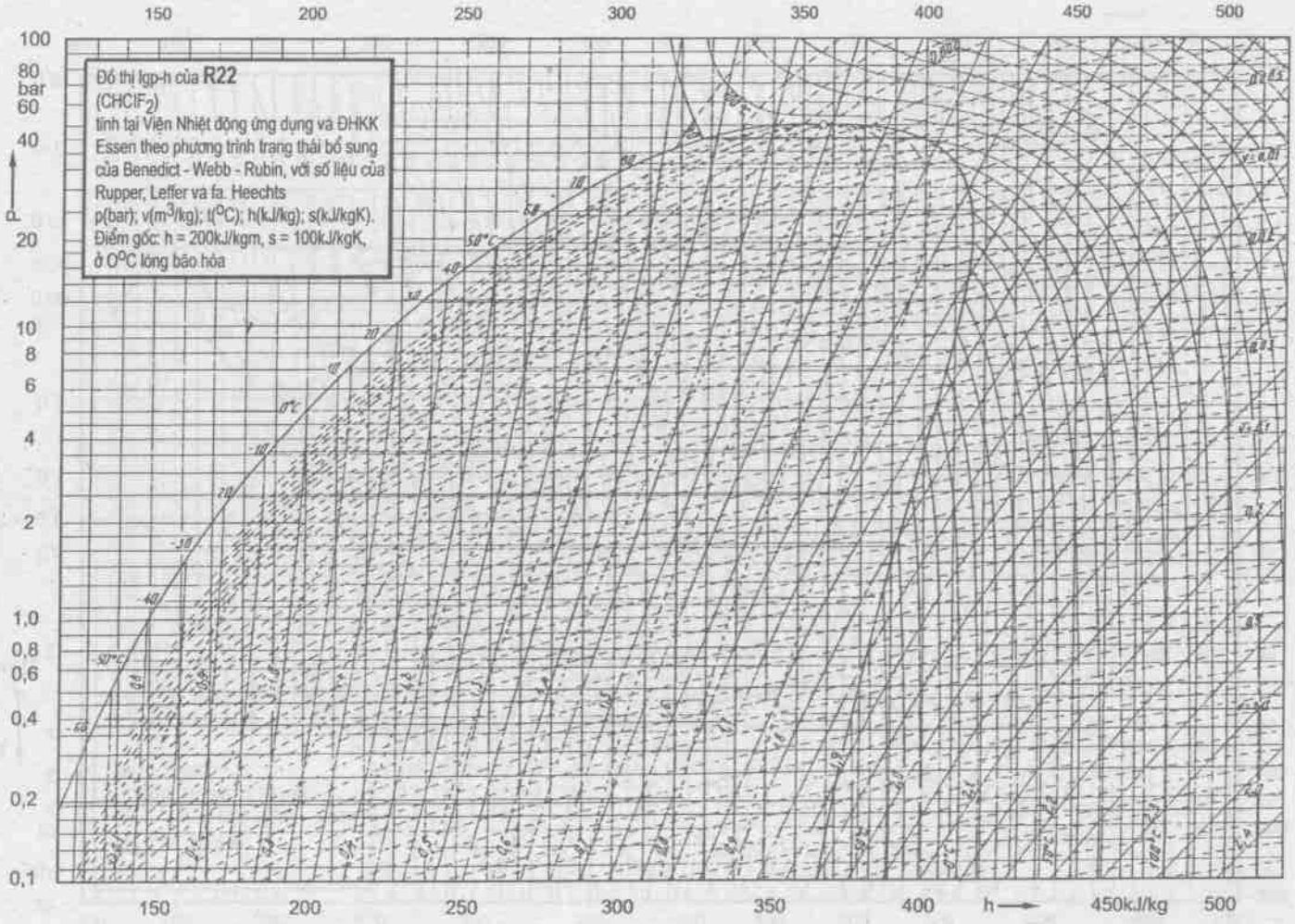
– Các thông số của chu trình như năng suất lạnh riêng, công nén riêng, nhiệt độ ở dàn ngưng... xác định rất dễ dàng trên đồ thị Mollier.

– Căn cứ vào các sai lệch giữa áp suất và nhiệt độ thiết kế lý thuyết trên đồ thị Mollier, và áp suất, nhiệt độ đo được trong thực tế vận hành, ta có thể dễ dàng chẩn đoán được bệnh của máy và đề ra được biện pháp sửa chữa hữu hiệu. Chính vì vậy đồ thị Mollier không

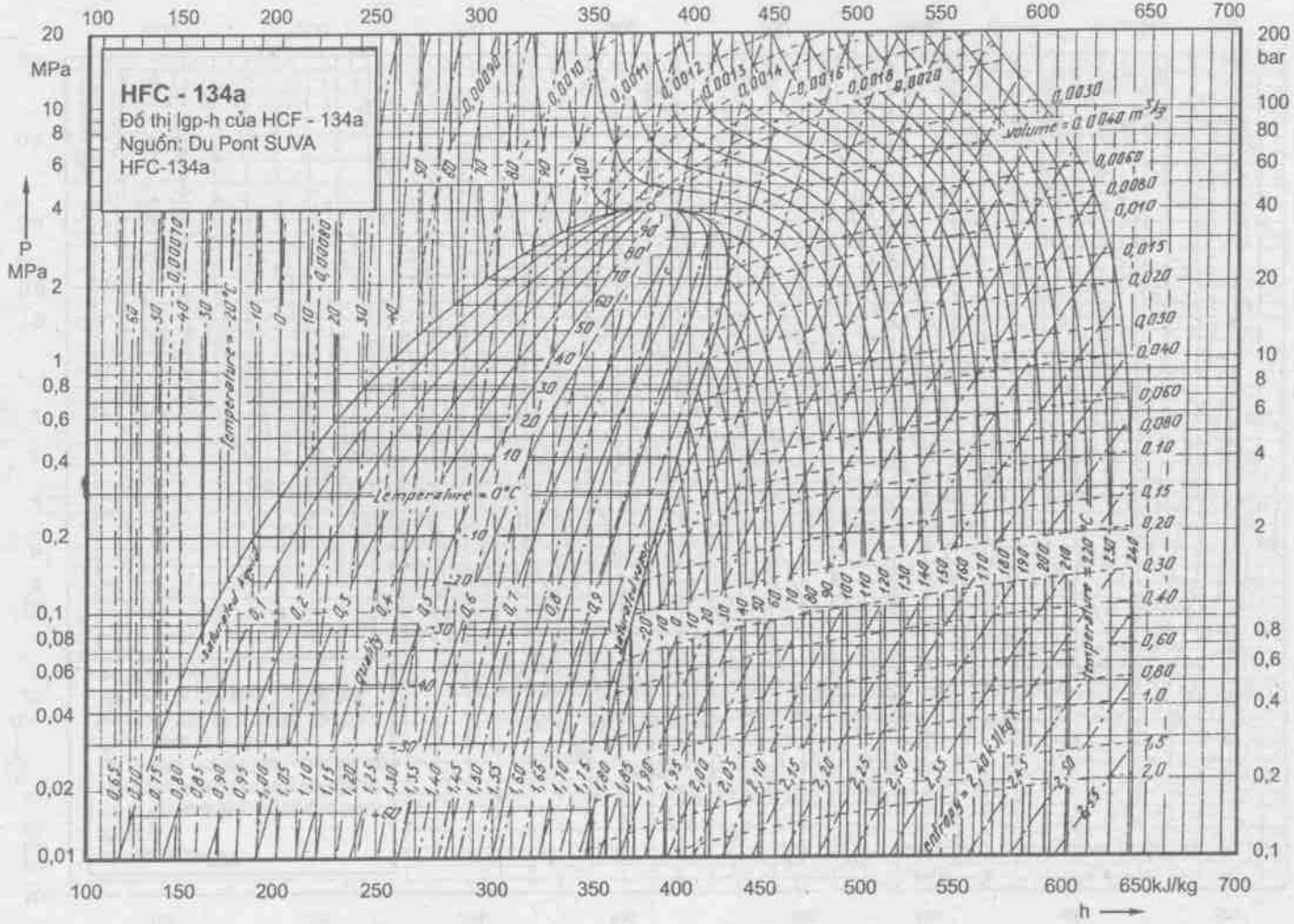
những cần thiết đối với các kỹ sư thiết kế mà cũng rất cần thiết đối với người vận hành, sửa chữa hệ thống lạnh. Các hình 3.3 ÷ 3.6 giới thiệu đồ thị Mollier của các ga lạnh R12, 22, 502 và 134a.



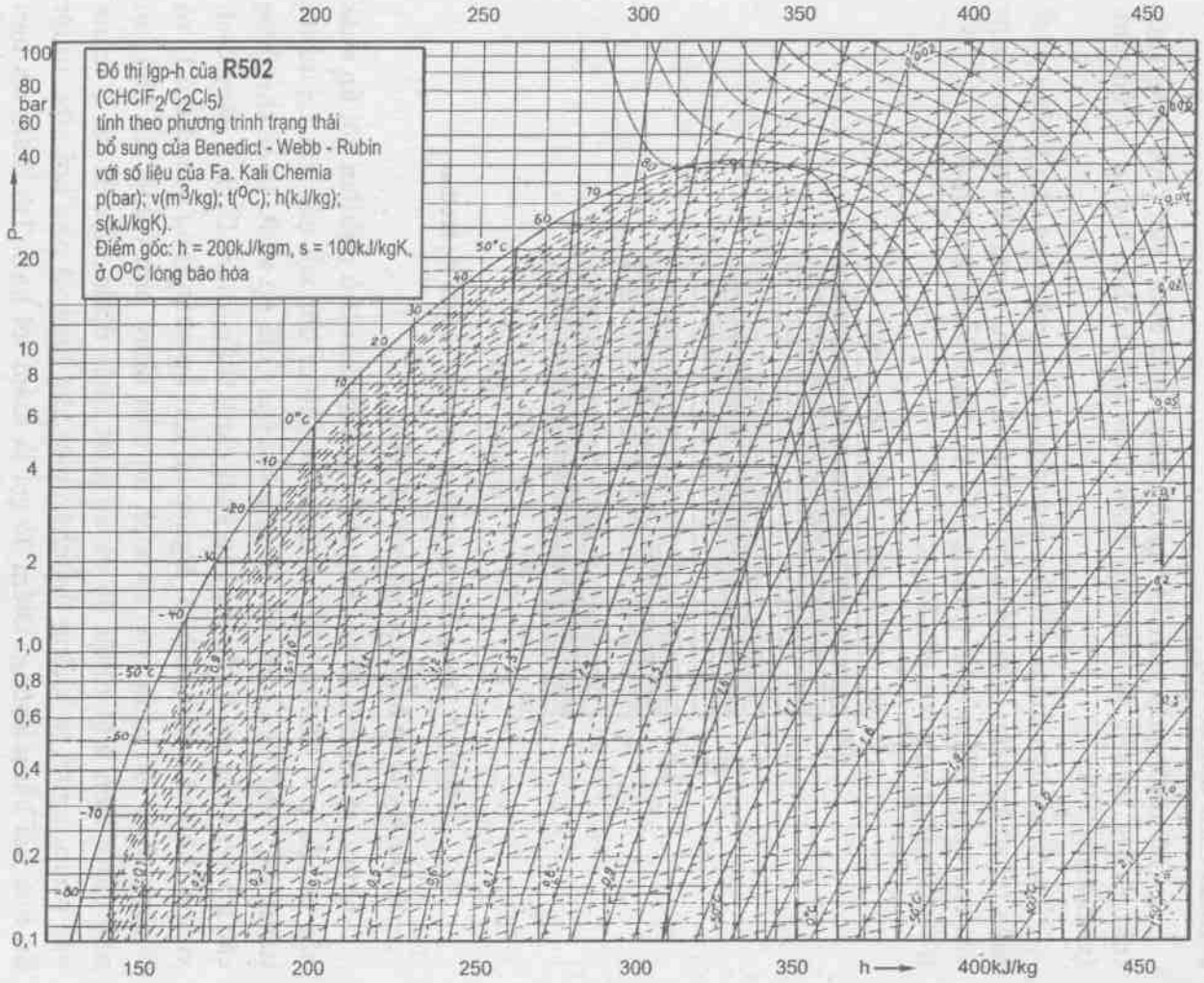
Hình 3.3.


Đồ thị lgp-h của R22
($CHClF_2$)
tính tại Viện Nhiệt động ứng dụng và ĐHKK Essen theo phương trình trạng thái bổ sung của Benedict - Webb - Rubin, với số liệu của Rupper, Leffer và fa. Heechts
p(bar); v(m^3/kg); t(^oC); h(kJ/kg); s(kJ/kgK).
Điểm gốc: h = 200kJ/kgm, s = 100kJ/kgK, ở 0^oC lỏng bão hòa
p
bar
100
80
60
40
20
10
8
6
4
2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,1
150
200
250
300
350
400
450
500
h
450kJ/kg

Hình 3.4.


HFC - 134a
Đồ thị lgp-h của HCF - 134a
Nguồn: Du Pont SUVA
HFC-134a
P
MPa
MPa
bar
h
kJ/kg
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
20
10
8
6
4
2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0,01
200
100
80
60
40
20
10
8
6
4
2
0,8
0,6
0,4
0,2
0,1
Temperature = 0°C
Temperature = -20°C
Temperature = 220°C
Enthalpy = 240 kJ/kg
Volume = 0,040 m³/kg
quality

Hình 3.5.

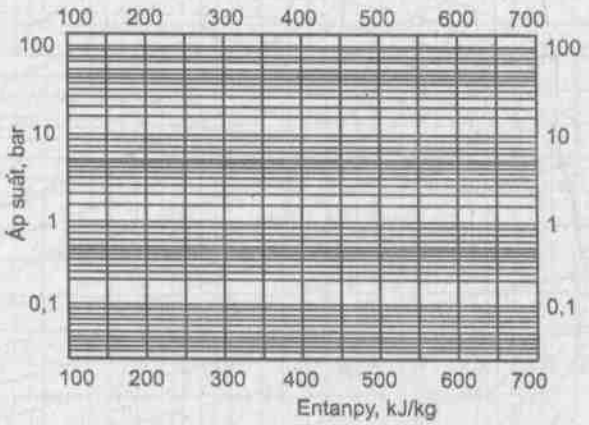

Đồ thị lgp-h của R502
($CHClF_2/C_2Cl_5$)
tính theo phương trình trạng thái
bổ sung của Benedict - Webb - Rubin
với số liệu của Fa. Kali Chemia
p(bar); v(m^3/kg); t(^{0}C); h(kJ/kg);
s(kJ/kgK).
Điểm gốc: h = 200kJ/kgm, s = 100kJ/kgK,
ở 0^0C lỏng bão hòa
p
bar
h ⟶
kJ/kg

Hình 3.6.

3.13.2. Cấu tạo đồ thị

1. *Các đường áp suất không đổi* được biểu diễn trên trục tung theo thang chia logarit và entanpy trên trục hoành theo thang tuyến tính (xem hình 3.7).

Thường chọn điểm gốc cho entanpy và entropy sao cho không xuất hiện trị số âm trên biểu đồ vì trên thực tế chỉ sử dụng các hiệu entanpy và entropy. Điểm gốc thường lấy ở điểm lỏng bão hoà, $t = 0^0C$; $h = 200kJ/kg$ và $s = 1,00kJ/kgK$.

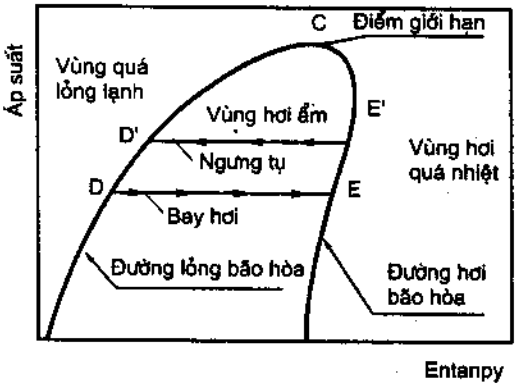


Hình 3.7. **Thang chia áp suất và entanpy của đồ thị Mollier**

2. *Đường lỏng bão hoà và hơi bão hoà*

Quay lại hình 2.15 ta thấy đối với nước khi thử nghiệm với áp suất khí quyển $p = 760mmHg$, ta được các điểm đối với các giá trị nhiệt lượng cấp như trên hình vẽ. Nhưng khi thay đổi áp suất, ta sẽ thu được các giá trị khác đi. Ví dụ, khi áp suất càng thấp, điểm D và E càng dịch xuống thấp và xa nhau hơn. Ngược lại khi áp suất càng cao, điểm D và E càng dịch lên phía trên và xích lại gần nhau hơn (nhiệt ẩn hoá hơi nhỏ dần). Đến một nhiệt độ và áp suất nhất định điểm D và E trùng vào nhau, người ta không thể phân biệt pha lỏng và pha hơi nữa, nhiệt ẩn hoá hơi bằng không. Điểm đó gọi là điểm tới hạn. Tại điểm tới hạn có nhiệt độ, áp suất và thể tích riêng tới hạn. Khi tập hợp tất cả các điểm D ở các áp suất khác nhau ta có đường lỏng bão hoà và tập hợp tất cả các điểm E ta có đường hơi bão hoà.

Hình 3.8 giới thiệu đường lỏng và hơi bão hoà, điểm tới hạn cũng như các vùng lỏng, hơi ẩm, quá nhiệt của ga lạnh.



***Hình 3.8.* Đường lỏng và hơi bão hoà**

C–D: Đường lỏng bão hòa; C–E: Đường hơi bão hoà; DE: Quá trình bay hơi; E'D': Quá trình ngưng tụ; Vùng quá lạnh lỏng: Bên trái; Vùng hơi ẩm: Ở giữa; Vùng hơi quá nhiệt: Bên phải trên đồ thị p–h.

Điểm tới hạn của một số ga lạnh được giới thiệu trên bảng 3.4

Bảng 3.4. Điểm tới hạn của một số ga lạnh

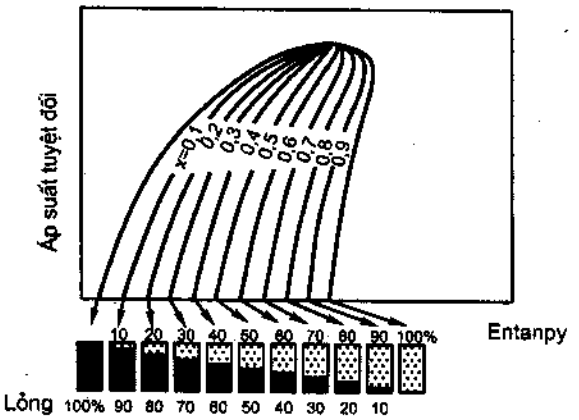
Điểm tới hạn	Nước	CO_2	NH_3	R22	Không khí	H_2	He
p_c, bar	221,2	73,8	113,0	49,9	37,7	12,9	2,29
t_c, ^{0}C	374,0	31,0	132,4	96,2	–140,7	–239,9	–267,9

Nhiệt độ tới hạn là nhiệt độ cao nhất mà một chất khí có thể hoá lỏng được khi nén lên áp suất cao. Mỗi chất khí có nhiệt độ tới hạn riêng. Ví dụ, theo bảng 3.4 muốn hoá lỏng được CO_2, nhiệt độ phải hạ xuống dưới 31^{0}C. Muốn hóa lỏng được không khí, nhiệt độ không khí nén phải thấp hơn –140,7^{0}C...

Áp suất tới hạn là áp suất bão hoà của điểm tới hạn.

3. *Các đường thành phần hơi không đổi (x = const)*

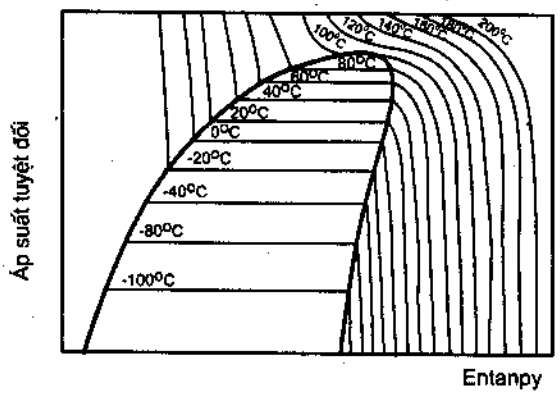
Khi cấp nhiệt cho 1kg lỏng bão hoà (ở nhiệt độ bay hơi) thể lỏng sẽ dần dần biến thành thể hơi theo đường DE (hình 3.8). Khi 10% lỏng biến thành hơi ta có x = 0,1 tương tự khi 90% lỏng biến hơi ta có x = 0,9 và khi 100% lỏng biến thành hơi, ta đạt tới điểm E với x = 1. Các đường x = const xuất phát từ điểm tới hạn và toả đều xuống phía dưới trong vùng hơi ẩm như hình 3.9 biểu diễn. Tuy nhiên, x cũng ít ý nghĩa trong kỹ thuật lạnh nên nhiều khi không được biểu diễn. Ngoài ra x còn được gọi là độ khô của hơi ẩm. Ví dụ, độ khô x = 0,1 có nghĩa là trạng thái hơi ẩm đó gồm 10% hơi và 90% lỏng.



Hình 3.9. Các đường thành phần hơi không đổi x = const

4. *Các đường nhiệt độ không đổi t = const*

Các đường nhiệt độ không đổi xuất phát từ phía trên bên trái đi xuống phía dưới bên phải của đồ thị. Nếu gặp vùng hơi ẩm nó nằm ngang. Như vậy, khi đi qua vùng hơi ẩm, các đường này chia làm 3 đoạn rõ rệt với một đoạn nằm ngang trong vùng hơi ẩm. Đoạn nằm ngang biểu diễn quá trình sôi đẳng áp và đẳng nhiệt của môi chất khi lỏng biến thành hơi. Đoạn đầu và cuối có độ dốc rất lớn gần như thẳng đứng. Hình 3.10 giới thiệu các đường đẳng nhiệt trên đồ thị Mollier.

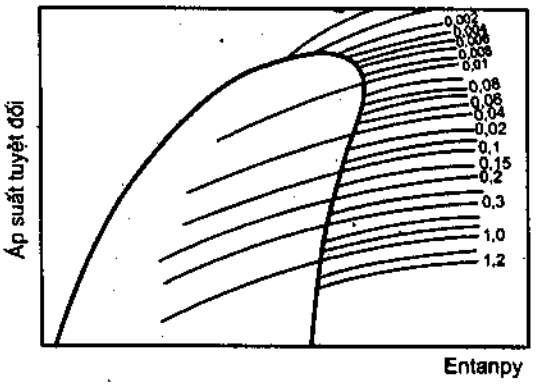


***Hình 3.10.* Các đường đẳng nhiệt t = const**

5. *Các đường thể tích riêng không đổi*

Các đường thể tích riêng không đổi v = const là các đường cong lồi xuất phát từ phía dưới, bên trái đi lên phía trên bên phải. Các đường này hơi bị gãy (đổi hướng) khi đi qua đường bão hoà khô x = 1. Hình 3.11 giới thiệu các đường v = const trên đồ thị Mollier.

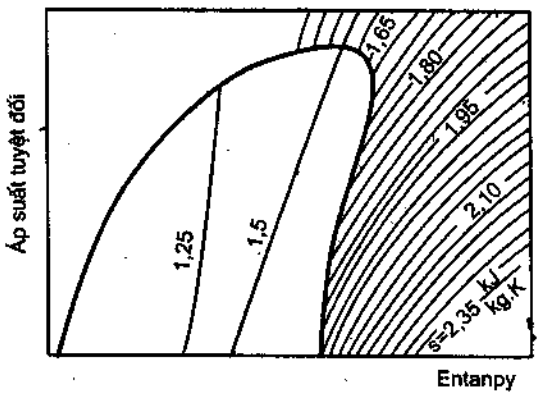
Thể tích riêng v là thể tích của một đơn vị khối lượng vật chất, đơn vị là m^3/kg.



Hình 3.11. **Các đường v = const**

6. *Các đường entropy không đổi s = const*

Các đường entropy không đổi cũng nằm giống như các đường thể tích riêng không đổi nhưng có độ dốc lớn hơn nhiều. Do entropy trong vùng hơi ẩm không có ý nghĩa thực tế nên người ta chỉ vẽ các đường s = const ở vùng hơi quá nhiệt, bên phải đường x = const. Theo hệ SI, đơn vị của entropy là kJ/kg.K. Hình 3.12 giới thiệu các đường đẳng entropy trên đồ thị Mollier.

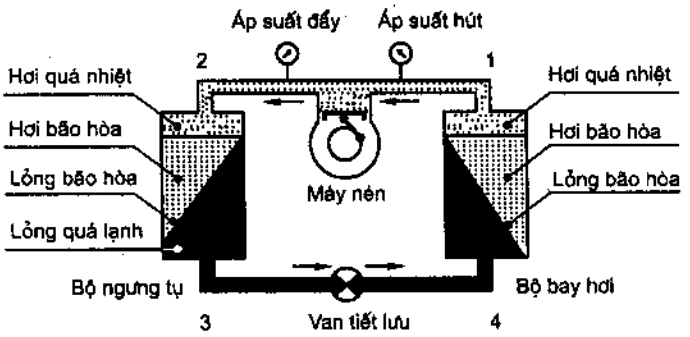


Hình 3.12. **Các đường đẳng entropy s = const**

Như vậy, khi cho trước 2 thông số bất kỳ, ta có thể xác định được một điểm duy nhất trên đồ thị Mollier và từ đó có thể xác định được các thông số còn lại. Cần lưu ý là ở vùng hơi ẩm, vì p và t trùng lên nhau nên chỉ được coi là 1 thông số.

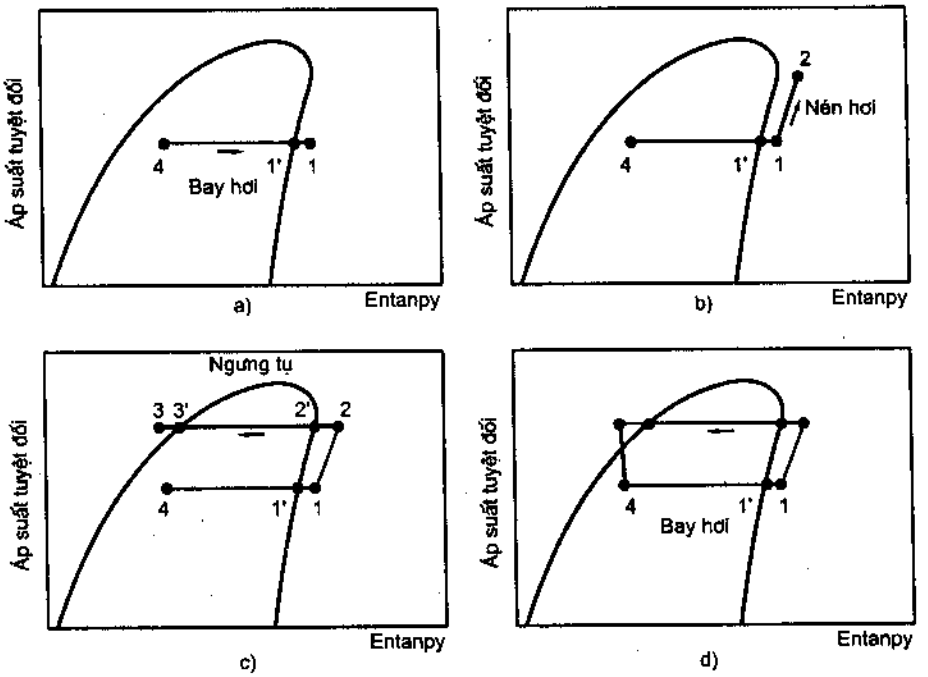
3.13.3. Xây dựng chu trình lạnh trên đồ thị Mollier

Chu trình lạnh trên đồ thị Mollier bao gồm 4 quá trình riêng lẻ là bay hơi, nén hơi, ngưng tụ và tiết lưu. Hình 3.13 giới thiệu chu trình thiết bị máy lạnh với 4 thiết bị chính là thiết bị bay hơi, máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị tiết lưu với trạng thái môi chất ở từng vị trí.



Hình 3.13. **Chu trình thiết bị máy lạnh và trạng thái môi chất ở từng vị trí**

Hình 3.14 giới thiệu các quá trình biểu diễn trên đồ thị Mollier



Hình 3.14. **Các quá trình bay hơi (a), nén hơi (b), ngưng tụ (c), tiết lưu (d) biểu diễn trên đồ thị Mollier**

a) *Quá trình bay hơi*

Để làm lạnh phòng, ga lạnh phải bay hơi ở áp suất thấp và nhiệt độ thấp. Điểm 4 là trạng thái ga lạnh sau tiết lưu. Quá trình 4 – 1' là quá trình bay hơi trong dàn bay hơi còn quá trình 1'–1 là quá trình hơi nóng lên (quá nhiệt) ở cuối dàn ống bay hơi và trên đường ống hút về máy nén. Toàn bộ quá trình 4 – 1' là đẳng áp. Quá trình 4 – 1' là đẳng nhiệt (nhiệt độ bay hơi không đổi), còn quá trình 1'–1 là quá trình tăng nhiệt để thành hơi quá nhiệt.

b) Quá trình nén hơi

Hơi ở trạng thái 1 được hút vào máy nén và được nén lên trạng thái 2. Quá trình nén có đặc điểm là entropy không đổi. Máy nén phải tiêu thụ một công cơ học, công này tác động làm cho hơi bị nén lên áp suất cao và kèm theo nhiệt độ cao.

c) Quá trình ngưng tụ

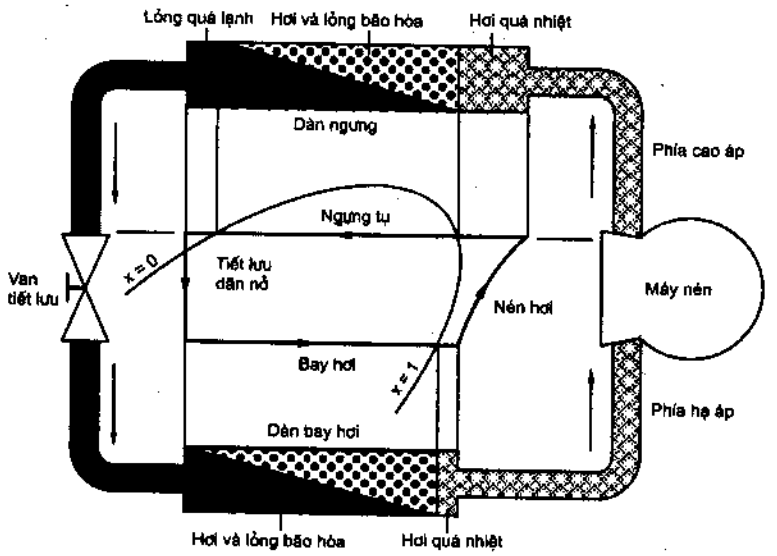
Quá trình diễn ra ở thiết bị ngưng tụ gồm hai phần riêng biệt. Quá trình 2 – 2' là quá trình làm mát hơi quá nhiệt hai xuống thành hơi bão hoà 2'. Quá trình 2' – 3' là quá trình ngưng tụ môi chất từ dạng hơi thành dạng lỏng ở áp suất cao và nhiệt độ cao. Quá trình 3' – 3 là quá trình làm lạnh lỏng xuống dưới nhiệt độ ngưng tụ. Toàn bộ quá trình 2 – 4 diễn ra trong thiết bị ngưng tụ là quá trình đẳng áp (ở áp suất ngưng tụ không đổi), riêng quá trình 2' – 3' là quá trình đẳng nhiệt (ở nhiệt độ ngưng tụ không đổi).

d) Quá trình tiết lưu

Quá trình tiết lưu còn gọi là quá trình dãn nở. Ga lạnh lỏng ở áp suất cao được tiết lưu đột ngột xuống áp suất thấp và được đưa vào thiết bị bay hơi. Nhiệt độ cũng được hạ xuống sau tiết lưu. Quá trình tiết lưu có đặc điểm là entanpy không đổi ($h_3 = h_4$) nên đường 3 – 4 vuông góc với trục hoành.

Như vậy, ga lạnh đã khép kín vòng tuần hoàn trong máy lạnh.

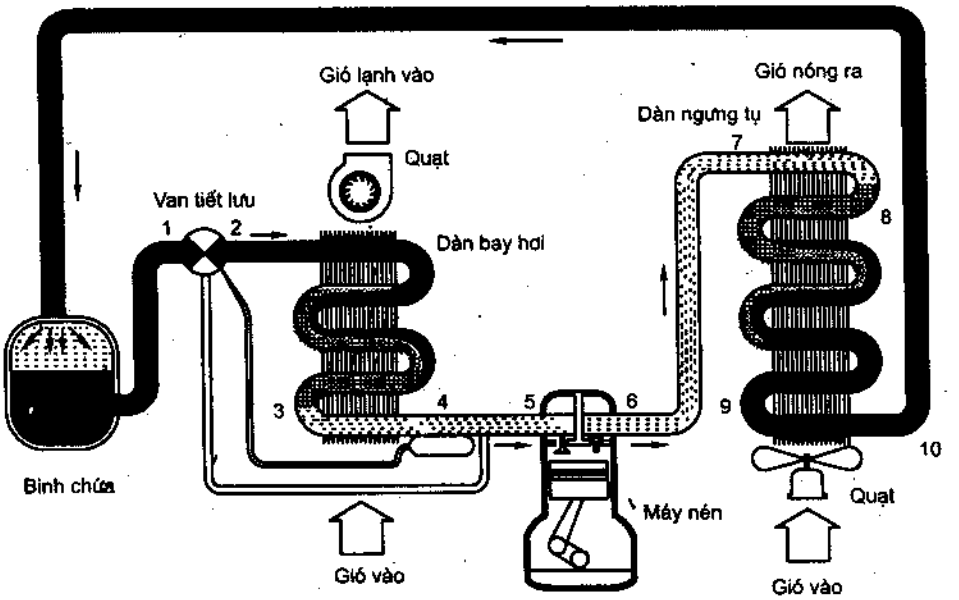
Hình 3.15 giới thiệu quan hệ giữa các thiết bị và các quá trình trên đồ thị Mollier. Các điểm 4, 1', 1, 2, 3', 3 còn được gọi là các điểm nút của chu trình.



***Hình 3.15.* Quan hệ giữa các thiết bị và các quá trình biểu diễn trên đồ thị Mollier của một chu trình lạnh**

3.13.4. Biến đổi trạng thái ga trong chu trình lạnh

Để có thể hiểu rõ hơn sự biến đổi trạng thái của ga lạnh trong hệ thống, ta có thể khảo sát tủ lạnh 2 buồng R12 có ống mao đơn giản biểu diễn trên-hình 3.16 với giả thiết nhiệt độ trong ngăn đông –18°C, nhiệt độ môi trường 32°C, nhiệt độ sôi ở dàn bay hơi °C và nhiệt độ ngưng tụ 49°C. Tên gọi trạng thái ga lạnh với thông số áp suất và nhiệt độ của từng điểm tương ứng trên hình vẽ được giới thiệu trên bảng 3.5.



Hình 3.16. **Chu trình lạnh tủ lạnh 2 buồng R12, t_k = 49°C, t_o = – 23°C**

Bảng 3.5. Trạng thái ga theo hình 3.16

Vị trí	p,bar	t,°C	Tên gọi trạng thái ga lạnh
1	19,4	45	Lỏng quá lạnh (so với nhiệt độ ngưng tụ)
2	5,8	5	Hơi ẩm (hỗn hợp lỏng và hơi) so với t_o= 5°C
3	5,8	5	Hơi bão hoà (100% hơi) so với t_o= 5°C
4	5,8	10	Hơi quá nhiệt (so với t_o= 5°C)
5	5,8	10	Hơi quá nhiệt (so với t_o= 5°C)
6	19,4	95	Hơi quá nhiệt (so với t_k= 50°C)
7	19,4	90	Hơi quá nhiệt (so với t_k= 50°C)
8	19,4	50	Hơi bão hoà (so với t_k= 50°C)
9	19,4	50	Lỏng bão hoà (so với t_k= 50°C)
10	19,4	45	Lỏng quá lạnh (so với t_k= 50°C)

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3

1. Nhiệt độ sôi máy lạnh R12, R134a là –15^{0}C, áp suất sôi tương ứng là bao nhiêu?

2. Nhiệt độ sôi máy lạnh R22, R502 là –15^{0}C, áp suất sôi tương ứng là bao nhiêu?

3. Nhiệt độ ngưng tụ của R12, R22, R134a, R502 là 50^{0}C, áp suất ngưng tụ tương ứng là bao nhiêu?

4. Làm thế nào để xác định được vị trí rò rỉ ga lạnh của hệ thống lạnh R12, R22, R502, R134a?

5. Các tính chất yêu cầu đối với dầu lạnh cho ga R12 là gì?

6. Tại sao người ta dùng R502 thay cho R12 ở khoảng nhiệt độ thấp (–20 đến – 45^{0}C)

7. Ở áp suất sôi là 1bar, các ga lạnh R12, R22, R502 và R134a có nhiệt độ sôi tương ứng là bao nhiêu?

8. Có nên thay thế ga lạnh khác cho một hệ thống lạnh không?

9. Phải làm những công việc gì khi thay thế một ga lạnh khác cho một hệ thống lạnh?

10. Làm thế nào để nhận biết được một ga lạnh trong bình chứa hoặc trong một hệ thống không nhãn mác?

11. Nếu không có nhiệt kế, làm thế nào để xác định được nhiệt độ ngưng tụ hoặc bay hơi của hệ thống lạnh khi đã cho biết ga lạnh?

12. Dùng đèn dò ga haliode có thể phát hiện được rò rỉ của những ga nào?

13. Dùng máy dò ga điện tử có thể phát hiện được rò rỉ của những ga nào?

14. Dùng xà phòng có thể phát hiện rò rỉ của những ga nào?

15. Khi nhiệt độ không khí môi trường là 35^{0}C, máy lạnh R502 thì nhiệt độ ngưng tụ là bao nhiêu và áp suất đầu đẩy khoảng bao nhiêu?

16. Cho biết máy điều hoà R410A giải nhiệt gió, nhiệt độ môi trường 35^{0}C, áp suất ngưng tụ và nhiệt độ ngưng tụ khoảng bao nhiêu?

17. Có phải nhiệt độ ga lạnh trong dàn lạnh đúng bằng nhiệt độ dàn lạnh khi máy đang chạy?

18. Có phải nhiệt độ ga lạnh đúng bằng nhiệt độ dàn ngưng khi máy đang chạy?

19. Khi trong hệ thống lạnh có khí không ngưng, hệ thống lạnh có triệu chứng gì?

20. Hãy gọi tên 2 ga lạnh không thể dùng đèn haliode để thử.

21. Làm thế nào để xác định được áp suất đẩy của hệ thống lạnh làm mát bằng nước khi biết ga lạnh và nhiệt độ nước ra?

22. Khí cácbônic (CO_2) có phải là ga lạnh không? Và được sử dụng ở đâu?

23. Ẩm tác động thế nào đến hệ thống lạnh?

24. Hệ thống lạnh dùng van tiết lưu có cần lượng nạp ga chính xác không?

25. Hệ thống lạnh dùng ống mao có cần lượng nạp ga chính xác không?

26. Giải thích vì sao lại gọi là CFC11, CFC12, HCFC22, HFC134a?

27. CFC, HCFC, HFC có ý nghĩa gì về bảo vệ môi trường?
28. Có phải R22 có hàm lượng ẩm an toàn cao hơn so với R12 không?
29. Vì sao không được nạp đầy lỏng vào bình chứa?
30. Núm chỉ báo độ ẩm của ga lạnh là gì? Hoạt động như thế nào?
31. Nước xà phòng dùng để làm gì với hệ thống lạnh?
32. Vì sao phải cẩn thận với dầu trong blốc cháy bị bổ ra?
33. Vì sao lại gọi R22 là HCFC22?
34. Hạn sử dụng của R22 được quy định đến năm nào ở Việt Nam?
35. Khi bịt kín không khí cấp cho dàn ngưng, áp suất đầu đẩy sẽ thay đổi như thế nào?
36. Cho biết đồ thị R22, p = 1bar, t = 0^0C, xác định h, s, v.
37. Cho biết đồ thị R22, p = 2bar, s = 1,85kJ/kgK, xác định t, h, v
38. Cho biết đồ thị R22, p = 15bar, t = 100^0C, xác định h, s, v.
39. Cho biết đồ thị R22, t = -20^0C, h = 240kJ/kgK, xác định p, s, v.
40. Cho biết đồ thị R22, v = 0,1m^3/kg, h= 400kJ/kg, xác định p, t, s.
41. Những yêu cầu đối với ga lạnh là gì?
42. Tính chất của ga R12 thế nào? Ứng dụng ở đâu?
43. Tính chất của ga R22 thế nào? Ứng dụng ở đâu?
44. Tính chất của ga R502 thế nào? Ứng dụng ở đâu?
45. Tính chất của ga R134a thế nào? Ứng dụng ở đâu?
46. Vì sao R11, R502 đã bị cấm từ 1/1/1996?
47. Vì sao ga R22 còn được sử dụng đến năm 2040?
48. Vì sao ủy ban Môi trường Nghị viện EU đòi cấm R134a?
49. Ứng với 1 áp suất bão hòa ga lạnh có mấy nhiệt độ bão hòa?
50. Có thể hiểu nhiệt độ bão hòa là nhiệt độ sôi ứng với áp suất bão hòa không?
51. Có thể hiểu nhiệt độ bão hòa là nhiệt độ ngưng tụ ứng với áp suất bão hòa không?
52. Muốn nước sôi là 0^0C thì áp suất trong bình bay hơi phải là bao nhiêu?
53. Bình chứa ga tái sử dụng là gì?
54. Bình chứa ga 1 lần là gì?
55. Vì sao phải quy định màu sơn cho các loại ga lạnh?
56. Áp suất đầu đẩy là gì?
57. Áp suất đầu đẩy có bằng áp suất ngưng tụ không?
58. Áp suất đầu hút là gì?
59. Áp suất đầu hút có bằng áp suất bay hơi không?
60. Dầu nhớt làm nhiệm vụ gì trong hệ thống lạnh?
61. Ẩm trong ga lạnh trên có tác hại gì?

62. Làm thế nào kiểm tra được lượng ẩm trong hệ thống lạnh?

63. Phải làm gì khi ga lạnh trong hệ thống quá ẩm?

64. Tắc ẩm là gì? Làm gì để khắc phục?

65. Làm thế nào để nhận biết sơ bộ một ga lạnh trong bình thiếu nhãn mác?

66. Làm thế nào nhận biết hệ thống thiếu ga?

67. Làm thế nào nhận biết hệ thống đủ ga?

68. Hệ thống dùng van tiết lưu có nhạy cảm với lượng ga nạp không? Vì sao?

69. Hệ thống dùng ống mao có nhạy cảm với lượng nạp không vì sao?

70. Hãy phát biểu một vài quy định an toàn ga lạnh.

71. Đồ thị Mollier là gì?

72. Đồ thị Mollier dùng để làm gì?

73. Hãy biểu diễn 1 chu trình lạnh trên đồ thị Mollier và giải thích.

74. Đường lỏng bão hòa và hơi bão hoà là gì?

75. Các đường entanpy không đổi chạy như thế nào trên đồ thị Mollier?

76. Các đường entropy không đổi chạy như thế nào trên đồ thị Mollier?

77. Các đường nhiệt độ không đổi chạy như thế nào trên đồ thị Mollier?

78. Các đường thể tích riêng không đổi chạy như thế nào trên đồ thị Mollier?

79. Các đường áp suất không đổi chạy như thế nào trên đồ thị Mollier?

80. Các đường thành phần hơi không đổi chạy như thế nào trên đồ thị Mollier?

PHẦN THỨ HAI
TỦ LẠNH CÓ MÁY NÉN HƠI

Chương 4

CẤU TẠO CỦA TỦ LẠNH

4.1. GIỚI THIỆU CHUNG

Tủ lạnh ngày nay rất đa dạng, có nhiều chủng loại, chức năng, kích cỡ khác nhau nhưng đều có chung nguyên lý cấu tạo gồm 3 phần chủ yếu là tủ cách nhiệt, hệ thống lạnh và hệ thống điện tự động.

1. *Tủ cách nhiệt:* làm các nhiệm vụ chính

– Bảo quản lạnh trong tủ, hạn chế tối đa dòng nhiệt thẩm thấu từ ngoài vào buồng lạnh.

– Có cửa phù hợp (mở lên trên hoặc có bản lề mở ra phía trước hoặc ngăn kéo để tiện chất hàng vào và lấy hàng ra).

– Có các vị trí thuận lợi để bố trí các thiết bị của hệ thống lạnh như máy nén (blốc), dàn ngưng, dàn bay hơi, đường ống...

– Có các giá đỡ thực phẩm phù hợp như cá thịt, thực phẩm kết đông, thức ăn sống, chín, chai lọ nước uống, bơ, trứng, rau quả...

2. *Hệ thống lạnh:* bao gồm các thiết bị chính là blốc, dàn ngưng, dàn bay hơi, các đường ống nối, bên trong tuần hoàn ga lạnh. Đây là hệ thống làm nhiệm vụ hấp thụ nhiệt trong buồng lạnh, tạo hiệu ứng lạnh, để thải ra ngoài môi trường qua dàn ngưng.

3. *Hệ thống điện tự động:* để điều khiển sự làm việc tự động của tủ lạnh trong đó có một số thiết bị chính như sau:

– Rơle nhiệt độ hay còn gọi là thermostat dùng để điều chỉnh nhiệt độ yêu cầu trong buồng lạnh. Khi đủ lạnh nó ngắt động cơ máy nén. Khi thiếu lạnh nó lại đóng mạch cho máy nén hoạt động.

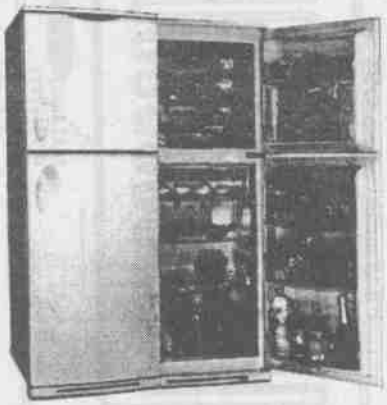
– Rơle khởi động kiểu dòng điện để khởi động động cơ 1 pha của máy nén. Khi khởi động động cơ nó có nhiệm vụ đóng mạch cho cuộn

khởi động tạo mô men lệch pha quay rôto, khi tốc độ rôto đạt 75% tốc độ định mức, nó ngắt mạch cho cuộn khởi động.

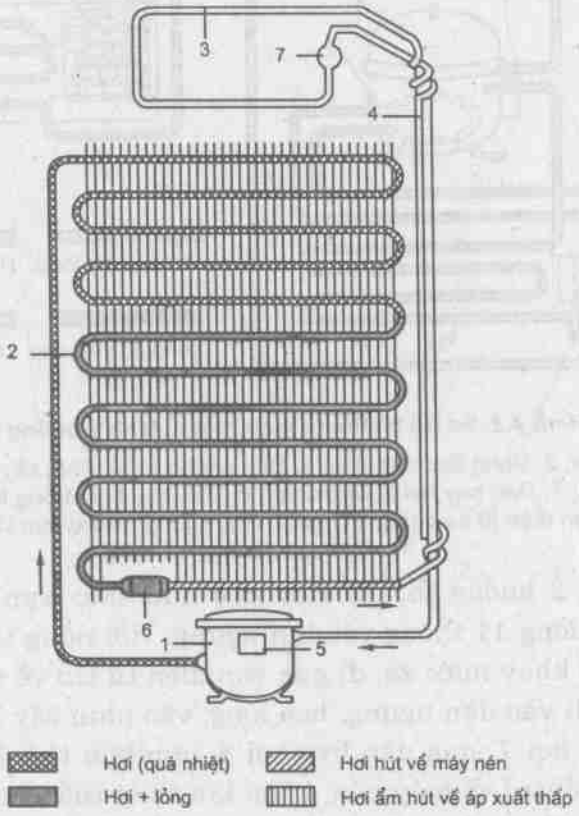
– Rơle bảo vệ dùng để bảo vệ động cơ khi bị quá tải.

– Bộ xả băng tự động hoặc bán tự động.

Hình 4.1 giới thiệu hình dáng một tủ lạnh gia đình. Hình 4.2 giới thiệu một hệ thống lạnh đơn giản của một tủ lạnh. Hình 4.3 giới thiệu sơ đồ một hệ thống tủ lạnh của Mỹ.

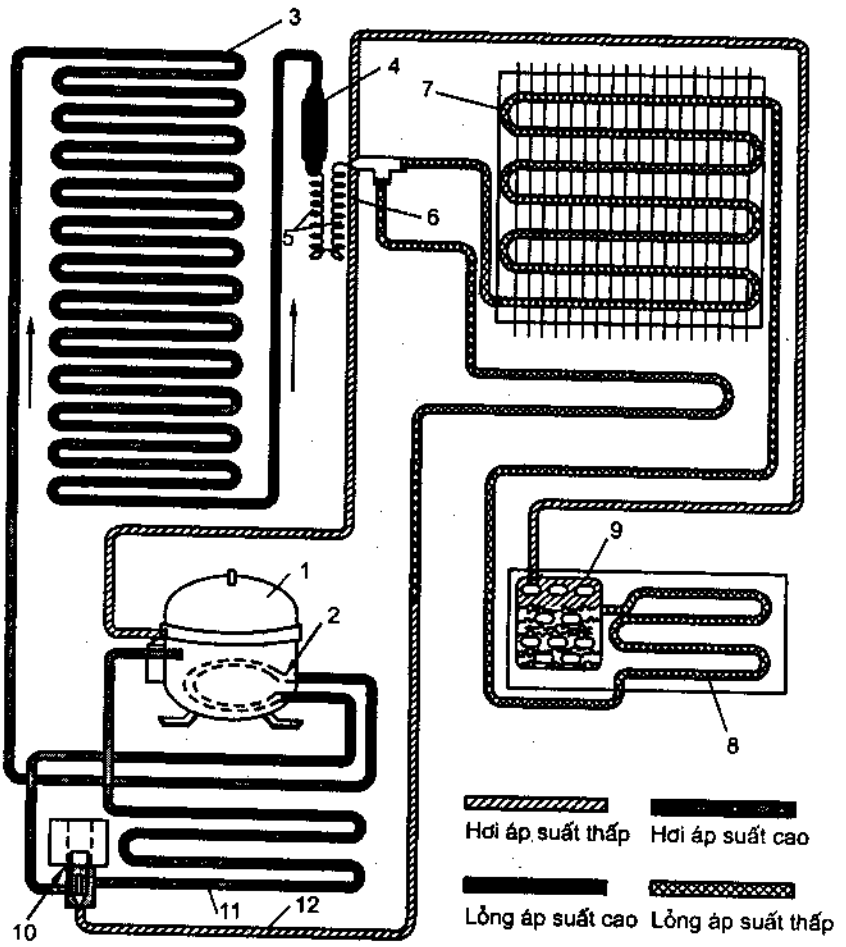


Hình 4.1. **Hình dáng của một tủ lạnh gia đình**



Hình 4.2. **Hệ thống lạnh truyền thống của tủ lạnh gia đình kiểu nén hơi**

1. Máy nén (blốc); 2. Dàn ngưng tụ (dàn nóng); 3. Dàn bay hơi (dàn lạnh); 4. Ống mao (ống Kapile); 5. Ổ tiếp điện cho động cơ máy nén; 6. Phin sấy lọc; 7. Bầu tích lỏng.



Hình 4.3. **Sơ đồ hệ thống lạnh một tủ lạnh 2 buồng của Mỹ**

1. Máy nén; 2. Vòng làm mát dầu; 3. Dàn ngưng tụ; 4. Phin sấy lọc; 5. Ống mao; 6. Bộ hồi nhiệt; 7. Dàn bay hơi buồng đông; 8. Dàn bay hơi buồng lạnh; 9. Bầu tích lỏng; 10. Van điện từ xả băng; 11. Đoạn dàn ngưng để bay hơi khay nước xả; 12. Đường hơi nóng xả băng.

Tủ lạnh 2 buồng (h.4.3) làm việc như sau: Van điện từ 10 đóng đường 12, đường 11 thông với dàn ngưng. Hơi nóng từ máy nén đi vào dàn ngưng ở khay nước xả, đi qua van điện từ trở về máy nén làm mát dầu sau đó đi vào dàn ngưng, hoá lỏng, vào phin sấy lọc, qua ống mao, vào dàn bay hơi 7, qua dàn bay hơi 8, qua bầu tích lỏng 9, về qua bộ hồi nhiệt 6 rồi trở về máy nén, khép kín vòng tuần hoàn. Khi xả băng, máy nén vẫn chạy nhưng van điện từ 3 ngả mở đường 11 thông 12; Hơi nóng đi trực tiếp vào 2 dàn bay hơi, toả hơi nóng xả băng rồi quay về máy nén.

4.2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC

Như trình bày trên hình 4.2 hệ thống lạnh của tủ lạnh gồm có blốc, dàn ngưng, dàn bay hơi và ống mao dẫn được nối với nhau bằng đường ống thành một hệ tuần hoàn kín như trên hình vẽ. Ngoài bốn thiết bị chính còn có thiết bị phụ là phin sấy lọc 6 lắp đặt dàn ngưng có hai nhiệm vụ chính là giữ lại toàn bộ cặn bẩn trong ga lạnh tránh làm tắc ống mao và hấp thụ hết hơi nước trong ga lạnh để tránh tắc ẩm cho ống mao.

Ga lạnh nạp cho tủ lạnh trước đây là R12, ngày nay là R134a, hỗn hợp propan/butan hoặc một số loại ga lạnh mới khác. Cũng như các máy lạnh thông thường, ga lạnh sôi ở trong dàn bay hơi ở nhiệt độ thấp nên có thể thu nhiệt của môi trường cần làm lạnh (nhiệt độ sôi thường từ -29^0C đến -13^0C). Hơi sinh ra ở dàn bay hơi được máy nén hút về và nén lên áp suất cao rồi đẩy vào dàn ngưng tụ. Trong dàn ngưng, do áp suất cao, hơi nóng thải nhiệt cho không khí để ngưng tụ lại thành lỏng. Lỏng đi qua phin sấy lọc để vào ống mao dẫn. Khi qua ống mao dẫn, áp suất bị giảm xuống đến áp suất dàn bay hơi và do áp suất thấp ở dàn bay hơi nên ga lỏng lại bay hơi ở nhiệt độ thấp để thu nhiệt của môi trường. Ga lỏng cũng khép kín vòng tuần hoàn của mình. Bộ tích lỏng bố trí ở cuối dàn bay hơi dùng để tránh cho máy nén hút phải lỏng trong trường hợp xả băng hoặc tải lạnh quá lớn, khi dàn bay hơi có quá nhiều lỏng.

4.3. MÁY NÉN

4.3.1. Nhiệm vụ

Máy nén có nhiệm vụ hút hơi ga từ dàn bay hơi nén lên áp suất cao để đẩy vào dàn ngưng tụ, đảm bảo áp suất bay hơi, ngưng tụ cũng như lưu lượng yêu cầu.

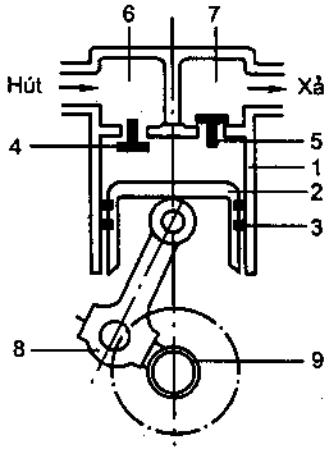
4.3.2. Yêu cầu

Máy nén trong hệ thống lạnh quan trọng như trái tim của cơ thể sống, nó gần như quyết định sự làm việc hiệu quả của hệ thống lạnh nên nó phải đáp ứng được các yêu cầu: làm việc ổn định, có độ tin cậy cao, làm việc lâu bền, không ồn và không rung.

4.3.3. Nguyên tắc cấu tạo

Máy nén lạnh được chia ra rất nhiều loại như pittông, trục vít, rôto, xoắn ốc, tuabin. Máy nén của tủ lạnh là loại máy nén pittông.

Nguyên tắc cấu tạo và làm việc của máy nén pittông được trình bày trên hình 4.4.



***Hình 4.4.* Nguyên lý cấu tạo và làm việc của máy nén pittông**

1. Xilanh; 2. Pittông; 3. Sécmăng; 4. Clapê hút; 5. Clapê đẩy; 6. Khoang hút; 7. Khoang đẩy; 8. Tay biên; 9. Trục khuỷu.

Máy nén pittông gồm các bộ phận chính là pittông, xilanh, tay biên, trục khuỷu, khoang hút, khoang đẩy, clapê hút, đẩy pittông chuyển động tịnh tiến qua lại được trong xilanh là nhờ cơ cấu tay quay thanh truyền hoặc trục khuỷu tay biên biến chuyển động quay từ động cơ ra chuyển động tịnh tiến qua lại.

Khi pittông từ trên đi xuống, clapê hút 4 mở, clapê đẩy 5 đóng, máy nén thực hiện quá trình hút. Khi đạt đến điểm chết dưới quá trình hút kết thúc, pittông đổi hướng, đi lên, quá trình nén bắt đầu. Khi áp suất trong xilanh lớn hơn áp suất ở khoang đẩy 7, clapê đẩy mở ra để pittông đẩy hơi nén vào khoang đẩy để vào dàn ngưng tụ. Khi pittông đạt tới điểm chết trên, quá trình đẩy kết thúc, pittông lại đổi hướng đi xuống để thực hiện quá trình hút của chu kỳ mới.

Một số thông số quan trọng của máy nén là:

1. *Thể tích xilanh* $V_{xl} = (\Pi d^2/4)$. s. z; trong đó:

   d – đường kính pittông, cm;

   s – khoảng chạy pittông, cm;

   z – số xilanh.

2. *Thể tích hút lý thuyết* $V = V_{xl}.n$

   Trong đó n là vòng quay đơn vị là 1/s.

Thể tích hút lý thuyết là thể tích mà pittông quét được trong một

đơn vị thời gian, cũng chính là thể tích mà máy nén hút được trong một đơn vị thời gian.

3. *Thể tích hút thực tế* V_{tt} là thể tích hơi ga lạnh mà máy nén hút được trong thực tế. Do máy nén có rất nhiều tổn thất khác nhau nên thể tích hút thực tế bao giờ cũng nhỏ hơn thể tích hút lý thuyết.

4. *Hiệu suất thể tích* λ

Hiệu suất thể tích là tỷ số giữa thể tích hút thực tế trên thể tích hút lý thuyết:

$$\lambda = V_{tt}/V$$

Hiệu suất thể tích phụ thuộc chủ yếu vào tỷ số nén hay tỷ số áp suất ngưng tụ trên áp suất bay hơi. Tỷ số này càng lớn thì hiệu suất thể tích càng nhỏ. Khi tỷ số này đạt đến một giá trị nào đó thì hiệu suất thể tích bằng không. Để đảm bảo máy nén hoạt động hiệu quả thường người ta quy định tỷ số nén đối với freôn khoảng 9 ÷ 10 và không vượt quá 13. Khi tỷ số nén vượt quá 13 phải chuyển sang máy nén 2 cấp.

Ngoài ra, hiệu suất thể tích còn phụ thuộc vào kiểu loại máy nén, đặc biệt phụ thuộc vào độ dão sau khi hoạt động.

5. *Lưu lượng máy nén*

$$m = V_{tt}/v, \text{ kg/s}$$

Trong đó v là thể tích riêng của hơi ga lạnh ở trạng thái hút, lưu lượng ga lạnh quyết định năng suất lạnh của máy nén.

6. *Năng suất lạnh của máy nén*

$$Q_0 = m\,(h_1 - h_4), \text{ W}$$

Trong đó $(h_1 - h_4)$ là hiệu entanpy của ga lạnh ở cửa ra h_1 và cửa vào h_4 của dàn bay hơi, xác định được rất dễ dàng trên đồ thị Mollier, đơn vị là kJ/kg

7. *Công suất động cơ* $N_e = m\,(h_2 - h_1)$, W hay là công nén lý thuyết mà máy nén tiêu tốn, trong đó $h_2 - h_1$ là hiệu entanpy của ga lạnh ở cửa ra h_2 và cửa vào h_1 của máy nén, đơn vị là kJ/kg.

8. *Nhiệt lượng toả ra ở dàn ngưng*

$$Q_k = m\,(h_2 - h_3), \text{ W}$$

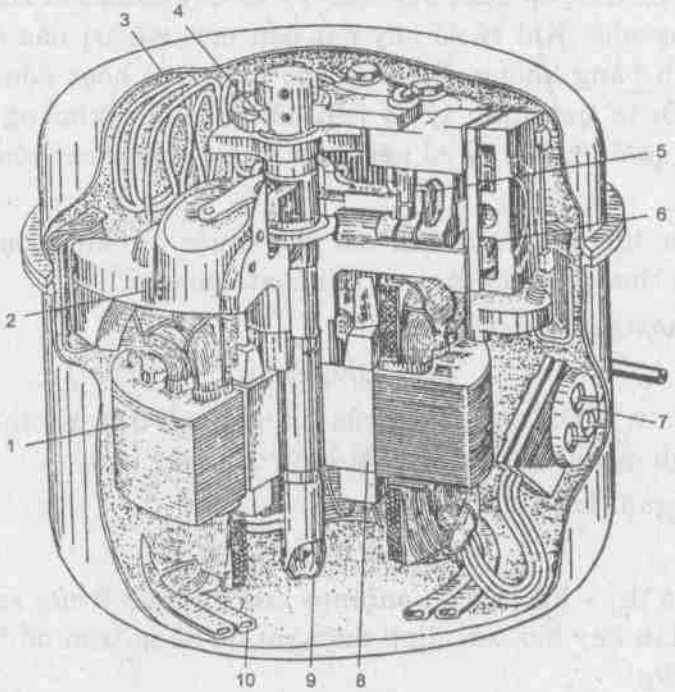
Trong đó $(h_2 - h_3)$ là hiệu entanpy ở cửa vào h_2 và cửa ra h_3 của dàn ngưng. Do quá trình tiết lưu đẳng entanpy nên $h_3 = h_4$. Tất cả các hiệu entanpy có thể xác định rất dễ dàng trên đồ thị Mollier.

9. *Ghi nhớ*: Năng suất lạnh của một máy nén lạnh không phải là cố định mà thay đổi theo nhiệt độ ngưng tụ và bay hơi. Khi nhiệt độ bay hơi giảm 1^0C thì năng suất lạnh giảm khoảng 4%, điện tiêu tốn tăng khoảng 1,5%. Khi nhiệt độ bay hơi giảm 1^0C thì năng suất lạnh giảm khoảng 4%, điện tiêu tốn tăng khoảng 1,5%. Khi nhiệt độ ngưng tụ tăng 1^0C thì năng suất lạnh giảm khoảng 1,5%, điện tiêu thụ cũng tăng 1,5%.

4.3.4. Blốc tủ lạnh

Blốc là máy nén và động cơ được bố trí đồng thời trong một vỏ hàn kín.

Blốc của tủ lạnh gia đình là loại máy nén pittông có 1 xilanh. Hình 4.5 giới thiệu máy nén kín (blốc) ký hiệu AE của hãng Tehcumseh (Mỹ).



Hình 4.5. **Blốc kiểu AE của hãng Tehcumseh (Mỹ)**

1. Stato; 2. Hộp tiêu âm; 3. Ống đẩy; 4. Trục khuỷu; 5. Xilanh và pittông; 6. Khoang đẩy; 7. Cọc tiếp điện; 8. Rôto; 9. Ống hút dầu bôi trơn theo dọc trục lên bôi trơn cho các ổ đỡ, tay biên, ắc pittông và bề mặt ma sát pittông với xilanh; 10. Ống làm mát dầu. Ga lạnh sau khi đi qua vài vòng trong dàn ngưng sẽ quay trở lại đi qua các ống này để làm mát dầu.

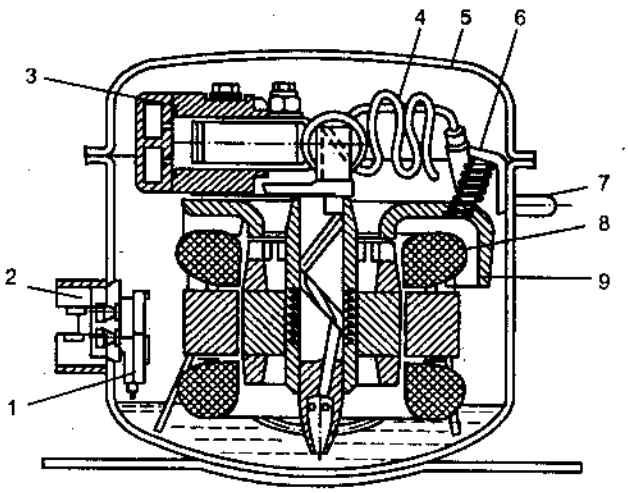
Máy nén được bố trí phía trên, động cơ phía dưới. Trục khuỷu máy nén cũng đồng thời là trục quay của động cơ. Toàn bộ khối máy nén động cơ được treo tự do lên 4 lò xo. Khoang hút là khoang trong vỏ máy

nén. Hơi hút từ khoang trong vỏ máy nén qua hộp tiêu âm đường hút vào xilanh khi pittông đi xuống. Khi pittông xuống đến điểm chết dưới, quá trình hút kết thúc, khi pittông đi lên, quá trình nén bắt đầu. Khi áp suất trong xilanh lớn hơn áp suất khoang đẩy hay áp suất ngưng tụ, clapê đẩy tự động mở ra cho hơi nén đi vào khoang đẩy, qua hộp tiêu âm đường đẩy, vào ống chống xung động 3 để ra khỏi vỏ vào dàn ngưng.

Các bề mặt ma sát được bôi trơn như sau: Trên bề mặt của trục khuỷu người ta bố trí các rãnh xoắn từ dưới lên trên, sao cho khi trục xoay đúng chiều, dầu được hút lên qua lỗ 9 (ở đây có bố trí phin lọc dầu), đi theo rãnh xoắn lên bôi trơn cho các ổ đỡ, bạc biên, bạc ắc sau đó tràn vào rãnh dầu pittông để bôi trơn bề mặt pittông và xilanh, rồi chảy trở lại đáy dầu phía dưới động cơ. Trong các blốc tủ lạnh, do đường kính pittông nhỏ nên người ta không làm sécmăng mà chỉ khía các rãnh dầu quanh đầu pittông.

Các blốc kiểu AE dùng cho R12 có năng suất lạnh từ 120 đến 250W cho nhiệt độ sôi thấp và từ 450 đến 900W cho nhiệt độ sôi cao. Đường kính xilanh từ 20,8 đến 25,4mm, hành trình pittông từ 9,2 đến 14,9mm, vòng quay đạt 3500vg/phút ở tần số điện 60Hz, công suất động cơ định mức từ 1/20 đến 1/5 mã lực, nặng từ 7,3 đến 8,9kg. Vỏ hình ovan 197mm, rộng 153mm vát ở phía trên.

Hình 4.6 giới thiệu nguyên tắc cấu tạo của blốc PW của Danfoss, Đan Mạch.



***Hình 4.6.* Máy nén PW của Danfoss (Đan Mạch)**

1. Kép tiếp điện; 2. Cọc tiếp điện; 3. Xilanh; 4. Ống chống xung; 5. Vỏ máy; 6. Lò xo treo chống rung; 7. Ống đẩy; 8. Stato; 9. Thân máy nén.

Khác với blốc AE, blốc PW của Danfoss không sử dụng trục khuỷu mà sử dụng trục lệch tâm để biến chuyển động quay của động cơ thành chuyển động tịnh tiến của pittông trong xilanh. Xilanh 3 và rôto được lắp lên thân máy nén 9 bằng bulông. Ống chống xung động 4 nối từ buồng tiêu âm đầu đẩy ra đầu đẩy 7. Do kết cấu từ nhiều ống đồng xoắn nên rung động từ máy nén động cơ ra vỏ máy đứng im bị hấp thụ hoàn toàn. Kiểu bố trí động cơ phía dưới, máy nén phía trên có ưu điểm là độ ồn giảm vì phần xilanh, pittông chỉ nằm ở phần hơi, thân máy nén ít rung hơn.

Bôi trơn của máy nén PW cũng giống như máy nén AE. Máy nén PW sử dụng cho nhiệt độ sôi từ –5 đến –25°C, nhiệt độ ngưng tụ định mức là 55°C. Kích thước ovan 208 x 177mm, cao 172 đến 210mm. Các thông số kỹ thuật của blốc PW cho trên bảng 4.1.

Bảng 4.1. Đặc tính kỹ thuật của blốc PW của Danfoss

Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị	Thể tích xilanh, cm^3						
		3	3,5	4,5	5,5	7,5	9	11
Đường kính xilanh	mm	21	21	21	21	30	30	30
Hành trình pittông	mm	8,5	10	12,5	16	10	12,5	16
Công suất định mức	HP	1/12	1/10	1/8	1/6	1/5	1/4	1/3
	W	60	75	92	120	150	190	250
Năng suất lạnh ở $t_0 = -15°C$, $t_K = 30°C$	W	115	140	180	230	290	360	440

Cần lưu ý rằng, một loại máy nén có thể được lắp 3 loại động cơ khác nhau. Ví dụ, loại có thể tích xilanh 5,5cm^3 có thể được lắp loại 120W, loại 92W và loại 150W để dùng cho các nhiệt độ sôi khác nhau. Khi lắp động cơ lớn là dùng cho nhiệt độ sôi cao (–5 ÷ 10°C); động cơ trung bình cho nhiệt độ sôi trung bình (–25 ÷ –5°C) và động cơ nhỏ cho nhiệt độ sôi thấp (–40 ÷ –25°C) như bảng 4.2 trình bày.

Bảng 4.2. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào công suất động cơ
(ví dụ cho máy nén có thể tích xilanh 5,5cm^3)

Máy nén	Công suất động cơ	Nhiệt độ sôi ứng dụng
Thể tích xilanh 5,5cm^3	150W	HBP (High back pressure) – nhiệt độ sôi cao –5 ÷10°C
	120W	MBP (Medium back pressure) – nhiệt độ sôi trung bình – 25°C ÷ –5°C
	92W	LBP (Low back pressure) – nhiệt độ sôi thấp –40 ÷ –25°C

Về nguyên tắc chỉ có thể sử dụng máy nén có động cơ lớn thay thế cho hệ thống lạnh với máy nén có động cơ nhỏ hơn và không thể làm ngược lại. Ví dụ, một máy kem bị cháy blốc, có thể dùng máy nén của điều hoà không khí thay thế. Khi một máy điều hoà hỏng blốc thì không thể lấy máy nén từ một máy kem ra thay thế vì khi đó công suất động cơ không đủ sẽ dẫn tới cháy động cơ.

Khi tính toán chu trình lạnh trên đồ thị Mollier, chúng ta sẽ thấy rõ kết quả này. Ở đây để ngắn gọn chúng ta chỉ cần hiểu là với mỗi máy nén cụ thể, công suất động cơ yêu cầu không những phụ thuộc vào loại ga lạnh mà còn phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ sôi và nhiệt độ ngưng tụ. Đối với nhiệt độ sôi, khi nhiệt độ sôi ứng dụng của hệ thống lạnh càng thấp thì công suất yêu cầu càng giảm và ngược lại khi nhiệt độ sôi càng cao thì công suất động cơ càng phải lớn.

4.3.5. Thử nghiệm blốc

Đối với blốc mới, còn nút cao su hoặc còn trong hộp xốp, ta có thể hoàn toàn tin tưởng những thông số kỹ thuật ghi trên mác máy hoặc ghi trong catalog kỹ thuật kèm theo.

Tuy nhiên khi có trong tay một blốc cũ, làm thế nào để xác định được chất lượng của máy, làm thế nào để xác định được các chỉ tiêu khác của blốc? Đó là câu hỏi mà rất nhiều thợ lạnh đặt ra.

Nói chung, đối với một blốc cũ, ta có thể kiểm tra phần cơ và phần điện của nó. Phần cơ cần đạt các yêu cầu sau:

– Máy chạy êm, không rung, không ồn, không có tiếng động lạ.

– Có khả năng hút chân không cao.

– Có khả năng nén lên áp suất cao.

– Các clapê hút và đẩy phải kín, không đóng muội.

– Trục động cơ và trục cơ máy nén không được cong vênh.

– Khởi động dễ dàng.

Về phần điện có các yêu cầu:

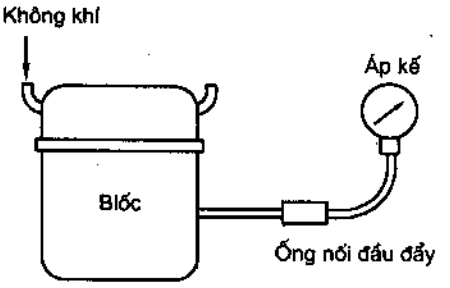
– Các cuộn dây làm việc bình thường, an toàn.

– Thông mạch các cuộn dây: Kiểm tra bằng megaôm, vạn năng kế, hoặc ămpe kìm (phần đo điện trở). Đảm bảo các chỉ số điện trở của các cuộn dây (đo bằng vạn năng kế).

– Đảm bảo độ cách điện giữa vỏ và các cuộn dây cũng như giữa các pha. Kiểm tra bằng megaôm (500V hoặc 250V). Độ cách điện phải đạt 5MΩ trở lên.

Phần cơ được kiểm tra như sau:

Chọn áp kế đến 40bar, lắp áp kế vào blốc như hình 4.7. Triệt tiêu các chỗ xì hở. Cho blốc chạy, kim áp kế xuất phát từ 0, lúc đầu quay nhanh sau chậm dần và cuối cùng dừng hẳn tại A. Giá trị A càng lớn, tình trạng phần cơ của blốc càng tốt: Nếu A > 32bar: còn rất tốt. Nếu A đạt 21 ÷ 32bar (300 ÷450psi) còn tốt; Nếu A<17bar (250psi) là máy đã quá yếu.



***Hình 4.7.* Sơ đồ thí nghiệm phần cơ blốc**

Để đánh giá tình trạng clapê đẩy ta làm tiếp tục như sau:

– Nếu kim đứng im tại A thì clapê đẩy kín.

– Nếu kim quay từ từ về 0 thì clapê đẩy bị đóng muội.

– Nếu kim quay từ từ về B (một giá trị nào đó) rồi quay nhanh về 0 thì chứng tỏ clapê đẩy bị cong vênh.

– Nếu kim quay nhanh về 0 thì clapê đẩy bị vênh, hở, rỗ...

Để kiểm tra áp suất hút và độ kín van hút ta có thể dùng chân không kế và lắp vào đường hút của blốc, trong khi đường đẩy để tự do trong không khí. Độ chân không đạt được càng cao, máy nén càng tốt. Khi dừng máy, nếu kim không quay về 0 thì clapê đầu hút kín, còn nếu kim quay càng nhanh về 0 thì clapê càng bị hở.

Để kiểm tra sự hoàn thiện của động cơ bằng cách cho blốc khởi động ở các tình trạng khác nhau.

– Cho máy nén chạy thật nóng (~30 phút), sau đó tăng áp suất đầu đẩy lên 14bar (200psi), cho dừng máy nén, giữ nguyên áp suất và cho khởi động lại ngay. Máy nén phải khởi động lại được ngay. Nếu không khởi động được, có thể do trục trặc về điện hoặc cơ. Riêng về cơ, gối trục có thể bị mòn hoặc trục cơ bị vênh, chỉ bổ blốc ra mới có thể xác định được chính xác.

4.3.6. Một số hư hỏng và cách khắc phục blốc

Sau khi thử nghiệm máy nén ta có thể đánh giá được chất lượng sơ bộ của máy và quyết định hướng sửa chữa phù hợp.

Nếu chỉ phát hiện thấy máy nén yếu, có thể khắc phục bằng cách

thay dầu đặc hơn, nhưng nhất thiết phải là dầu cùng loại. Sau khi thay dầu, thử nghiệm lại áp suất đầu đẩy, nếu đạt yêu cầu thì không phải sửa tiếp.

Trường hợp phát hiện ra hỏng hóc về điện như cháy cuộn dây, đứt dây, chập vòng dây hoặc về cơ không khởi động được, clapê bị kênh, gãy ống đẩy... nén quá yếu đều phải bổ blốc để xác định chính xác hỏng hóc và tiến hành khắc phục.

Những công việc sửa chữa phần trong của blốc là những công việc khó khăn và đòi hỏi chuyên môn cao, phần lớn phải tiến hành trong xưởng chuyên dùng, tuy nhiên những thợ chữa độc lập vẫn có thể tiến hành một số sửa chữa nhỏ hoặc một số thử nghiệm tiếp theo sau khi bổ blốc.

– Bổ blốc, dùng cưa sắt, đối với blốc hình trụ có thể dùng máy tiện để cắt vỏ làm hai. Trước khi bổ phải tháo hết dầu qua đường hút. Có thể bổ ở nhiều vị trí khác nhau tuỳ theo cấu tạo từng loại nhưng thuận tiện là bổ theo đường hàn của blốc.

– Kiểm tra phần điện (xem phần điện tự động).

– Kiểm tra clapê hút và đẩy bằng tháo ra và quan sát bằng mắt thường, phát hiện các trục trặc, làm sạch hoặc thay mới nếu cần. Không nên mài mỏng lá van và đổi chiều vì như vậy có thể làm thay đổi chế độ làm việc của clapê và làm clapê mau gãy.

– Kiểm tra độ "giơ" của các mối lắp ghép như tay biên và chốt pittông, tay biên trục khuỷu, các ổ đỡ trục khuỷu và trục, pittông và xilanh.

– Kiểm tra dầu, lưới lọc dầu và làm sạch cặn bẩn trong máy nén.

4.3.7. Nạp dầu cho blốc

Dầu bôi trơn trong blốc có hai nhiệm vụ chính:

– Bôi trơn các bề mặt ma sát giữa các chi tiết chuyển động.

– Làm mát máy nén và động cơ bằng cách tải nhiệt bên trong từ các bề mặt ma sát truyền ra vỏ blốc để thải ra không khí.

Yêu cầu nạp dầu cho blốc phải:

– Đúng chủng loại dầu, dầu có độ nhớt thích hợp.

– Dầu phải tinh khiết không lẫn cặn bẩn và hơi nước.

– Lượng dầu phải vừa đủ, nếu thiếu ảnh hưởng đến quá trình bôi trơn, nếu thừa dầu dễ sủi bọt và bị hút vào xilanh làm máy nén làm việc nặng nề, các dàn trao đổi nhiệt dễ bị ngập dầu.

– Không pha trộn dầu khác loại nhất là khi nạp bổ sung, vì như vậy dầu dễ bị biến chất, tạo cặn, hoá bùn.

Lượng dầu nạp vào blốc có thể tra theo bảng hoặc có thể lấy theo kinh nghiệm. Đối với các blốc mới bổ lần đầu đo lượng dầu khi đổ ra. Nạp lại lượng dầu đúng bằng lượng dầu đã đổ ra cộng thêm 1/5 số đó, sau đó chạy thử một số lần, lấy tay bịt chặt dầu xả và thỉnh thoảng xì hơi nén lên một tấm kính. Nếu thấy các bụi dầu nhỏ bám lên kính thì lượng dầu nạp là đủ, nếu thấy các hạt dầu lớn thì cần phải đổ bớt dầu ra.

4.4. DÀN NGƯNG TỤ

Định nghĩa: Dàn ngưng là một thiết bị trao đổi nhiệt, có nhiệm vụ cho hơi ga áp suất cao nhiệt độ cao ngưng tụ bên trong và thải nhiệt ngưng tụ ra ngoài môi trường. Lượng nhiệt thải qua dàn ngưng Q_k đúng bằng lượng nhiệt mà dàn bay hơi nhận vào Q_0 và điện năng tiêu tốn cho máy nén N.

$$Q_k = Q_0 + N, W$$

Dàn ngưng tủ lạnh là loại làm mát bằng không khí tự nhiên hoặc cưỡng bức.

Yêu cầu: Dàn ngưng của tủ lạnh phải đảm bảo các yêu cầu sau:

– Bề mặt trao đổi nhiệt phải đủ.

– Sự tiếp xúc giữa cánh tản nhiệt và ống dẫn ga phải tốt.

– Chịu được áp suất cao, không bị ăn mòn.

– Toả nhiệt tốt vào không khí nghĩa là đối lưu không khí qua dàn dễ dàng.

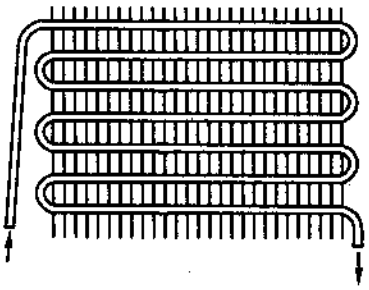
– Công nghệ chế tạo dễ dàng, bảo dưỡng sửa chữa dễ dàng, giá thành rẻ.

Vị trí lắp đặt. Dàn ngưng tủ lạnh, đầu trên được lắp vào đầu đẩy máy nén, đầu dưới (lỏng ra) được lắp với phin sấy lọc trước khi nối với ống mao.

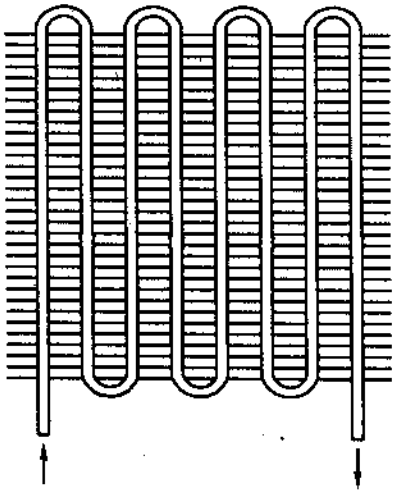
Dàn ngưng thường được bố trí sau dàn lạnh, một số dàn chia làm hai phần, một phần như dàn ngưng thường, một phần đặt dưới đáy khay chứa nước ngưng xả từ trong tủ ra, để làm bay hơi nước ngưng. Các tủ lạnh đời mới thường có dàn ngưng bố trí ngay phía trong trên vỏ máy.

Cấu tạo

Dàn ngưng tủ lạnh thường làm bằng ống thép (Φ5) với cánh tản nhiệt bằng dây thép Φ1,2 ÷ 2mm hàn đính lên ống thép. Hình 4.8 giới thiệu kết cấu dàn ngưng có ống xoắn nằm ngang. Với loại này, không khí làm mát đi từ dưới lên, ga đi từ trên xuống, thực hiện trao đổi nhiệt ngược chiều. Hình 4.9 giới thiệu loại dàn ngưng có ống xoắn đứng. Ga đi từ trái sang phải, không khí đi từ dưới lên, thực hiện sự trao đổi nhiệt ngang dòng.



Hình 4.8. **Dàn ngưng tủ lạnh ống xoắn nằm ngang**

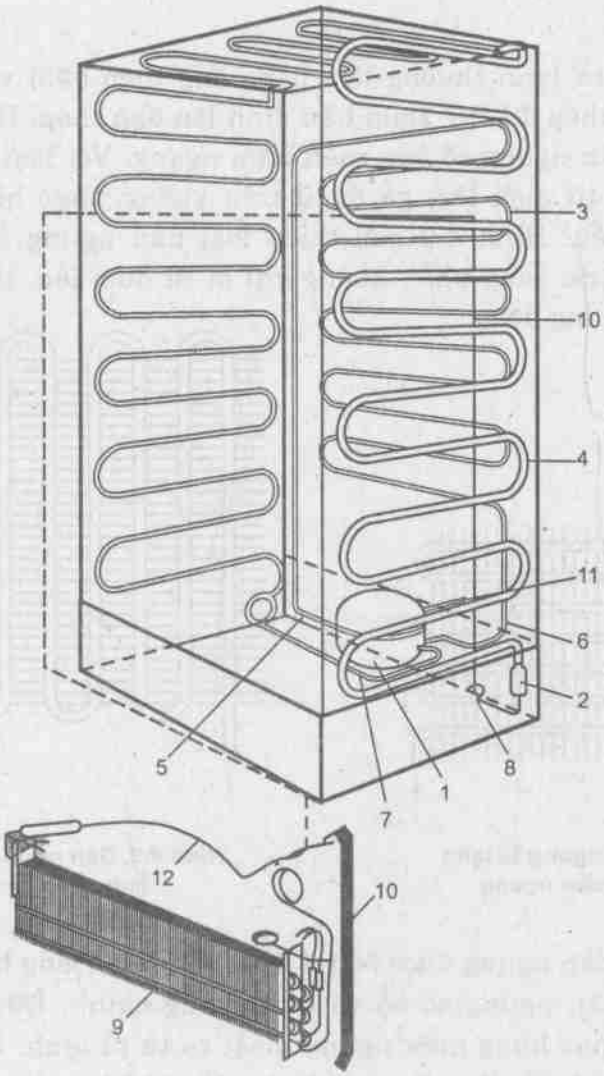


Hình 4.9. **Dàn ngưng tủ lạnh ống xoắn đứng**

Đôi khi các dàn ngưng được bố trí làm hai phần riêng biệt mắc nối tiếp với nhau: dàn ngưng sơ bộ và dàn ngưng chính. Dàn sơ bộ đặt ngay bên dưới khay hứng nước ngưng thoát ra từ tủ lạnh. Người ta lợi dụng ngay sự bay hơi nước ngưng để làm mát sơ bộ hơi nóng ra từ blốc, sau đó ga mới đi vào dàn ngưng chính.

Ngày nay, hầu hết các loại tủ lạnh đã bỏ các loại dàn ngưng ống xoắn hình 4.8 và 4.9 mà dùng loại ống xoắn lắp ngay phía trong vỏ bao che của tủ phía sau và 2 bên sườn, do đó ta không thể nhìn thấy dàn ngưng nữa (hình 4.10).

Cánh tản nhiệt bây giờ chính là vỏ bao che phía sau và hai bên sườn tủ. Khi ép ống xoắn vào vỏ tủ cần phải đạt được sự tiếp xúc tốt. Hơn nữa người ta còn phải bôi một lớp êpoxi hoặc mỡ dẫn nhiệt để tăng cường toả nhiệt từ ống xoắn ra vỏ tủ.



Hình 4.10. **Tủ lạnh có dàn ngưng bố trí trên vỏ tủ, dàn bay hơi phía sau, trên tủ (vẽ riêng biệt xuống dưới để dễ quan sát dàn ngưng)**

1. Máy nén; 2. Phin sấy lọc; 3. Dàn ngưng sơ bộ; 4. Dàn ngưng chính; 5. Đường quay về máy nén; 6. Ống làm mát dầu; 7. Ống đẩy; 8. Ống mao; 9. Dàn bay hơi quạt; 10. Hồi nhiệt (ống hút + ống mao); 11. Ống hút.

Hoạt động: Hơi nén qua dàn ngưng sơ bộ sau đó quay lại blốc để làm mát dầu rồi đi vào dàn ngưng chính, qua phin sấy lọc vào ống mao, qua hồi nhiệt, vào dàn bay hơi, qua bầu tích lỏng, ống hút rồi về máy nén.

Các hư hỏng và cách khắc phục

Dàn ngưng thường có một số hư hỏng và trục trặc sau:

– *Dàn bị rò rỉ*: Dàn ngưng thường được chế tạo bằng ống thép hoặc ống nhôm, đồng, nhiệt độ làm việc thường lớn hơn nhiệt độ môi trường

nên ít bị han gỉ do đọng nước, bám bẩn, hơi ẩm (trừ các dàn, hoặc phần dàn đặt dưới đáy tủ có xả đá tự động). Dàn ngưng bị rò rỉ, thì hệ thống lạnh mất ga rất nhanh vì áp suất dàn cao. Khi nghi ngờ mất ga (tủ kém lạnh) có thể quan sát toàn bộ dàn ngưng từ ống đẩy đến phin sấy lọc. Chỗ thủng bao giờ cũng có vết dầu loang. Có thể dùng bọt xà phòng để thử. Ngoài ra có thể dùng đèn halogen hoặc thiết bị dò ga điện tử. Thử vào lúc blốc chạy là tốt nhất vì khi đó áp suất ga trong dàn cao. Nếu phát hiện ra thủng phải hàn lại bằng que hàn bạc hoặc hàn hơi.

– *Dàn ngưng bị nóng quá bình thường*. Mỗi dàn ngưng đều có năng suất toả nhiệt phù hợp với blốc và dàn bay hơi đã thiết kế. Trường hợp này phải kiểm tra lại vị trí đặt tủ xem không khí đối lưu có bị cản trở không ví dụ: Tủ đặt sát góc tường quá, có vật chặn như túi nilông, giấy báo che lấp đường không khí vào ra, bụi bám quá nhiều lên dàn. Nếu tủ mới nạp lại ga thì có thể nạp quá thừa ga. Đối với các tủ mới dựng thì có thể dàn ngưng quá nhỏ, thiếu diện tích trao đổi nhiệt.

Nhiệt độ dàn quá nóng, nhiệt độ ngưng tụ cao, áp suất cao, rất dễ dẫn đến quá tải máy nén làm cháy máy nén.

– *Dàn ngưng mát hơn bình thường* có thể do điều kiện làm mát tốt, ví dụ có thêm quạt tuần hoàn gió, khi đó độ lạnh trong tủ vẫn đảm bảo. Khi độ lạnh trong tủ không đảm bảo, máy chạy liên tục, có thể do nạp chưa đủ lượng ga yêu cầu. Một khả năng khác là ống mao hoặc phin sấy lọc bị tắc một phần nên lưu lượng ga nhỏ. Hoặc có thể máy bị rò rỉ và đã mất một phần ga. Khi đó cần kiểm tra xác định đúng nguyên nhân để khắc phục.

– *Dàn ngưng lúc mát, lúc nóng*: Hiện tượng này có thể xảy ra cùng với việc dàn lạnh lúc lạnh lúc không. Nguyên nhân chủ yếu là tủ bị tắc ẩm. Khi bị tắc, trong tủ mất lạnh, dàn ngưng không nóng. Khi hết tắc, tủ lại có lạnh và dàn ngưng lại nóng trở lại.

4.5. DÀN BAY HƠI

Định nghĩa: Dàn bay hơi là thiết bị trao đổi nhiệt giữa một bên là ga lạnh sôi ở áp suất và nhiệt độ thấp, một bên là môi trường cần làm lạnh như không khí trong tủ hoặc thực phẩm bảo quản lạnh.

Nhiệm vụ: Dàn bay hơi có nhiệm vụ thu nhiệt của môi trường lạnh nhờ ga lạnh sôi ở nhiệt độ thấp để tạo ra và duy trì nhiệt độ thấp trong tủ lạnh.

Phân loại: Dàn bay hơi được phân loại chủ yếu theo môi trường cần làm lạnh. Khi môi trường cần làm lạnh không khí, người ta gọi là

dàn bay hơi làm lạnh không khí. Nếu là nước người ta gọi là thiết bị bay hơi làm lạnh nước hoặc làm lạnh chất tải lạnh lỏng. Loại làm mát bằng không khí cũng chia ra làm hai loại là đối lưu không khí tự nhiên và đối lưu không khí cưỡng bức (có quạt gió lạnh).

Yêu cầu

– Dàn bay hơi phải đảm bảo khả năng trao đổi nhiệt độ phù hợp với blốc và dàn ngưng, nghĩa là phải có năng suất lạnh đảm bảo theo thiết kế hay nói cách khác là có đủ diện tích trao đổi nhiệt cần thiết.

– Tuần hoàn không khí tốt.

– Chịu áp suất tốt, không bị ăn mòn bởi thực phẩm bảo quản.

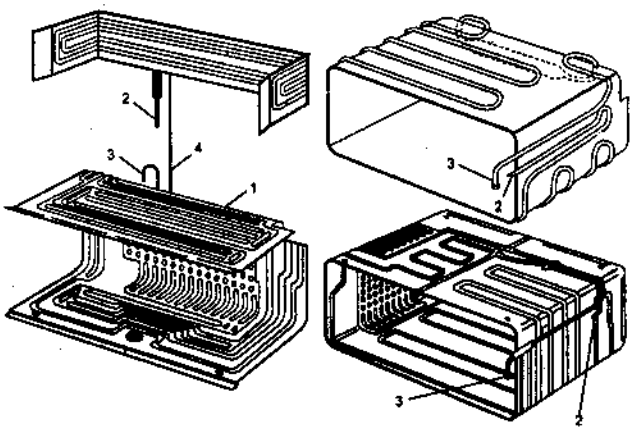
– Công nghệ chế tạo dễ dàng, bảo dưỡng, sửa chữa dễ dàng.

Vị trí lắp đặt

Dàn bay hơi được lắp sau ống mao (hoặc van tiết lưu) theo chiều chuyển động của ga lạnh và trước máy nén. Trong tủ lạnh dàn bay hơi được lắp phía trên tủ và thường được sử dụng như một ngăn bảo quản đông lạnh thực phẩm và để làm nước đá. Trong các tủ lạnh dùng quạt gió lạnh, dàn bay hơi được lắp phía sau tủ.

Cấu tạo

Trong tủ lạnh không quạt gió lạnh, dàn bay hơi là kiểu tấm có bố trí các rãnh cho ga lạnh tuần hoàn bên trong. Không khí đối lưu tự nhiên bên ngoài. Vật liệu là nhôm hoặc thép không gỉ. Nếu là nhôm, dàn thường được phủ một lớp bảo vệ không ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm bảo quản. Hình 4.11 giới thiệu một số dạng dàn bay hơi tủ lạnh đối lưu tự nhiên.



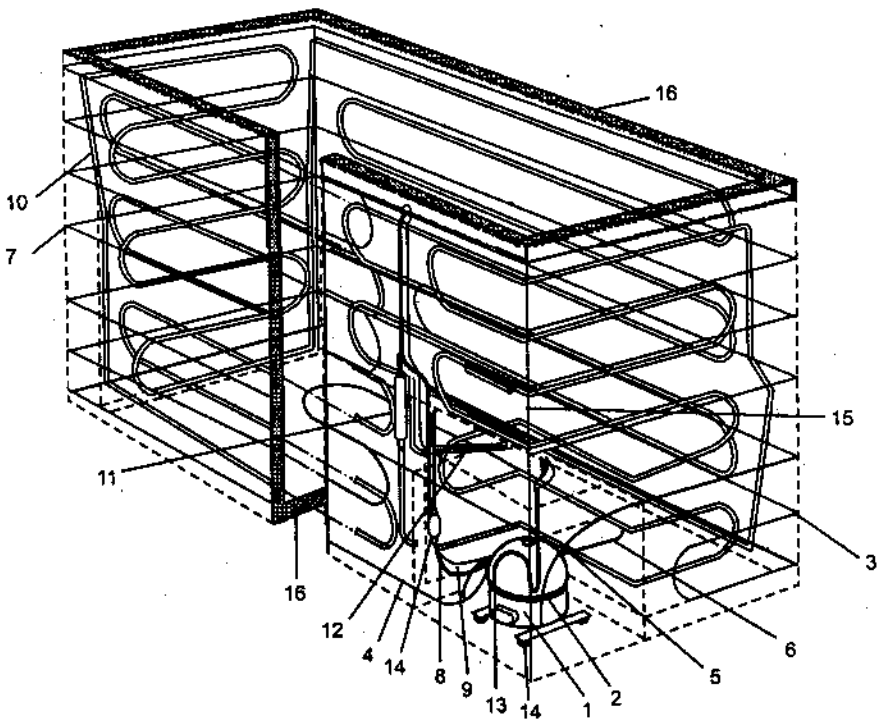
Hình 4.11. **Một số dàn bay hơi tủ lạnh đối lưu tự nhiên loại 3 mặt lạnh, 4 mặt lạnh và 5 mặt lạnh**

1. Dàn bay hơi; 2. Ống nối bằng đồng để nối với ống mao;
3. Ống nối bằng đồng để nối với ống hút; 4. Ống nhôm nối 2 dàn.

Tuy nhiên dàn đối lưu tự nhiên cũng rất đa dạng, có thể là ống xoắn có cánh, ống xoắn vào tấm kim loại hoặc đơn giản ống xoắn gắn ngay vào thành trong của tủ lạnh. Hình 4.12 giới thiệu một tủ lạnh nằm ngang cánh mở phía trên (thùng lạnh) có dàn bay hơi là ống xoắn gắn ngay lên vỏ phía trong có dàn ngưng là ống xoắn gắn lên vỏ bên ngoài. Hình 4.13 giới thiệu hình khai triển của dàn ngưng tụ và dàn bay hơi.

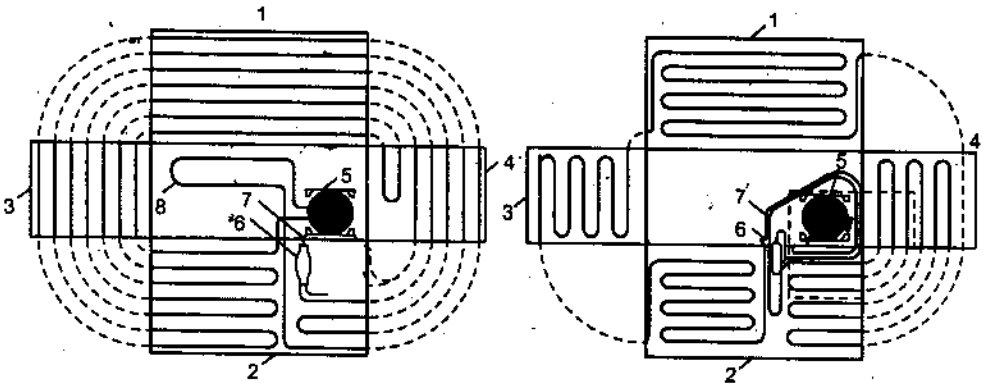
Vận hành

Ngay sau khi rời ống mao, ga lỏng bị giảm áp suất đột ngột, và ngay ở đầu dàn bay hơi, ga đã bị hoá hơi một phần, hòa trộn với lỏng thành hỗn hợp hơi lỏng, có nhiệt độ thấp tương ứng với áp suất thấp, đi vào dàn bay hơi theo các kênh đã bố trí sẵn. Cuối cùng, hơi ga đi vào bầu tích lỏng. Bầu tích lỏng chỉ cho phép hơi đi vào máy nén. Lỏng được tích lại ở đây để phòng va đập thủy lực cho máy nén.



Hình 4.12. **Tủ lạnh nằm ngang (thùng lạnh) có dàn ngưng và dàn bay hơi là ống xoắn bố trí ngay trên vỏ ngoài và vỏ trong tủ**

1. Máy nén; 2. Đầu đẩy; 3. Đoạn dàn ngưng làm mát dầu; 4. Đường làm mát đầu vào; 5. Đường làm mát đầu ra; 6. Ống xoắn dưới đáy tủ; 7. Dàn ngưng tụ; 8. Phin sấy lọc; 9. Ống mao; 10. Dàn bay hơi; 11. Bầu tích lỏng; 12. Hồi nhiệt; 13. Ống hút; 14. Ống dịch vụ; 15. Đầu cảm biến; 16. Cách nhiệt.



Hình 4.13. **Hình triển khai dàn ngưng và dàn bay hơi của thùng lạnh hình 4.11**

a) Dàn ngưng; b) Dàn bay hơi.

1. Mặt trước; 2. Mặt sau; 3. Mặt trái; 4. Mặt phải; 5. Máy nén; 6. Phin sấy lọc; 7. Ống mao; 8. Ống xoắn dưới đáy.

Dàn bay hơi bằng tấm nhôm ngày nay được sử dụng rộng rãi nhất vì có nhiều ưu điểm: công nghệ chế tạo dễ dàng, khả năng tự động hoá dây chuyền sản xuất cao, giá thành rẻ, hệ số truyền nhiệt lớn nên gọn nhẹ; việc bố trí các rãnh môi chất rất dễ dàng và đa dạng.

Dàn bay hơi tấm nhôm cho khả năng tặng dung tích của ngăn đông và dễ dàng bố trí dàn trong tủ lạnh. Tuy nhiên dàn nhôm cũng có một số nhược điểm cơ bản là dễ han gỉ nên cần bảo vệ cẩn thận chống han gỉ, cần phải xử lý tránh ôxi hoá anốt, đặc biệt chú ý chống ăn mòn cho mối nối đồng – nhôm giữa dàn bay hơi với ống mao cũng như với ống hút máy nén. Cần bảo vệ đầu nối không bị thấm ướt để tránh ăn mòn điện phân, phá huỷ phần nhôm. Để bảo vệ đầu nối phải chống ẩm bằng cách bọc những lớp nilông mỏng hoặc nhựa quanh đầu nối. Công việc hàn nhôm cũng khó hơn hàn đồng vì cho đến khi nóng chảy nhôm không thay đổi màu sắc. Hơn nữa, khi dàn nhôm đã bị hàn lại lớp phủ bảo vệ coi như bị phá huỷ. Nhôm bị mêtanol ăn mòn nên không dùng mêtanol để chống ẩm được.

Một số hư hỏng và cách khắc phục

– *Dàn bay hơi bị thủng, xì.* Phát hiện chỗ thủng, xì bằng cách tìm vết dầu loang, bằng xà phòng (khi tủ không chạy) hoặc phải tháo dàn ra bơm khí đến 10 – 12at và nhúng vào bể nước.

Nguyên nhân thủng, xì có thể do dùng các vật sắc như dao tuôcnơvit để nậy đá và thực phẩm đông lạnh trên dàn, do dàn bị han gỉ từ bên ngoài hoặc từ bên trong.

Có hai phương pháp khắc phục: Dùng keo êpoxi hai thành phần phủ lên chỗ bị thủng hoặc hàn lại bằng hàn hơi. Dùng keo êpoxi phải đánh sạch bề mặt, hoà trộn cẩn thận hai thành phần keo rồi phủ lên vị trí thủng sau đó có thể kiểm tra lại bằng khí nén. Phương pháp này đơn giản không làm hỏng lớp phủ bảo vệ của các vị trí xung quanh. Phương pháp hàn có độ bền cao nhưng ngọn lửa hàn làm cháy mất lớp bảo vệ bề mặt trên của dàn nhôm, gây nội lực do dãn nở nhiệt không đều, dễ làm dàn thủng lại.

– *Dàn bay hơi bị mục*: Khi dàn thủng nhiều chỗ (trên 5 lỗ) có thể coi là dàn đã mục, cần phải thay dàn mới. Nếu không có dàn mới phải dùng ống đồng tự tạo một dàn phù hợp.

– Các trục trặc khác như dàn bay hơi kém lạnh, mất lạnh, bám tuyết không đều, đóng băng quá dầy, lúc có lạnh lúc mất lạnh xem trong phần sửa chữa tủ lạnh.

4.6. ỐNG MAO

Định nghĩa: Ống mao còn gọi là ống Kapile, ống mao dẫn, cáp phun... là thiết bị tiết lưu (thiết bị tiết lưu lượng) hay thiết bị dãn nở được sử dụng rất nhiều trong tủ lạnh và máy điều hoà nhiệt độ gia dụng.

Nhiệm vụ

Cung cấp đầy đủ lượng ga lỏng cho dàn bay hơi và duy trì áp suất bay hơi hợp lý, phù hợp với nhiệt độ bay hơi yêu cầu trong dàn lạnh.

Vị trí lắp đặt

Ống mao được nối giữa phin sấy lọc (sau dàn ngưng tụ) và lối vào dàn bay hơi theo chiều chuyển động của ga lạnh.

Cấu tạo

Ống mao đơn giản chỉ là một đoạn ống có đường kính rất nhỏ từ 0,6 đến 2mm với chiều dài từ 0,5 đến 5m (xem hình 4.1), so với van tiết lưu nó có ưu, nhược điểm sau:

– ***Ưu điểm:*** Rất đơn giản, không có chi tiết chuyển động nên không cần bình chứa. Sau khi máy nén ngừng làm việc vài phút, áp suất hai ống mao cân bằng nên máy nén khởi động lại rất dễ dàng.

– ***Nhược điểm:*** Dễ tắc bẩn, tắc ẩm, khó xác định độ dài ống, không tự điều chỉnh được lưu lượng theo các chế độ làm việc khác nhau nên sử dụng cho các hệ thống lạnh công suất nhỏ và rất nhỏ.

Các kích thước chủ yếu của ống mao sử dụng ở Việt Nam theo tiêu chuẩn của Nga ГОСТ 2624 – 67, bằng đồng thau П96 hoặc đồng M2 và M3 có đường kính trong: 0,8; 0,82 và 0,85mm, đường kính ngoài 2,1± 0,1mm, độ ôvan ± 0,1mm.

Ống đảm bảo độ bền đến 50at và khả năng thông dòng được kiểm tra bằng lưu lượng kế.

Các ống mao nhập từ Mỹ có các cỡ đường kính bên trong 0,66; 0,79, 0,91; 1,07; 1,12; 1,22; 1,4; 1,63; 1,78; 1,9; 2,03; 2,16 và 2,29mm.

4.6.1. Thiết kế ống mao

Việc thiết kế ống mao dựa trên suy luận rằng: với một chế độ làm lạnh nhất định cần phải đưa vào dàn lạnh một lượng ga lỏng nhất định. Lượng ga lỏng này phải phù hợp với năng suất lạnh của máy nén và phù hợp với lưu lượng chảy qua ống mao ở điều kiện làm việc đó.

Lưu lượng chảy qua ống mao phụ thuộc vào áp suất ngưng tụ p_k, áp suất hút p_0 nhiệt độ quá lạnh của ga lỏng t_{ql}.

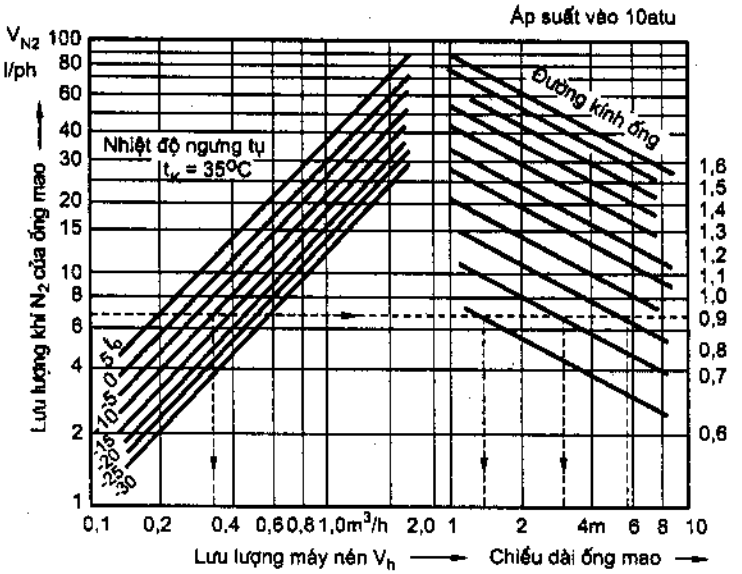
Ngoài ra, lưu lượng của ống mao còn phụ thuộc vào kích thước hình học của ống như đường kính trong, chiều dài, độ nhám bề mặt trong, cách bố trí ống (để thẳng hoặc cuộn thành hình lò xo...).

Một điều rất bất lợi đối với việc thiết kế ống mao là năng suất lạnh của máy nén biến thiên ngược với lưu lượng ống mao. Ví dụ khi nhiệt độ ngưng tụ tăng, năng suất lạnh của máy nén giảm thì lẽ ra lưu lượng cho qua ống mao phải giảm theo thì lưu lượng qua ống mạo lại tăng lên (do chênh lệch áp suất bên đẩy và hút tăng lên).

Tóm lại việc thiết kế được ống mao phù hợp cho một hệ thống lạnh luôn luôn có nhiệt độ môi trường bên ngoài thay đổi là rất khó khăn.

Có nhiều phương pháp thiết kế ống mao. Ở đây chúng tôi giới thiệu toán đồ đơn giản của Đức (DKV – Arbeitsblatt 4 – 17) dùng để xác định chiều dài theo đường kính ống mao (hình 4.14).

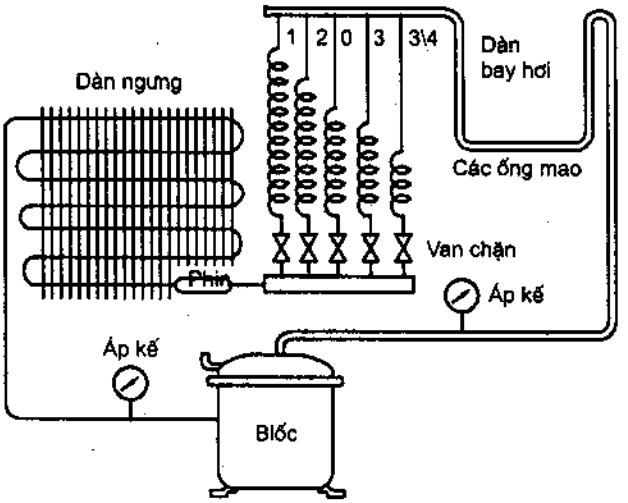
Từ thông số năng suất hút lý thuyết của máy nén kín V_h và chế độ làm việc $t_k = 35^0C$ và t_0 nào đó, dóng ngang sang phải ta sẽ tìm được các điểm cắt với các đường đặc trưng của các đường kính ống mao khác nhau. Từ các điểm cắt, dóng xuống ta tìm được các chiều dài ống mao tương ứng. Giá trị lưu lượng V_{N2} là giá trị so sánh của ống mao khi tiết lưu dòng khí nitơ có áp suất đầu 10at xuống áp suất bình thường.



Hình 4.14. **Toán đồ xác định chiều dài ống mao**

Toán đồ này chỉ sử dụng cho ống mao có bề mặt trong nhẵn chuốt bằng con chuốt, có độ nhám không lớn hơn 4μm và đặt thẳng, với nhiệt độ t_k = 35°C. Khi nhiệt độ t_k khác 35°C phải tính chuyển. Trong điều kiện Việt Nam, t_k = 45 ÷ 55°C các đường đặc trưng t_0 sẽ dịch chuyển xuống dưới và ống mao dài thêm đáng kể.

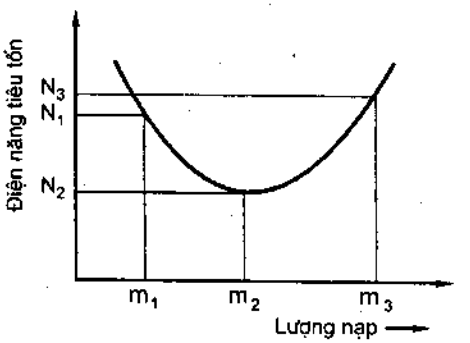
Nhưng giá trị xác định được trên toán đồ chỉ được coi như giá trị định hướng. Muốn xác định chính xác hơn độ dài ống mao, phải thử nghiệm trực tiếp trên hệ thống lạnh (h.4.15).



Hình 4.15. **Thử nghiệm xác định độ dài ống mao của hệ thống lạnh**

Song song với ống mao 0 có độ dài l xác định trên toán đồ còn bố trí các ống mao khác có độ dài lớn hơn và nhỏ hơn cụ thể ống mao 1 có l + 60cm, ống mao 2 có l + 30cm, ống mao 3 có l – 30cm và ống mao 4 có l – 60cm. Mỗi ống mao có một van chặn để có thể tiến hành thử nghiệm từng ống mao riêng biệt. Đầu tiên thử nghiệm với ống mao 0. Hệ thống được nạp ga đến khi nào dàn bay hơi lạnh đều hết dàn. Khi đạt chế độ làm việc ổn định, đọc giá trị p_k và p_0. Nếu p_0 cao hơn yêu cầu phải tiến hành với ống mao dài hơn và nếu thấp hơn yêu cầu phải tiến hành thử nghiệm với ống mao ngắn hơn. Khi thử nghiệm với ống mao khác nếu dàn lạnh chưa bám đều tuyết phải nạp thêm và nếu tuyết bám cả trên đường ống hút xả bớt ga để đạt được chế độ làm việc tối ưu.

Lượng ga nạp vào hệ thống phải vừa đủ. Nhiều hoặc ít ga quá đều làm giảm năng suất lạnh và tăng tiêu tốn điện năng vì chế độ làm việc lệch khỏi chế độ thiết kế (h.4.16). Chỉ có nạp đủ môi chất (m_2), hệ thống lạnh đạt tới chế độ làm việc tối ưu với điện năng tiêu tốn N_2 nhỏ nhất.



Hình 4.16. **Điện năng tiêu tốn phụ thuộc vào lượng nạp**

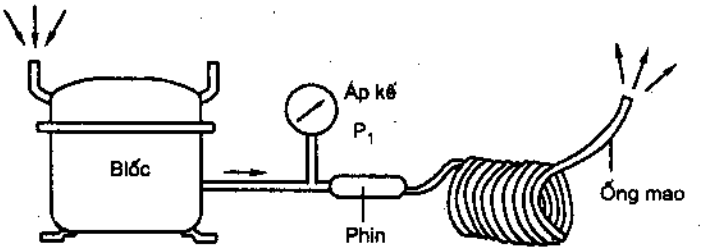
4.6.2. Cân cáp

Cân cáp là từ các thợ sửa chữa tủ lạnh dùng để chỉ việc sửa đổi lại ống mao cho phù hợp với hệ thống máy lạnh sau khi sửa chữa hoặc khi dựng một máy kem, máy đá. Khi sửa chữa và dựng máy, để đạt được chế độ lạnh yêu cầu thường người ta phải cân cáp vì ống mao cũ không còn phù hợp, vỉ bị dập, bẹp, vì blốc đã bị "dão", v.v...

Đối với những người mới vào nghề, việc cân cáp là một việc thực sự khó khăn. Trong nhiều trường hợp, cân cáp đã trở thành "bí quyết nhà nghề" mà ít người muốn tiết lộ. Để mau chóng cân cáp thành thạo chỉ có cách duy nhất là hãy làm nhiều, làm thận trọng, dựa vào các phương pháp đã biết và tự rút kinh nghiệm cho bản thân.

Sau đây là hai phương pháp cân ống mao, thợ sửa chữa Việt Nam hay dùng, rất phù hợp và thuận tiện mà không kém hiệu quả, dựa trên trở lực của ống mao đối với dòng không khí nén của chính blốc sẽ lắp đặt với nó.

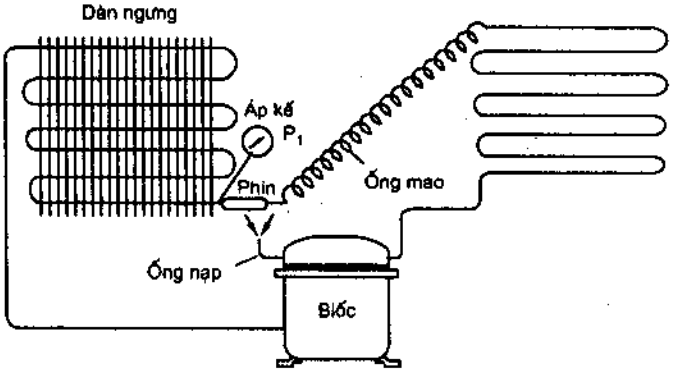
Phương pháp 1 (h.4.17) chỉ đo trở lực không khí của ống mao và phin với chính blốc sẽ lắp cùng với ống mao trong hệ thống. Nối ống mao vào phin và nối vào đầu đẩy của blốc. Trước phin lắp áp kế. Đầu hút của blốc để tự do hút không khí và đầu kia của ống mao cũng để tự do trong không khí như hình vẽ. Cho blốc chạy, kim của áp kế sẽ từ từ tăng lên đến một giá trị nào đó. Giá trị ổn định cao nhất mà kim đạt được p_1 chính là trở kháng thủy lực của ống mao. So sánh với giá trị kinh nghiệm, nếu nhỏ phải nối thêm ống mao và lớn phải cắt bớt ống mao. Đối với tủ lạnh thường, 1 sao, nhiệt độ -6^0C $p_1 = 130 \div 150$psi. Tủ 2 sao (-12^0C): $p_1 = 150 \div 160$psi và tủ 3 sao cũng như tủ kem, tủ bảo quản đông $p_1 = 160 \div 180$psi. Blốc khoẻ nên lấy các giá trị trên còn blốc yếu nên lấy các giá trị dưới. Đây chỉ là các số liệu cho tủ có dàn ngưng không khí đối lưu tự nhiên, theo kinh nghiệm nêu ra để cùng tham khảo.



Hình 4.17. **Phương pháp cân cáp thứ nhất**

Phương pháp 2 (h.4.18) đo trở lực không khí của ống mao trong hệ thống lạnh đã lắp hoàn chỉnh.

Ống mao được lắp đặt vào hệ thống hoàn chỉnh. Độ dài ống mao có thể lấy theo giá trị định hướng có thêm chiều dài dự trữ. Trước phin lọc (cũng có thể sau phin nếu coi tổn thất áp suất ở phin là không đáng kể) lắp áp kế để đo trở lực không khí. Ống nạp để tự do trong không khí.



Hình 4.18. **Phương pháp cân cáp thứ hai**

Cho blốc chạy, không khí được hút vào blốc qua đường nạp. Kim áp kế quay. Khi kim đạt vị trí ổn định (cao nhất) áp suất trong và ngoài blốc cân bằng, không khí không bị hút thêm vào blốc thì đọc trị số áp suất đạt được. Trị số này được coi là tiêu chuẩn đánh giá trở lực của ống mao. Nếu trị số quá nhỏ phải nối thêm ống và trị số quá lớn phải cắt bớt. Đối với tủ lạnh dàn ngưng đối lưu không khí tự nhiên p_1 từ 150 đến 210psi. Nếu cần nhiệt độ bay hơi cao lấy trị số thấp và ngược lại.

Đối với bể kem, bể đá dàn ngưng có quạt gió p_1 lấy từ 75 đến 140psi. Nhiệt độ bay hơi cao chọn trị số nhỏ và nhiệt độ bay hơi thấp (đến -25^0C) lấy trị số cao.

Khi chọn ống mao cần lưu ý một số nguyên tắc sau:

– Để tránh tắc ẩm và tắc bẩn nên chọn ống mao có đường kính lớn (với chiều dài lớn) không nên chọn ống mao có đường kính nhỏ.

– Không tìm cách tăng trở lực ống mao bằng cách kẹp bớt ống mao.

– Trở lực ống mao càng lớn, độ lạnh đạt được càng sâu, nhưng năng suất lạnh của hệ thống càng nhỏ, vì vậy chỉ cần cấp vừa đủ độ lạnh cần đạt.

4.6.3. Một số hư hỏng và cách khắc phục

– Ống mao có tiết diện rất nhỏ nên rất dễ bị tắc bẩn, một phần hoặc toàn phần. Khi tắc hoàn toàn, hệ thống mất lạnh, máy nén chạy không tải, dòng điện có trị số thấp nhất (chạy không tải). Khi tắc một phần tủ kém lạnh và hầu như không nghe thấy tiếng "xì xì" do ga phun vào bay hơi, dòng nhỏ hơn bình thường. Chỗ tắc ống mao đổ mồ hôi.

– Dùng đèn khò hơ nóng chỗ bị tắc khi máy chạy dùng tuôcnơvit gõ nhẹ vài lần. Nếu không hết phải tháo ra để thông lại hoặc cắt bỏ phần bị tắc vì thường hay tắc ngay ở phần phin lọc, nếu cần phải thay mới.

– Ống mao là ống rất nhỏ và mỏng nên dễ bị móp méo gãy xì. Khi thấy tủ kém lạnh hoặc mất lạnh có thể kiểm tra tình trạng ống mao và có biện pháp khắc phục sửa chữa hoặc thay mới.

– Van tiết lưu nhiệt có nhiều chi tiết chuyển động nên cũng hay có những trục trặc ở các chi tiết này. Các chi tiết chuyển động có thể bị mòn, bị kẹt vì bẩn, có thể bị tắc bẩn do lưới lọc bị thủng. Biểu hiện ở hệ thống lạnh giống như khi ống mao bị tắc. Nói chung những hư hỏng này phải chuyển cho thợ chuyên môn sửa chữa.

– Van tiết lưu nhiệt có hệ thống cảm nhiệt có nạp môi chất. Hệ

thống này cũng có thể bị thủng xì, làm van mất tác dụng. Phải thay mới hệ thống cảm nhiệt cùng loại hoặc thay thế mới phù hợp.

4.7. PHIN SẤY LỌC

Nhược điểm cơ bản của các ga lạnh freôn là không hoà tan nước nên rất dễ gây tắc ẩm cho ống mao vì đường kính trong của ống mao rất nhỏ. Đối với ga R12, chỉ cần một lượng nước khoảng 15mg còn sót lại trong tủ là đã gây tắc ẩm cho tủ.

Ngay dù cho nước không gây tắc ẩm thì sự có mặt của nó trong hệ thống lạnh cũng sẽ gây nhiều phiền toái khác như kết hợp với dầu, ga và các chất bẩn, thành phần khác trong hệ thống lạnh thành axit (đặc biệt HCl), bùn, nhũ tương gây han gỉ, ăn mòn thiết bị. *Nói chung nước (ẩm) là kẻ thù nguy hiểm của hệ thống lạnh. Cần có các biện pháp loại trừ nó ra khỏi hệ thống.*

Ngoài các biện pháp như:

– Sử dụng loại ga đạt tiêu chuẩn về hàm lượng nước cho phép.

– Sấy khô và bảo quản các thiết bị thật khô ráo khi lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa...

Người ta phải lắp phin sấy lọc trong hệ thống để giữ lại hơi ẩm cũng như các cặn bẩn để phòng tắc ẩm, tắc bẩn và ăn mòn thiết bị. Đôi khi, để khử hết ẩm người ta phải lắp đi lắp lại nhiều lần phin sấy lọc. Mỗi khi phin sấy đã có hiện tượng "no" nước, mà trong hệ thống vẫn còn ẩm (biểu hiện qua màu chỉ thị trên mắt ga), người ta lại phải tháo phin đã "no" nước ra để lắp phin mới vào, cho đến khi hết ẩm trong hệ thống.

Lưu ý: Nhiều thợ lạnh dùng cồn metanol (metilic – CH_3OH) tiêm vào hệ thống lạnh để xử lý tắc ẩm. Do metanol ăn mòn nhôm rất mạnh mà dàn bay hơi tủ lạnh thường làm bằng nhôm nên chỉ vài tháng sau dàn nhôm bị bục hết. Phương pháp này chỉ sử dụng tạm thời khẩn cấp khi dàn lạnh, dàn nóng đều bằng đồng. Hơn nữa, khi sử dụng metanol thì nước vẫn có mặt trong hệ thống, kết hợp với metanol nó còn gây ra tác hại gấp nhiều lần đối với vật liệu cách điện và kim loại chế tạo máy.

Yêu cầu đối với chất hút ẩm.

– Có khả năng hút ẩm cao, tính theo lượng ẩm hút được trên 1 đơn vị khối lượng ngay ở áp suất riêng phần hơi nước rất thấp;

– Có khả năng hút được cả các loại axit và khí lạ có hại sinh ra trong quá trình vận hành hệ thống lạnh;

– Khả năng hút ẩm và các chất có hại không phụ thuộc vào nhiệt độ trong phạm vi nhiệt độ vận hành (20 ÷ 60°C);

– Không tác dụng với ga lạnh, dầu bôi trơn, ẩm và các sản phẩm phụ, vật liệu chế tạo máy vô cơ và hữu cơ để tạo ra các hoá chất có hại khác.

– Không làm chất xúc tác cho các phản ứng có hại trong hệ thống lạnh;

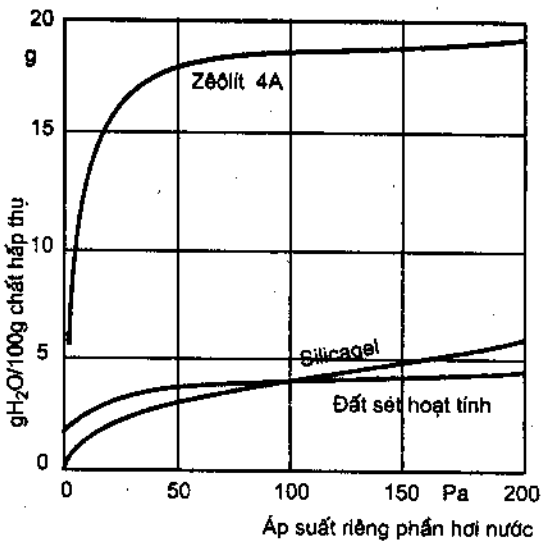
– Có hình dạng cố định, không bị tơi rã, cuốn theo ga lạnh, làm tắc bộ phận tiết lưu và đường ống vì phin được lắp trong hệ thống lâu dài. Trong tủ lạnh kích thước hạt từ 0,5 ÷3mm hoặc đóng thành bánh.

– Phải rẻ tiền, dễ kiếm

Trong thực tế, không có vật liệu hút ẩm đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Người ta phải chọn vật liệu có nhiều ưu điểm và ít nhược điểm nhất.

Sử dụng chủ yếu trong hệ thống lạnh ngày nay vẫn là các loại chất hút ẩm chính là silicagel SiO_2, đất sét hoạt tính Al_2O_3 cũng như các Zeôlit (còn gọi là rây phân tử) gồm Zeôlit Slicat, nhôm, kali, canxi... Thường dùng nhất là loại Zeôlit 4A.

Zeôlit 4A có khả năng hút ẩm lớn hơn Silicagel từ 4 ÷ 5 lần, ít phụ thuộc vào phần áp suất hơi nước và nhiệt độ nên Zeôlit được ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn trong tủ lạnh (hình 4.19). Zeôlit có nhiều loại còn có khả năng hút được axit sinh ra trong tủ lạnh. Ở Mỹ, thường người ta chọn thể tích phin sấy lọc theo công suất tủ, ví dụ tủ đến 1/8 mã lực chọn phin 33cm^3, đến 1/4 chọn 49cm^3 và đến 1/2 mã lực chọn 96cm^3.



Hình 4.19. **Khả năng hấp thụ ẩm của Zeôlit 4A, Silicagel và đất sét hoạt tính**

Hoàn nguyên chất hút ẩm

Silicagel kém hấp thụ ẩm ngay từ nhiệt độ 50°C cần bố trí ở vị trí mát của vòng tuần hoàn ga, nhiệt độ hoàn nguyên (tái sinh) chỉ trong khoảng 180 ÷ 200°C. Zeôlit có khả năng hút ẩm hầu như không phụ thuộc nhiệt độ nên được bố trí ở bất kỳ vị trí nào trên vòng tuần hoàn ga. Nhiệt độ hoàn nguyên của Zeôlit cũng cao hơn, từ 550 ÷ 600°C. Tuy nhiên nhiều nghiên cứu chứng tỏ, do tác động của dầu bôi trơn, các phin sấy lọc cũ không thể hoàn nguyên được và nếu có dùng các hóa chất tẩy rửa thì giá thành còn đắt hơn phin mới nhiều lần, do đó trong *khi bảo dưỡng sửa chữa tủ lạnh, các phin sấy lọc nên được thay mới. Nhất thiết không tìm cách hoàn nguyên, tái sinh và dùng lại phin cũ.* Chỉ hoàn nguyên phin chưa sử dụng ở nhiệt độ 550 ÷ 600°C trong 12h liên tục.

Cấu tạo

Phin sấy lọc thường có vỏ bằng đồng (đôi khi bằng nhôm hoặc thép) với nhiều kích cỡ khác nhau, hình dáng khác nhau, phù hợp với từng hệ thống lạnh.

Phin sấy lọc tủ lạnh thường là ống hình trụ bằng đồng được tóp hai đầu (xem hình 4.20). Để lọc cặn bẩn và đề phòng các hạt hút ẩm bị mài mòn hoặc bị rã, trên đầu ra (hoặc cả đầu vào và ra) của phin có bố trí các lớp lưới lọc phù hợp.



***Hình 4.20.* Cấu tạo phin sấy lọc của tủ lạnh**

Vị trí lắp đặt

Vị trí lắp đặt của phin có ý nghĩa rất lớn. Vì Silicagel chỉ làm việc hiệu quả ở nhiệt độ dưới 33°C nên cần đặt phin ở phía hạ áp. Nếu đặt ở phía cao áp thì phải đảm bảo xa đầu máy nén, xa dàn ngưng và càng xa càng tốt.

Đối với Zeôlit có thể đặt bất kỳ ở đâu.

Tốt nhất là phin sấy lọc nên đặt ở trước ống mao. Đối với hệ thống lạnh có van điện từ, mắt ga thì nên đặt trước cả van điện từ, mắt ga để bảo vệ cả các thiết bị này.

Khi bố trí phin ở phía hạ áp thì nhất thiết phải bố trí thêm một

phin lọc (chỉ có lưới và có thể thêm lớp nỉ, lớp dạ) ở trước van tiết lưu hoặc ống mao để bảo vệ ống mao hoặc van tiết lưu không bị tắc bẩn.

Tư thế lắp đặt của phin sấy lọc cũng có tầm quan trọng đặc biệt với tủ lạnh. Nên lắp phin theo chiều đứng hoặc nghiêng chiều ga lỏng đi theo hướng từ trên xuống dưới. Như vậy đảm bảo ga phun vào dàn là ga lỏng, ống mao làm việc ổn định hơn.

Hư hỏng và biện pháp khắc phục

– Phin bị tắc bẩn: Khi bảo dưỡng, sửa chữa, độ sạch của các chi tiết không được đảm bảo sẽ dẫn đến tắc phin. Đôi khi, khi hệ thống hoạt động quá lâu, các chất cặn bẩn hình thành và tích tụ dần cũng làm tắc phin. Khi bị tắc, có thể dừng máy, hơ nóng phin rồi gõ nhẹ, có thể cặn bẩn sẽ rơi xuống, thông phin. Nếu không được, phải cắt ra thay phin mới.

– Khi phin đã bị "no" ẩm, phải tháo ra, thay mới. Nhận biết tắc ẩm qua mất ga. Ở tủ lạnh không có mất ga thì nhận biết qua triệu chứng tắc ẩm một phần hoặc toàn phần.

Nhiều thợ lạnh khi cắt phin ra, dùng đèn khò nung nóng phin, nghĩ rằng làm như vậy có thể tái sinh được chất hút ẩm, nhưng không thể tái sinh được mà còn làm rã hạt chống ẩm, gây tắc bẩn trong hệ thống. Phin tháo ra từ tủ lạnh phải vứt bỏ và thay bằng phin mới.

4.8. BẦU GOM LỎNG

Bầu gom lỏng là một ống hình trụ hoặc chỉ đơn giản là một mạng ống hút nối liền với nhau để nếu có lỏng tích tụ trong dàn bay hơi thì nó chỉ cho phép hơi được hút trở về máy nén, tránh va đập thủy lực.

Thường dàn bay hơi bị tràn lỏng trong trường hợp xả băng bằng hơi nóng hoặc khi chất quá nhiều thực phẩm nóng vào trong tủ lạnh (xem hình 4.3).

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4

1. Hãy nêu các chi tiết chính của một hệ thống lạnh.
2. Hãy vẽ một hệ thống lạnh truyền thống của tủ lạnh gia đình.
3. Vì sao ga lạnh lỏng lại có thể bay hơi trong dàn lạnh?
4. Vì sao hơi ga lạnh lại có thể ngưng tụ trong dàn ngưng tụ?
5. Nhiệm vụ của ống mao là gì?

6. Bộ phận nào trong tủ lạnh gia đình được gọi là hồi nhiệt?

7. Hồi nhiệt có ý nghĩa gì trong hệ thống lạnh?

8. Nguyên tắc cấu tạo và làm việc của máy nén như thế nào?

9. Máy nén kín là gì?

10. Cấu tạo và nhiệm vụ của blốc tủ lạnh là gì?

11. Thể tích xilanh là gì?

12. Thể tích hút lý thuyết của máy nén là gì?

13. Thể tích hút thực tế của máy nén là gì?

14. Lưu lượng của máy nén là gì?

15. Năng suất lạnh của máy nén là gì?

16. Năng suất lạnh của máy nén phụ thuộc vào những nhân tố nào?

17. Máy nén kín có phải là blốc không?

18. Ký hiệu máy nén HBP, MBP, LBP có ý nghĩa gì, ứng dụng như thế nào?

19. Nhiệm vụ của dàn ngưng tủ lạnh là gì?

20. Dàn ngưng được bố trí ở đâu trong tủ lạnh?

21. Dàn ngưng được bố trí ở đâu trong hệ thống lạnh?

22. Dàn bay hơi thường được bố trí ở đâu trong tủ lạnh?

23. Dàn bay hơi được bố trí ở đâu trong hệ thống lạnh?

24. Bầu tích lỏng được cấu tạo như thế nào và dùng để làm gì?

25. Ống mao làm nhiệm vụ gì trong hệ thống lạnh?

26. Hãy phát biểu về cách thiết kế ống mao?

27. Phin sấy lọc làm nhiệm vụ gì trong hệ thống lạnh?

28. Vì sao phải sấy khô hơi nước?

29. Tác hại của nước trong hệ thống lạnh như thế nào?

30. Tại sao lại quấn ống mao hoặc hàn ống mao vào đường hút?

31. Nêu phương pháp làm mát dầu cho blốc tủ lạnh.

32. Nêu phương pháp thử để xác định được một blốc còn tốt.

Chương 5

ĐỘNG CƠ, THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG

5.1. ĐẠI CƯƠNG

Các tủ lạnh có thể khác nhau ở phương pháp bảo vệ động cơ máy nén, ở phương pháp xả băng... còn lại các thiết bị điện và tự động hầu như giống nhau.

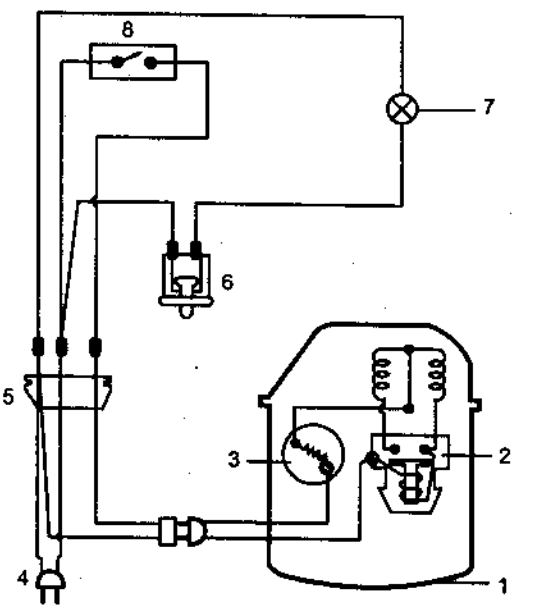
Điện cấp cho tủ là loại 220V (trừ Mỹ 110V, Nhật 100V...), mạch điện trong tủ chia làm hai phần, một phần đi lộ bên ngoài và một phần đi ngầm bên trong. Phần lộ bên ngoài cấp cho động cơ máy nén và rơle khởi động, bảo vệ còn phần đi ngầm trong tủ cấp cho rơle nhiệt độ, đèn chiếu sáng, hệ thống xả băng tủ lạnh. Để tiện cho việc đấu dây, người ta bố trí một số hộp đấu dây cần thiết.

Một tủ lạnh đơn giản nhất cũng phải có một hệ thống điện tự động như hình 5.1a. Hình 5.1b giới thiệu rơle khởi động và rơle bảo vệ kiểu rời ở tủ thế lắp vào 3 cọc tiếp điện của blốc.

1– Động cơ máy nén cùng rơle khởi động bảo vệ.

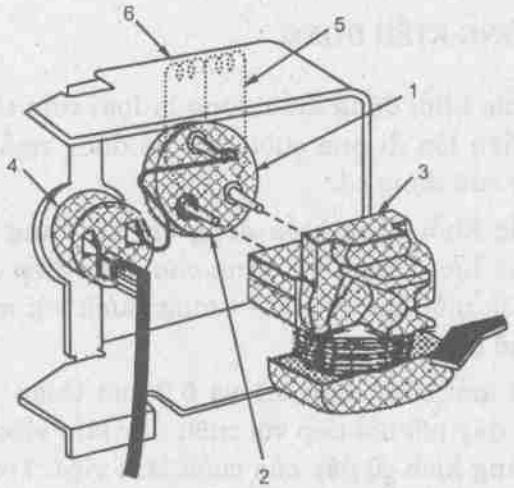
2 – Rơle nhiệt độ (còn gọi thermostat)

3 – Đèn chiếu sáng và công tắc đèn.



Hình 5.1a. **Giới thiệu sơ đồ điện đơn giản nhất của tủ lạnh**

1. Máy nén; 2. Rơle khởi động kiểu dòng; 3. Rơle bảo vệ; 4. Phích cắm điện; 5. Đệm kỹ thuật xuyên qua vỏ tủ; 6. Công tắc cửa; 7. Đèn; 8. Rơle nhiệt độ

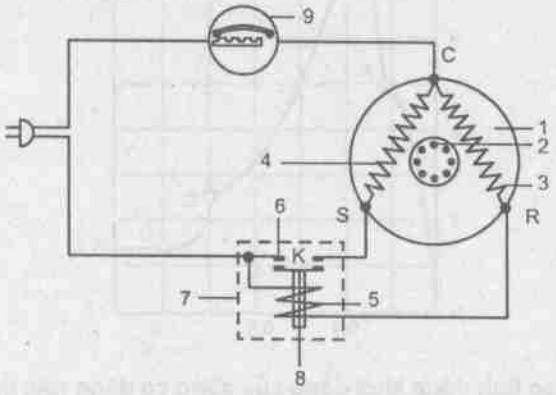


Hình 5.1b. **Rơle khởi động kiểu dòng và rơle bảo vệ hãng Kelvinator ở tư thế lắp vào 3 cọc tiếp điện của blốc**

1. 3 Cọc tiếp điện; 2. 2 Cọc cắm rơle khởi động; 3. Rơle khởi động kiểu dòng; 4. Rơle bảo vệ; 5. Cuộn dây làm việc; 6. Cuộn dây khởi động.

5.2. ĐỘNG CƠ TỦ LẠNH

Động cơ cho tủ lạnh là loại một pha có cuộn khởi động dùng rơle khởi động kiểu dòng, công suất 1/20, 1/12, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 mã lực tương ứng 40, 60, 75, 92, 120, 150, 190, 250 và 440W (xem thêm bảng 4.1). Hình 5.2 giới thiệu sơ đồ điện động cơ.



Hình 5.2. **Sơ đồ điện động cơ tủ lạnh**

1. Rôto động cơ; 2. Stato động cơ; 3. Cuộn dây làm việc (cuộn R); 4. Cuộn dây khởi động, 5. Cuộn dây rơle khởi động kiểu dòng; 6. Tiếp điểm K rơle khởi động; 7. Rơle khởi động; 8. Lõi thép; 9. Rơle bảo vệ (rơle quá tải kiểu dòng điện). C (Common) đầu chung, R (Run) cuộn chạy, S (Start) cuộn khởi động.

5.3. RƠLE KHỞI ĐỘNG KIỂU DÒNG

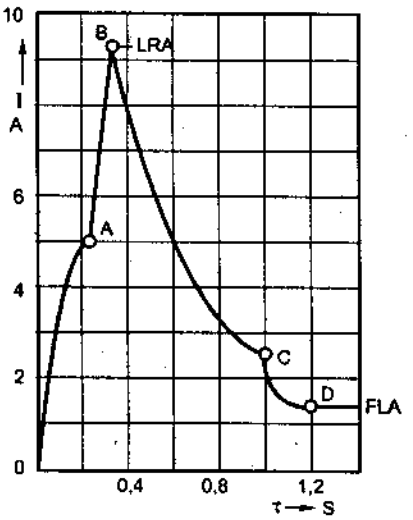
Định nghĩa: Rơle khởi động kiểu dòng là loại rơle tác động nhờ lực điện từ của dòng điện lớn đi qua cuộn dây để đóng ngắt tiếp điểm cho cuộn dây khởi động của động cơ.

Ứng dụng: Rơle khởi động kiểu dòng chỉ sử dụng cho tủ lạnh có động cơ dưới 3/4 mã lực, không sử dụng cho máy điều hoà không khí. Cần đặc biệt lưu ý là mỗi loại rơle chỉ tương thích với một loại động cơ nhất định không thể dùng lẫn.

Nguyên tắc cấu tạo: Như hình 5.1 và 5.2 giới thiệu. Rơle khởi động kiểu dòng có 1 cuộn dây nối nối tiếp với cuộn dây làm việc của động cơ, có kích cỡ dây đúng bằng kích cỡ dây của cuộn làm việc. Trong cuộn dây có lõi thép lên xuống. Lõi thép mang tiếp điểm điện đóng, ngắt. Khi có dòng điện đủ mạnh đi qua cuộn dây, lõi thép bị hút lên đóng tiếp điểm K. Khi dòng điện giảm, lực điện từ không đủ giữ lõi thép, lõi thép rơi xuống, ngắt mạch điện, lúc này tốc độ rôto đạt khoảng 75% tốc độ định mức.

Đặc tính dòng khởi động của rơle:

Hình 5.3. giới thiệu đồ thị đặc tính dòng khởi động của một động cơ 150W, điện 220V, 50Hz.



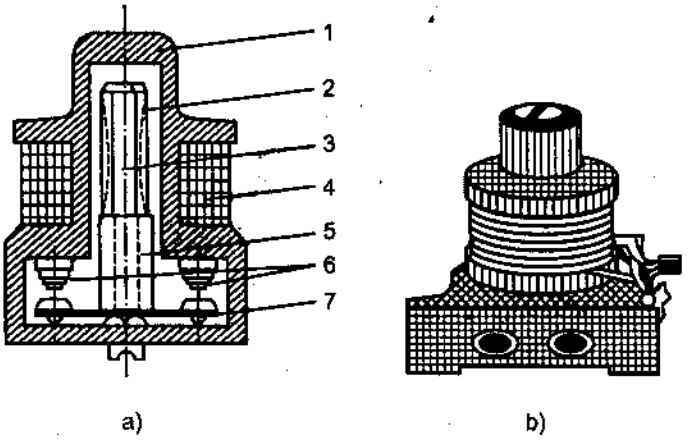
***Hình 5.3.* Đặc tính dòng khởi động của động cơ dùng rơle dòng điện**

A = 5A: Dòng ngắn mạch cuộn làm việc, tiếp điểm K đóng, cuộn khởi động có điện.
B = 9,2A: Dòng ngắn mạch cuộn làm việc và khởi động, rôto bắt đầu quay.
C ≈ 2,5A: Rôto đạt 75% tốc độ định mức, tiếp điểm K ngắt.
D ≈ 1,3A: Dòng làm việc đầy tải FLA.
LRA – locked Rotor Amperes – dòng khởi động.
FLA – Full load Amperes. – dòng làm việc, dòng đầy tải.

Tủ lạnh làm việc theo kiểu đóng ngắt. Khi trong tủ thiếu lạnh, rơle nhiệt độ đóng mạch cho động cơ làm việc. Khi đủ lạnh rơle nhiệt độ ngắt mạch, máy nén dừng làm việc (xem hình 4.3). Khi rơle nhiệt độ đóng mạch, cuộn làm việc có điện. Vì rôto đứng im nên dòng điện qua cuộn dây R là dòng ngắn mạch, rất lớn. Dòng này đồng thời xuất hiện trên cuộn dây của rơle khởi động. Do dòng rất lớn nên lõi thép bị hút lên, tiếp điểm K đóng (điểm A), cuộn dây khởi động S có điện. Dòng đạt đến điểm B là dòng ngắn mạch của cả 2 cuộn làm việc R và khởi động S. Do có mômen lệch pha của cuộn khởi động, rôto bắt đầu quay. Rôto càng quay nhanh thì dòng càng giảm, tới điểm C, trị số dòng quá nhỏ, không đủ sức giữ tiếp điểm K, lõi sắt rơi xuống, tiếp điểm K ngắt. Thời gian khởi động kéo dài khoảng 1 giây.

Kết cấu

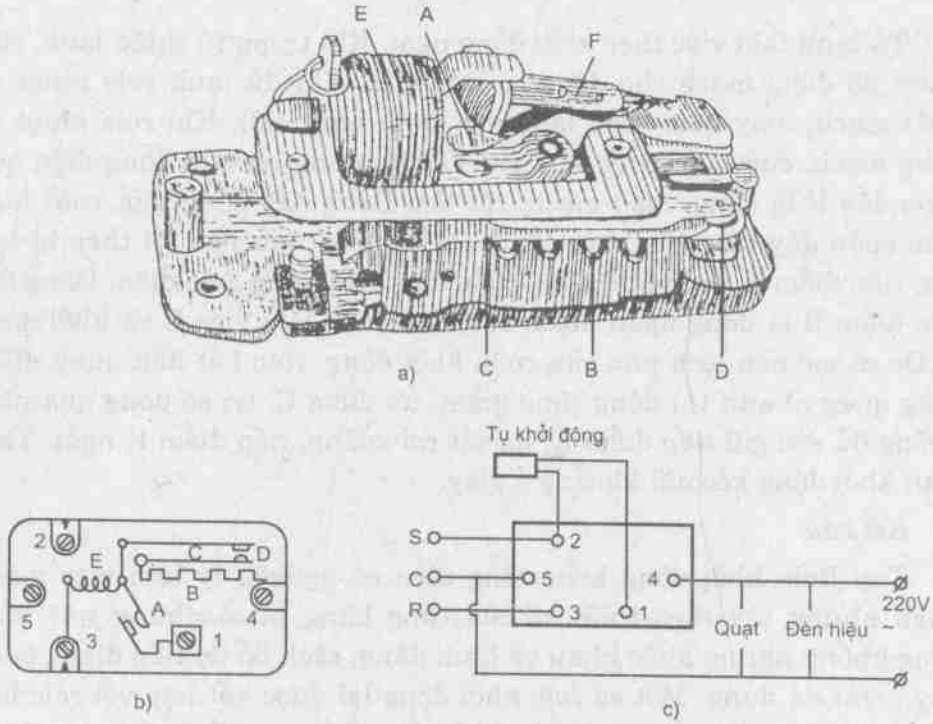
Tuy Rơle khởi động kiểu dòng điện có nguyên lý làm việc giống nhau nhưng tuỳ theo thiết kế của từng hãng ta có những rơle khởi động không những khác nhau về hình dáng, cách bố trí tiếp điểm, cuộn dây... rất đa dạng. Một số rơle khởi động lại được kết hợp với rơle bảo vệ vào chung một vỏ thành rơlẹ khởi động bảo vệ. Hình 5.4 giới thiệu một dạng rơle khởi động. Hình 5.5 giới thiệu một rơle kiểu hộp dài gồm cả 2 chức năng khởi động và bảo vệ.



***Hình 5.4.* Rơle khởi động kiểu dòng điện**

a) Kiểu đứng: 1. Vỏ bakêlit, 2. Lò xo, 3. Trục dẫn hướng, 4. Cuộn dây, 5. Lõi sắt, 6. Tiếp điểm tĩnh, 7. Tiếp điểm động, nắp.

b) Hình dáng bên ngoài của a.



Hình 5.5. **Rơle khởi động bảo vệ (lắp chung trong 1 vỏ) hãng Copeland**

a) Hình dáng rơle đã tháo nắp, b) Nguyên tắc cấu tạo, c) Sơ đồ đấu dây,
A. Tiếp điểm K của cuộn khởi động, B. Dây nung, C. Thanh lưỡng kim,
D. Tiếp điểm bảo vệ, E. Cuộn dây của rơle khởi động, F. Cần đàn hồi mang thỏi sắt.
Khi có điện thỏi sắt bị hút xuống dưới, tác động đóng mạch K; 4 và 5 đấu vào nguồn điện, 1–2 đấu vào tụ khởi động, nếu không có tụ khởi động thì nối tắt; 2 nối với đầu S khởi động, 5 đấu vào đầu chung C và 3 đấu vào cuộn làm việc R.

Hỏng hóc và cách khắc phục rơle khởi động

Rơle khởi động là thiết bị liên tục đóng và ngắt mạch. Các nhà chế tạo đã dự tính mỗi rơle phải có tuổi thọ cao (tác động ít nhất được 600.000 lần), nhưng trong điều kiện nhiệt đới của Việt Nam, cộng thêm với điện áp thất thường không ổn định, rơle khởi động là bộ phận có nhiều khả năng hư hỏng nhất và thường dẫn đến tình trạng cháy blốc.

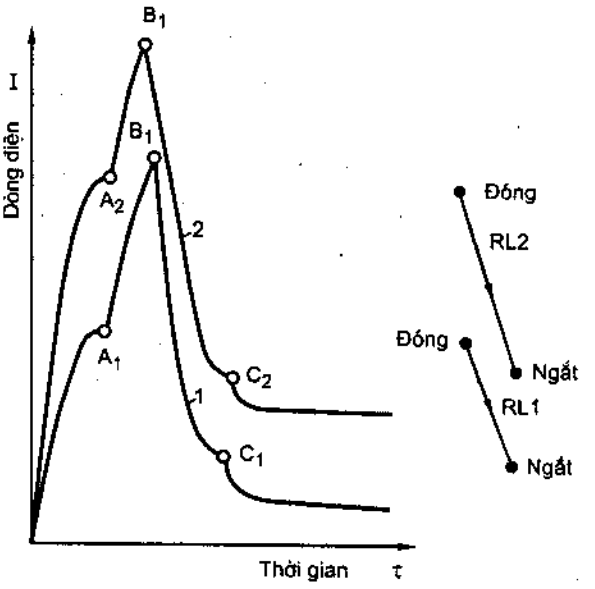
Các hỏng hóc thường gặp:

– Lá tiếp điểm bị méo, cháy sém, rỗ, lõi thép bị kẹt, rơle không đóng được tiếp điểm cho cuộn khởi động, khi đó động cơ không khởi động được, rơle bảo vệ sẽ tác động liên tục.

– Rơle đặt không đúng tư thế (đối với các rơle dùng trọng lực của lõi sắt để đóng ngắt tiếp điểm) cũng sẽ dẫn đến hiện tượng trên vì rơle không đóng được mạch cuộn khởi động.

– Cuộn dây điện từ bị đứt hoặc cháy: Rơle dòng điện không làm việc, động cơ không làm việc.

Cần lưu ý rằng, khi thay thế rơle kiểu dòng điện phải thay thế rơle đúng đặc tính dòng. Nếu dùng rơle có dòng quá lớn thì không thể đóng được tiếp điểm khởi động, nếu dùng rơle dòng nhỏ quá thì đóng được nhưng không ngắt được tiếp điểm (xem hình 5.6).



Hình 5.6. **Đặc tính dòng của blốc và của rơle**

Ví dụ: Blốc 1 cần sử dụng rơle 1 (RL_1) có đặc tính dòng tương ứng và blốc 2 cần dùng RL_2.

Trường hợp sử dụng RL_2 cho blốc 1. Ta thấy rõ ràng, dòng ngắn mạch của cuộn làm việc không đủ gây từ lực đóng mạch cuộn dây vì dòng đóng mạch A2 của nó lớn hơn nhiều.

Trường hợp sử dụng rơle 1 cho blốc 2. Ta thấy mạch của cuộn khởi động đóng một cách dễ dàng vì dòng ngắn mạch của cuộn làm việc A2 lớn hơn dòng đóng mạch nhiều nhưng không ngắt mạch được vì dòng còn quá lớn.

Cách xác định hư hỏng của rơle: Tốt nhất là dùng một rơle khác còn tốt thay vào và khởi động thử. Nếu khởi động được chứng tỏ rơle cũ đã bị hỏng hóc. Nếu không có rơle khác, phải khởi động thử blốc bằng tay, dùng ampe kế hoặc ampe kìm xác định tình trạng động cơ. Nếu động cơ hoạt động bình thường thì chứng tỏ rơle bị hỏng. Tất nhiên cũng có thể lấy rơle đó lắp thử vào tủ lạnh khác hoặc blốc khác cùng loại còn tốt để có thể kết luận trước khi đi vào sửa chữa cụ thể.

Ngoài rơle kiểu dòng điện, một số tủ lạnh sử dụng các loại rơle khởi động khác như rơle dây nóng... nhưng vì hiếm gặp nên ở đây không giới thiệu.

5.4. RƠLE BẢO VỆ

Rơle bảo vệ còn gọi là rơle bảo vệ quá tải, rơle quá tải, rơle nhiệt hoặc thécmic là thiết bị tự động ngắt mạch điện để bảo vệ động cơ khi quá tải.

Vậy khi nào được xem là động cơ quá tải?

Trong động cơ, nhiệt độ cuộn dây không được lớn hơn khoảng 120°C. Khi đó lớp sơn cách điện (sơn êmay) bị cháy, các vòng dây bị chập mạch và bị cháy. Nhiệm vụ bảo vệ động cơ thực chất là bảo vệ cho nhiệt độ động cơ không được vượt quá nhiệt độ trên.

Có 3 phương pháp bảo vệ động cơ là:

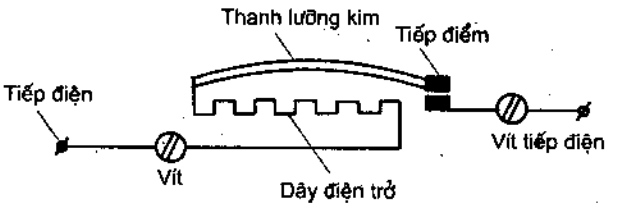
1. Dùng tiếp điểm thanh lưỡng kim hoặc themistor gắn trực tiếp lên cuộn dây. Đây được đánh giá là phương pháp tốt nhất vì nó lấy tín hiệu bảo vệ trực tiếp là nhiệt độ của cuộn dây nhưng bất lợi cho blốc tủ lạnh vì khó bảo dưỡng sửa chữa, mỗi lần sửa chữa phải bổ blốc.

2. Dùng tín hiệu dòng điện quá tải của động cơ (khi có dòng điện này có nghĩa nhiệt độ động cơ có thể vượt quá mức 120°C cho phép) kết hợp với nhiệt độ trên vỏ blốc để ngắt tiếp điểm lưỡng kim. Tuy không chính xác bằng phương pháp 1 nhưng phương pháp này tỏ ra có nhiều ưu điểm vận hành vì nằm ngoài blốc nên rất dễ tháo ra bảo dưỡng sửa chữa mà loại rơle này cũng rất cần bảo dưỡng sửa chữa định kỳ.

3. Phương pháp này giống phương pháp 2 nhưng chỉ dùng dòng điện quá tải làm tín hiệu ngắt tiếp điểm lưỡng kim, nên không hiệu quả bằng phương pháp 2.

Trong tủ lạnh và máy điều hoà không khí thường sử dụng phương pháp 2 là dùng tín hiệu dòng quá tải kết hợp với nhiệt độ vỏ blốc để bảo vệ động cơ.

Cấu tạo: Rơle bảo vệ có cấu tạo rất đơn giản (hình 5.7). Đây là tiếp điểm đóng ngắt điện nhờ tác dụng nhiệt của chính dòng điện đó. Rơle gồm 1 dây điện trở (dây nung) nối tiếp với nguồn cấp cho động cơ qua một thanh lưỡng kim có gắn tiếp điểm.



Hình 5.7. **Rơle bảo vệ (loại lắp chung với rơle khởi động). Xem thêm hình 4.22**

Ở điều kiện động cơ và máy nén làm việc bình thường, dòng đi qua dây điện trở vừa phải, nhiệt sinh ra ở dây điện trở không đủ uốn thanh lưỡng kim nên tiếp điểm ở trạng thái đóng. Khi động cơ bị quá tải hoặc khi động cơ không khởi động được, dòng cao hơn bình thường, nhiệt sinh ra nhiều nung nóng và làm thanh lưỡng kim bị uốn cong, mở tiếp điểm, ngắt nguồn điện cung cấp cho động cơ, kịp thời bảo vệ động cơ khỏi bị cháy.

Để đảm bảo độ lạnh cho buồng bảo quản, một vài phút sau thanh lưỡng kim phải đủ nguội để đóng mạch lại cho động cơ máy nén. Thời gian ngắt tiếp điểm khi quá tải và thời gian giữ tiếp điểm ở trạng thái ngắt được coi là đặc tính của rơle. Mỗi một kiểu động cơ phải có một rơle bảo vệ có đặc tính phù hợp. Rơle bảo vệ mô tả trên hình 5.5 (kiểu hộp dài) thường được lắp chung với rơle khởi động ở hầu hết các loại tủ lạnh nên thường gọi là rơle khởi động bảo vệ và thường được lắp trực tiếp trên vỏ máy nén.

Một số tủ lạnh sử dụng rơle bảo vệ kiểu hộp tròn giống máy điều hoà xin xem phần rơle bảo vệ của máy điều hoà.

Một số hư hỏng và cách khắc phục

Triệu chứng: Rơle bảo vệ tác động liên tục, máy đang chạy hoặc mới chạy nghe tiếng "tách", máy ngừng. Sau một vài phút rơle nguội đi, tiếp điểm tự đóng lại, máy lại hoạt động và rơle lại tác động.

Tùy theo các hư hỏng mà rơle tác động liên tục hoặc ngắt quãng. Khi thấy rơle tác động nhất thiết phải ngắt mạch điện để tiến hành kiểm tra blốc và rơle.

Nguyên nhân: Dùng ampe kìm hoặc ampe kế đo dòng khởi động và làm việc của động cơ. Nếu thấy dòng làm việc bình thường thì chính rơle bảo vệ đã hỏng. Nên thay rơle mới cùng đặc tính là tốt nhất vì khi tiến hành sửa chữa có thể một số đặc tính của rơle sẽ bị biến đổi. Các hỏng hóc của rơle có thể là tiếp điểm bị cháy, rỗ (phải sửa lại) gây toả nhiệt lớn hoặc thanh lưỡng kim bị hỏng, lão hoá hoặc nhũn (phải thay mới).

– Nếu dòng lớn hơn bình thường thì tác động của rơle là đúng và khi đó ta phải kiểm tra nguyên nhân dòng cao của lốc như:

– Lốc và dàn ngưng quá nóng;

– Điện thế quá thấp hoặc quá cao;

– Rơle khởi động đóng rồi không mở (cả hai cuộn có điện);

– Do cuộn dây khởi động hoặc làm việc trục trặc (chập dây);

– Do động cơ bị sát cốt, máy nén thiếu dầu bôi trơn;

– Nạp ga quá nhiều;

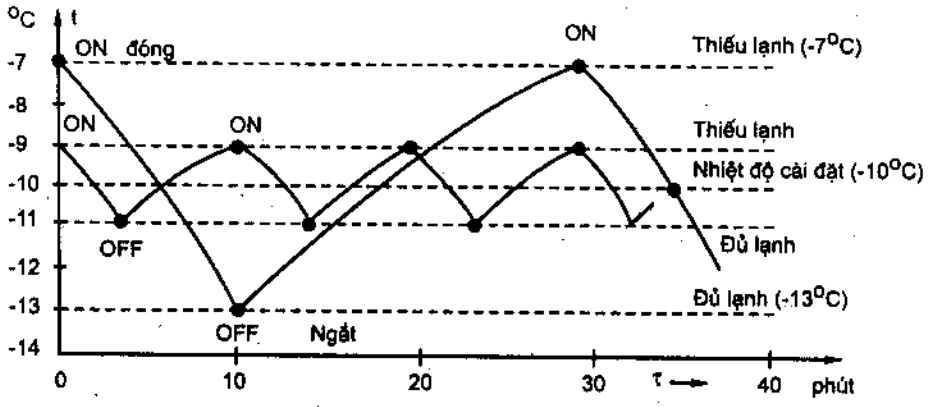
– Cân chỉnh ống mao bị sai...

5.5. RƠLE NHIỆT ĐỘ (THERMOSTAT)

Nhiệm vụ: Rơle nhiệt độ có nhiệm vụ điều chỉnh và khống chế nhiệt độ yêu cầu trong buồng lạnh.

Nguyên tắc làm việc: Khi phòng đủ lạnh, rơle nhiệt độ ngắt máy nén, khi thiếu lạnh, nó lại đóng cho máy nén hoạt động (xem hình 5.8)

Ví dụ: Nhiệt độ buồng lạnh yêu cầu: $-10^{o}C$, vi sai đóng ngắt $\pm 3^{o}C$ thì phòng được coi là đủ lạnh khi đạt $-13^{o}C$ (ngắt) và thiếu lạnh khi nhiệt độ lên đến $-7^{o}C$ (đóng), vi sai 6K.



Hình 5.8. **Biến thiên nhiệt độ trong buồng lạnh nhờ sự khống chế nhiệt độ của rơle nhiệt độ**

Ta thấy khi vi sai nhiệt độ là 6K (= $6^{o}C$) thì máy nén chỉ làm việc có 1 lần đóng ngắt. Nếu yêu cầu vi sai nhỏ hơn (ví dụ 2K) hay nhiệt độ trong buồng phải khống chế trong khoảng $-10 \pm 1^{o}C$ thì số lần đóng ngắt của rơle nhiệt độ tăng lên đến 4 lần và tương ứng là tuổi thọ của rơle giảm đi 4 lần. Tuổi thọ của động cơ và máy nén cũng giảm.

Cấu tạo

Nói chung rơle nhiệt độ có 1 bầu cảm nhiệt bên trong chứa chất lỏng dễ bay hơi, nối với 1 hộp xếp. Khi nhiệt độ thay đổi làm cho áp suất trong bầu cảm thay đổi và làm co dãn hộp xếp. Chính sự co dãn này tác động đóng ngắt mạch điện.

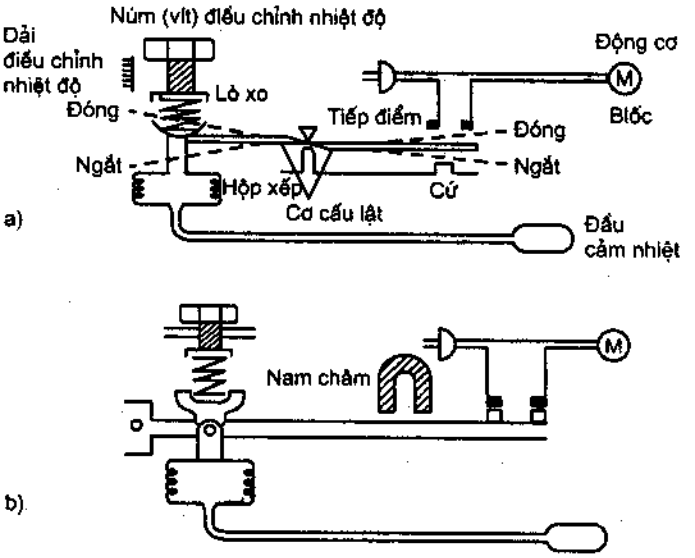
Để cho sự đóng ngắt dứt khoát không gây tia lửa điện người ta bố trí cơ cấu đòn bẩy và khớp lật hoặc nam châm...

Để có thể điều chỉnh được nhiệt độ trong buồng, ví dụ không phải -10^0C nữa mà xuống -20^0C chẳng hạn, người ta bố trí thêm hệ thống lò xo và vít điều chỉnh. Khoảng điều chỉnh này của rơle nhiệt độ là từ ít lạnh nhất đến lạnh nhất trong tủ. Hình 5.9a giới thiệu nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của rơle nhiệt độ trợ giúp đóng ngắt tiếp điểm bằng cơ cấu lật còn hình 5.9b đóng ngắt dứt khoát tiếp điểm nhờ nam châm vĩnh cửu.

Hoạt động

– Khi đủ lạnh (nhiệt độ giảm đến mức thấp nhất cho phép), áp suất trong bầu cảm giảm xuống, hộp xếp co lại tới mức cơ cấu lật tác động ngắt máy nén.

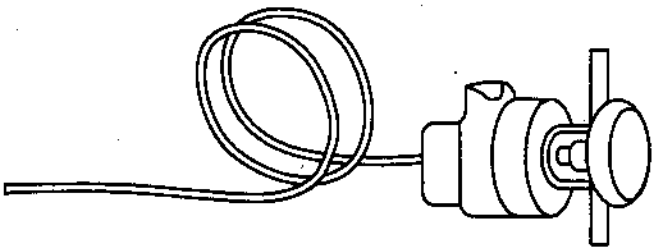
– Nhiệt độ buồng dần dần nóng lên cho đến vị trí thiếu lạnh (nhiệt độ cao nhất cho phép), áp suất trong bầu cảm tăng, hộp xếp dãn ra, cơ cấu lật đóng tiếp điểm cho máy nén hoạt động trở lại.



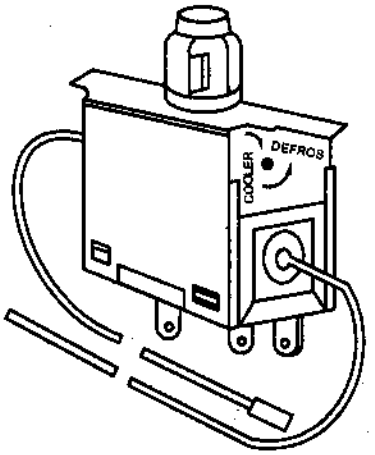
***Hình 5.9.* Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của rơle nhiệt độ**
a) Kiểu có cơ cấu lật; b) Kiểu có nam châm.

Hình 5.10 giới thiệu hình dáng rơle nhiệt độ APT – 2 dòng để điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh. Trong tủ lạnh thường có bố trí xả băng cho dàn lạnh. Khi nhiệt độ dàn lạnh đạt khoảng $7 \div 10^0C$ (tín hiệu báo đã xả

băng xong cho dàn lạnh) thì tủ phải quay trở lại chu trình làm lạnh. Người ta dùng rơle nhiệt độ xả băng để kết thúc quá trình xả băng. Rơle nhiệt độ này có nhiệm vụ khi nhiệt độ dàn lạnh đạt $7 \div 10^0$C thì kết thúc quá trình xả băng để tủ hoạt động lại bình thường. Hình 5.11 giới thiệu hình dáng bên ngoài 1 rơle nhiệt độ có 2 đầu cảm để làm 2 chức năng riêng biệt là điều chỉnh, khống chế nhiệt độ buồng lạnh và xả băng.



Hình 5.10. **Hình dáng rơle nhiệt độ APT – 2**



Hình 5.11. **Rơle nhiệt độ hai chức năng RANKO (Mỹ)**
(điều chỉnh nhiệt độ buồng và xả băng dàn lạnh)

Trong các tủ lạnh, đầu cảm nhiệt được cố định trực tiếp hoặc gián tiếp lên thành dàn bay hơi, chính vì vậy nó tác động không theo nhiệt độ buồng lạnh mà theo nhiệt độ dàn bay hơi. Tuy nhiên nhiệt độ trong dàn bay hơi, trong ngăn đông và trong các ngăn tủ có thể dự tính được.

Trong các tủ lạnh dàn nhôm, để giảm chu kỳ làm việc của tủ, đầu cảm nhiệt thường được lắp xa rãnh ga, hoặc được lót một tấm đệm bằng nhựa, hoặc đầu cảm được luồn vào một ống nhựa dày 1–2mm ngăn cách với thành dàn.

Khi xoay núm điều chỉnh từ vị trí nhỏ nhất đến lớn nhất, nhiệt độ

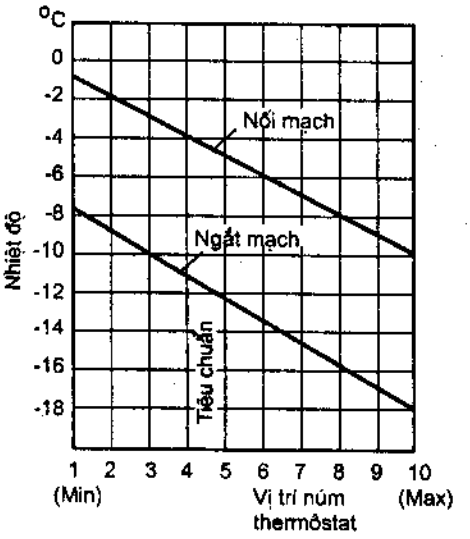
trong buồng lạnh có thể thay đổi 5–7°C. Độ lạnh ít hay nhiều thường được ghi bằng số (1–10) hoặc ký hiệu MIN (ít lạnh nhất), MAX (lạnh nhất)...

Đặc tính đóng và ngắt mạch từ tín hiệu nhiệt độ ở dàn bay hơi gọi là đặc tính của rơle nhiệt độ và được xác định bởi các thông số:

1) Khoảng nhiệt độ điều chỉnh được xác định bằng giới hạn ngắt tiếp điểm giữa chế độ cực đại và cực tiểu.

2) Hiệu nhiệt độ khi ngắt mạch và đóng mạch ở một chế độ làm việc cho trước.

Theo đường đặc tính của APT – 2 (hình 5.12) thì khoảng nhiệt độ điều chỉnh được là từ –7°C ÷ –18°C và vi sai ngắt mạch khoảng 6–7°C. Ví dụ, ở vị trí 5, ngắt mạch ở –12°C và đóng mạch lại ở –5°C.



Hình 5.12. **Đường đặc tính nhiệt độ của rơle APT–2**

Các hư hỏng thường gặp và phương pháp khắc phục

1. Ống mao dẫn và đầu cảm nhiệt bị xì, trong hệ thống không còn môi chất mất tác dụng cảm nhiệt, hộp xếp bị xẹp và tiếp điểm luôn đóng.

2. Bầu cảm nhiệt gắn không đúng vị trí cũng gây ra những trục trặc về độ lạnh trong tủ lạnh.

Ở tủ lạnh, bầu cảm nhiệt gắn trên thành dàn bay hơi vị trí hơi hút về máy nén. Nếu tủ lạnh làm việc quá nhiều chu kỳ, có thể lót một tấm nhựa giữa đầu cảm và thành dàn để giảm chu kỳ làm việc. Đầu cảm nhiệt gắn lỏng lẻo có thể làm cho độ lạnh trong tủ xuống quá mức cần thiết.

3. Vít điều chỉnh bị hỏng hoặc không chính xác phải chuyển đến xưởng chuyên môn sửa chữa bằng các thiết bị hiệu chỉnh chuyên dùng.

4. Mặt tiếp điểm bị hỏng.

– Liên tục đóng vì bị cháy dính, không ngắt được;

– Liên tục mở không đóng được vì bị kẹt hoặc cháy hỏng tiếp điểm;

– Tiếp điểm chập chờn do mặt tiếp điểm bị cháy, sém, rỗ...

5. Bị chạm vỏ.

Đối với các rơle luôn đặt trong phòng lạnh dễ có nguy cơ đọng ẩm, han gỉ tiếp điểm, chạm vỏ gây nối tắt ra vỏ tủ lạnh. Cần phải tháo ra, lau chùi lại sạch sẽ nhất là phía trong tiếp điểm. Nếu không khắc phục được phải thay mới.

5.6. HỆ THỐNG XẢ BĂNG

Nhiệm vụ

Hệ thống xả băng có nhiệm vụ làm tan băng tuyết bám trên dàn bay hơi nhằm giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt của dàn vì lớp băng tuyết được coi là lớp trở nhiệt, tăng thời gian làm lạnh thực phẩm, tăng điện năng tiêu tốn. Do trong tủ không có quạt lạnh, thực phẩm, khay đá trong ngăn đông dính chặt vào dàn, nếu dùng dao hoặc các vật cứng cậy có thể làm hư hại lớp bảo vệ, dẫn đến han gỉ và thủng dàn.

Phân loại

– Theo nguồn nhiệt dùng để xả băng có thể phân ra loại dùng hơi nóng (từ đầu máy nén đến) hoặc loại dùng điện trở, hoặc không khí môi trường.

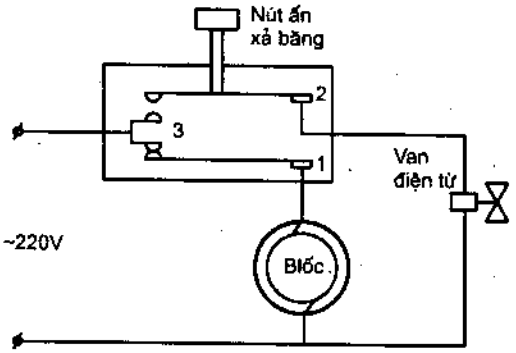
– Theo phương pháp tiến hành xả băng có thể phân ra kiểu thủ công (bằng tay), bán tự động hoặc tự động.

Các tủ lạnh đời cũ, nhiều loại chưa được trang bị hệ thống xả băng, khi thấy dàn bám đầy tuyết, phải dọn thực phẩm ra, ngắt tủ, mở cửa, cho đến khi băng tuyết tan hết, dọn vệ sinh sạch sẽ rồi lại xếp thực phẩm vào và cho tủ chạy lại. Đó là kiểu xả băng hoàn toàn thủ công.

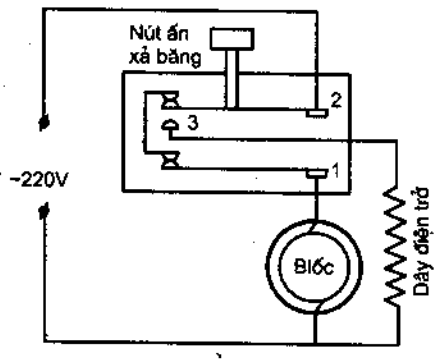
Một số tủ lạnh của Mỹ được trang bị một đồng hồ thời gian, ngắt điện cho tủ 2 giờ mỗi ngày, thường từ 0–2h sáng. Trong thời gian đó băng tuyết tự tan không cần hơi nóng hoặc nhiệt từ điện trở. Phương pháp này rất đơn giản nhưng nhược điểm là không biết rõ trong 2h ngắt tủ đó, băng đã tan hết chưa.

Kiểu xả băng tự động và bán tự động ngày nay được sử dụng nhiều hơn cả.

– *Xả băng bán tự động* là hệ thống xả băng bằng điện trở hoặc hơi nóng nhưng có nút bấm xả băng (hình 5.13 và 5.14). Khi thấy băng tuyết bám dầy trên dàn, phải bấm nút xả băng. Sau khi xả băng xong tủ sẽ hoạt động trở lại nhờ rơle nhiệt độ xả băng như hình 5.11 đã giới thiệu.



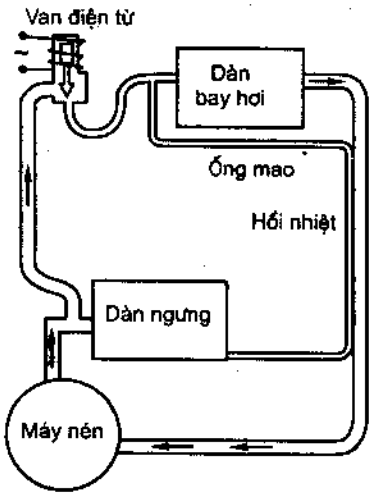
Hình 5.13. **Nút ấn xả băng bán tự động dùng hơi nóng, khi xả băng blốc vẫn làm việc**



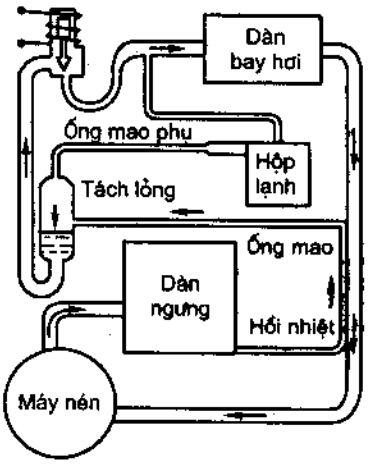
Hình 5.14. **Nút ấn xả băng bán tự động dùng dây điện trở, khi xả băng blốc ngừng làm việc**

Cần lưu ý: Khi xả băng bằng điện trở, máy nén ngừng chạy còn khi xả băng bằng hơi nóng thì máy nén vẫn chạy bình thường, nhưng khi đó van điện từ mở, hơi nóng ra từ đầu máy nén không đi vào dàn ngưng mà đi ngay vào dàn bay hơi để làm nhiệm vụ xả băng (xem hình 5.15). Khi nhiệt độ dàn bay hơi đạt $7 \div 10^0$C, rơle nhiệt độ xả băng tác động ngắt van điện từ, hệ thống lạnh tự động trở về chế độ làm lạnh như cũ.

Nước chảy ra trong quá trình xả băng thường được dẫn vào một khay chứa bố trí phía trên blốc. Do sức nóng của blốc, nước sẽ dần bay hơi hết. Một số tủ còn bố trí một đoạn dàn ngưng sơ bộ ở đây để cho nước bay hơi.



Hình 5.15. **Hệ thống xả băng bằng hơi nóng (có van điện từ)**



Hình 5.16. **Tủ lạnh hai nhiệt độ dùng van điện từ khống chế nhiệt độ ở hộp lạnh**

Ta không nên nhầm lẫn hệ thống xả băng với tủ lạnh hai nhiệt độ. Chức năng của van điện từ ở đây (hình 5.16) không phải để xả đá mà để khống chế nhiệt độ yêu cầu của hộp lạnh. Khi van điện từ đóng, môi chất, sau khi qua dàn ngưng, ống mao lại phải đi qua một đoạn ống thắt tiết diện làm nhiệm vụ ống mao phụ nên nhiệt độ đạt được ở hộp lạnh thấp hơn ở dàn bay hơi. Khi độ lạnh ở đây đạt yêu cầu, van điện từ mở, môi chất không đi qua hộp lạnh mà đi trực tiếp vào dàn bay hơi.

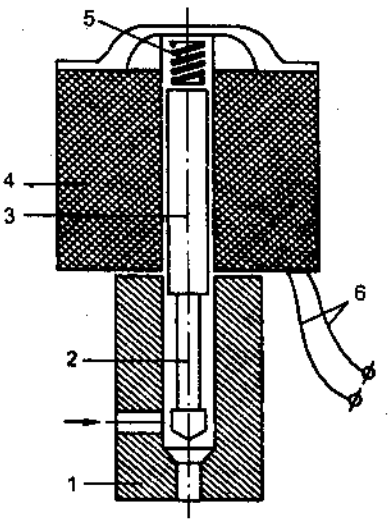
– Xả băng tự động.

Việc xả băng tự động cũng giống như xả băng bán tự động, riêng việc ấn nút xả băng được thực hiện nhờ vấu cam của đồng hồ xả băng.

Đồng hồ xả băng gồm một động cơ điện xoay chiều một pha có vòng ngắn mạch rất nhỏ làm việc với điện thế của động cơ máy nén, truyền động qua bộ giảm tốc ra một bánh cam có tốc độ 1 vòng/24h. Trên bánh cam có nhiều vấu. Tuỳ theo sắp đặt các vấu đó ta có thể cho tủ lạnh xả băng trong 24h một lần, hai lần hoặc ba lần. Thời gian xả băng cũng được điều chỉnh trên đồng hồ xả băng.

– Van điện từ xả băng

Van điện từ gồm có một cuộn dây điện từ lắp phía trên thân van. Trong thân van có một lõi sắt gắn với kim van. Phía trên lõi sắt có lò xo nén. Khi không có dòng điện đi qua, nhờ trọng lượng của lõi sắt và lực ép của lò xo, kim van luôn đóng chặt lên đế van. Khi có dòng điện chạy qua, lõi sắt bị lực điện từ của cuộn dây hút lên, van mở ra cho dòng môi chất đi qua (hình 5.17).



***Hình 5.17.* Van điện từ**

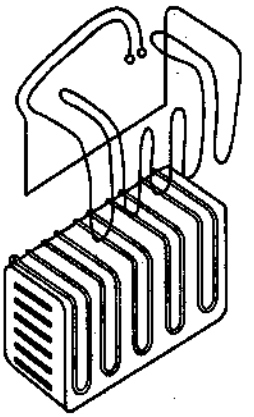
1. Thân van, 2. Kim van, 3. Lõi sắt, 4. Cuộn dây, 5. Lò xo nén, 6. Dây nối điện.

– Dây điện trở xả băng

Dây điện trở xả băng thường có công suất vài trăm oát (W). Dây điện trở được uốn lắp đặt theo các rãnh của dàn bay hơi để khi tác động, dàn có thể nóng đều và làm tan đá đều trên toàn bộ bề mặt dàn, không gây ứng suất do dãn nở nhiệt không đều.

Hình 5.18 mô tả một dây điện trở lắp cho dàn bay hơi kiểu tấm của hãng Avco Mfg (Mỹ).

Ở các tủ lạnh có nhiệt độ thấp, khay hứng nước phía dưới nhiều khi cũng bị đóng băng và nhiều nhà thiết kế còn bố trí một đoạn dây điện trở nằm ngang trong khay để phá băng đóng ở khay nước.



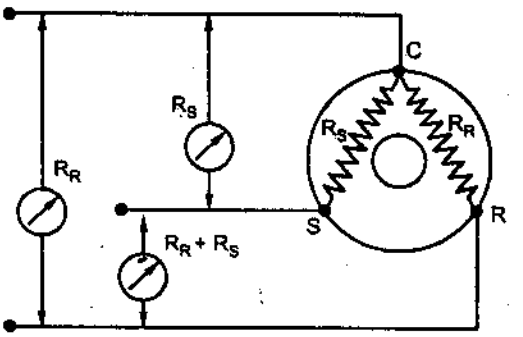
Hình 5.18. **Dây điện trở xả đá được uốn lượn theo rãnh dàn bay hơi**

5.7. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐẦU DÂY C, S, R CỦA BLỐC

Blốc (máy nén kín) 1 pha có 3 cọc tiếp điện trên vỏ nhưng không đánh dấu đấu đầu nào là đầu chung C (common), khởi động S (start) và làm việc R (Run). Vì vậy trước khi thử máy nén công việc đầu tiên là phải xác định các cọc C, S, R của động cơ. Có 3 phương pháp thử như sau:

1. *Phương pháp đo điện trở*

Đây là phương pháp chính xác nhất, an toàn nhất và nên sử dụng nhất. Dụng cụ đo lại rất đơn giản là ôm kế hoặc vạn năng kế.



Hình 5.19. **Phương pháp đo điện trở**

Nếu gọi điện trở cuộn khởi động là R_s và của cuộn làm việc là R_r, và khi đo điện trở trên các đầu C, S, R ta sẽ có 3 khả năng sau:

a) Nếu đo giữa C và R ta có điện trở R_r (nhỏ nhất).

b) Nếu đo giữa C và S ta có điện trở R_s (trung bình).

c) Nếu đo giữa S và R ta có điện trở tổng $R_s + R_r$ (lớn nhất).

Ta biết điện trở R_r là nhỏ hơn R_s, vậy có thể tiến hành đo thực tế như sau:

Bước 1. Tìm 2 cọc đo có điện trở lớn nhất, cọc còn lại là cọc C.

Bước 2. Từ C, tìm cọc có điện trở nhỏ nhất, đó là cọc R.

Bước 3. Cọc còn lại là cọc S. Tiến hành đánh dấu lại các cọc đã xác định được.

2. *Phương pháp đo cường độ dòng điện*

Nếu không có ôm kế hoặc đồng hồ vạn năng thì phải dùng phương pháp đo cường độ dòng điện, nhưng phương pháp này kém chính xác hơn vì dòng điện không chỉ phụ thuộc điện trở mà còn phụ thuộc vào điện cảm của cuộn dây.

Phương pháp nhận biết các đầu dây giống như trên nhưng với giá trị ngược lại vì dòng điện tỷ lệ nghịch với điện trở cuộn dây:

a) Nếu đo giữa C và R ta có dòng điện I_r (dòng lớn nhất).

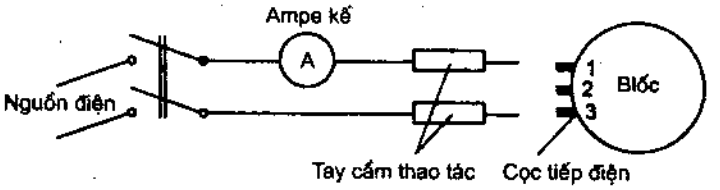
b) Nếu đo giữa C và S ta có dòng điện I_s (dòng trung bình).

c) Nếu đo giữa R và S ta có dòng nhỏ nhất.

Thực hành đo (xem hình 5.20)

– Sử dụng 1 nguồn điện xoay chiều 220V, 110V hoặc một chiều 12V, 6V như pin hoặc ắc quy.

– Chọn ampe kế phù hợp.



Hình 5.20. **Phương pháp đo cường độ dòng điện**

– Nối nguồn điện và tìm 2 cọc có dòng điện nhỏ nhất, cọc còn lại sẽ là cọc C.

– Từ cọc C, tìm dòng lớn ta được cọc R.

– Cọc còn lại sẽ là cọc S (có dòng nhỏ hơn).

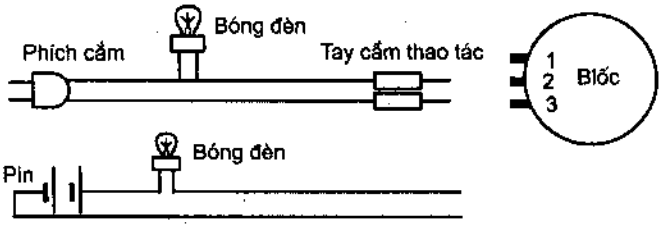
– Đánh dấu các cọc đã xác định.

3. *Phương pháp dùng đèn thử*

Thực chất đây là phương pháp đo cường độ dòng điện, nhưng thay

vì ampe kế, ta mắc vào đó một bóng đèn phù hợp và nhận biết dòng lớn bé qua độ sáng của bóng đèn.

Thực hành đo (hình 5.21)



Hình 5.21. **Phương pháp dùng đèn thử**

– Chuẩn bị nguồn điện, bóng đèn và dây dẫn phù hợp.

– Nối nguồn điện cho 2 cọc bất kỳ, tìm 2 cọc có độ sáng yếu nhất, cọc còn lại là cọc C.

– Từ cọc C, nối ra 2 cọc còn lại, cọc nào cho đèn sáng hơn là cọc R.

– Cọc nào cho đèn tối hơn là cọc S.

– Đánh dấu các cọc đã xác định.

5.8. CHẠY THỬ ĐỘNG CƠ BLỐC KÍN

Sau khi xác định tình trạng động cơ là tốt:

– Thông mạch của các cuộn dây.

– Điện trở đo được phù hợp với catolog hoặc với các giá trị kinh nghiệm (nghĩa là không bị chập 1 số vòng dây...)

– Độ cách điện giữa các cuộn dây và vỏ tốt ($\geq 5\ M\Omega$) thì có thể cho động cơ chạy thử.

Mục đích chạy thử là:

– Xác định dòng khởi động LRA và dòng làm việc FLA và so sánh với giá trị định mức.

– Theo dõi sự làm việc ổn định của động cơ, dòng làm việc phải ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Cần theo dõi ít nhất là 30 phút.

– Sử dụng ampe kìm để xác định LRA và FLA.

Nếu không có ampe kìm, có thể sử dụng một số dụng cụ tự tạo như giới thiệu ở tài liệu [1].

– Đặc tính dòng khởi động blốc tủ lạnh phải tương ứng với hình 5.3

– Cần lưu ý rằng dòng làm việc FLA không phải cố định mà thay đổi theo nhiệt độ bay hơi và nhiệt độ ngưng tụ. Tuy nhiên có thể tích gần đúng dòng làm việc theo công suất động cơ như sau:

$I = N/(U\cos\varphi)$, A

Trong đó:

N – công suất động cơ, W;

U – Điện áp, V;

I – Dòng điện, A;

$\cos\varphi$ – hệ số công suất $\cos\varphi = 0,70 \div 0,80$.

Ví dụ: 1 Blốc có công suất 120W, điện áp 220V, $\cos\varphi$=0,70 vậy dòng làm việc là: I = 120/(220.0,75)=0,78A

Bảng 5.1 giới thiệu dòng làm việc FLA của một blốc phụ thuộc vào nhiệt độ ngưng tụ t_k và nhiệt độ bay hơi t_o, điện áp 220V, 50Hz.

Bảng 5.1. Dòng làm việc phụ thuộc nhiệt độ t_k và t_o, A

t_k °C	t_o, °C								
	–25	**–20**	**–15**	**–10**	**–5**	**–0**	**5**	**10**	**12,5**
30	0,52	0,57	0,61	0,64	0,66	0,68	0,70	0,71	0,71
35	0,53	0,59	0,64	0,68	0,71	0,73	0,75	0,77	0,78
40	0,54	0,60	0,66	0,71	0,75	0,78	0,81	0,93	0,94
45	–	0,61	0,67	0,73	0,78	0,82	0,86	0,95	0,96
50	–	0,61	0,68	0,75	0,81	0,87	0,91	0,96	0,98
55	–	–	0,69	0,77	0,84	0,90	0,96	1,01	1,10
60	–	–	0,69	0,78	0,86	0,94	1,01	1,07	1,10
63	–	–	0,68	0,78	0,87	0,96	1,03	1,10	1,11

Qua bảng 5.1 ta thấy khi nhiệt độ ngưng tụ càng thấp thì dòng điện càng thấp và khi nhiệt độ bay hơi càng thấp thì dòng điện cũng càng thấp. Chính vì vậy một tủ lạnh đông có nhiệt độ rất thấp, vì lý do nào đó ta chất quá nhiều thực phẩm nóng vào tủ làm cho nhiệt độ bay hơi tăng cao. Điều đó có thể làm quá tải động cơ máy nén và rơle bảo vệ phải tác động bảo vệ máy nén. Nếu tác động nhiều lần mà tủ chưa trở

về chế độ làm việc theo thiết kế, có thể dẫn đến cháy blốc (xem thêm phần đặc tính tủ).

5.9. MỘT SỐ SƠ ĐỒ ĐIỆN TỦ LẠNH

5.9.1. Sơ đồ điện đơn giản nhất đã được biểu diễn trên hình 5.1.

Tất cả các sơ đồ điện khác đều gồm các thành phần cơ bản của hình 5.1 cộng thêm những mạch phụ khác như xả băng điện trở, hơi nóng bán tự động, tự động, quạt dàn ngưng nếu có, quạt dàn bay hơi, nếu có...

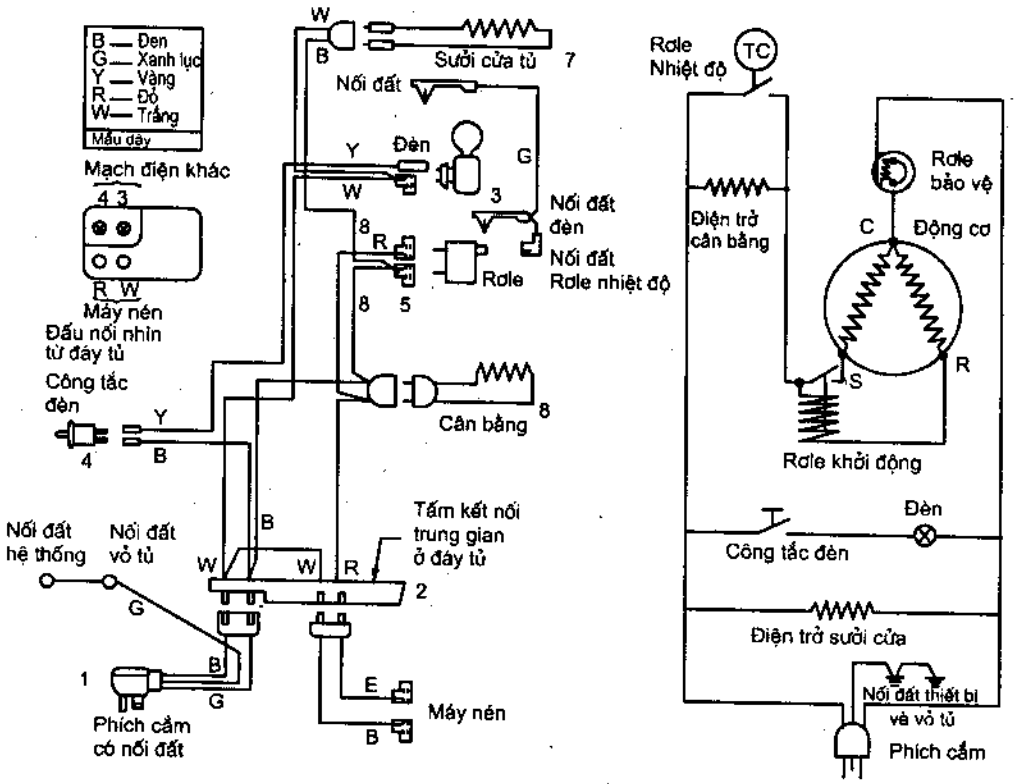
Sơ đồ điện của tủ lạnh thường được in dán lên nắp sau của tủ để thợ sửa chữa bảo dưỡng dễ dàng. Khi sửa chữa bảo dưỡng chúng ta cũng cần giữ gìn cẩn thận không làm hỏng để có thể lưu giữ suốt tuổi đời của tủ lạnh.

5.9.2. Sơ đồ xả băng bằng tay

Hình 5.22 giới thiệu một sơ đồ điện cho 1 tủ lạnh 2 buồng (có ngăn đông) xả băng bằng tay. Điện được cấp vào phích cắm có dây nối đất 1. Mạch điện được nối với tấm đấu điện 2. Từ tấm đấu điện có 2 mạch điện riêng rẽ cho đèn tủ lạnh 3, công tắc đèn 4. Đèn sáng khi cửa mở và tắt khi đóng.

Mạch điện thứ 2 tới máy nén, rơle nhiệt độ ở 5 được nối tiếp với rơle khởi động ở 6. Khi trong tủ thiếu lạnh rơle nhiệt độ tác động, máy nén làm việc. Khi nhiệt độ trong tủ hạ xuống thấp (tủ đủ lạnh), rơle nhiệt độ ngắt, máy nén ngừng chạy.

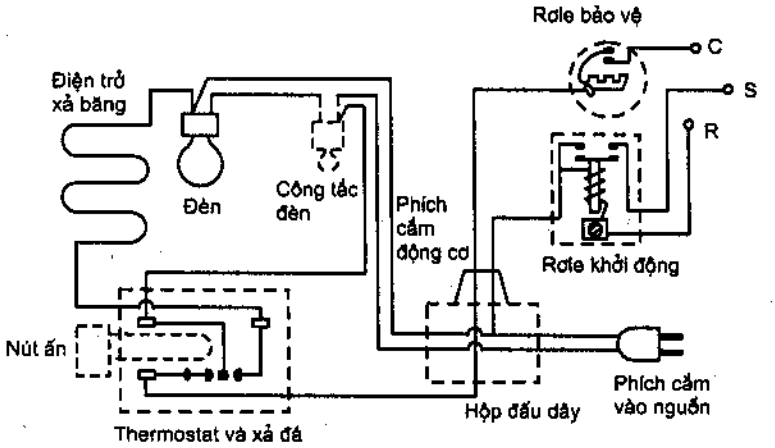
Có 2 thiết bị điện bổ sung thường được sử dụng trong loại tủ này. Một là điện trở đốt nóng đặt đúng theo mép cửa ngăn đông phía trong vỏ tủ để ngăn đọng ẩm và đóng băng cửa ngăn đông, để phòng cửa dính vào thành tủ. Điện trở đốt nóng này hoạt động liên tục. Hai là dây điện trở cân bằng ở 8, có công suất 15 ÷ 20W, bố trí ở phía cách nhiệt của ngăn lạnh (trên 0^0C). Điện trở này chỉ làm việc khi máy nén ngừng. Nhiệm vụ của điện trở là liên tục cung cấp 1 dòng nhiệt nhỏ cho ngăn lạnh, ngay cả khi nhiệt độ chung quanh tủ (của phòng đặt tủ) thấp hơn giá trị cài đặt nhiệt độ của rơle nhiệt độ. Trường hợp này không xảy ra ở Việt Nam. Khi lắp đặt, ta có thể vô hiệu hoá điện trở này. Hình 5.22b biểu diễn sơ đồ nguyên lý để trực quan hơn.



Hình 5.22. **Sơ đồ điện tủ lạnh có ngăn đông (tủ 2 buồng) xả băng bằng tay**
a) Sơ đồ đấu dây ; b) Sơ đồ nguyên lý.

5.9.3. Sơ đồ xả băng bán tự động bằng điện trở

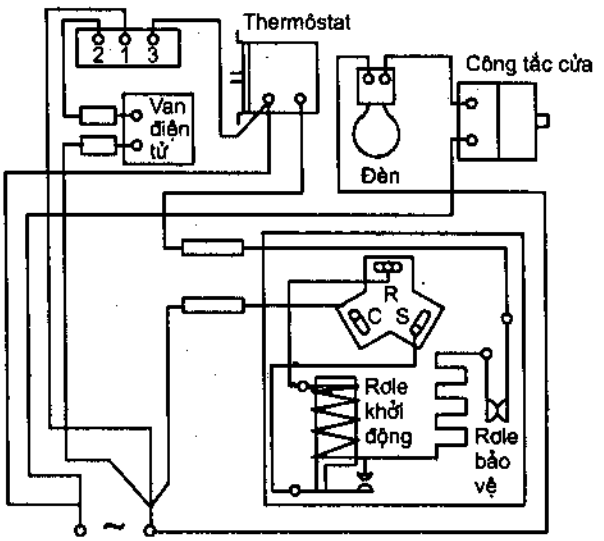
Sơ đồ này nói chung chỉ khác sơ đồ trên là có thêm nút ấn xả băng bằng tay. Khi ấn nút xả băng, mạch điện cấp cho máy nén bị ngắt ra còn mạch điện xả băng dàn bay hơi được đóng lại. Máy nén ngừng làm việc còn dàn bay hơi nóng lên do nhiệt từ điện trở xả băng toả ra. Khi băng tuyết tan hết là lúc nhiệt độ dàn đạt khoảng 8^0C, rơle nhiệt độ xả băng sẽ tác động kết thúc chu kỳ xả băng bằng cách ngắt điện trở và nối mạch cho máy nén hoạt động trở lại. Hình 5.23 giới thiệu sơ đồ xả băng bán tự động bằng điện trở tủ lạnh Franklin của Mỹ. Rơle khởi động và bảo vệ rời, rơle nhiệt độ, điện trở xả băng và đèn được đấu chung với nhau. Phần điện cấp cho động cơ máy nén có ổ bố trí ngay trên rơle khởi động cắm ngay lên cọc tiếp điện của động cơ (xem thêm hình 5.1b).



Hình 5.23. **Sơ đồ xả băng bán tự động bằng điện trở**

5.9.4. Sơ đồ xả băng bán tự động bằng hơi nóng

Hình 5.24 giới thiệu sơ đồ điện xả băng bán tự động bằng hơi nóng. Khi thấy dàn lạnh bám đầy băng tuyết, đó là thời điểm phải tiến hành xả băng. Ta ấn nút xả băng. Máy nén vẫn làm việc nhưng van điện từ mở nối tắt cho ga nóng đi thẳng vào dàn bay hơi để xả băng tuyết bám trên dàn. Khi xả băng xong (nhiệt độ dàn đạt $7 \div 10^0$C), rơle nhiệt độ xả băng tác động kết thúc quá trình xả băng, van điện từ đóng lại và hệ thống quay trở về chu trình làm lạnh.

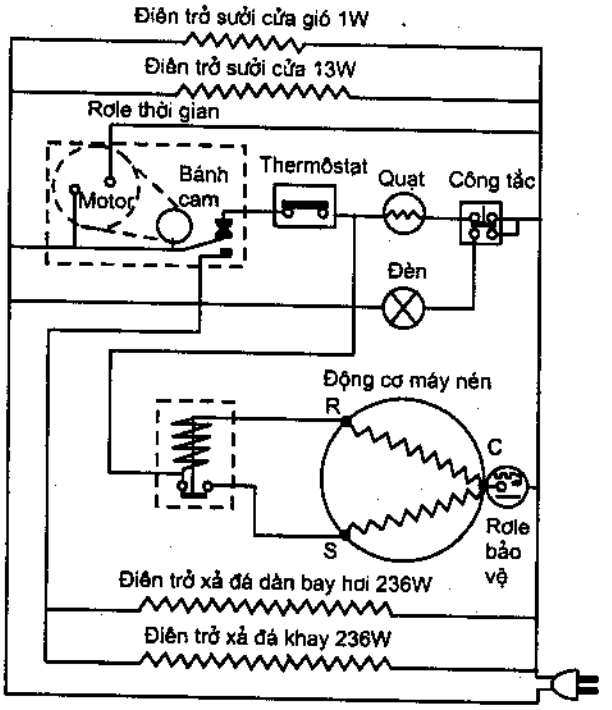


Hình 5.24. **Sơ đồ xả băng bán tự động bằng hơi nóng tủ lạnh Kelvinator**

5.9.5. Sơ đồ xả băng tự động bằng điện trở

Như đã nêu, sơ đồ xả băng tự động chỉ khác bán tự động là có thêm một đồng hồ xả băng làm nhiệm vụ ấn nút xả băng. Đồng hồ xả băng có 1 hộp động cơ nhỏ chạy liên tục, khi qua hộp giảm tốc làm quay một bánh cam với tốc độ 1vòng/24h. Trên bánh cam thường gắn 1 đến 2 vấu cam. Các vấu này có thể bật lên nhô hoặc ấn chìm xuống. Khi bật nhô lên, vấu sẽ tác động đóng mạch xả băng. Nếu bật 1 vấu tủ sẽ xả băng 1 ngày 1 lần. Nếu bật 2 vấu, tủ sẽ xả băng 1 ngày 2 lần.

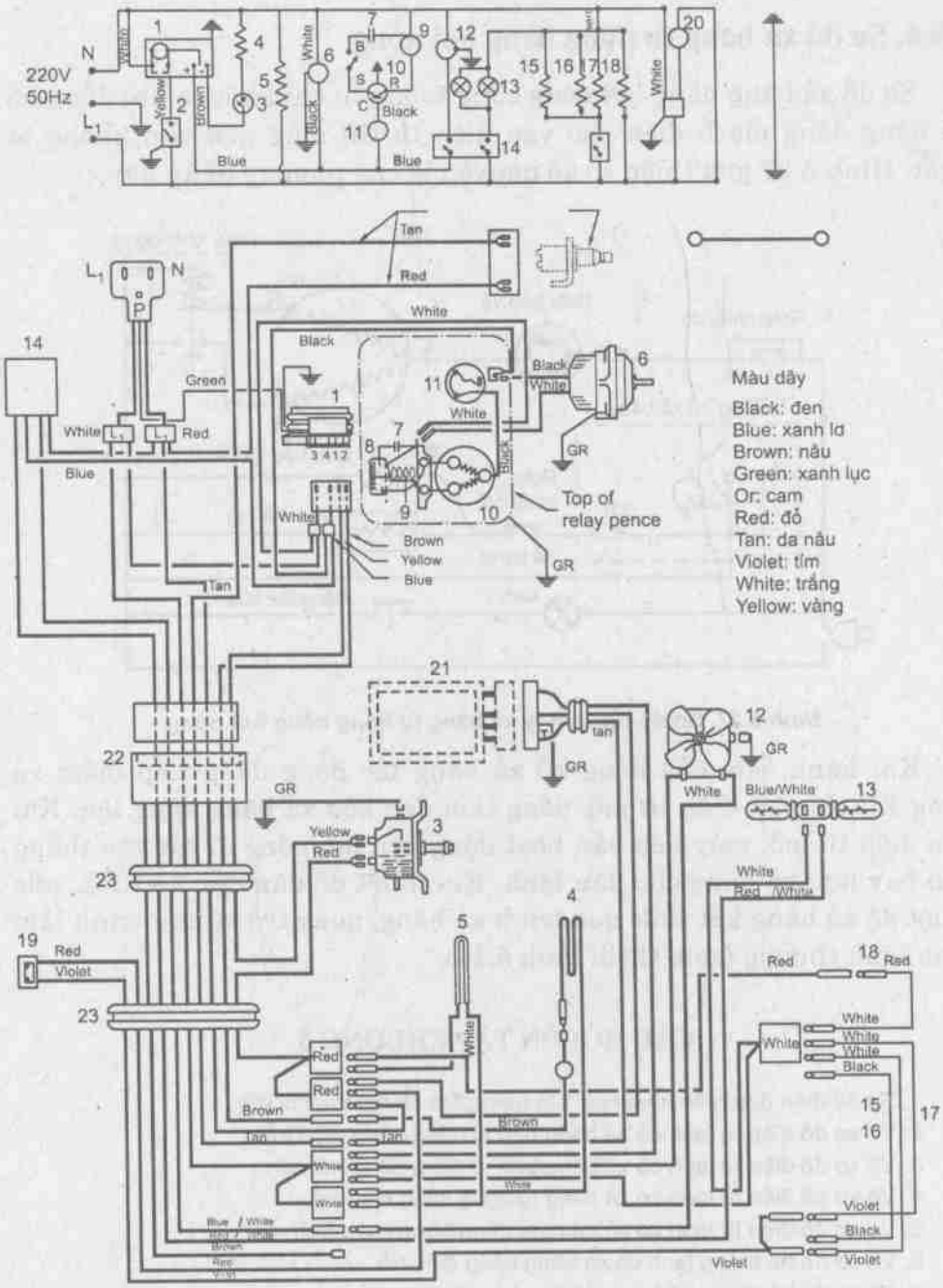
Ngày nay hầu hết các tủ lạnh được trang bị hệ thống xả băng tự động, đặc biệt các tủ Nofrost (không đóng băng) có quạt dàn lạnh. Hình 5.25 giới thiệu 1 sơ đồ nguyên tắc xả băng tự động bằng điện trở.



Hình 5.25. **Sơ đồ xả băng tự động bằng điện trở**

Đây là loại tủ dùng quạt gió dàn lạnh. Công tắc đèn đồng thời là công tắc quạt. Khi đóng cửa tủ, quạt làm việc còn đèn tắt. Khi mở tủ đèn sáng lên, quạt dàn lạnh tắt. Đồng hồ xả băng hoạt động như đã nêu. Điện trở sưởi cửa gió và sưởi cửa ngăn đông hoạt động liên tục.

Hình 5.26 giới thiệu một sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đấu dây của 1 tủ lạnh có buồng đông, ngăn làm đá lập phương tự động và xả băng tự động bằng hơi nóng.

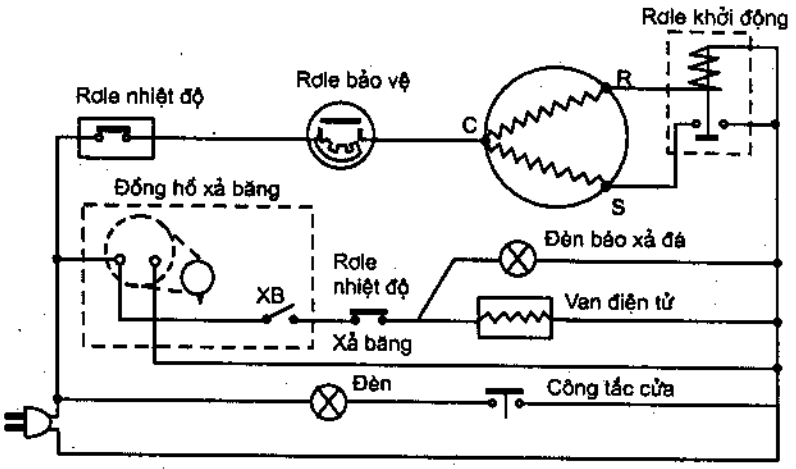


Hình 5.26. **Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đấu dây của một tủ lạnh có buồng đông, ngăn làm đá lập phương tự động và xả băng tự động bằng hơi nóng**

1. Đồng hồ xả băng; 2. Giám sát độ lạnh; 3. Rơle nhiệt độ; 4. Điện trở xả băng; 5. Điện trở khay hứng nước ngưng; 6. Quạt dàn ngưng; 7. Tụ khởi động (sử dụng trong một vài kiểu tủ); 8. Tiếp điểm rơle khởi động; 9. Cuộn dây rơle khởi động; 10. Động cơ máy nén; 11. Rơle bảo vệ quá tải; 12. Quạt dàn lạnh; 13. 2 đèn chiếu sáng tủ lạnh; 14. 2 công tắc cửa; 15. Điện trở sưởi ống xoắn dàn lạnh; 16. Điện trở dự trữ ở một số kiểu tủ; 17. Điện trở sưởi mép cửa buồng đông; 18. Điện trở sưởi nóc tủ; 19. Bộ tiết kiệm điện; 20. Van điện từ (ở một số kiểu); 21. Làm đá tự đông (chỉ ở một số kiểu tủ); 22. Hộp đấu dây; 23. Vòng xuyên vỏ.

5.9.6. Sơ đồ xả băng tự động bằng hơi nóng

Sơ đồ xả băng bằng hơi nóng cũng tương tự chỉ khác là khi đồng hồ xả băng đóng mạch điện cho van điện từ thì máy nén vẫn không bị ngắt. Hình 5.27 giới thiệu sơ đồ nguyên lý của phương pháp này.



***Hình 5.27.* Sơ đồ nguyên lý xả băng tự động bằng hơi nóng**

Khi bánh cam của đồng hồ xả băng tác động đóng tiếp điểm xả băng XB thì van điện từ mở, đồng thời đèn báo xả băng sáng lên. Khi van điện từ mở, máy nén vẫn hoạt động nên hơi nóng đi tắt vào thẳng dàn bay hơi, xả băng cho dàn lạnh. Khi nhiệt độ dàn đạt $7 \div 10^0$C, rơle nhiệt độ xả băng kết thúc quá trình xả băng, quay trở về chu trình làm lạnh bình thường (xem thêm hình 5.15).

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5

1. Sơ đồ điện đơn giản nhất của 1 tủ lạnh gồm những thiết bị gì?
2. Vẽ sơ đồ điện tủ lạnh có xả băng bán tự động bằng điện trở.
3. Vẽ sơ đồ điện tủ lạnh có xả băng bán tự động bằng hơi nóng.
4. Vẽ sơ đồ điện tủ lạnh có xả băng tự động bằng điện trở.
5. Vẽ sơ đồ điện tủ lạnh có xả băng tự động bằng hơi nóng.
6. Vẽ sơ đồ hệ thống lạnh có xả băng bằng điện trở.
7. Vẽ sơ đồ hệ thống lạnh có xả băng bằng hơi nóng.
8. Phân biệt giữa xả băng tự động và bán tự động như thế nào?
9. Xả bặng bằng hơi nóng và bằng điện trở khác nhau như thế nào?
10. Nước chảy ra từ chu kỳ xả băng được dẫn đi đâu?
11. Vì sao khi mở van điện từ xả băng, ga lạnh đi thẳng vào dàn bay hơi mà không đi qua dàn ngưng và ống mao như cũ?

12. Vì sao tủ đông phải xả băng nhiều hơn tủ lạnh?
13. Thế nào là rơle nhiệt và thế nào là rơle nhiệt độ?
14. Hãy kể các tên khác của rơle nhiệt.
15. Hãy kể các tên khác của rơle nhiệt độ.
16. Thế nào là rơle khởi động kiểu dòng điện?
17. Hãy giải thích đặc tính dòng khởi động của động cơ sử dụng rơle kiểu dòng điện.
18. Có bao nhiêu phương pháp xác định đầu dây CSR của động cơ máy nén.
19. Xác định đầu dây CSR bằng phương pháp điện trở như thế nào?
20. Xác định đầu dây CSR bằng phương pháp cường độ dòng điện như thế nào?
21. Xác định đầu dây CSR bằng phương pháp bóng đèn như thế nào?
22. Vì sao nói dòng làm việc của tủ lạnh không phải cố định?
23. Dòng làm việc của tủ lạnh phụ thuộc vào những yếu tố gì?

Chương 6

CÁC ĐẶC TÍNH VẬN HÀNH CỦA TỦ LẠNH

6.1. NHỮNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

Các thông số kỹ thuật chính của 1 tủ lạnh bao gồm:

1. Dung tích hữu ích của tủ, ví dụ tủ 75 lít, 100 lít, 150 lít...

2. Số buồng: 1, 2, 3, 4 ... buồng, tương ứng với số cửa.

3. Độ lạnh ngăn đông 1, 2, 3 hoặc (4) sao tương ứng nhiệt độ –6, –12, –18 hoặc (–24^{0}C) trong ngăn đông.

4. Hãng sản xuất, nước sản xuất.

5. Kiểu máy nén blốc đứng hay nằm ngang.

6. Điện áp sử dụng 100, 110, 127 hoặc 220/240V, 50 hoặc 60Hz.

7. Dòng điện làm việc đầy tải, công suất động cơ máy nén.

8. Kích thước phủ bì, khối lượng...

9. Loại tủ đứng hay nằm, treo...

10. Loại tủ dàn lạnh tĩnh hay có quạt dàn lạnh, loại tủ No Frost.

11. Loại tủ có dàn ngưng tĩnh nằm ngoài tủ, bố trí trong vỏ tủ hay dàn ngưng quạt...

Trong các thông số kể trên, dung tích hữu ích của tủ là quan trọng nhất vì qua nó ta có thể dự đoán được nhiều thông số khác của tủ. Tủ lạnh gia đình thường có dung tích từ 40 đến 800 lít. Tủ lạnh thương nghiệp có dung tích đến vài mét khối.

Dung tích thực tế chỉ chiếm khoảng 0,8 đến 0,93 dung tích thô. Dung tích ngăn đông thường chỉ chiếm từ 5 đến 25%. Khối lượng của tủ tương ứng dung tích khoảng 0,24 đến 0,5kg/lít.

6.2. ĐẶC TRƯNG CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ VÀ DUNG TÍCH TỦ

Blốc tủ lạnh có công suất động cơ từ 1/20 mã lực (37W) đến 3/4 mã lực (560W) nhưng đa số có công suất từ 1/12 đến 1/6 mã lực. Bảng 6.1

giới thiệu sự phụ thuộc của dung tích tủ và công suất động cơ máy nén. Tuy nhiên, như đã nêu công suất động cơ còn phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ trong tủ lạnh (nhiệt độ bay hơi) và cả phụ thuộc vào nhiệt độ ngoài trời (nhiệt độ ngưng tụ), phụ thuộc cả vào nhiệt độ ngăn đông và dung tích ngăn đông và các chức năng khác của tủ như làm nước mát hoặc làm đá lập phương.

Bảng 6.1. Đặc trưng công suất động cơ và dung tích tủ

Công suất động cơ của lốc		Dung tích tủ lạnh (lít)							
Mã lực	W	100	125	140	160	180	200	220	250
1/12	60	x	x	x	x				
1/10	75		x	x	x	x	x		
1/8	92				x	x	x	x	x
1/6	120						x	x	x

6.3. ĐẶC TRƯNG NHIỆT ĐỘ CỦA TỦ LẠNH

Thông thường, người ta chia tủ lạnh ra 3 loại với 3 chế độ nhiệt độ khác nhau cho các ứng dụng khác nhau.

1- *Tủ mát*: nhiệt độ dương từ 7 – 10°C dùng để bảo quản rau quả tươi, nước uống như tủ Cocacola....

2- *Tủ lạnh*: nhiệt độ trên dưới 0°C dùng để bảo quản ngắn hạn thực phẩm sống và chín, thông thường từ 2–4°C.

3- *Tủ đông*: nhiệt độ –18 đến –35°C để bảo quản dài hạn thực phẩm lạnh đông, một số tủ còn có chức năng kết đông thực phẩm.

4- *Tủ kết đông*: nhiệt độ –25 ÷ –35°C để kết đông thực phẩm từ 4°C hoặc từ nhiệt độ môi trường xuống đến –18°C.

Để chế tạo 4 loại tủ lạnh có cấp nhiệt độ khác nhau người ta cũng chế tạo 3 loại blốc khác nhau với ký hiệu là HBP cho nhiệt độ sôi cao, MBP cho nhiệt độ sôi trung bình và LBP cho nhiệt độ sôi thấp như bảng 6.2 giới thiệu.

Bảng 6.2. Ba loại blốc và khoảng nhiệt độ ứng dụng

Ký hiệu blốc	Ứng dụng	Khoảng nhiệt độ sôi	Ứng dụng
HBP	Nhiệt độ sôi cao	+10°C đến –10°C	Máy điều hòa nhiệt độ, làm lạnh nước, tủ lạnh bảo quản rau quả, nước uống.
MBP	Nhiệt độ sôi trung bình	0°C đến –25°C	– Tủ lạnh gia đình.
LBP	Nhiệt độ sôi thấp	–15°C đến –40°C	– Tủ kết đông, tủ bảo quản đông. – Tủ đông gia đình.

Ghi chú: Các ký hiệu bằng tiếng Anh:
HBPL– High back pressure – đối áp cao
MBP– Medium back pressure – đối áp trung bình
LBP– Low back pressure – đối áp thấp

Nhiệt độ trong tủ lạnh đạt được không chỉ nhờ chọn đúng loại blốc mà còn do cài đặt đúng rơle nhiệt độ. Bảng 6.3 giới thiệu nhiệt độ các loại tủ lạnh chuyên dụng khác nhau.

Bảng 6.3. Nhiệt độ của các loại tủ lạnh chuyên dụng khác nhau

Tủ, buồng, ngăn lạnh	Nhiệt độ °C
Tủ lạnh quầy bar	3–4 °C
Tủ lạnh đồ uống	3–4°C
Tủ làm lạnh sơ bộ đồ uống	2–4°C
Tủ trưng bày kẹo	16–18°C
Buồng lạnh bảo quản kẹo	15–18°C
Tủ trưng bày sản phẩm sữa	2–3°C
Tủ trưng bày các món ăn ngon	2–3°C
Tủ lạnh ủ bột làm bánh	1–3°C
Tủ trưng bày hoa	4–10°C
Buồng bảo quản hoa	3–7°C
Tủ bảo quản thực phẩm kết đông (kín)	–23 ÷ –21 °C
Tủ bảo quản thực phẩm kết đông (hở)	–21 ÷ –19 °C
Tủ lạnh tạp phẩm	2–4 °C
Tủ lạnh cho buôn bán lẻ	1–3 °C
Tủ trưng bày bánh ngọt	7–10 °C
Tủ lạnh phục vụ nhà hàng	2–4 °C
Tủ lạnh bảo quản nhà hàng	2–3 °C
Tủ nằm trưng bày, nắp phía trên (kín)	2–6 °C
Tủ trưng bày rau quả (kín)	3–6 °C
Tủ trưng bày rau quả (hở)	3–6 °C

Bảng 6.4 giới thiệu nhiệt độ bảo quản một số sản phẩm khác nhau.

Bảng 6.4. Nhiệt độ bảo quản một số sản phẩm

Sản phẩm	Nhiệt độ bảo quản °C
Thịt nói chung	–1 ÷ 1 °C
Chuối	16 ÷ 18 °C
Thịt tươi sống	–2 ÷ 0 °C
Buồng chín tới	–1 ÷ 1 °C
Buồng làm lạnh	2 ÷ 3 °C
Buồng xử lý	0 ÷ 2 °C
Buồng kết đông	–25 ÷ –26 °C
Gia cầm	–1 ÷ 1 °C
Rau quả tươi	2 ÷ 6 °C
Làm cứng kem	–32 ÷ –33 °C
Bảo quản kem	–29 ÷ –23 °C
Rau, hoa, quả	3 ÷ 10 °C

Tủ lạnh thương nghiệp thường được chế tạo theo kiểu chuyên dùng riêng cho từng mục đích sử dụng. Tuy nhiên đối với tủ lạnh gia đình, để đơn giản, người ta thường kết hợp cả 3 chế độ nhiệt độ trong một tủ lạnh: ngăn đông có nhiệt độ –18°C để bảo quản dài hạn thực phẩm đông lạnh, ngăn giữa có nhiệt độ 0 ÷ 5°C để bảo quản ngắn hạn thực phẩm sống, chín và ngăn dưới cùng để bảo quản rau quả có nhiệt độ 7 ÷ 10°C. Tạo nhiệt độ khác nhau trong từng ngăn nhờ cách bố trí các vách ngăn hoặc cửa gió lạnh hợp lý.

Thông thường, trước đây các tủ lạnh còn được phân biệt theo số sao (*) ký hiệu trên tủ lạnh như sau:

– Tủ 1 sao (*) có nhiệt độ ngăn đông đạt –6°C.

– Tủ 2 sao (**) có nhiệt độ ngăn đông đạt –12°C.

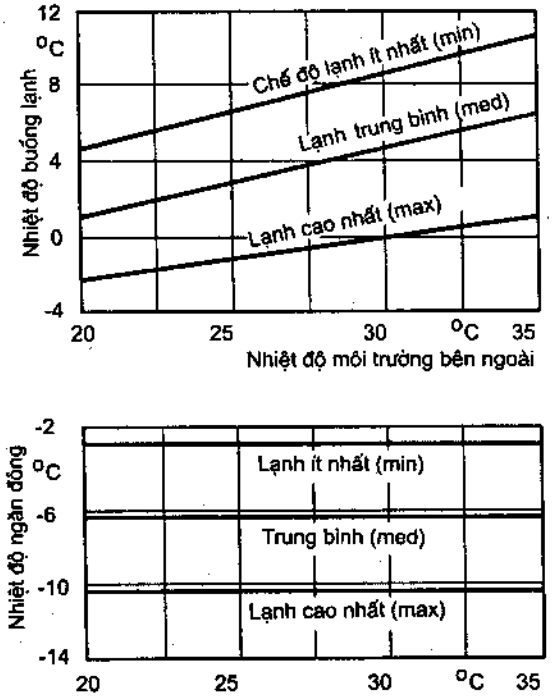
– Tủ 3 sao (***) có nhiệt độ ngăn đông đạt –18°C.

– Tủ 4 sao (***(*)) có nhiệt độ ngăn đông đạt –24°C.

Các tủ lạnh thông thường có 1 dàn bay hơi, nhiệt độ ngăn đông đạt –6°C, –12°C và –18°C tuỳ theo số sao. Ngăn lạnh là ngăn sử dụng thông dụng nhất có nhiệt độ 1 ÷ 5°C còn ngăn mát để bảo quản rau quả

có nhiệt độ 7 ÷ 10°C tùy theo vị trí cài đặt rơle nhiệt độ. Do đầu cảm nhiệt của rơle nhiệt độ gắn trên thành dàn bay hơi nên nhiệt độ ngăn đông hầu như chỉ phụ thuộc vào vị trí cài đặt của núm rơle nhiệt độ (xem hình 5.15) và hầu như không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.

Ngược lại, nhiệt độ ngăn lạnh lại phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ môi trường và vị trí cài đặt rơle nhiệt độ do chỉ được khống chế gián tiếp qua nhiệt độ bề mặt dàn bay hơi (hình 6.1).



Hình 6.1. **Đặc tính nhiệt độ ngăn đông và ngăn lạnh phụ thuộc nhiệt độ môi trường và vị trí cài đặt núm rơle nhiệt độ. Tủ KX – 240 (240 lít)**

Theo hình 6.1 ta thấy, khi nhiệt độ bên ngoài thay đổi từ 2°C đến 35°C, nhiệt độ ngăn lạnh có thể thay đổi từ 4,5°C đến 10,5°C khi núm rơle nhiệt độ ở vị trí ít lạnh nhất. Trong khi đó nhiệt độ ngăn đông –3°C hầu như không thay đổi.

Khi đặt núm rơle nhiệt độ ở vị trí lạnh nhất và khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi từ 20°C đến 35°C, nhiệt độ ngăn lạnh tăng từ –2°C đến +1°C, trong khi nhiệt độ ngăn đông lại giảm từ –10,5°C đến –11°C.

Các chỉ tiêu nhiệt độ này còn thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào từng loại tủ, phương pháp làm lạnh không khí tự nhiên hay cưỡng bức, cách bố trí và cường độ trao đổi không khí lạnh giữa các buồng với dàn bay hơi...

Để có thể khống chế được nhiệt độ các buồng hoàn toàn theo ý muốn, cách tốt nhất là mỗi buồng phải có riêng rơle nhiệt độ để đóng ngắt mạch lạnh hoặc gió lạnh, thậm chí mỗi buồng phải có riêng chu trình lạnh.

6.4. ĐẶC TÍNH DÒNG KHỞI ĐỘNG VÀ DÒNG LÀM VIỆC

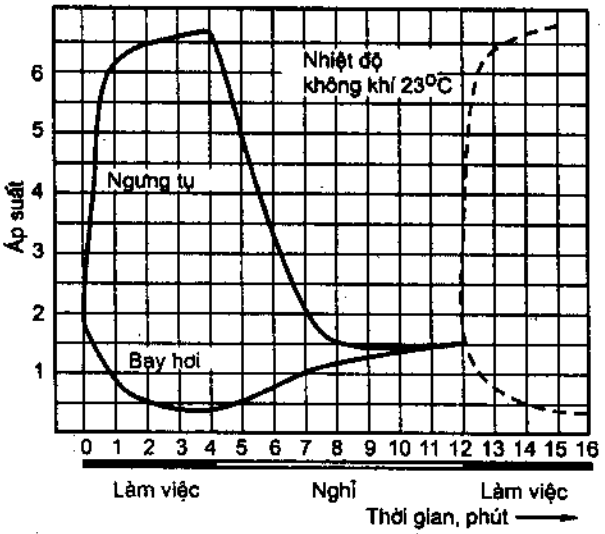
Như đã nêu, động cơ blốc tủ lạnh làm việc với rơle khởi động kiểu dòng điện. Đặc tính dòng đã được đề cập đến ở phần 5.3 với hình 5.3 mô tả đặc tính dòng khởi động, ở đây không nhắc lại.

6.5. ĐẶC TÍNH ÁP SUẤT CỦA TỦ LẠNH

Đặc tính áp suất của tủ lạnh được biểu diễn trên hình 4.3 với giả thiết, ga lạnh là R12, nhiệt độ môi trường là 23°C, nhiệt độ ngưng tụ khoảng 31°C, nhiệt độ bay hơi khoảng –22°C, nhiệt độ buồng đông khoảng –12°C. Nhiệt độ ngưng tụ 31°C suy ra áp suất ngưng tụ khoảng 7,7 bar (đọc trên áp kế là 6,7bar). Nhiệt độ bay hơi là –22°C suy ra áp suất bay hơi 1,4bar (đọc trên áp kế 0,4bar). Tủ lạnh làm việc theo kiểu đóng ngắt (ON–OFF). Khi thiếu lạnh, rơle nhiệt độ đóng (ON) cho máy nén làm việc. Khi đủ lạnh, rơle nhiệt độ ngắt (OFF) máy nén ngừng làm việc. Khi ở trạng thái ngắt, áp suất cân bằng trong hệ thống khoảng 2,7bar (áp suất dư là 1,7bar). Khi tủ bắt đầu làm việc áp suất ngưng tụ tăng lên và áp suất bay hơi giảm xuống rất nhanh. Chỉ sau khoảng 4 phút làm việc, nhiệt độ buồng lạnh lại giảm xuống đạt yêu cầu, rơle nhiệt độ lại ngắt máy nén. Áp suất ngưng tụ lại giảm, áp suất bay hơi tăng dần đến áp suất cân bằng. Để đạt được áp suất cân bằng phải mất từ 3 đến 5 phút (thời gian này không được cho máy khởi động lại vì máy nén làm việc nặng nề dễ gây cháy blốc). Sau khoảng 12 phút nghỉ, nhiệt độ buồng lạnh tăng quá mức cho phép và rơle nhiệt độ lại đóng mạch cho máy nén làm việc theo chu kỳ mới. Hình 6.2 giới thiệu sự biến thiên áp suất.

Trong tủ lạnh, máy nén dùng để nén hơi lên áp suất cao còn ống mao để duy trì sự chênh lệch áp suất giữa dàn ngưng tụ và dàn bay hơi, trong khi vẫn phun đủ ga lỏng vào dàn bay hơi. Khi máy nén ngừng làm việc khoảng 3 ÷ 4 phút áp suất cân bằng. Do áp suất cân bằng tương đối nhỏ nên khởi động máy nén lại khá dễ dàng. Chính vì vậy trong tủ lạnh thường có thiết bị tự động chỉ cho phép máy nén làm việc sau khi máy dừng được ít nhất 4 ÷ 5 phút. Nếu không có độ trễ

này, trong trường hợp vừa mất điện lại có ngay, máy nén không khởi động được có thể gây cháy rơle bảo vệ, cháy chính động cơ máy nén.



Hình 6.2. **Biến thiên áp suất trong dàn ngưng và dàn bay hơi tủ lạnh R12, nhiệt độ trong phòng 23°C, nhiệt độ ngưng tụ 31°C, nhiệt độ bay hơi –22°C, chu kỳ làm việc 4 phút, nghỉ 12 phút**

6.6. HỆ SỐ THỜI GIAN LÀM VIỆC

Tủ lạnh làm việc theo chu kỳ. Khi nhiệt độ tủ thấp, thermôstat ngắt dòng điện cấp cho máy nén, tủ ngừng chạy. Khi nhiệt độ tăng quá mức cho phép, thermôstat nối mạch cho máy chạy lại. Hệ số thời gian làm việc là tỷ số thời gian làm việc trên thời gian toàn bộ chu kỳ.

$$b = \frac{\tau_{lv}}{\tau_{ck}} = \frac{\text{Thời gian làm việc của một chu kỳ}}{\text{Thời gian của cả chu kỳ}}$$

Ví dụ: tủ cứ làm việc 4 phút lại nghỉ 8 phút (hình 6.2) thì:

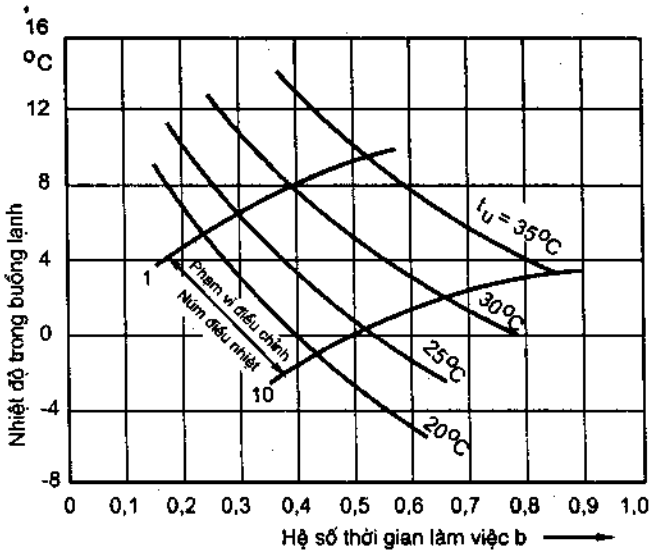
$\tau_{lv} = 4$; $\tau_{ck} = 4+8 = 12$

b = 4:12 = 0,33 hoặc 33%

Vậy trong 1h tủ chỉ làm việc có 60x0,33 ≈ 20 phút, nghỉ 40 phút.

Hệ số thời gian làm việc của tủ phụ thuộc chủ yếu vào vị trí cài đặt núm điều chỉnh rơle nhiệt độ, nhiệt độ môi trường bên ngoài. Núm càng quay về phía lạnh hơn, nhiệt độ môi trường càng lớn thì b càng lớn. Ở nhiệt độ môi trường khoảng từ +33°C trở lên tủ lạnh sẽ chạy hầu như

không nghỉ. Hệ số thời gian b còn phụ thuộc vào chế độ làm việc và tình trạng tủ. Tủ bị kém lạnh, máy sẽ chạy liên tục. Nếu làm đá thì tủ sẽ chạy liên tục cho đến lúc đá đông hết. Hình 6.3 mô tả sự phụ thuộc của hệ số thời gian làm việc vào vị trí núm điều chỉnh của rơle nhiệt độ, nhiệt độ ngoài trời cũng như nhiệt độ buồng lạnh của tủ ZIL KX 240.



Hình 6.3. **Sự phụ thuộc của b vào nhiệt độ buồng lạnh, nhiệt độ ngoài trời và vị trí núm rơle nhiệt độ**

6.7. CHỈ TIÊU TIÊU THỤ ĐIỆN

Điện năng tiêu thụ cho tủ lạnh phụ thuộc vào yếu tố cơ bản là nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ bay hơi và hệ số thời gian làm việc.

Ghi nhớ: Nhiệt độ ngưng tụ tăng lên 1^0C thì điện năng tiêu thụ tăng thêm 1,5%. Nhiệt độ bay hơi giảm đi 1^0C thì điện năng tiêu thụ cũng tăng thêm 1,5%. Hệ số thời gian làm việc càng dài càng tốn điện năng.

1. *Nhiệt độ ngưng tụ tăng khi*:

– Nhiệt độ môi trường tăng.

– Đặt tủ không đúng, quá sát tường làm cho sự toả nhiệt từ dàn ngưng bị cản trở.

– Dàn ngưng bị cản trở do giấy báo, ni lông hoặc các vật cản vô ý để gần tủ lạnh.

– Toả nhiệt dàn ngưng bị giảm do đặt tủ cạnh các thiết bị toả nhiệt như bếp, bàn là, lò sưởi hoặc do ánh nắng mặt trời trực tiếp toả vào nhà.

– Máy nén được làm mát kém làm cho nhiệt độ đầu đẩy tăng cao.

– Có khí không ngưng trong hệ thống.

2. *Nhiệt độ bay hơi giảm khi*

– Yêu cầu nhiệt độ trong tủ giảm nên cài đặt núm vặn rơle nhiệt độ ở vị trí lạnh hơn.

– Dàn bay hơi bị đóng băng tuyết quá dày làm giảm khả năng trao đổi nhiệt.

– Nạp ga quá ít.

– Đặt nhiều thực phẩm che kín dàn bay hơi làm giảm khả năng trao đổi nhiệt của dàn.

– Rơle nhiệt độ bị trục trặc...

3. *Hệ số thời gian làm việc tăng khi*

– Nhiệt độ ngưng tụ tăng cao, nhiệt độ bay hơi giảm, thường khi nhiệt độ môi trường cao hơn 33°C, tủ sẽ làm việc liên tục.

– Nạp ga thiếu.

– Cửa tủ bị hở, dàn bay hơi bị đóng băng tuyết quá dày.

– Đèn trong tủ vẫn sáng khi đóng cửa tủ.

– Cách nhiệt tủ bị hỏng, tổn thất nhiệt từ ngoài vào quá nhiều, ngoài tủ có hiện tượng chảy mồ hôi.

– Phin lọc, phin sấy bị tắc một phần.

– Blốc đã quá yếu, bị "dão"...

4. *Các yếu tố khác*

Ngoài ra, điện tiêu thụ còn phụ thuộc vào 1 số yếu tố khác như:

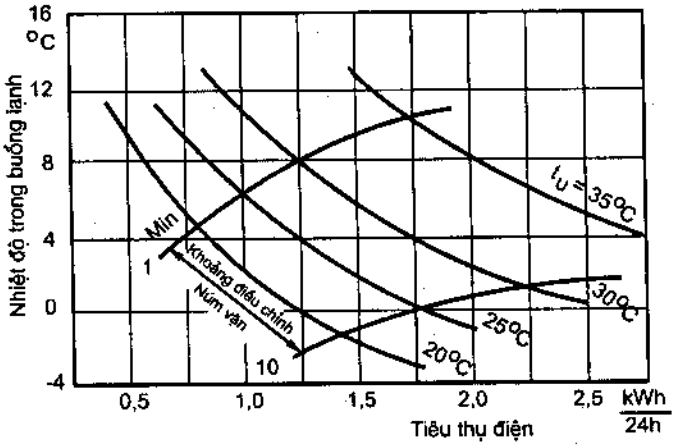
– Số chu kỳ làm lạnh: Thông thường 1 giờ tủ khởi động khoảng 3–4 lần nhưng nếu chu kỳ làm việc ngắn quá thì điện tiêu thụ cũng tăng vì mỗi lần khởi động tiêu tốn điện năng nhiều hơn. Đầu chu kỳ làm việc điện tiêu tốn nhiều hơn là cuối chu kỳ.

– Đối với tủ chạy qua biến thế và ổn áp còn phải tốn thêm điện năng cho biến thế và ổn áp. Nên bố trí ngắt biến thế và ổn áp khi tủ ngắt thì tốt hơn.

Tất nhiên, mỗi tủ lạnh có chỉ tiêu tiêu thụ điện riêng, tủ lớn tiêu thụ nhiều, tủ nhỏ tiêu thụ ít. Điện tiêu thụ không được lệch quá nhiều với chỉ tiêu tiêu thụ điện. Nếu chênh lệch quá lớn thì chứng tỏ tủ đang bị hư hỏng, trục trặc, cần phải kiểm tra sửa chữa.

Hình 6.4 giới thiệu điện năng tiêu thụ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường bên ngoài T_u, nhiệt độ trong buồng lạnh và vị trí núm vặn của thermôstat của tủ ZIL kiểu KX 240 dung tích 240l.

Để duy trì nhiệt độ trong tủ là 4°C, khi t_u = 20°C, phải đặt núm rơle nhiệt độ ở khoảng số 2, tiêu thụ điện năng là khoảng 0,8kWh/24h; khi t_u tăng lên 30°C phải điều chỉnh núm vặn lên số 6 và điện năng tiêu thụ tăng lên đến 1,7kWh/24h.



Hình 6.4. **Điện năng tiêu thụ phụ thuộc vào nhiệt độ trong và ngoài buồng lạnh cũng như vị trí điều chỉnh núm vặn thermôstat tủ ZIL–KX240l**

Nếu để nguyên vị trí núm vặn ở số 1 (ít lạnh nhất) thì khi t_u= 20°C, nhiệt độ buồng lạnh đạt 5°C, tiêu thụ điện khoảng 0,77kWh/24h và khi t_u tăng lên 35°C, nhiệt độ buồng lạnh tăng lên 10,5°C, điện tiêu thụ tăng lên 1,75kWh/24h.

Dựa vào chỉ tiêu tiêu thụ điện năng này người ta có thể dự đoán các trục trặc hỏng hóc của tủ lạnh. Khi điện năng tiêu thụ thực tế vượt quá mức cho phép cần phải kiểm tra lại tủ đặc biệt sau khi sửa chữa.

Nếu tủ đã bị nạp ga lại có thể lượng ga nạp quá nhiều, quá ít hoặc có lẫn không khí. Nếu lẫn không khí điện năng tiêu tốn là do áp suất đầu đẩy tăng vọt. Nếu nạp nhiều quá, do blốc làm việc nặng nề, nạp ít quá do hệ số thời gian làm việc quá cao. Ngoài ra còn phải kể đến khả năng bị tắc bẩn, tắc ẩm...

Nếu kiểm tra thấy hệ thống lạnh làm việc hoàn hảo thì nguyên nhân có thể do cách nhiệt bị ẩm hỏng, cửa đóng không kín, đèn sáng khi đóng cửa tủ...

Khi kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của tủ lạnh, cần giữ tủ lạnh ở những điều kiện vận hành không đổi như đã quy định như nhiệt độ bên ngoài, nhiệt độ trong phòng, núm vặn rơle nhiệt độ, tủ chạy không tải (không sản phẩm bảo quản, không làm đá...).

Ở nhiều tủ lạnh không có các chỉ tiêu kỹ thuật cho trước, khi đó có thể so sánh các tủ lạnh khác nhau ở cùng điều kiện vận hành để xác định chỉ tiêu cũng như xác định các trục trặc ở tủ đang giám định.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 6

1. Cho biết những thông số kỹ thuật chính của tủ lạnh là gì?

2. Cho biết dung tích tủ và công suất động cơ blốc tủ lạnh gia đình quan hệ với nhau như thế nào?

3. Thế nào là tủ mát, công dụng ?

4. Thế nào là tủ lạnh, công dụng?

5. Thế nào là tủ đông, công dụng?

6. Thế nào là tủ kết đông, công dụng?

7. Thế nào là tủ lạnh gia đình? Vì sao tủ lạnh gia đình có nhiều khoang nhiệt độ khác nhau?

8. Thế nào là HBP, MBP, LBP? Blốc loại nào dùng cho nhiệt độ sôi thấp và nhiệt độ sôi cao?

9. Giả sử 2 blốc HBP và LBP có cùng thể tích xilanh, blốc nào có công suất động cơ lớn hơn, vì sao?

10. Phân biệt tủ (bảo quản) đông và tủ kết đông như thế nào?

11. Số sao đánh dấu trên cửa tủ có ý nghĩa gì?

12. Độ lạnh trong ngăn đông tủ lạnh có bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ ngoài trời không?

13. Độ lạnh trong ngăn lạnh của tủ lạnh bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ ngoài trời như thế nào?

14. Độ lạnh trong ngăn lạnh của tủ lạnh phụ thuộc vào vị trí đặt rơle nhiệt độ như thế nào?

15. Độ lạnh trong ngăn đông tủ lạnh phụ thuộc vào vị trí đặt rơle nhiệt độ như thế nào?

16. Hãy vẽ và giải thích đặc tính dòng khởi động của tủ lạnh sử dụng rơle khởi động kiểu dòng.

17. LRA và FLA là gì?

18. Áp suất bay hơi và ngưng tụ trong chu kỳ làm việc và nghỉ của tủ lạnh thế nào? Vẽ và giải thích.

19. Vì sao khi dừng tủ, không được cho tủ khởi động lại ngay?

20. Hệ số thời gian làm việc là gì?

21. Những yếu tố nào ảnh hưởng tới thời gian làm việc của tủ.

22. Điện năng tiêu thụ của tủ phụ thuộc vào những yếu tố nào?

23. Tại sao nói căn cứ vào điện năng có thể xác định được một số hư hỏng của tủ?

Chương 7

SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN TỦ LẠNH

Tủ lạnh là thiết bị được chế tạo để làm việc hoàn toàn tự động trong một thời gian dài 15 đến 25 năm không cần sửa chữa. Tuy nhiên, người sử dụng cũng phải có một số kiến thức nhất định trong việc lắp đặt bảo dưỡng và sử dụng để tủ không bị hư hỏng do thiếu hiểu biết gây ra.

7.1. VẬN CHUYỂN TỦ LẠNH

Công việc vận chuyển tủ lạnh được đặc biệt chú ý trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa vì tủ lạnh mới thường được đóng trong bao bì các tông đảm bảo. Công việc vận chuyển cần đặc biệt lưu ý các vấn đề sau:

– Phải cố định blốc vào khung tủ đặc biệt đối với loại blốc nằm ngang vì loại blốc này được treo trên lò xo giảm rung vào khung tủ. Cố định blốc khi vận chuyển để tránh làm gẫy ống đẩy, ống hút nối vào máy nén. Một số loại có bulông cố định, chỉ cần siết bulông lại khi vận chuyển, đến nơi lắp đặt phải nới bulông ra như cũ. Đối với loại không có bulông, phải dùng dây buộc chặt blốc lại.

– Đặc biệt bảo vệ ống mao vì ống mao rất nhỏ, rất dễ bị méo mó, biến dạng, gẫy và hư hỏng nếu bị va quệt... Do đó cần có các tấm chắn bảo vệ.

– Khi vận chuyển tủ, tốt nhất nên để ở vị trí đứng (nếu là tủ đứng) và nằm (nếu là tủ nằm ngang, cửa mở phía trên), đúng theo tư thế tủ làm việc. Nếu tủ đứng mà đặt ngang khi vận chuyển, có thể dầu ở máy nén tràn vào các ống, khi đến vị trí đặt tủ cần phải để khoảng 1 ngày cho toàn bộ dầu quay lại máy nén mới nên cho tủ khởi động. Như vậy tủ mới có thể hoạt động bình thường.

7.2. CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT TỦ

Vị trí đặt tủ rất quan trọng vì tính chất trao đổi nhiệt (toả nhiệt) của nó vào môi trường. Như ta đã biết, tủ lạnh thu nhiệt của môi

trường lạnh (ngăn đông và ngăn lạnh) qua dàn bay hơi và toả nhiệt vào môi trường không khí qua dàn ngưng tụ. Do đó chỗ đặt tủ phải thoáng mát, lưu thông không khí, tránh bị ánh nắng mặt trời, lò sưởi hoặc các thiết bị toả nhiệt ảnh hưởng tới. Tủ thường được đặt trong bếp nên cũng cần tránh cho tủ đặt gần bếp.

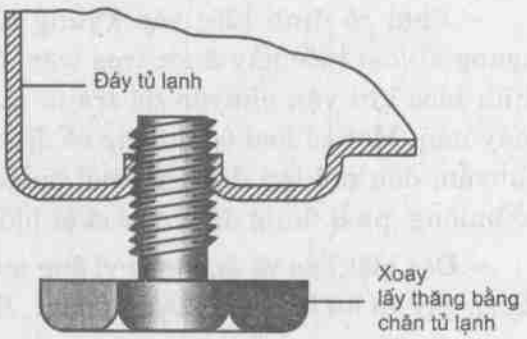
Cách kê tủ như sau:

– Cũng do yêu cầu toả nhiệt nên dàn ngưng không được bố trí sát tường. Dàn ngưng phải cách tường ít nhất là 10 cm để không khí đối lưu dễ dàng qua dàn. Nếu là kiểu tủ có dàn ngưng gắn lên vỏ tủ thì vỏ chung quanh phải cách tường các phía ít nhất 10 cm. Vì đối lưu không khí qua tủ theo kiểu hiệu ứng ống khói từ đáy tủ đi lên phía sau sườn và lên nóc tủ ra ngoài.

– Không nên đặt tủ ngay trên sàn nhà sàn bếp vì độ ẩm cao của sàn rất dễ làm han rỉ vỏ kim loại của tủ, làm chập dây điện và chuột bọ dễ cắn đứt dây điện. Nên đặt tủ lên giá hàn bằng kim loại khi đó không khí đối lưu qua tủ cho dàn ngưng cũng dễ dàng hơn.

– Quanh tủ không nên đặt các đồ vật làm cản trở không gian đối lưu không khí toả nhiệt của dàn ngưng.

– Cần phải kê tủ không bị nghiêng. Nếu không có Nivô, có thể đơn giản lấy một đĩa nước đặt lên nóc tủ. Theo mép nước trên đĩa có thể chỉnh được độ nghiêng của tủ bằng cách xoay núm điều chỉnh dưới chân tủ (xem hình 7.1).



Hình 7.1. **Điều chỉnh thăng bằng tủ bằng cách xoay núm chân tủ**

7.3. KIỂM TRA NGUỒN ĐIỆN

Trước đây, tủ lạnh ở Việt Nam được nhập từ khắp thế giới, nên có nguồn điện sử dụng rất khác nhau. Ví dụ từ Nga với điện 127V, 220V, 50Hz, từ Mỹ 115V, 60Hz, từ Nhật 100V, 200V, 60Hz và các nước khác 110V, 220V, 50Hz. Nếu sử dụng nguồn điện có thể dẫn tới cháy máy do đó trước khi sử dụng tủ phải tiến hành kiểm tra nguồn điện. Nguồn

điện thường được ghi trên blốc máy hoặc trên nhãn mác của tủ. Nguồn điện cũng được ghi trên sơ đồ điện dán ngay sau tủ.

– Điện áp nguồn điện có thể lệch với điện áp danh định của tủ là ± 10% nếu chênh lệch quá 10% cũng có thể dẫn đến hỏng blốc, cháy động cơ vì không khởi động được hoặc vì quá tải.

– Nếu điện áp lên xuống thất thường thì phải dùng ổn áp phù hợp. Công suất ổn áp phải lớn hơn công suất tiêu thụ của tủ lạnh khoảng 1,5 lần. Ví dụ nếu động cơ tủ là 120W, có thể dùng ổn áp 200W là được.

– Nếu điện áp không đúng chủng loại ví dụ tủ 100V mà điện lưới là 200V thì nhất thiết phải dùng biến thế để đưa điện áp xuống 100V phù hợp với tủ.

– Đối với các loại tủ mới, đã có bảo vệ điện áp phù hợp cho tủ và bảo vệ cả độ trễ tiếp điện cho blốc (chỉ tiếp điện cho blốc từ 3–5 phút) sau khi blốc dừng thì ta có thể yên tâm cho tủ chạy. Đối với các tủ cũ, chưa có các bảo vệ này thì nên bố trí bộ bảo vệ tủ lạnh để bảo vệ 2 đại lượng vừa nêu.

– Các ổ cắm điện, các tiếp điểm điện phải đảm bảo không được chập chờn, để đảm bảo tủ không bị chập chờn khi cắm điện có thể xoay núm rơle nhiệt độ về số 0 để tắt tủ. Sau khi cắm xong điện mới bật núm và đặt lại rơle nhiệt độ.

– Khi bật núm rơle nhiệt độ sau khoảng 3 phút thấy tủ khởi động nhẹ nhàng, chỉ nghe một tiếng "cạch" nhỏ của rơle khởi động là được.

– Nếu máy rung, lắc mạnh, hoặc có tiếng "o, o," liên tục kéo dài thì phải tắt ngay để tìm nguyên nhân khắc phục.

– Nếu máy đã chạy ổn định thì cần kiểm tra chỉ số tiêu thụ điện của tủ lạnh (xem mục 6.7) xem có phù hợp với lý thuyết hay không. Nếu sai khác quá lớn, cần tìm nguyên nhân khắc phục.

– Nếu máy đã chạy ổn định cũng cần kiểm tra xem hệ số thời gian làm việc có bình thường hay không. Số lần đóng ngắt khoảng từ 4–8 lần trong 1 giờ là được. Mùa hè đóng ngắt ít, thời gian làm việc lâu, mùa đông đóng ngắt nhiều. Vào mùa hè khi nhiệt độ ngoài trời lớn hơn 33°C có thể máy làm việc liên tục không nghỉ. Khi làm đá, máy cũng làm việc liên tục.

7.4. ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ TRONG TỦ LẠNH

Tuỳ vào yêu cầu bảo quản trong tủ lạnh, ta có thể điều chỉnh nhiệt độ trong tủ lạnh nhờ cài đặt rơle nhiệt độ. Căn cứ vào hình 6.1 ta có

thể hình dung tương đối được nhiệt độ buồng lạnh phụ thuộc vào vị trí núm vặn và nhiệt độ bên ngoài như thế nào. Căn cứ vào nhiệt độ bảo quản sản phẩm (xem bảng 6.4) yêu cầu ta có thể tạm thời điều chỉnh vị trí rơle nhiệt độ. Nếu là dàn bay hơi tĩnh, vị trí càng gần dàn lạnh thì càng lạnh. Còn nếu là dàn bay hơi có quạt gió thì vị trí càng gần cửa gió thổi thì càng lạnh.

Thông thường ở ngăn lạnh nhiệt độ từ 2÷5^{0}C. Nhiệt độ ngăn rau quả khoảng 7 ÷ 10^{0}C khi vị trí núm rơle nhiệt độ là trung bình và khi nhiệt độ ngoài trời ở mức trung bình (~ 28^{0}C).

Cần nhắc lại một lần nữa là nhiệt độ buồng lạnh thay đổi theo vị trí bảo quản, thay đổi theo vị trí núm cài đặt rơle nhiệt độ và cả nhiệt độ ngoài trời. Núm rơle nhiệt độ càng dịch về vị trí lạnh max, nhiệt độ buồng lạnh càng thấp. Nhiệt độ ngoài trời càng thấp thì nhiệt độ buồng lạnh cũng càng thấp.

7.5. BẢO QUẢN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH

– Thực phẩm đông lạnh cần bảo quản trong ngăn đông. Có thể bảo quản 2–3 tháng ở –12^{0}C; 5–6 tháng ở –18^{0}C và đến 1 năm ở – 29^{0}C. Thời gian bảo quản thịt bò có thể lâu dài hơn thịt lợn, cá, gia cầm. Cần nhớ, độ ẩm trong ngăn đông rất thấp vì hơi ẩm ở đây bám ngay vào bề mặt dàn bay hơi thành băng tuyết. Để khỏi bị hao hụt hoặc bị khô, thực phẩm cần được bao gói cẩn thận bằng nilông. Thịt không bao gói, để lâu xảy ra hiện tượng "cháy lạnh", thực phẩm biến thành màu sạm tối, khô, giảm chất lượng.

– Khi chuẩn bị sử dụng, nên đưa xuống ngăn dưới để rã đông từ từ, như vậy đảm bảo chất lượng và dinh dưỡng, nước dịch không bị chảy mất.

– Không nên cho gà, vịt, thịt tươi vào kết đông trong ngăn đông, vì nếu kết đông ở đây thì quá trình là quá trình kết đông chậm, các tinh thể đá lớn, xé rách màng tế bào. Khi rã đông, nước dịch chảy mất hết, thịt mất ngon và bổ dưỡng.

– Chỉ nên kết đông các loại thịt trâu, bò, gà già trong ngăn đông, ta sẽ thấy tác dụng rõ rệt. Các tinh thể đá lớn xé rách màng tế bào làm cho thịt mềm và ngon hơn.

7.6. BẢO QUẢN THỰC PHẨM TƯƠI TRONG NGĂN LẠNH

– Nhiệt độ trong ngăn lạnh từ 2^{0}C – 4^{0}C để bảo quản thực phẩm tươi.

– Nhiệt độ trong ngăn đáy từ 7^{0}C – 10^{0}C để bảo quản rau quả.

– Ngăn lạnh cần thông thoáng để không khí đối lưu dễ dàng nên không được tham lam chất quá nhiều thứ vào trong tủ lạnh, bịt kín các không gian đối lưu không khí.

– Các giá đựng thực phẩm làm bằng các nan cũng là để đối lưu không khí, không nên dùng nilông hoặc các tấm ngăn chắn đối lưu không khí.

– Khi cho thức ăn vào bảo quản cần bọc nilông kín, tránh nhiễm chéo vi khuẩn rất nguy hiểm, ví dụ thức ăn sống chưa chín bảo quản lẫn lộn với thức ăn chín, dịch nhầy từ thức ăn sống có thể lây nhiễm sang thức ăn chín. Khi lấy ra đôi khi không nấu sôi lại rất nguy hiểm.

– Trong phần lớn các tủ lạnh người ta đã có hình vẽ hướng dẫn vị trí đặt các sản phẩm bảo quản khác nhau như trứng, bơ, chai lọ, sữa, rau, quả, nước uống, thịt, cá... Chúng ta chỉ cần làm đúng theo các chỉ dẫn là được.

– Khi đá đông cứng trong dàn lạnh tĩnh (cả khi thực phẩm dính chặt vào dàn) tuyệt đối không được dùng dao, tuốc nơ vít hoặc các vật cứng để nậy vì dàn bằng nhôm rất dễ bị thủng việc sửa chữa rất khó khăn.

– Không cho các thức ăn có mùi vào tủ ví dụ cá mực, soài, sầu riêng, mắm tôm... Vì tủ sẽ bị bắt mùi và khó có thể tẩy hết mùi trong tủ. Mùi này sẽ lây sang các thực phẩm khác rất khó chịu. Nếu nhất thiết phải bảo quản trong tủ lạnh thì phải bọc nhiều lần nilông hoặc cho vào chai lọ thủy tinh đóng kín mùi.

– Nên hạn chế mở cửa tủ vì mỗi lần mở cửa tiêu hao một lượng lạnh rất lớn, hầu như toàn bộ khí lạnh trong tủ trào ra phía đáy tủ để thay thế toàn bộ bằng khí nóng.

– Không nên bảo quản thức ăn chín quá 1–2 ngày và thực phẩm sống quá 1 tuần trong tủ lạnh

7.7. LÀM KEM, LÀM ĐÁ TRONG TỦ LẠNH

Như trên đã nêu, không nên kết đông thực phẩm trong ngăn đông vì đây chỉ là tủ bảo quản đông nên chất lượng kết đông không cao, làm giảm chất lượng dinh dưỡng của thịt, cá. Vậy có thể làm kem được trong ngăn đông không?

Cũng giống như kết đông, quá trình làm kem cũng đòi hỏi kết đông ở tốc độ rất nhanh để các tinh thể đá hình thành phải rất mịn, khi đó cây kem có tính xốp và mềm, ăn rất ngon. Nhưng trong ngăn đông, ta không thể thực hiện quá trình kết đông nhanh kem và như vậy cả cây kem trở

thành một cục đá với tinh thể đá rất lớn, ăn không hề thấy ngon. Do đó có thể kết luận rằng không thể làm kem trong ngăn đông được.

Còn việc làm đá trong ngăn đông để phục vụ nhu cầu giải khát hàng ngày là chuyện bình thường nhưng không nên lạm dụng tủ lạnh để làm đá bán vì như vậy, vào các ngày hè, do nhiệt độ môi trường cao, máy sẽ phải chạy liên tục ngày này qua ngày khác, không có thời gian nghỉ ngơi, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến tuổi thọ và chất lượng của tủ.

7.8. XẢ BĂNG CHO TỦ LẠNH

Đại bộ phận tủ lạnh ngày nay được trang bị xả băng tự động nhưng các tủ cũ thường vẫn xả băng bán tự động thậm chí xả băng bằng tay.

Nếu thấy dàn bay hơi phủ một lớp băng tuyết dày 10-15mm phải tiến hành xả băng. Đối với tủ xả băng bán tự động, ta chỉ cần ấn nút xả băng là xong. Nếu là xả băng bằng tay ta phải mở cửa tủ, tháo hết thực phẩm bảo quản ra khỏi tủ để cho băng tuyết tan hết và kết hợp làm vệ sinh cho tủ.

7.9. BẢO QUẢN TỦ LẠNH

Trong khi sử dụng nên mỗi tháng một lần thu dọn hết thực phẩm bảo quản ra ngoài để tiến hành vệ sinh tủ. Phần lớn các loại vi khuẩn bị kìm hãm phát triển ở nhiệt độ bảo quản trong tủ lạnh, nhưng cũng có nhiều loại vi khuẩn ưa lạnh có thể phát triển tốt trong tủ lạnh. Dùng khăn và nước ấm pha xà phòng loãng lau cả bên trong và bên ngoài tủ, sau đó lau lại bằng nước ấm sạch rồi lau bằng giẻ khô.

Khi tủ không làm việc dài ngày nên vặn núm rơle nhiệt độ về số 0. Khi tủ không làm việc nên để tủ trống, không dùng tủ làm kho chứa thức ăn, các chất lỏng dễ bay hơi, lên men, dễ cháy... ăn mòn trong tủ.

Không nên đóng kín cửa tủ mà dùng một miếng đệm để hé cửa để thông hơi trong tủ. Để phòng trẻ con chơi trốn tìm bị nhốt vào trong tủ lạnh.

Trước khi cho tủ nghỉ không làm việc dài ngày cũng cần làm công việc vệ sinh tủ như đã hướng dẫn.

Riêng đệm cửa bằng cao su có thể dùng dung dịch $NaCO_3$ pha loãng 4% để lau chùi. Như vậy tuổi thọ của doăng cao su được lâu bền hơn, độ đàn hồi của cao su tốt hơn.

Dàn ngưng tụ, blốc tủ lạnh cũng cần được vệ sinh lau chùi. Tuy nhiên cần lưu ý để nước không lọt vào hộp đấu dây điện.

7.10. YÊU CẦU VỀ AN TOÀN

Kỹ thuật an toàn chủ yếu là an toàn điện và độc hại, cháy nổ khi tiến hành sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng tủ lạnh.

An toàn điện

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, đôi khi điện truyền ra vỏ tủ lạnh, đặc biệt các chi tiết bằng kim loại, như vỏ tróc sơn, tay nắm bằng kim loại, gây điện giật cho người sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa.

Khi lắp đặt, nên dùng bút thử điện để thử dò điện ra vỏ. Đôi khi cần đổi đầu phích cắm là hết dò điện. Sau khi tắm xong hoặc khi người ẩm ướt, đầy mồ hôi, đi chân đất không nên sờ vào tủ lạnh để lấy thực phẩm đồ uống.

Khi phát hiện rò điện phải dò tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Có thể do chuột cắn dây, chập dây hoặc do thiết bị điện và tự động, va đập bong xước mất cách điện.

– Nên nối đất toàn bộ thiết bị của hệ thống như động cơ, rơle nhiệt độ, quạt, đồng hồ xả băng...

– Cần ngắt điện khỏi nguồn khi bảo dưỡng, sửa chữa.

– Cần có hai thợ khi sửa chữa để có thể cấp cứu kịp thời.

An toàn độc hại, cháy nổ

– Ga lạnh, R12 và các freôn khi tiếp xúc với ngọn lửa trần đều sinh ra một khí fosgen rất độc vì thế không được hút thuốc khi sửa chữa tủ lạnh. Cần thận trọng khi hàn tủ.

– Đề phòng bỏng lạnh do ga lỏng phun vào người.

– Đối với các ga gây cháy như propan, butan tuyệt đối đề phòng ngọn lửa trần. Nếu cần hàn, nhất thiết phải xả hết ga ra ngoài và có quạt thông gió mạnh. Không để các chất gây cháy nổ gần nơi sửa chữa.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 7

1. Vì sao phải đặt tủ lạnh cách tường mỗi phía ít nhất 10 cm.
2. Hãy phát biểu cách chọn vị trí kê tủ lạnh.
3. Hãy nêu cách bảo quản thực phẩm đông lạnh trong ngăn đông.
4. Vì sao không nên kết đông thịt tươi trong ngăn đông.
5. Vì sao có thể kết đông thịt trâu, thịt gà già trong ngăn đông.
6. Hãy nêu cách bảo quản thực phẩm tươi sống và thực phẩm chín trong ngăn lạnh.
7. Có thể làm kem trong ngăn đông được không, vì sao?
8. Xả băng bằng tay cho tủ lạnh như thế nào?
9. Vệ sinh bảo quản định kỳ cho tủ lạnh như thế nào?
10. Hãy phát biểu về an toàn điện đối với tủ lạnh.
11. Hãy phát biểu về an toàn cháy nổ và độc hại khi bảo dưỡng, sửa chữa tủ lạnh.

Chương 8

HƯ HỎNG VÀ SỬA CHỮA

8.1. NHỮNG DẤU HIỆU HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG CỦA TỦ LẠNH

Sau khi đã kiểm tra nguồn điện, vị trí kê đặt tủ, các điều kiện làm việc, ta có thể tiếp điện cho tủ, bật núm rơle nhiệt độ, đèn trong tủ sáng, chờ khoảng 3 – 5 phút nghe tiếng "tách" nhẹ của rơle khởi động đóng mạch, tủ bắt đầu chạy êm, sờ tay vào dàn lạnh thấy lạnh dần, một lúc sau có tuyết bám, bên ngoài dàn ngưng nóng đều, đầu blốc nóng đều, chạy êm là tủ có dấu hiệu hoạt động bình thường.

Tùy vào nhiệt độ ngoài trời, sau khoảng 30–40 phút, tủ bắt đầu chạy theo chu kỳ. Khi đó nhiệt độ ngăn đông và ngăn lạnh đã đạt yêu cầu.

Tùy theo loại tủ, loại ga nạp trong hệ thống, ta có thể đo đạc và xác định một số thông số chạy bình thường của tủ như sau:

Đối với tủ lạnh bảo quản thực phẩm tươi sống, ga R12, khi sử dụng nhiệt kế đo bề mặt và áp kế của bộ nạp 3 dây ta có thể đo được các thông số như giới thiệu trên bảng 8.1.

Bảng 8.1. Các thông số làm việc bình thường của tủ lạnh R12 bảo quản thực phẩm tươi sống

Hạng mục		Nhiệt độ môi trường	
		21°C	32°C
Nhiệt độ dàn bay hơi	Đầu chu kỳ làm việc	– 9,5°C	– 9,5°C
	Giữa chu kỳ làm việc	– 15°C	– 15°C
	Cuối chu kỳ làm việc	– 18°C	– 18°C
Áp suất dàn bay hơi	Đầu chu kỳ làm việc	0,83bar	0,83bar
	Giữa chu kỳ làm việc	0,55bar	0,55bar
	Cuối chu kỳ làm việc	0,34bar	0,34bar
Nhiệt độ dàn ngưng tụ	Đầu chu kỳ làm việc	21°C	32°C
	Giữa chu kỳ làm việc	38°C	49°C
	Cuối chu kỳ làm việc	38°C	49°C
Áp suất dàn ngưng tụ	Đầu chu kỳ làm việc	4,8bar	5,9bar
	Giữa chu kỳ làm việc	8,3bar	10,9bar
	Cuối chu kỳ làm việc	8,3bar	10,9bar

Tất nhiên, đây là hệ thống lạnh kín, đo nhiệt độ thì dễ dàng nhưng đo áp suất thì tương đối khó khăn vì ở blốc không có van dịch vụ đầu đẩy và đầu hút. Muốn đo được áp suất phải dùng van trích hoặc phải có ống nối từ đầu hút và đầu đẩy bố trí khi hút chân không, nạp lại ga lúc sửa chữa bảo dưỡng. Bảng 8.2 giới thiệu các thông số làm việc bình thường của một tủ lạnh 2 buồng 500 lít, ga R12 động cơ 1/3 HP (250W).

Bảng 8.2. Thông số làm việc bình thường của 1 tủ lạnh 2 buồng, 500 lít, ga R12, động cơ 1/3 HP (250W) ở các nhiệt độ môi trường khác nhau

Hạng mục	Đơn vị	Nhiệt độ môi trường, °C		
		21°C	32°C	38°C
Nhiệt độ buồng lạnh	°C	3,3	4,4	8,3
Hệ số thời gian làm việc	%	38	62	100
Số chu kỳ làm việc trong 1 h	lần/h	3	2	0
Điện tiêu thụ	KWh/24h	3,8	6,0	9,9
Áp suất bay hơi (min – max)	bar	0,07 – 0,90	0 – 0,90	0,90 – 1,38
Vị trí cài đặt rơle nhiệt độ	1–10	4	4	4
Nhiệt độ dàn ngưng	°C	38	49	53
Nhiệt độ ngăn đông	°C	– 17	– 18,3	–17,8
Công suất điện tổng	W	390 ± 20	395 ± 20	395 ± 20

Ghi chú: Tủ lạnh R12, dung tích 500 lít, 2 buồng, lượng nạp 300g R12 động cơ 1/3 HP (250W), tốc độ 3450 vòng/phút, cường độ dòng điện FLA 5,6 A, điện áp 120V, 1 pha, 60Hz.

Các tủ lạnh R12 sẽ có chung các thông số như nhiệt độ ngăn đông, nhiệt độ ngăn lạnh, nhiệt độ ngưng tụ, nhiệt độ đầu đẩy máy nén, áp suất bay hơi, áp suất ngưng tụ, khi có cùng nhiệt độ môi trường.

Mỗi loại tủ lạnh (tủ R134a, tủ 404A...) đều có các thông số làm việc bình thường riêng. Nếu không có catalog hoặc các đặc tính làm việc của tủ, ta phải xây dựng các thông số đó căn cứ vào đồ thị lgp-h đã giới thiệu ở chương 2.

Khi kiểm tra chế độ làm việc của tủ, nếu phát hiện thấy các giá trị

bất thường, chứng tỏ tủ tuy đang chạy nhưng đã có những hư hỏng, trục trặc cần sửa chữa.

Ví dụ thường nhiệt độ ngưng tụ bằng nhiệt độ môi trường cộng với 17K. Trên bảng 8.2, nhiệt độ môi trường 21^{0}C, nhiệt độ ngưng tụ là 21 + 17 = 38^{0}C, nhưng nếu nhiệt độ ngưng tụ tới 49^{0}C chẳng hạn, ta có thể kết luận là dàn ngưng làm việc không tốt, bị bẩn, bị bí đường thông gió hoặc trong hệ thống lạnh có khí không ngưng chẳng hạn. Khi đó phải lần lượt kiểm tra và loại trừ các nguyên nhân để tìm ra nguyên nhân thực sự gây hư hỏng. Nói chung, khi tủ lạnh bất thường, ta có thể nhận biết qua những biểu hiện sau đây:

1. Tủ lạnh không chạy.

2. Tủ chạy liên tục, nhiệt độ buồng quá lạnh.

3. Tủ chạy liên tục nhưng nhiệt độ buồng vẫn quá cao.

4. Tủ chạy liên tục nhiệt độ buồng đạt yêu cầu.

5. Tủ chạy theo chu kỳ nhưng ngăn lạnh quá nóng còn ngăn đông đáp ứng yêu cầu.

6. Tủ chạy theo chu kỳ nhưng ngăn đông quá lạnh.

7. Rơle bảo vệ quá tải ngắt mạch.

8. Tủ lạnh chạy theo chu kỳ bình thường nhưng ngăn lạnh không đạt yêu cầu.

9. Tủ lạnh chạy theo chu kỳ nhưng không làm đá được.

10. Tủ lạnh chạy theo chu kỳ nhưng quá nhiều băng tuyết bám vào dàn lạnh.

11. Tủ chạy rất ồn.

Công việc sửa chữa có thể chia làm 3 loại:

1. Sửa chữa các thiết bị ngoài như dây điện, rơle các loại điện trở...

2. Sửa chữa trong như sửa máy nén, dàn nóng, dàn lạnh, ống mao, phin sấy lọc...

3. Đại tu hệ thống lạnh.

8.2. HƯ HỎNG, CHẨN ĐOÁN VÀ SỬA CHỮA

Bảng 8.3 giới thiệu các triệu chứng hư hỏng, chẩn đoán nguyên nhân và phương pháp sửa chữa.